01. INTRODUCTION

DURÉE : 04:33 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette introduction à l'embryologie biodynamique, nous plongeons profondément dans le processus de développement humain, mettant en lumière la puissance intrinsèque du fœtus. Les ostéopathes sont encouragés à renoncer à une volonté consciente pour participer activement à ce ballet de croissance dynamique. En explorant les interactions fondamentales, les synchronicités moléculaires et tissulaires, ainsi que les scènes clés du développement embryonnaire, cette session offre une compréhension enrichie de la construction humaine. Les praticiens apprendront comment ces principes peuvent révolutionner leur approche thérapeutique.

L'EMBRYOLOGIE BIODYNAMIQUE : UNE QUÊTE D'HONNÊTETÉ SENSORIELLE

Ce séminaire est dédié à l'**embryologie biodynamique**, une approche qui nous invite à repenser notre perception du développement humain et notre rôle en tant qu'ostéopathes. Ce voyage au cœur de la genèse nous amène à une recherche profonde d'**honnêteté** dans notre ressenti, nous poussant à explorer un contexte où la **volonté consciente** cède la place à la **participation**.

AU-DELÀ DE LA VOLONTÉ : LA PUISSANCE INTRINSÈQUE DU FŒTUS

Dans le processus embryonnaire, nous sommes confrontés à une **puissance inouïe**. Le fœtus en développement est doté d'une force orientée, d'une capacité à se construire avec une **précision remarquable**, faisant très peu d'erreurs. Il révèle un ballet complexe d'**interactions**, d'**inductions** et de **synchronicités** qui guident sa croissance.

Notre rôle, en tant que praticiens, n'est pas d'exercer un acte volontaire pur, mais de nous inscrire dans un acte de **participation**. Nous devons nous déposer dans ce processus, travailler avec les **algorithmes** inhérents au développement, ces schémas répétitifs et fondamentaux qui sous-tendent toute la construction de l'être.

LA CROISSANCE : UNE PERSPECTIVE INÉDITE

Lorsque nous étudions l'anatomie et l'embryologie à travers les livres, nous manquons souvent l'aspect **dynamique** de la croissance. Cette lacune peut nous donner des perceptions erronées. Observons attentivement la construction de l'homme :

- **L'homme ne se construit absolument pas autour d'une structure osseuse.** L'os apparaît bien plus tard dans le développement.
- **Nous ne nous construisons pas à partir du dense, mais à partir du fluide.**

L'origine de ce fluide, sa propre construction, semble provenir d'un niveau presque **électrique**, **électromagnétique**. En poussant cette réflexion à son paroxysme, nous pourrions même parler d'un niveau de **photons**, d'un niveau lumineux. C'est comme si la lumière elle-même pouvait induire la matière – c'est précisément ce que nous allons explorer.

LES SCÈNES FONDAMENTALES DU DÉVELOPPEMENT

Nous allons parcourir le développement embryonnaire en plusieurs **scènes**, depuis les tout premiers instants :

1. **La première scène :** Les prémices de la vie.

2. **La deuxième scène :** L'émergence des premières structures.

3. **La troisième scène :** La complexification des formes.

4. **La quatrième scène :** L'approfondissement des systèmes.

Nous observerons comment des événements se développent simultanément à différents endroits, révélant des **synchronismes** étonnants.

LES SYNCHRONICITÉS : DU MOLÉCULAIRE AU TISSULAIRE

Ces synchronicités ne se limitent pas à l'échelle macroscopique. Elles se manifestent à tous les niveaux :

- **Moléculaire :** Des processus cérébraux sont le théâtre de synchronicités moléculaires précises.
- **Cellulaire :** La coordination des cellules est orchestrée par des rythmes communs.
- **Tissulaire :** Des événements se produisant au niveau de la crista galli, par exemple, peuvent se dérouler simultanément au niveau de la palatine.

L'essentiel est de saisir cette notion de **croissance dynamique**.

DE LA FÉCONDATION À L'AXE NOTOCHORDAL : L'ÉMERGENCE DE LA STRUCTURE

Nous allons suivre le développement depuis la première cellule, depuis la **fécondation**, et même ce qui se passe avant la fécondation sur un plan électrique. Ce parcours nous mènera à :

- **L'apparition d'une première ligne médiane :** L'axe notochordal.
- **La mise en place de cavités fluidiques primitives :**

* La première cavité péritonéale primitive.

* La cavité amniotique.

* La cavité vitelline (troisième chambre).

- **L'émergence d'un mouvement au sein du tissu embryonnaire :** Une vague qui formera le processus notochordal.

Ce processus notochordal est crucial, car il va induire le **processus neurologique**. Nous étudierons en détail le développement dynamique du cerveau et ses implications pratiques en ostéopathie.

L'IMPLICATION PRATIQUE EN OSTÉOPATHIE : L'INVITATION À LA PARTICIPATION

Comprenez bien cette absence de volonté consciente dans le développement. Lorsque vous êtes dans le ventre maternel, le processus de croissance est inéluctable. Vous ne pouvez pas dire "stop, arrête". Le corps grandit de manière **autonome** et **puissante**.

C'est précisément à ce niveau que nous sommes invités à participer en tant qu'ostéopathes. Notre intervention ne relève pas d'une imposition, mais d'une **écoute profonde** et d'un **accompagnement** du mouvement inhérent à la vie. L'embryologie biodynamique nous offre les clés pour comprendre et honorer cette **sagesse intrinsèque** du corps en développement.

02. GÉNÉRALITÉS

DURÉE : 08:38 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette session aborde l'importance de l'environnement dans le développement et le bien-être des individus, mettant en lumière l'impact des contextes émotionnels et physiques. L'embryologie est présentée comme une anatomie en mouvement, intégrant la notion de temps et de mémoire, essentielle pour comprendre les blocages corporels. Les notions de corps, d'esprit et de spiritualité sont explorées, établissant un lien entre l'ostéopathie et l'épigénétique, tout en soulignant l'importance d'une approche intégrative dans la pratique thérapeutique.

L'EMBRYOLOGIE BIODYNAMIQUE : UNE APPROCHE HOLISTIQUE DU VIVANT

L'INFLUENCE CRUCIALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ESPACE

L'**environnement** dans lequel nous évoluons est le moteur de notre développement. Prenez une graine : si vous la mettez au réfrigérateur, rien ne se passera. Mais si vous la plantez dans la terre, avec la lumière, le soleil et la chaleur, elle pourra se développer.

De la même manière, un **environnement émotionnel** ou autre, s'il est compliqué, aura une influence majeure sur nous. On parle de plus en plus d'**épuisement**, et la force de l'environnement représente presque **90%** de cette puissance.

Il est essentiel de se poser la question de l'**environnement de vie** de nos patients. Je demande très souvent : "Où vivez-vous ? Qu'est-ce que vous vivez ? Qu'est-ce que vous avez vécu ?" C'est une anamnèse qui vise à comprendre la "couche" environnementale qui entoure la personne.

Pour se développer, nous avons besoin de deux choses :

- Un **environnement propice**
- De l'**espace**

Redonner de l'espace au mental, aux tissus, aux émotions, est fondamental.

L'EMBRYOLOGIE : ANATOMIE FONCTIONNELLE ET DIMENSION TEMPORELLE

L'**embryologie** est une anatomie fonctionnelle. Qu'est-ce que cela signifie ?

- C'est une anatomie en **mouvement**.
- C'est une anatomie qui utilise les **4 à 5 dimensions** que nous connaissons : le haut, le bas, la gauche, et la quatrième dimension, celle du **chronos**, du temps.

Vous devrez être capable d'observer ce petit embryon en développement, ses mouvements, et même à travers des coupes.

LA NOTION DE TEMPS ET DE MÉMOIRE

Cette notion de **temps** est aussi une notion de **mémoire**. Vous portez en vous le temps, vous êtes une concentration de temps. Parfois, dans le corps, il existe des zones spécifiques où cette concentration de temps est bloquée.

Un mot, un geste, un regard peut bloquer une personne toute sa vie, et cela peut se retrouver dans les tissus. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'après un travail thérapeutique, une **libération émotionnelle** se produit. Vous avez en fait libéré une concentration de temps, la remettant dans son flux.

En embryologie, cette notion est cruciale car elle nous permet de retrouver ce temps. Si vous vous souvenez du film que nous avons vu ce matin, il y avait des mouvements où l'on avançait, puis tout d'un coup, des mouvements où l'on reculait, comme une vague.

Si vous observez un tel mouvement, c'est qu'il y a des **points d'appui**. Nous allons les utiliser comme outils thérapeutiques, car le corps connaît ses points d'appui. Si vous lui redonnez un bon point d'appui, il sait par où il peut se développer, il sait se reconstruire.

L'UNITÉ DU CORPS, DE L'ESPRIT ET DE LA SPIRITUALITÉ

Il y a la notion du temps, des tissus, des fluides. Le tout s'exprime dans une **constellation**. On dit que le "mind, body, spirit" sont unis.

L'**ostéopathie** est une science basée sur l'art du toucher, qui offre une vraie connaissance du corps vivant. Elle raconte l'histoire de l'anatomie liée au mouvement de l'esprit et du mental.

Un des buts de l'ostéopathie est d'améliorer les **échanges** et d'avoir un impact jusqu'au niveau **cellulaire**. Je pense même que nous allons plus loin, avec des impacts sur le plan humain. On le constate maintenant par les phénomènes de pensée et d'**épigénétique**. Nous avons un impact très profond.

LE CHEMIN DE L'APPRENTISSAGE : DE L'EMBRYOLOGIE À LA SPIRITUALITÉ

Mon professeur m'avait proposé un chemin d'étude :

1. **L'embryologie** : Comprendre l'embryologie, c'est comprendre l'anatomie.

2. **L'anatomie** : Elle nous donne la physiologie.

3. **La physiologie** : Il faut aussi étudier sa pathologie, sa pathophysiologie.

4. **La psychologie**

5. **La philosophie**

6. **La spiritualité**

La conception, c'est comment la vie se développe. L'anatomie, c'est aussi comment je meurs. La mort, sur un plan de développement, est utile. S'il n'y a pas de mort cellulaire, je préfère parler de **transformation**. C'est une continuelle transformation.

LA FORCE DE VIE ET LA TRANSFORMATION

Cette puissance, déjà établie dans la première cellule, est présente et se poursuit jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à votre dernier souffle. Vous avez cette capacité de prendre le souffle de vie, de le rendre, et d'avoir encore l'énergie pour en reprendre. Nous participons à cela à chaque instant. C'est là que se trouve la transformation.

Parfois, les gens sont bloqués dans le temps et viennent chercher une information à ce sujet. Très souvent, après avoir suivi ces cours, il se passe quelque chose dans leurs **prédictions**. C'est parce que nous allons dans un espace où le mental n'intervient pas directement, mais où une modification se produit à l'intérieur.

Nous allons observer le développement de l'embryon "parfait", le **blueprint**, qui garde sa ligne médiane, sans déviance. C'est l'espace de ma conception. Parfois, la ligne médiane est bien alignée, mais d'autres fois, on peut être dévié dès la conception ou à la naissance. C'est le **traumatisme**.

Il faut reconnaître ces points. La non-reconnaissance développe toutes les activités compensatrices. Je dois, à un moment donné, par la qualité de ma présence, par la qualité du toucher, par ce que le tissu m'informe, pouvoir reconnaître les impacts. Et là, il peut y avoir une **correction**. Il faut juste être présent pour le toucher, car il n'y a pas de volonté. C'est cela qui est vraiment important.

L'AUTORÉGULATION ET LA FORCE DE LA NATURE

Le corps a une capacité d'**autorégulation** et de maintien de sa santé. Cette notion de force de la nature, c'est se reconnecter avec cela. On voit très bien que si l'impact de l'homme disparaît, la nature reprend très vite ses droits. Nous avons été un peu coupés de cela.

Dans ce développement, la nature est là. Moins on intervient, mieux c'est.

Un autre principe est la notion de **réciprocité** de la structure et de la fonction. L'ensemble de ces principes nous rappelle que le corps doit être pris en compte dans sa **globalité**. Il faut prendre conscience que je peux utiliser cela dans ma pratique.

Ce que je demande, c'est simplement que le corps soit **ajusté**. Il y a des dessins spécialisés pour les petits doigts, c'est génial. En même temps, ils ne voient pas que le membre inférieur ou supérieur est une expansion d'un **sac péritonéal**.

Les **atomes** forment des **molécules**, les molécules forment des **cellules**, les cellules forment des **tissus**, les tissus forment des **organes**. Finalement, je suis un paquet d'atomes qui bougent. Mais avant l'atome, il y a aussi toute cette notion d'**énergie**. Ce que nous percevons est un ensemble d'énergie, un paquet d'énergie qui a parfois besoin d'être un peu structuré, et qui pense en plus.

ONTOGENÈSE ET PHYLOGENÈSE

ONTOGENÈSE

"Onto" signifie "être", et "genèse" signifie "formation". L'**ontogenèse** est la formation d'un être. Nous allons étudier l'ontogenèse de l'homme, et surtout sa **morphogenèse**, c'est-à-dire la formation de sa forme.

PHYLOGENÈSE

La **phylogenèse** reprend l'histoire du développement de toutes les espèces à travers le temps.

Nous allons étudier l'ontogenèse humaine, en recherchant surtout la forme et la puissance du développement de l'être humain, et en observant les impacts que cela peut avoir au niveau de la pratique.

03. CHRONOLOGIE DES DIFFÉRENTS SYSTÈMES

DURÉE : 07:33 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore la chronologie des systèmes de communication au sein des cellules, mettant en lumière les différentes étapes allant de la communication autocrine à la création de systèmes complexes. On y découvre comment la cellule, à travers la communication autocrine, prend connaissance de son état, puis interagit avec ses voisines via la communication paracrine. Au fur et à mesure de l'évolution des systèmes, des structures comme le tube digestif primitif, le système conjonctif, circulatoire et endocrinien émergent, menant au développement des premiers organes, notamment le cœur primitif, et à une complexification des systèmes nerveux. Cette meilleure compréhension aide les praticiens en ostéopathie à appréhender l'interconnexion entre les différentes strates de l'organisme.

L'ÉVOLUTION DE LA COMMUNICATION CELLULAIRE : UNE PERSPECTIVE EMBRYOLOGIQUE

Dans le cadre de l'**ostéopathie biodynamique**, comprendre la **chronologie d'apparition** des différents systèmes de communication est fondamental. Cette approche nous éclaire sur la façon dont les organismes se développent et s'adaptent, depuis la **cellule primitive** jusqu'à l'**être humain complexe**.

LA COMMUNICATION AUTOCRINE : SE CONNAÎTRE SOI-MÊME

La toute première forme de communication apparue est la **communication autocrine**.

Imaginez une petite cellule. Autour d'elle, il y a un environnement, une membrane, et un autre environnement. Que fait cette cellule ? Elle éjecte un liquide en dehors d'elle.

Rapidement, cette cellule développe un petit récepteur sur sa membrane, appelé **glycocalyx**, qui est en fait du sucre. Ce récepteur lui permet de récupérer le liquide qu'elle a éjecté et de le réintégrer.

Cela signifie que la cellule est informée d'elle-même. C'est presque philosophique : avant de pouvoir interagir avec le monde extérieur, il faut savoir comment on est soi.

C'est un peu comme l'exercice que nous avons fait ce matin : prendre trois minutes pour se poser, prendre contact avec son corps, sa respiration, son esprit, et observer son état. Reconnaître cet état est une forme de communication autocrine, mais au niveau cellulaire. C'est la première étape.

LA COMMUNICATION PARACRINE : L'ÉCHANGE AVEC LE VOISIN

Ensuite, le système évolue pour développer la **communication paracrine**.

Elle repose sur le même principe que la communication autocrine. J'ai deux cellules : une cellule émet un petit liquide, et la cellule voisine, juste à côté, réceptionne ce liquide.

C'est une communication paracrine, "à côté". C'est la communication la plus rapide qui existe dans le corps et elle est continuellement utilisée dans votre système d'**homéostasie**.

L'ÉMERGENCE DES SYSTÈMES : DE LA NOURRITURE À LA COMPLEXITÉ

Le système continue d'évoluer. L'idée fondamentale est la **recherche constante de nourriture**.

J'ai une cellule, puis un groupe de cellules. Elles fonctionnent bien grâce aux communications autocrines et paracrines. En groupe, on est plus fort, plus efficace.

LE TUBE DIGESTIF PRIMITIF

Primitivement, pour être efficace dans la recherche et l'assimilation de la nourriture, un **tube** se développe. C'est un schéma d'adaptation. J'ai créé un système pour distribuer l'information quand elle arrive.

C'est ce qu'on appelle le **tube digestif primitif**.

LE SYSTÈME CONJONCTIF

C'est seulement après l'apparition d'un système digestif primitif que se développe un réseau, le **système conjonctif**, entre mes cellules.

LE SYSTÈME CIRCULATOIRE

Et c'est seulement quand j'ai un réseau conjonctif que je vais développer un **système circulatoire**, afin d'améliorer encore les échanges.

LE SYSTÈME ENDOCRINIEN

C'est seulement quand j'ai un système circulatoire que je vais pouvoir développer un **système endocrinien**. Pourquoi ? Parce que la cellule peut libérer une substance qui va partir dans le système conjonctif, puis dans le système circulatoire, et être distribuée à distance.

LES PREMIERS ORGANES ET LE SYSTÈME CARDIAQUE

Après avoir bien fonctionné dans mon réseau, je commence à chercher des choses plus spécifiques. Je crée des **premiers organes**.

Un des tout premiers organes à se développer est le **cœur primitif**. Je développe dans mon réseau un système pour mieux distribuer, plus rapidement, un système contractile.

LE SYSTÈME NEURO-ENTÉRIQUE PRIMITIF

Ensuite, apparaît un système qu'on appelle **neuro-entérique primitif**. Cela signifie que je vais développer un système où l'information rentre, il faut que je ferme, puis après il faudra que j'ouvre : c'est le système **parasympathique**.

Puis je vais commencer à me complexifier, en développant un système **orthosympathique**.

LE MOUVEMENT ET LES SENS

Ensuite, je vais devoir améliorer mon **déplacement** dans l'espace. Dans ce déplacement, je vais devoir développer un **système sensitif**.

Puis seulement développer un système beaucoup plus centré, **squelettique**, et enfin mes membres.

CHRONOLOGIE ET IMPLICATIONS CLINIQUES

Cette chronologie d'apparition est presque superposée entre la **phylogenèse** (l'évolution des espèces) et l'**ontogenèse** (le développement de l'individu).

Par exemple, un enfant qui présente un problème de développement moteur : il est essentiel d'examiner ce qui se passe avant. Beaucoup de praticiens, face à cela, travaillent sur le crânien. Or, en observant la chronologie, il est souvent nécessaire de remonter jusqu'au système digestif, conjonctif ou circulatoire.

Cela implique que votre **premier cerveau** est entérique, il n'est pas du tout ici (dans la tête). Le cerveau céphalique s'est développé dans la logique, au départ pour lui. Nous l'avons tellement développé que nous avons perdu de vue cette connexion, nous sommes coupés.

Cette chronologie est importante et doit être apprise dans ce sens. Nous verrons que dans le développement ontogénétique, cela se suivra, même si nous ne le verrons pas toujours en apparence.

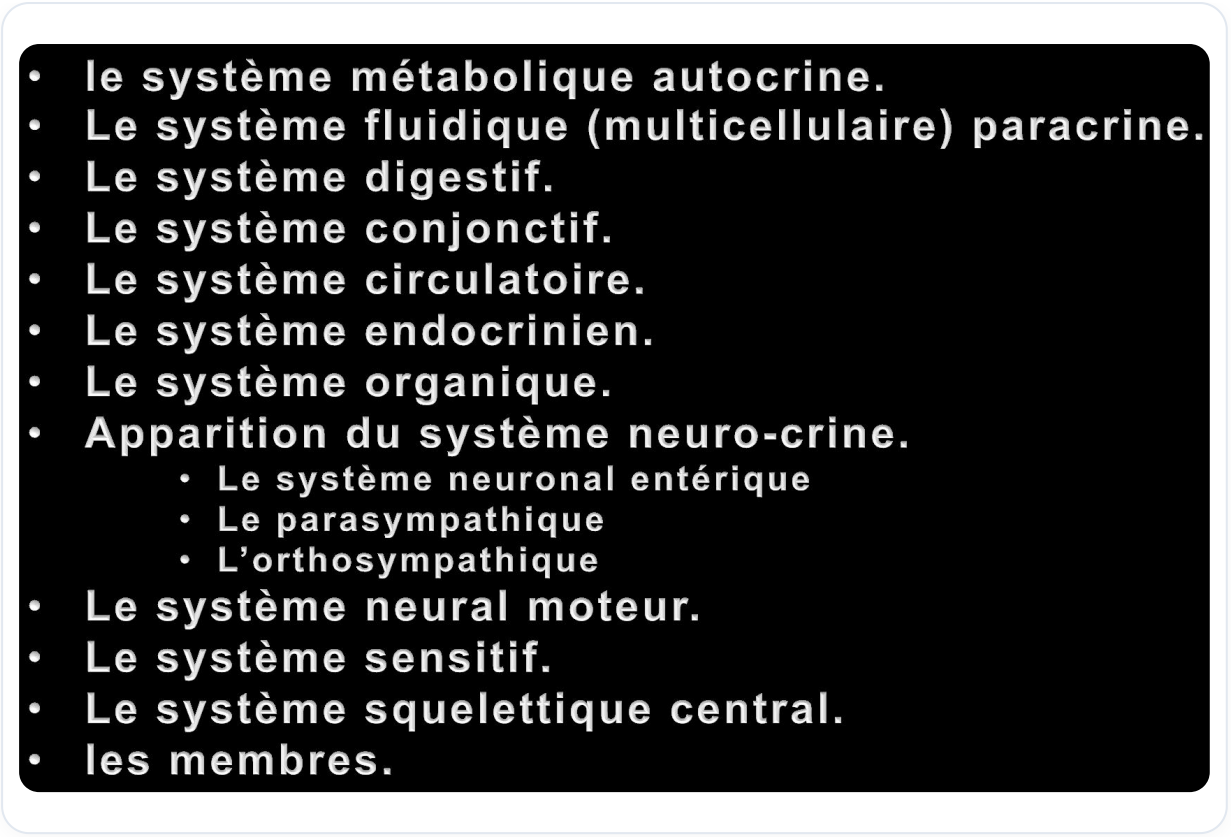


FIG. — Systèmes biologiques et anatomiques

04. NOTIONS D'ÉPIGÉNÉTIQUE, TENSÉGRITÉ, ÉLECTROMAGNÉTISME

DURÉE : 06:25 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore les notions d'épigénétique, de tenségrité et d'électromagnétisme, révélant comment l'environnement module notre code génétique. En tant qu'ostéopathes, il est crucial de comprendre que nos actions et nos interactions peuvent altérer le comportement cellulaire et répercuter des informations transgénérationnelles. Le concept de tenségrité nous rappelle que chaque touche est une vibration intégrale, influencée par divers champs et stimuli. Ensemble, ces idées fournissent un cadre essentiel pour une approche thérapeutique plus consciente et holistique.

NOTIONS D'ÉPIGÉNÉTIQUE, TENSÉGRITÉ ET ÉLECTROMAGNÉTISME

L'IMPACT DE L'ENVIRONNEMENT SUR LA GÉNÉTIQUE

Au départ, notre compréhension de la **génétique** nous a fait croire que tout était prédéterminé. On pensait que l'**ADN** contenait toutes les informations nécessaires pour générer un organisme. Cependant, la recherche a révélé une vérité surprenante : seulement **5 à 10%** de nos gènes sont effectivement utilisés, le reste étant longtemps considéré comme "inutile".

L'ÉPIGÉNÉTIQUE : QUAND L'ENVIRONNEMENT REDÉFINIT LE CODE

Avec l'avancée des connaissances, nous avons découvert l'impact colossal de l'**environnement** sur le comportement génétique. Tous ces systèmes environnementaux peuvent modifier ce comportement de manière ultra-rapide.

Imaginez une chaîne d'ADN, composée de molécules et d'acides aminés formant des **codons génétiques** qui permettent la production de **protéines**. Ce système n'est pas figé ; il se modifie et s'adapte continuellement. Un changement d'environnement, un choc émotionnel ou un événement puissant peut altérer cette structure.

NOTRE RESPONSABILITÉ THÉRAPEUTIQUE

En tant qu'**ostéopathes**, notre connaissance de l'anatomie et de sa fonction nous permet de réaliser l'impact profond de l'embryologie. Comme le dit Anthony Schiller, cet impact s'étend jusqu'au niveau cellulaire et même au-delà. Nous avons une responsabilité : être attentifs à nos actions et à la manière dont nous touchons. Chaque interaction a des répercussions profondes.

LA CELLULE : UN UNIVERS DE TENSÉGRITÉ

Prenons l'exemple d'une **cellule**. Elle est reliée à d'autres cellules par des **molécules d'adhésion intercellulaire**, qui maintiennent la structure. Ce que nous avons découvert, c'est que la cellule possède un **cytosquelette**. Ce squelette interne est relié à la membrane et s'étend jusqu'au noyau, formant des lignes de force et des structures précises à l'intérieur de la cellule.

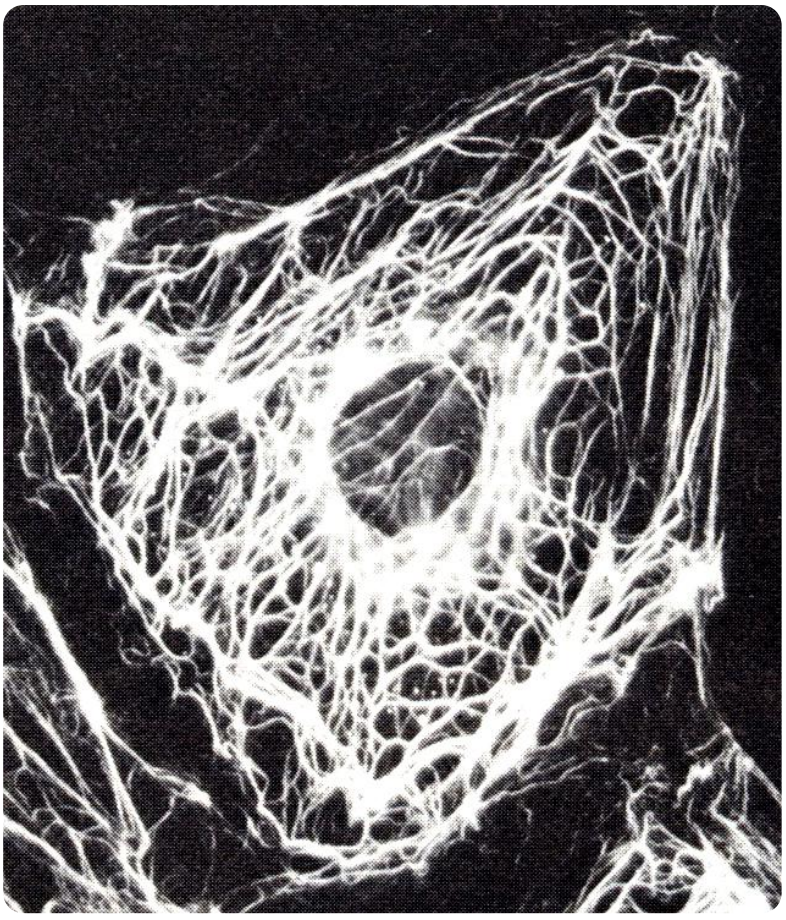


FIG. — Cytosquelette cellulaire

LE CONCEPT DE TENSÉGRITÉ

C'est ici qu'intervient le concept fondamental de la **tenségrité** en ostéopathie. Si je touche quelqu'un, je touche l'intégralité de son corps. C'est une fréquence, une vibration qui se propage à travers tout l'organisme.

Observons une cellule avec sa **matrice extracellulaire** et la jonction entre la cellule et son environnement extérieur. Ce qui se passe à cette jonction contient une information profonde.

LES INFLUENCES ENVIRONNEMENTALES SUR LA CELLULE

Un **champ électrique**, un **champ électromagnétique**, la lumière, la température, le pH, le stress mécanique, les chocs, les déformations et les pressions hydrostatiques – tout cela influence le comportement cellulaire. Ce n'est pas un petit impact, mais un environnement global qui agit sur le système.

L'HÉRITAGE TRANSGÉNÉRATIONNEL ET LES FORCES FONDAMENTALES

Nous avons également découvert que notre programme génétique porte l'impact **transgénérationnel** dans nos comportements.

L'EMPREINTE DES GÉNÉRATIONS PASSÉES

Des traumatismes vécus par nos ancêtres peuvent être transportés et se manifester. Il a été observé que nous pouvons porter une information dans notre code génétique jusqu'à **trois générations**, parfois même plus. Nous sommes parfois là pour libérer ces informations.

Des études génétiques ont pu remonter jusqu'à trois générations pour identifier des comportements ou des apparences qui ressurgissent. Cela suggère que notre technique ne doit pas être une simple manipulation, mais une fréquence, une vibration qui interagit avec ces informations profondes.

LES QUATRE FORCES FONDAMENTALES DE LA VIE

La présence de particules élémentaires implique des forces dans la vie. Nous reconnaissons actuellement quatre grandes forces :

- **La force faible**
- **La force forte**
- **La force électromagnétique**
- **La force de gravité**

Les forces faibles et fortes sont des forces nucléaires qui nous dépassent. Pour vous donner une image, si l'une de ces forces était retirée de l'univers, tout s'effondrerait comme un château de cartes.

L'IMPORTANCE DE LA FORCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

La **force électromagnétique** est particulièrement intéressante car elle permet les interactions des systèmes. Elle est responsable de la liaison et permet à la matière d'exister dans sa forme. L'organisme doit donc impliquer et posséder des systèmes pour faire appel à ces forces. D'où vient la force électromagnétique ? Elle est là avant nous. Lorsque la matière apparaît, elle doit avoir cette capacité.

L'HOMME POLARISÉ ET LA LOI DE MAXWELL

C'est ce qui nous amène au concept de **l'homme polarisé**. La **loi de Maxwell** est très simple : si vous avez un champ électrique, vous avez toujours un champ électromagnétique autour.

En d'autres termes, un champ électrique génère inévitablement un champ électromagnétique environnant. Cette interaction est fondamentale pour comprendre comment notre corps fonctionne et interagit avec son environnement.

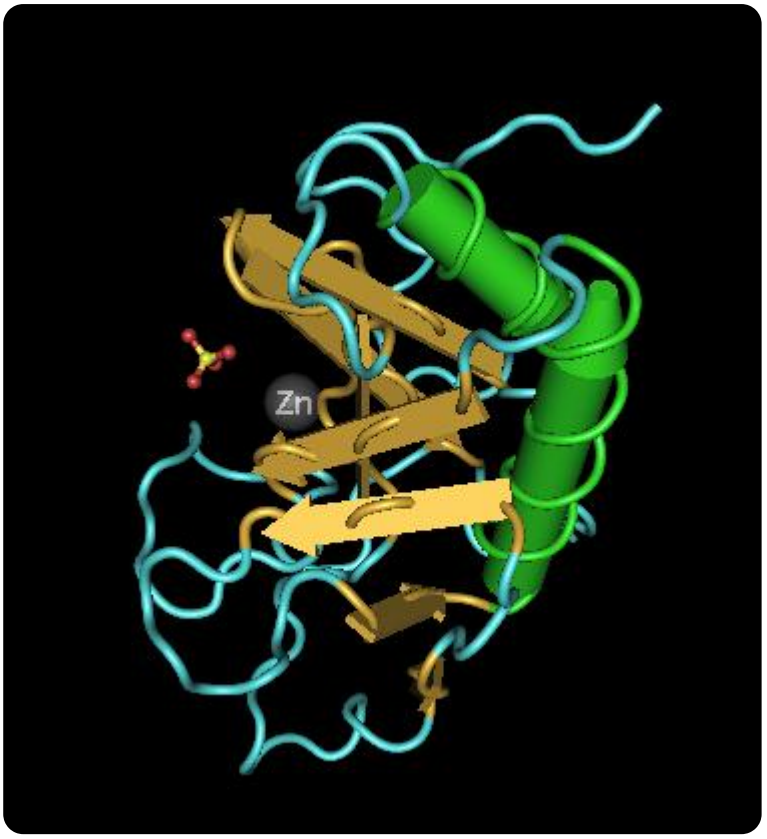


FIG. — Protéine, Zinc, Sulfate

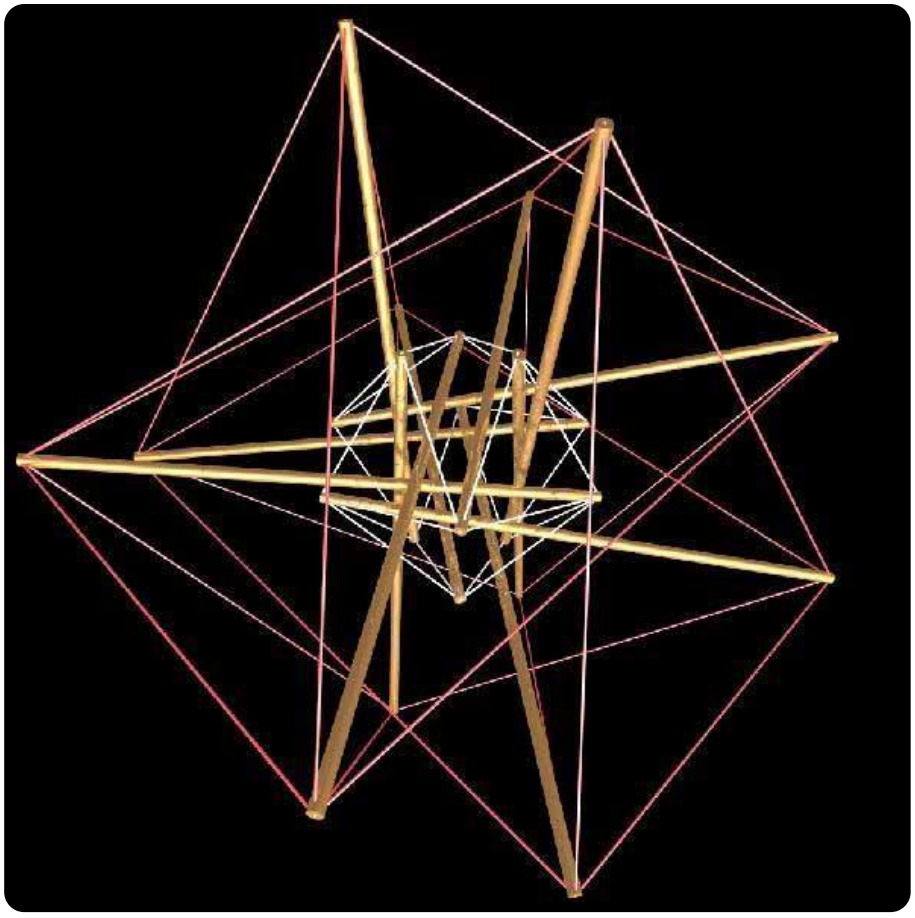


FIG. — Structure de tenségrité

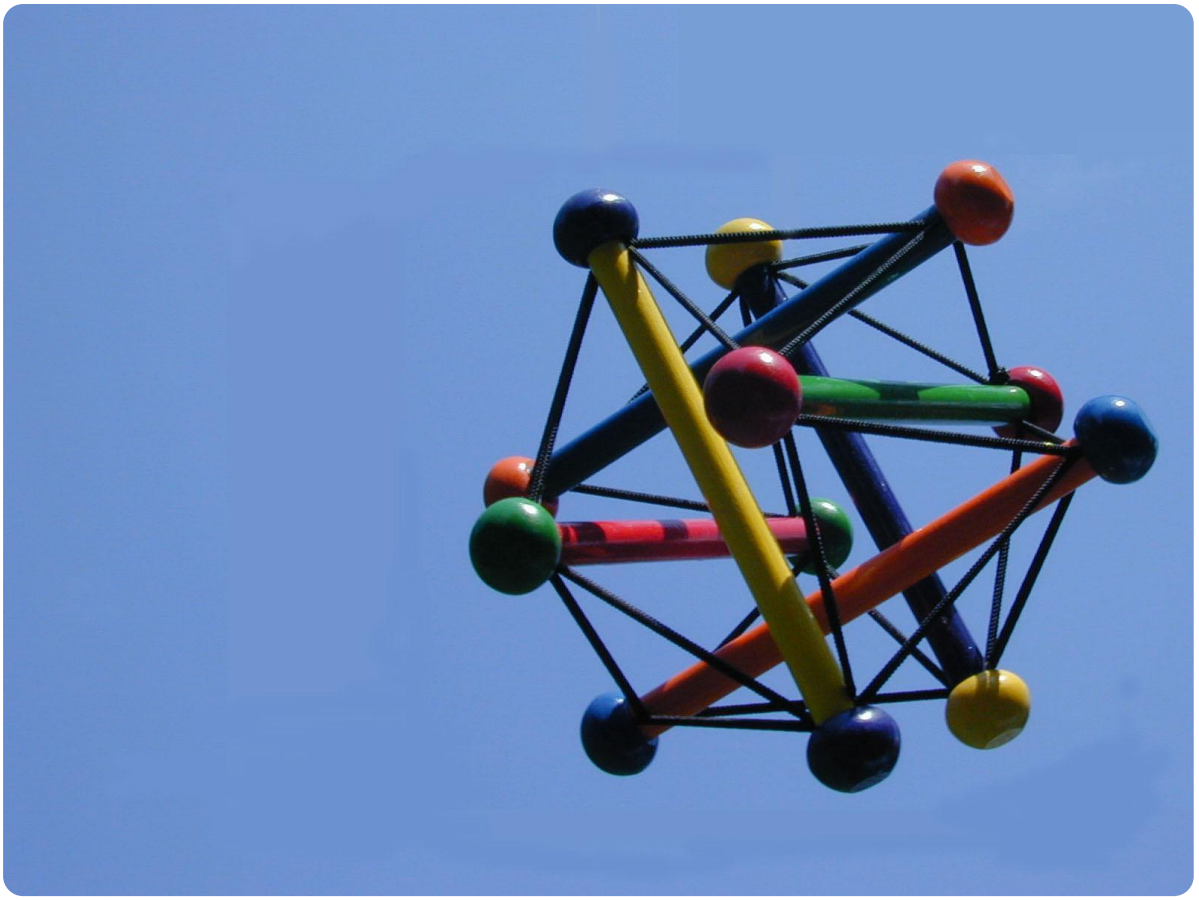
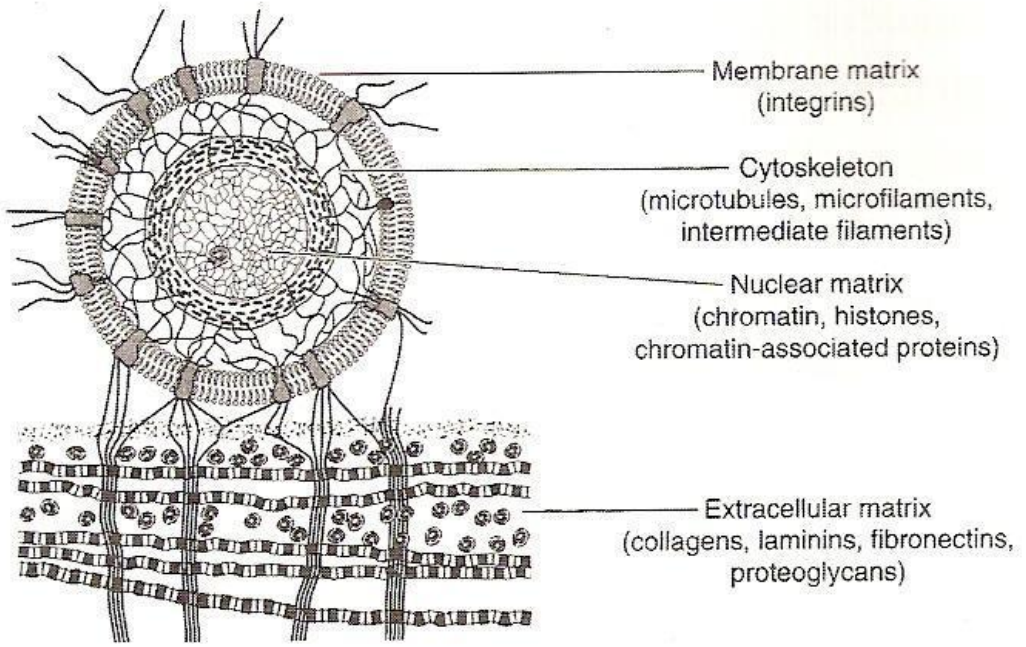


FIG. — Tensegrité



4.14 Tissue matrix system as described by Pienta and Coffey, 1991. (Reproduced from Oschman JL (2000). *Energy Medicine.* New York: Churchill Livingstone. Fig. 4.6, p. 66. Reprinted with permission from Elsevier Inc. and Medical Hypotheses.)

FIG. — Système matriciel tissulaire

05. LA CELLULE : CHAMPS MÉTABOLIQUES ET DIFFÉRENTIATION

DURÉE : 11:37 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette session sur l'embryologie biodynamique enseigne les fondements du développement cellulaire, en expliquant la trajectoire de la cellule souche jusqu'à sa différenciation. Avec des concepts essentiels comme le clivage, les substances polarisantes et les champs métaboliques, les étudiants comprendront comment les cellules communiquent et interagissent. L'accent est mis sur l'importance de la polarisation dans la formation des ovocytes, ainsi que sur les types de communication cellulaire, illustrant des exemples concrets pour enrichir la compréhension de l'embryogenèse.

L'EMBRYOLOGIE BIODYNAMIQUE : COMPRENDRE LE DÉVELOPPEMENT CELLULAIRE

Ce cours d'ostéopathie biodynamique explore les mécanismes fascinants de l'embryologie, en s'appuyant sur les concepts de **Marc Damoiseaux**. Nous plongerons au cœur de la cellule, de sa naissance à sa différenciation, en passant par les forces qui la modèlent.

I. DE LA CELLULE SOUCHE À LA POLARISATION : LES PREMIERS PAS DE LA VIE

Tout commence avec une **cellule souche**, le **germarium**, chez la femme. Cette cellule est le point de départ de la formation des **ovocytes**.

A. LE CLIVAGE ET LA FORMATION DES CELLULES SPÉCIALISÉES

Le processus initial est le **clivage**, une division cellulaire particulière où la cellule se plie.

Imaginez une cellule qui se divise pour en former deux, mais de manière inégale. L'une d'elles, plus forte, est ménagée.

De cette petite cellule va émerger un groupe de cellules. En observant cet ensemble après le clivage, on distingue :

- Une grande cellule, l'**ovocyte**.

- Des cellules plus petites autour, appelées **cellules folliculaires**.
- Des cellules plus grosses, les **cellules nourricières**.

Ainsi, le germarium, cellule souche, donne naissance à une multitude de cellules : les **cellules folliculaires** (petites, autour) et les **cellules nourricières** (grosses, accompagnatrices).

B. L'ORIGINE DES LIGNÉES CELLULAIRES

Il est crucial de comprendre l'origine de ces cellules :

- Certaines proviennent de la **lignée germinale** (de la mère).
- D'autres, comme les **cellules nourricières**, sont issues de la force développementale.

C. LE RÔLE DES MOLÉCULES ET LA POLARISATION

Les **cellules nourricières** et **folliculaires** libèrent de petites molécules.

Ces molécules vont se disposer dans le **cytosquelette** de l'ovocyte, créant des axes spécifiques de concentration.

En d'autres termes, si l'on concentre des éléments d'un côté, la concentration métabolique sera plus importante à cet endroit. C'est ce que l'on appelle le **"drapeau de Wolper"**.

Cette concentration implique un pôle "plus" et un pôle "moins".

Un phénomène similaire se produit le long d'un autre axe, l'**axe apico-basal**. L'ovocyte se polarise, créant des axes de concentration de force pour capter l'énergie électromagnétique. Il est donc orienté de l'intérieur.

II. LES CENTRES CELLULAIRES ET LA DIVISION

Quand on observe une cellule, on identifie deux grands centres :

- Un **centre cellulaire pur**, avec le noyau.
- Un **centre structurel**, composé des centrioles et des microtubules.

A. LA MULTIPLICATION CELLULAIRE

La cellule va se cliver et se multiplier. Ce processus implique la participation du centre structurel et du centre cellulaire.

Le centre cellulaire est responsable de la libération de l'**ADN** sous forme de photocopies. On ne sort jamais les "livres de la bibliothèque" (l'ADN original), on en fait des copies.

Vous vous souvenez de la **plaque équatoriale** lors de la division cellulaire ? C'est là que tout commence. Dans notre travail, nous chercherons à suivre cette polarité à chaque étape, même si elle prend des formes différentes.

III. LE CHAMP MÉTABOLIQUE : UN CONCEPT CLÉ

Pour comprendre le développement de l'embryon, il est essentiel de saisir la notion de **champ métabolique**.

A. DÉFINITION DU CHAMP MÉTABOLIQUE

Un champ métabolique est un **espace** dans lequel la cellule évolue. C'est un espace actuel, dynamique.

B. LES DIFFÉRENTS TYPES DE COMMUNICATION CELLULAIRE

Pour illustrer les interactions au sein de ce champ, Marc Damoiseaux utilise des analogies parlantes :

- **Communication autocrine :** Imaginez que vous avez un besoin urgent et que le vent ramène tout sur vous. C'est une communication de la cellule avec elle-même.
- **Communication paracrine :** Si vous êtes plusieurs à "faire pipi" ensemble et que le vent disperse les effluves sur vos voisins. C'est une communication entre cellules proches.
- **Communication endocrine :** Si vous "faites pipi dans la rigole" (le système circulatoire), le message est transporté à distance.
- **Communication neurocrine :** Similaire à la paracrine, mais à distance. Les cellules neuronales créent de grands axones pour communiquer loin.
- **Communication télocrine :** Signifie "à distance".

C. LE CHAMP MÉTABOLIQUE COMME ENVIRONNEMENT STRUCTURÉ

Le champ métabolique est un environnement autour de la cellule qui va se structurer.

Prenons l'exemple de la **choucroute** : si quelqu'un entre dans une pièce où vous venez de "dégazer", il ne voit rien, mais il perçoit immédiatement votre champ métabolique. Il y a un espace autour de vous contenant de petites substances.

Ce champ va se structurer, s'organiser et se complexifier.

IV. DIFFÉRENCIATION, MULTIPLICATION ET LIMITES

La **différenciation** est un processus fondamental du développement.

A. LA DIFFÉRENCIATION CELLULAIRE

La différenciation implique :

- Un **changement de position**.
- Un **changement de forme**.
- Un **changement de structure et de fonction**.

Deux fonctions différentes impliquent deux formes différentes. Le mot **"biodynamique"** signifie la dynamique de la vie dans son développement.

B. Les frontières et la réponse cellulaire

Blechschmidt, un théoricien, parle de différents champs métaboliques. Le champ métabolique n'est pas un simple environnement, il est structuré.

Imaginez une cellule dans son espace. Tant qu'elle reste dans cet espace, tout va bien. Mais si elle touche une frontière, cela peut provoquer :

- Une **multiplication**.
- Puis une multiplication avec **différenciation**.

Cela dépend de l'impact dans l'espace spatio-temporel et de la réponse génétique à l'environnement.

C. Traumatismes et apoptose

Il existe des limites au-delà desquelles le système peut se multiplier ou se différencier.

Les **traumatismes**, ou chocs, peuvent provoquer des différenciations profondes dans le système. Il est crucial de reconnaître ces "chiffres" (ces signaux) pour aider le corps à se restructurer.

Le corps possède une puissance d'**autorégulation**. L'environnement et les forces agissant sur les cellules peuvent provoquer une division et une multiplication.

Pour qu'il y ait différenciation, la pression doit être plus importante dans un environnement donné. Il y a une distinction claire entre une simple multiplication et une multiplication avec différenciation.

Si une cellule subit une contrainte trop forte, elle meurt. Ce processus est appelé **apoptose cellulaire**.

Le corps utilise la multiplication, la différenciation et l'apoptose pour se développer et grandir. Si un groupe de cellules reçoit une contrainte mécanique de compression trop importante, il ne restera qu'un **exsudat cellulaire**.

Ce cours nous a permis de poser les bases de la compréhension de l'embryologie biodynamique, en mettant en lumière l'importance des **champs métaboliques**, des **communications cellulaires** et des forces qui guident le développement de la vie.

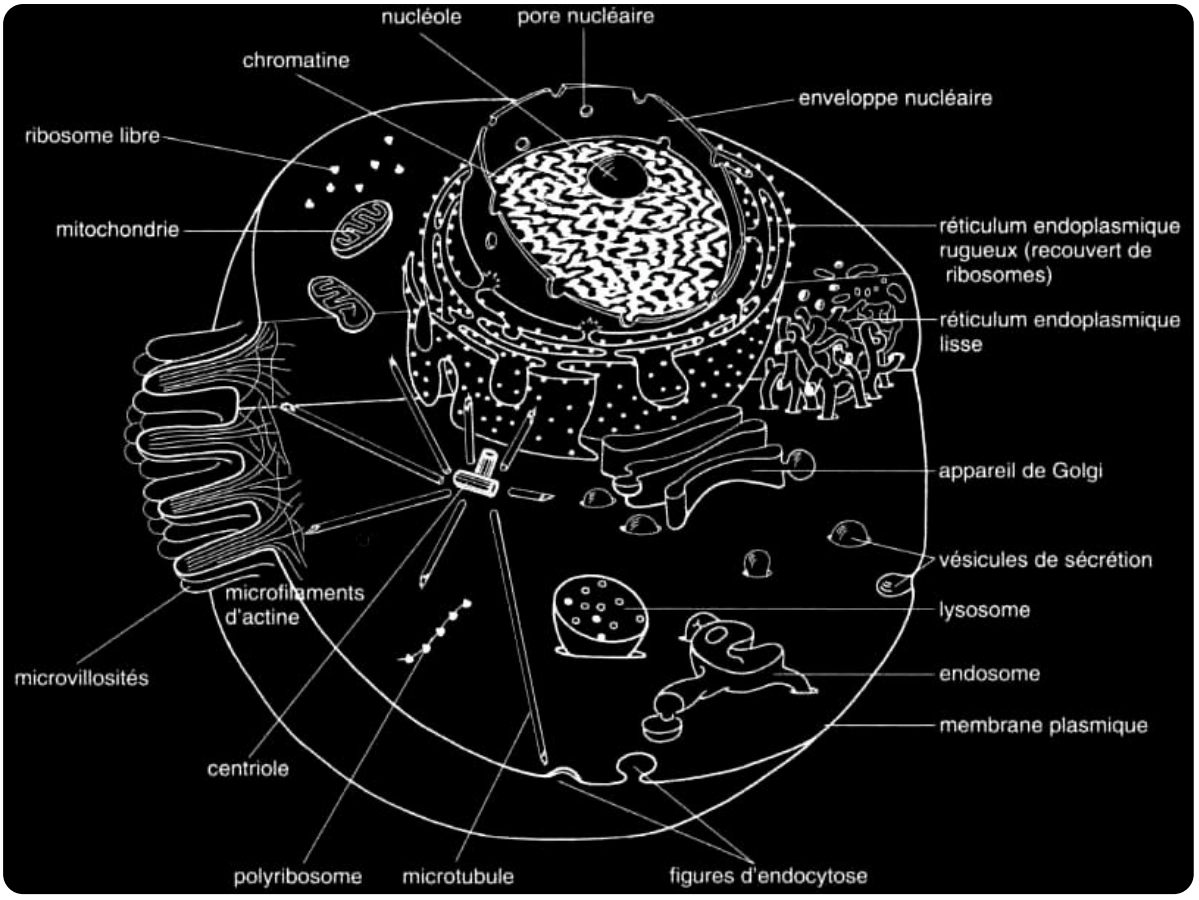


FIG. — Cellule eucaryote

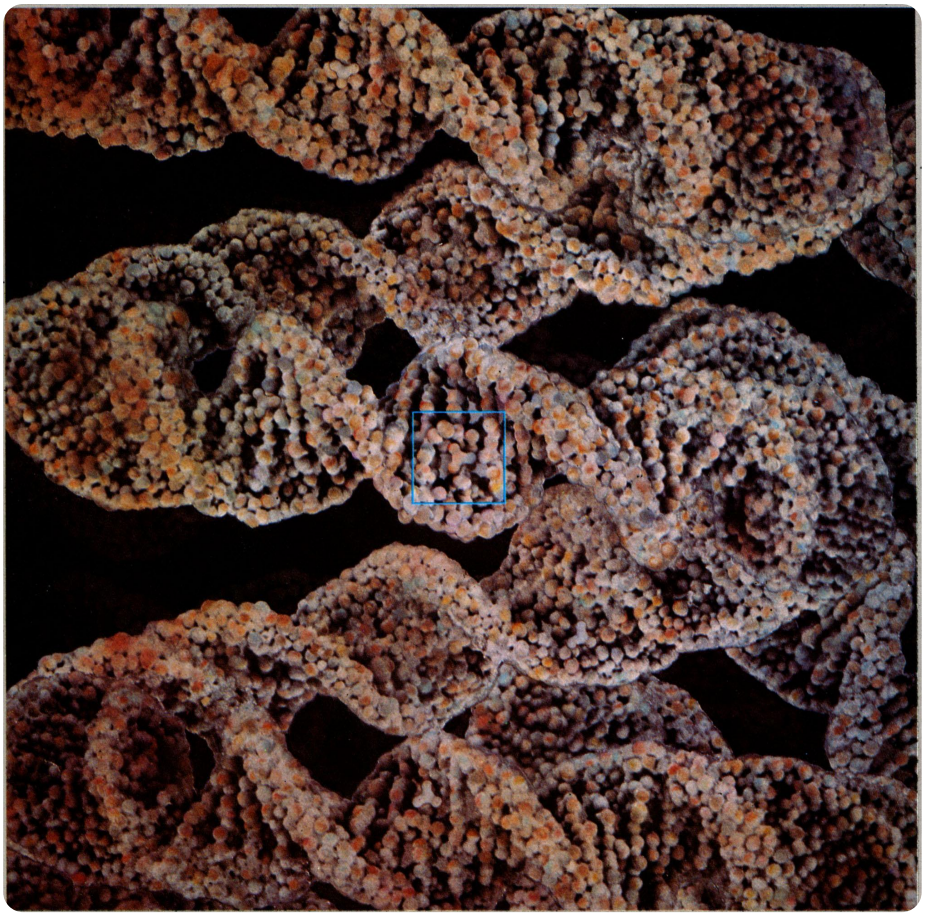


FIG. — Structure histologique granulaire

06. LES 3 TISSUS EMBRYOLOGIQUES

DURÉE : 47:51 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette session explore les trois tissus embryologiques : l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme, en les reliant aux concepts de biodynamique. En introduisant la classification de Blechschmidt, l'enseignement met en lumière la relation entre les tissus de limite et d'intérieur, illustrée par des exemples concrets comme le tympan. L'importance des tissus conjonctifs, leur rôle nutritif pour les tissus épithéliaux et les dynamiques de congestion et d'assèchement sont discutées. Comprendre ces éléments vous permettra d'intégrer une approche holistique dans votre pratique thérapeutique.

LES 3 TISSUS EMBRYOLOGIQUES : UNE APPROCHE BIODYNAMIQUE

LES TISSUS EMBRYONNAIRES ET HISTOLOGIQUES : AU-DELÀ DES CLASSIQUES

En embryologie classique, nous distinguons trois tissus fondamentaux : **l'ectoderme**, **l'endoderme** et **le mésoderme**. En histologie, cette classification se simplifie, et nous pouvons les résumer en deux grands types de tissus :

- **Les tissus épithéliaux :**

* D'origine ectodermique (liés au système nerveux).

* D'origine endodermique (liés au système digestif).

- **Les tissus conjonctifs/connectifs :**

* D'origine mésodermique.

LA VISION DE BLECHSCHMIDT : TISSUS DE LIMITE ET TISSUS D'INTÉRIEUR

Blechschmidt introduit une perspective intéressante en classifiant les tissus selon leur fonction et leur position :

- **Tissus de limite (ou de frontière) :** L'ectoderme et l'endoderme.
- **Tissus d'intérieur (ou conjonctifs) :** Le mésoderme.

Pour faciliter la compréhension, nous utiliserons un code couleur :

- **Rouge :** Endoderme (système digestif).
- **Bleu :** Ectoderme.
- **Vert :** Mésoderme.

Cette reconnaissance permet de se situer dans le système et de percevoir sa dynamique.

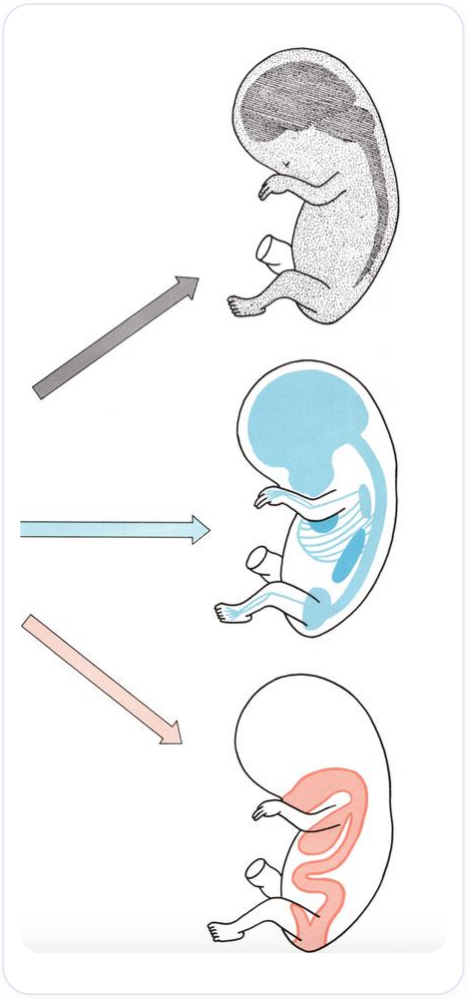


FIG. — Feuillets embryonnaires

LE LIEN ENTRE HISTOLOGIE, EMBRYOLOGIE ET BIODYNAMIQUE

Cette approche établit un pont entre l'histologie, l'embryologie classique et l'embryologie biodynamique.

CARACTÉRISTIQUES DES TISSUS ÉPITHÉLIAUX (ECTODERMIQUES)

Un tissu épithélial, comme l'ectoderme, est un tissu concentré entre un liquide et un tissu d'intérieur. De même, un tissu endodermique est souvent concentré près des "mers" internes du corps.

LE TYMPAN : UN EXEMPLE CONCRET

Le tympan est une illustration parfaite de cette organisation :

- **À l'extérieur :** Tissu ectodermique.
- **À l'intérieur :** Tissu endodermique.
- **Au milieu :** Tissu mésodermique.

LA DÉPENDANCE DES TISSUS DE LIMITE

Le tissu de frontière (épithélial) est toujours dépendant du tissu d'intérieur (conjonctif). Les vaisseaux et la nutrition proviennent du tissu d'intérieur et sont distribués au tissu de frontière. En d'autres termes, le tissu mésodermique contient l'information trophique nécessaire à la croissance et au maintien des autres tissus.

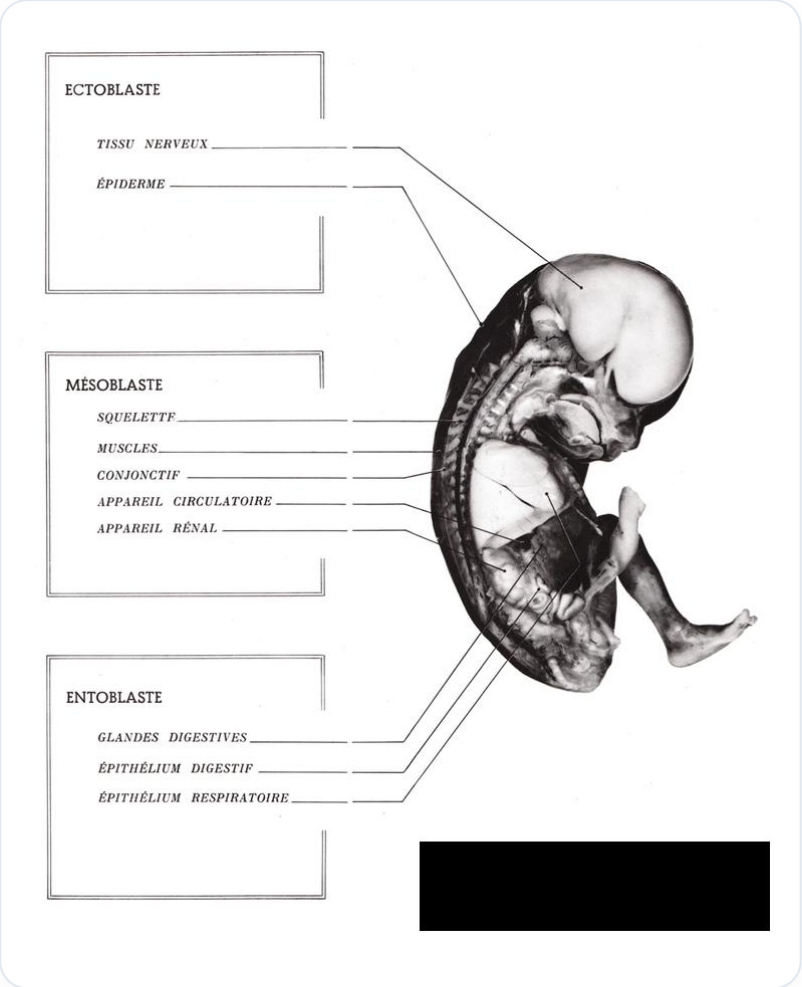


FIG. — Feuillets embryonnaires

CONGESTION ET ASSÈCHEMENT DES TISSUS

Il n'existe pas de congestion dans le tissu de limite, mais des phases de congestion peuvent survenir dans le tissu d'intérieur.

Imaginez une zone desséchée : il faut la réhydrater, la rouvrir, la reconnecter. Cela peut être une congestion ou une phase d'assèchement. Ces phénomènes se produisent dans la vie : une sécheresse rend le tissu sec, tandis qu'un excès d'eau peut créer une congestion.

Les femmes connaissent des congestions naturelles chaque mois, comme la congestion utérine, qui est un processus de nettoyage en vue d'accueillir la vie.

LE RÔLE DU TISSU MÉSODERMIQUE

Le tissu mésodermique est le **terrain** du corps. Il donne naissance à :

- Tout le système fluidique (vaisseaux, artères, veines, système lymphatique).
- Tout le système squelettique et musculosquelettique (os, membranes, péritoines).
- Le système circulatoire.
- Le système urogénital.
- Tout le système de soutien.

C'est le tissu d'intérieur par excellence.

CARACTÉRISTIQUES DES TISSUS DE LIMITE ET D'INTÉRIEUR

- **Tissu de limite :**

* Grande variété de formes.

* Croissances en surface.

* Pas de phase de congestion.

* Beaucoup de cellules.

* Toujours dépendant du tissu d'intérieur.

- **Tissu d'intérieur :**

* Situé entre les tissus de limite.

* Peut subir des congestions.

Si le tissu d'intérieur est endommagé, cela peut créer un champ de corrosion.

LA COMPOSITION DU TISSU CONJONCTIF

Le tissu conjonctif est composé de quatre grands éléments. Si nous comparons un os à un tendon :

- **Os :** Beaucoup de cellules, peu d'eau, beaucoup de minéraux.
- **Tendon :** Moins de cellules, plus d'eau, et une matrice différente avec plus d'élastine.

LES GLYCOAMINOGLYCANES ET LA DENSITÉ TISSULAIRE

Les glycoaminoglycanes jouent un rôle crucial dans la structure matricielle. Nous observons deux types de structures :

- **Perméable (dépolymérisée) :** Plus fluide.
- **Dense (polymérisée) :** Plus dure, comme les ligaments et les tendons.

Toutes les structures mésodermiques peuvent être soit perméables, soit visqueuses. Plus on va vers la fluidité, moins il y a de contraintes.

LA SYMPHYSE SPHÉNO-BASILAIRE : LE POINT ZÉRO DU CORPS

L'observation des dents et de l'occlusion nous donne une image parfaite des contraintes au niveau de la symphyse sphéno-basilaire. Cette symphyse est une clé embryologique pour le corps, un véritable **point zéro** qui reçoit toutes les informations :

- Vasculaires
- Lymphatiques
- Neurologiques
- Digestives
- Membranes de tension

La symphyse sphéno-basilaire est au courant de tout ce qui se passe. Les dents s'adaptent pour maintenir la liberté à ce niveau.

DENTS ET AXE VERTÉBRAL

Il existe une relation importante entre les dents et la notochorde, ou plus précisément, l'axe vertébral. Les dents peuvent perturber la statique, et une hernie discale peut être traitée en équilibrant l'occlusion.

LA SANTÉ : UN ÉQUILIBRE DYNAMIQUE

La santé est un équilibre, une harmonie qui exprime un état de bien-être. Prenons l'exemple d'un tendon :

- **Tendon sain :** Libre, dynamique, en équilibre entre contrainte et fluides.
- **Déséquilibre :** Interne ou externe (par exemple, une profession contraignante). Cela peut mener à une tendinite calcifiante, où le tendon se durcit.

LES LIENS EMBRYONNAIRES ET LES EXPRESSIONS À DISTANCE

Les membres sont une expansion d'un sac péritonéal dans un mouvement spécifique. Un problème hépatique ou pulmonaire peut bloquer le système de rotation et s'exprimer à distance, par exemple au niveau du coude ou du poignet.

L'HOMÉOSTASIE ET LA FORCE MAGNÉTIQUE

L'homéostasie est l'ensemble des processus qui permettent au corps de maintenir son équilibre. Pour cela, il a besoin d'une **force magnétique**, d'une électricité, d'un voltage.

LE CHAMP MICRO-CRISTALLIN ET LE TOUCHER

En ostéopathie biodynamique, nous travaillons avec un champ micro-cristallin. Le toucher est extrêmement doux, mais global, car il agit sur ce champ.

- La main se dépose sur le cœur.
- Les yeux se déposent sur le cœur.
- La voix se dépose sur le cœur.

Le cœur émet un champ rythmique puissant dès le 23ème jour, informant nos mains et nos regards.

MOUVEMENTS CRÂNIENS ET LEURS IMPLICATIONS

TORSION

La torsion est un mouvement du sphénoïde en lien avec le maxillaire supérieur, l'occiput et la mâchoire restant fixes. Cela peut entraîner des asymétries faciales.

SIDE BENDING ET ROTATION

Un "side bending" avec rotation au niveau de l'occiput a des répercussions sur la symphyse sphéno-basilaire et la face.

L'AXE NOTOCHORDAL ET LE SACRUM

L'introduction ostéopathique met en lumière l'axe notochordal et le développement du sacrum, ainsi que l'axe crânio-sacré primitif. Le sacrum et la base du crâne sont intrinsèquement liés.

RÉCAPITULATIF DES TISSUS EMBRYONNAIRES

- **Ectoderme :** Tissu de limite. Correspond à tout le système nerveux et à la peau.
- **Endoderme :** Tissu de limite. Correspond à l'épithélium digestif et respiratoire.
- **Mésoderme :** Tissu d'intérieur. Donne tout ce qui est squelettique, muscles, conjonctifs, appareils circulatoires et urogénital.

L'INTERDÉPENDANCE DES TISSUS

Le tissu de frontière est toujours dépendant du tissu d'intérieur. On ne peut pas parler du développement du système nerveux sans son "emballage" mésodermique.

L'EMBRYON : UN MOUVEMENT DÉVELOPPEMENTAL

L'embryon peut être défini en termes de jours, de semaines, et de taille. Mais ce qui est vraiment important, c'est la notion de **croissance** et de **mouvement développemental**.

MOTILITÉ, MOBILITÉ, MOTRICITÉ

Il est crucial de distinguer :

- **Motilité :** Une réponse embryonnaire, le mouvement du développement lui-même.
- **Mobilité :** Un mouvement lié à la respiration.
- **Motricité :** Un mouvement volontaire.

Nous ne traitons pas un organe, mais un environnement. Notre action peut influencer la motilité, la mobilité et la motricité.

LA PUISSANCE DU TISSU ET LA PERCEPTION SUBTILE

Un enseignant m'a dit un jour : "Marc, un jour, tu sentiras la puissance dans le tissu." En observant le développement embryonnaire, on perçoit cette puissance.

LA POLARITÉ CELLULAIRE : LE NOYAU EXCENTRÉ

Un ovule fécondé est un ovule qui a reçu le patrimoine génétique du spermatozoïde. Si une cellule a son noyau au centre, elle n'est pas polarisée. Dans toutes les cellules de notre corps, le noyau est toujours excentré.

LA RENCONTRE DU SPERMATOZOÏDE ET LA RÉORGANISATION

L'ovocyte est polarisé par des petites cellules qui créent une force. Quand le spermatozoïde arrive, il touche la membrane, libère une hormone spécifique. Au moment de la rencontre, il y a une réorganisation globale du système.

LE CHAMP ÉLECTRIQUE DU CORPS

Le plus grand champ électrique de notre corps se trouve le long de notre colonne vertébrale. Il y a aussi des champs électriques puissants au niveau du cerveau et du cœur.

PRATIQUE : ÊTRE UNE CELLULE ET LE POINT DE SILENCE

Nous allons faire une pratique où nous imaginons être une cellule sur une table. En embryologie, nous partons de là et nous y revenons.

RESTER SUR LA SANTÉ

Dans le travail biodynamique, nous reconnaissons la lésion, mais nous restons sur la santé, sur sa dynamique.

LA NOTION D'ESPACE ET DE SILENCE

Un maître d'Aïkido nous enseigne l'importance de la notion d'espace, d'unité, de globalité et d'harmonie.

LE RECENTRAGE ET LE NON-CONFLIT

Le maître d'Aïkido nous montre comment ramener sa conscience et son mental dans son centre de gravité.

BOUGER LES AUTRES SANS LES BOUGER

Pour bouger les autres sans les perturber, il faut bouger l'espace dans lequel ils se trouvent.

CONCLUSION

En ostéopathie biodynamique, nous travaillons avec ces espaces. Le corps se réorganise par rapport à cet espace. L'espace est là, il s'agit juste d'être en adéquation.

07. CHRONOLOGIE, CROISSANCE, SYNCHRONICITÉS

DURÉE : 03:59 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous explorons les concepts essentiels de l'Embryologie Biodynamique, en insistant sur la chronologie du développement embryonnaire, allant des premières étapes de la conception aux transformations majeures du deuxième mois. Nous faisons la distinction entre motilité, intrinsèque au tissu, et mobilité, liée à la respiration, soulignant l'importance de traiter l'environnement plutôt que les seuls organes. Des notions de puissance dans le tissu et l'importance du diaphragme sont également abordées, offrant aux thérapeutes des outils pour travailler efficacement avec le mouvement et la croissance embryonnaires.

L'EMBRYOLOGIE BIODYNAMIQUE : CHRONOLOGIE, CROISSANCE, SYNCHRONICITÉS

DÉFINIR L'EMBRYON : JOURS, CARNEGIE ET CROISSANCE

Pour comprendre l'**embryon**, nous pouvons le définir en termes de **jours** ou selon les **stades de Carnegie**. Dans ce cours, nous nous concentrerons sur les jours.

Lorsque des phénomènes **synchronisés** se produisent, comme la fermeture des **neuroports** ou l'intégration des **cœlomes**, nous vous donnerons des points précis dans le temps, par exemple au moment de la prise de conscience du **cœur**. Sinon, nous parlerons en jours ou en semaines, et nous aborderons également des notions de **taille**.

Ce qui est vraiment important pour vous, c'est la notion de **croissance**. Il faut comprendre que l'embryon est un **mouvement développemental**. C'est un mouvement qui se développe de l'intérieur vers l'extérieur, et non l'inverse.

MOTILITÉ ET MOBILITÉ : DEUX MOUVEMENTS DISTINCTS

C'est là la différence fondamentale entre ce que nous appelons la **motilité** et la **mobilité** :

- **La motilité** est une réponse embryonnaire. Elle suit le mouvement du développement intrinsèque du tissu.

- **La mobilité** est un mouvement purement lié à la respiration et à la motricité.

Il est crucial de bien faire cette distinction. Lorsque je bouge mon bras, c'est très différent du mouvement intrinsèque au niveau de mon **foie**.

Si je veux retravailler un tissu, je le ramène dans sa motilité. C'est là que réside sa **force fonctionnelle**, là où il va se réorganiser. C'est le travail que nous faisons : revenir dans ce tissu pour qu'il puisse se réorganiser et retrouver sa mobilité.

Il s'agit toujours de suivre le mouvement, mais pour cela, il faut des **points d'appui** et avoir le mouvement dans la main.

TRAITER L'ENVIRONNEMENT, PAS SEULEMENT L'ORGANE

Je ne traite pas un **organe**, je traite un **environnement**. Cependant, mon action peut parfois influencer la mobilité et la motricité.

Dans le cadre de la mobilité, le maître est le **diaphragme**. C'est pourquoi nous allons apprendre comment ce diaphragme se construit.

LA PUISSANCE DU TISSU : UNE RÉVÉLATION

Un jour, mon enseignant m'a dit : "Marc, un jour tu vas sentir la **puissance** dans le tissu." Pour moi, cette puissance était très intellectuelle. Je pouvais comprendre qu'un embryon qui se développe représente une puissance incroyable, un mouvement qui ne s'arrête jamais.

Il m'a aussi dit que parfois, dans les **"stillness"** (les moments d'immobilité), dans certains points d'appui, cette puissance est également présente. Elle est incroyable, et à ce moment-là, quelque chose se passe. Cependant, on ne peut pas créer cela tout le temps. Il faut essayer de se mettre en présence, d'avoir une bonne connexion, et à un moment donné, le système s'ajuste.

Il m'a donné une image : "C'est comme si tu étais sur une petite barque dans la mer. Tu es juste dans l'eau, et tu ne la vois pas, mais en dessous de toi, une **baleine** arrive. Et tu sens, tu sens tout d'un coup, c'est un peu cette sensation-là."

DE L'OVULE AU DEUXIÈME MOIS : UNE TRANSFORMATION INCROYABLE

Regardez ce que nous sommes au premier jour : un petit **bazar**. Et regardez ce qui va se passer à la fin du **deuxième mois**. En seulement deux mois, une transformation incroyable a lieu.

Dès le début du **vingtième jour**, une forme commence déjà à se dessiner. Le potentiel de vie est là.

Au départ, c'est simplement un **ovule** qui a reçu le patrimoine génétique du père, le **spermatozoïde**. Les deux patrimoines sont en train de se rencontrer. C'est à peu près la première image de votre vie.

Nous observons alors ce qu'on appelle la **zone pellucida** et des **cellules nourricières**. Il y a plusieurs couches de cellules importantes qui se mettent en place.

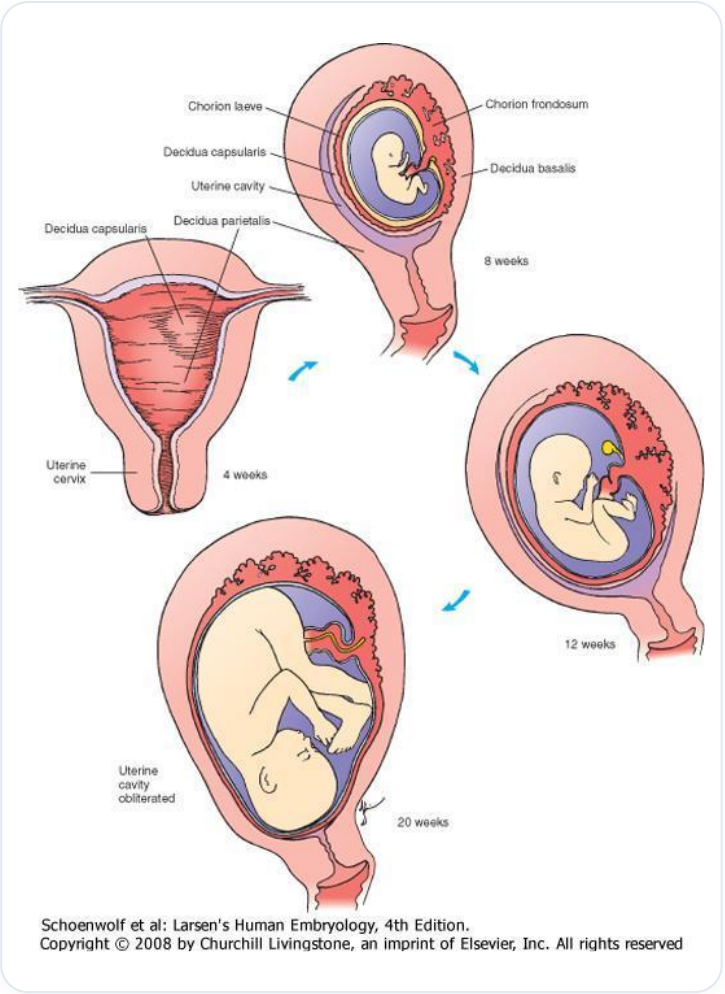


FIG. — Développement utérin fœtal

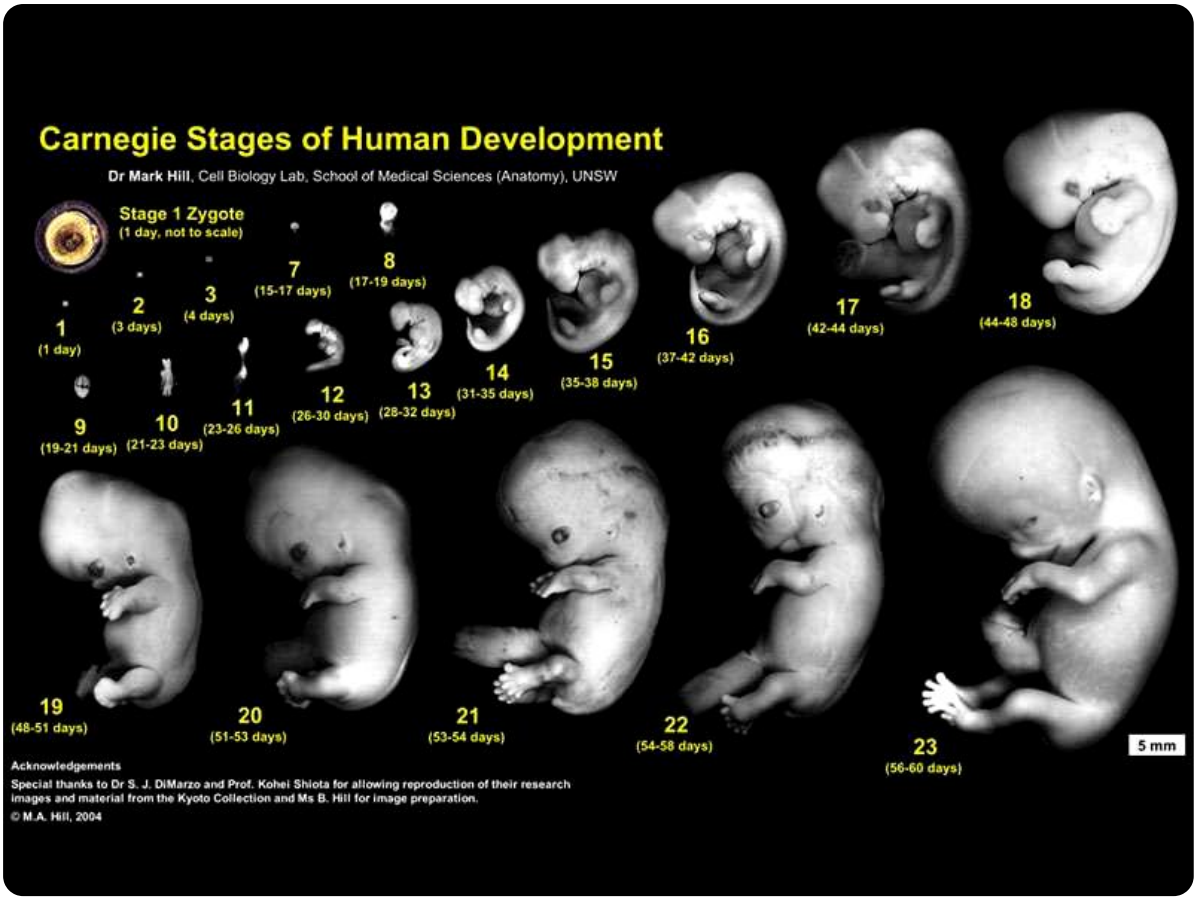


FIG. — Développement embryonnaire humain

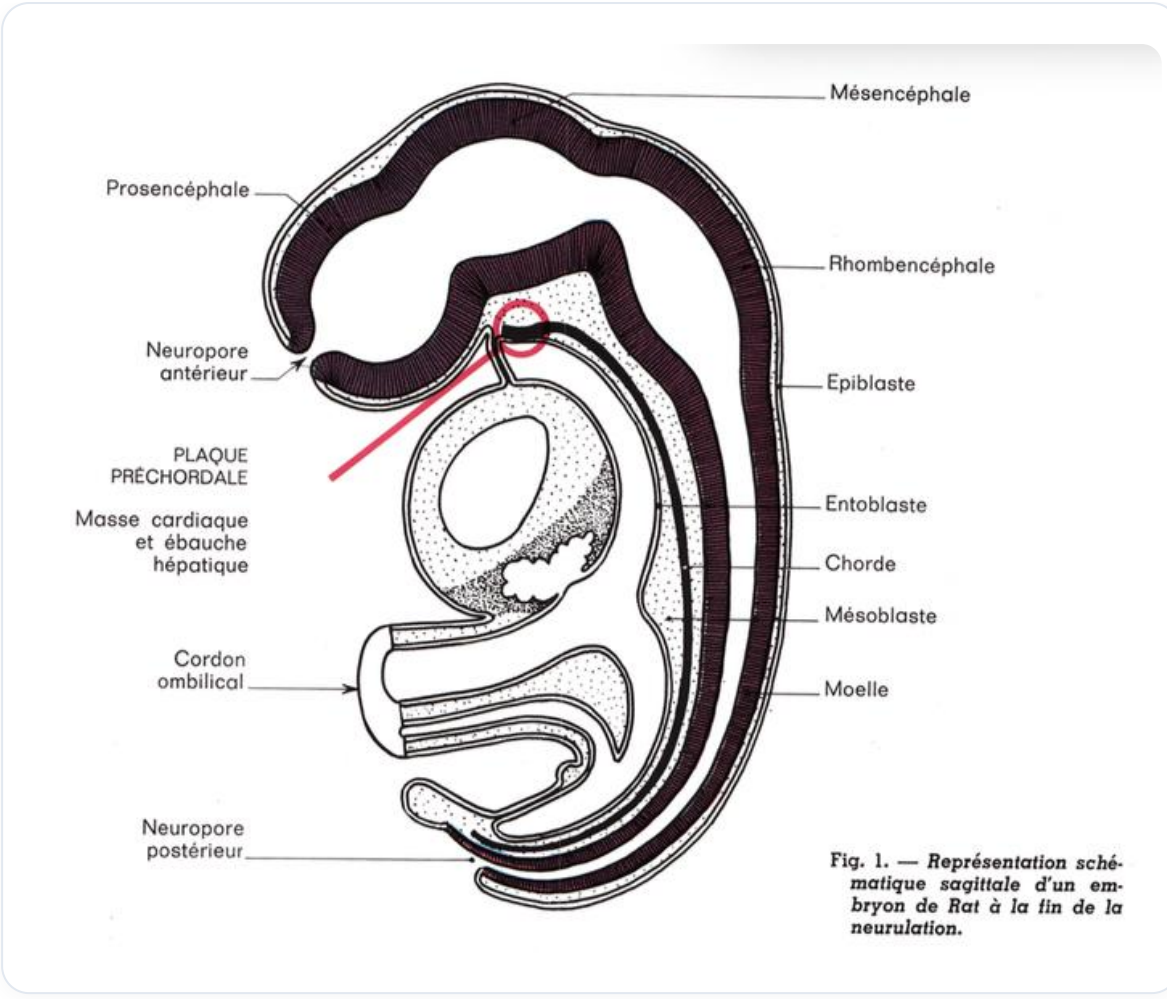


Fig. 1. — *Représentation schématique sagittale d'un embryon de Rat à la fin de la neurulation.*

FIG. — Embryon neurulation sagittale



FIG. — Embryon, 6-7 semaines

08. PRATIQUE : PUISSANCE EN MOUVEMENT

DURÉE : 05:51 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous explorons la relation fascinante entre la polarité cellulaire et l'embryologie, en commençant par la notion de polarité au niveau cellulaire, à savoir la nécessité d'un noyau excentré pour favoriser l'échange métabolique. Nous plongeons ensuite dans le processus de polarisation de l'ovocyte et les interactions cruciales avec le spermatozoïde, illustrant comment cette rencontre initie une réorganisation systémique. En abordant les champs électriques du corps, notamment celui de la colonne vertébrale, nous apprenons à ancrer notre pratique en nous connectant à notre propre expérience corporelle. La session se conclut par des conseils sur l'accompagnement du processus de santé, rappelant l'importance de rester centré sur la santé plutôt que sur la pathologie.

PRATIQUE : PUISSANCE EN MOUVEMENT

LA POLARITÉ CELLULAIRE

Lorsqu'une cellule a son noyau placé au centre, elle n'est pas **polarisée**. Pour qu'elle puisse échanger avec son environnement, une **asymétrie** est nécessaire.

Cette possibilité d'échange est valable pour tout l'environnement cellulaire. Il est crucial de retenir que dans toutes les cellules de notre corps, le noyau est toujours **excentré**.

Cette excentration est une image de la polarité. En effet, une cellule avec un noyau excentré présente une **activité métabolique** accrue à cet endroit. Cela augmente la force métabolique, ce qui est l'expression même de la polarité.

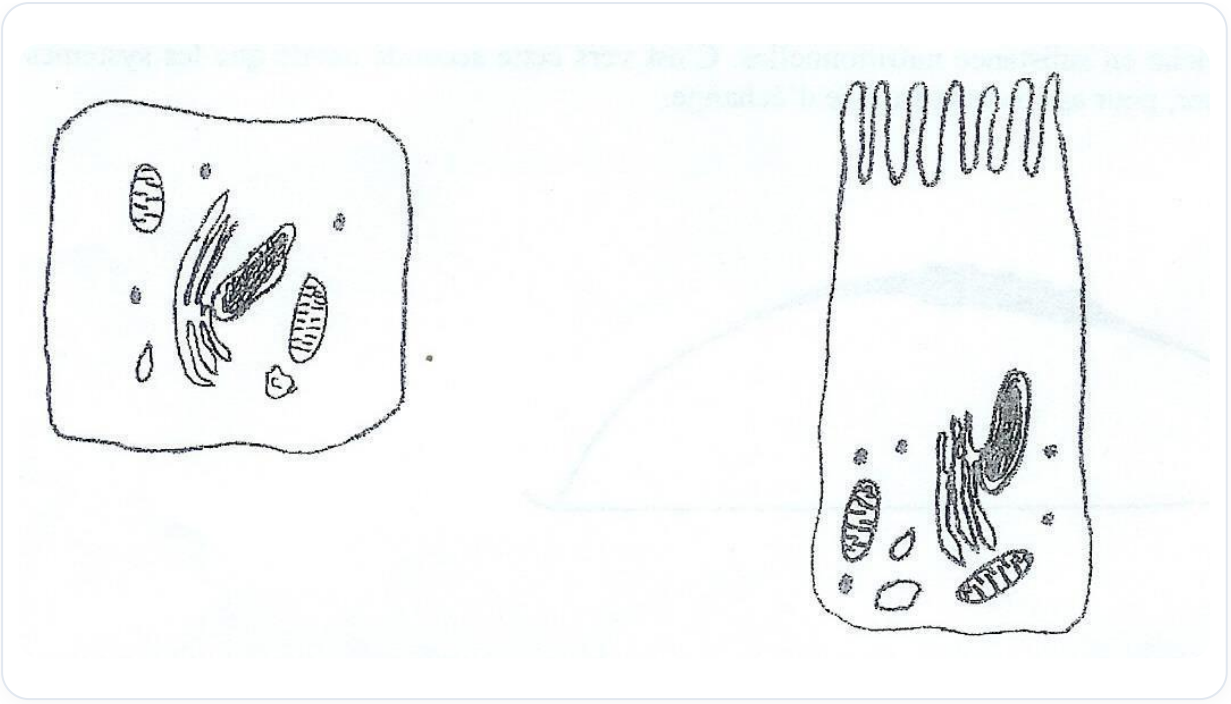


FIG. — Microvillosités entérocytes

LA POLARISATION DE L'OVOCYTE

Au stade de l'**ovocyte**, celui-ci est polarisé par de petites cellules environnantes qui libèrent des substances. Ces substances créent ce qu'on appelle le **drapeau de Wolper**, entraînant des concentrations moléculaires et atomiques au sein du système, ce qui le polarise. Il existe donc une force, un **plus** et un **moins**.

LA RENCONTRE AVEC LE SPERMATOZOÏDE

Lorsque le spermatozoïde arrive, il touche la membrane de l'ovocyte. Il libère une hormone appelée **ZP3**, une substance spécifique à connaître.

La polarité à l'intérieur de l'embryon fonctionne comme une **boussole** avec un nord et un sud, mais cette orientation est relative à l'espace et non à l'environnement extérieur.

À l'arrivée du spermatozoïde, une **réorganisation** globale du système se produit. Le champ électrique se réorganise, et une information membranaire est reçue, entraînant une **dégranulation corticale** pour permettre le passage d'un seul spermatozoïde.

Cette rencontre entre les deux patrimoines est un véritable **miracle**. L'ovocyte devient alors polarisé, et la fusion des deux patrimoines forme un noyau, un champ. Le noyau se positionne sur l'axe électrique du système, son excentration étant sa réponse à la globalité.

CHAMPS ÉLECTRIQUES DU CORPS

Le plus grand champ électrique de notre corps se situe le long de la **colonne vertébrale**. C'est une véritable puissance.

Depuis le cerveau, un champ électrique puissant se déploie. Il existe également un champ électrique au niveau terrestre et un autre au niveau du cœur. Cependant, l'axe le plus important reste celui de la colonne vertébrale, un lieu d'échange neurologique crucial jusqu'au bout des doigts, avec une concentration particulière autour de cette zone.

PRATIQUE : DEVENIR UNE CELLULE

Nous allons maintenant pratiquer en imaginant que nous sommes une cellule.

Prenez place sur la table, en tant que cellule. Ne vous préoccupez pas de la manière dont vous touchez les autres, l'important est de toucher doucement.

Visualisez que nous partons d'un point, dans le vide, pour être attachés par un **filet** dans l'univers. Tout se développe et revient autour de nous. Nous partons d'un **pédicule** vers un cordon, tout s'intègre ici. Le nombril reste à sa place, parfois c'est nous qui ne sommes pas à la bonne place.

Nous ne décidons pas de notre position, nous revenons simplement à cette connexion avec ce qu'on appelle "le ciel antérieur" et "le ciel postérieur".

En nous plaçant ainsi, nous allons observer comment le corps s'organise de lui-même.

L'ACCOMPAGNEMENT DU PROCESSUS

Il est essentiel d'apprendre à reconnaître ce processus dans la pratique. À un moment donné, un processus peut s'installer, et il faut l'accompagner.

C'est la **santé** qui commence à travailler, et nous devons l'accompagner. Nous avons tendance à être hypnotisés par la lésion, attirés par elle.

Dans le travail que nous allons effectuer avec l'embryologie et la biodynamique, il est important de dire : "Je t'ai vu, mais je ne pars pas avec toi". Nous reconnaissons la lésion, mais nous restons concentrés sur la santé.

Nous demeurons dans la dynamique de la santé, sur le **fulcrum** de santé.

09. GÉNÉRALITÉS SUITE

DURÉE : 05:52 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo couvre les aspects fondamentaux du développement embryonnaire, notamment le concept de 'champ de forme' et l'importance de l'énergie sans matière. Les mécanismes comme la mécano-transduction, la polarité, et divers facteurs environnementaux tels que chaleur et lumière sont explorés. Vous apprendrez comment la localisation des cellules influence leur différenciation, ainsi que les différences entre les tissus embryonnaires, y compris les dérivés ectodermiques, endodermiques et mésodermiques. La vidéo se termine par un aperçu des phases de l'embryogenèse, profondément essentielles pour toute pratique thérapeutique.

GÉNÉRALITÉS SUR LE DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

Le **potentiel de développement embryonnaire** est comparable à un **"champ de forme"**, une expression qui décrit un champ hypothétique contenant de l'**énergie sans matière**. Ce concept est complexe et inclut des éléments tels que l'impact au niveau du noyau, la **tenségrité** et l'importance de la **matrice**.

Nous avons examiné des mécanismes qui vont au-delà d'un simple champ électromagnétique. Des facteurs tels que la **température**, la **chaleur**, les **stress mécaniques**, les **pressions hydrostatiques**, les **champs électriques** et le **système d'oxydoréduction** jouent tous un rôle crucial dans l'**homéostasie** du système.

La présence de **particules élémentaires**, l'**énergie électromagnétique**, l'homme polarisé, le champ électromagnétique, la **loi de Maxwell**, ainsi que la notion d'**espace** et de **temps** sont également essentiels. La **lumière** est un autre facteur important à considérer.

DIFFÉRENCIATION CELLULAIRE

Comment une multitude de cellules se différencient-elles ? Nous avons observé que des **changements**, même minimes, sont liés à la **mécanotransduction**.

Un apport significatif de lumière modifie les paramètres. Lorsqu'un champ électrique est présent, il y a toujours un champ électromagnétique, ce qui assure la **cohésion** du système et fournit une **référence**. Ainsi, une cellule à un endroit donné n'a pas la même référence spatiale

qu'une autre cellule.

Le **patrimoine génétique** d'une cellule s'exprime différemment à différents moments, même si toutes les cellules possèdent initialement le même patrimoine. Des couches cellulaires vont s'exprimer dans des espaces et des temps différents, selon la **chronologie** et le **lieu** par rapport à la ligne médiane et au champ électrique.

Le champ électromagnétique fournit l'**information**. C'est la position par rapport à ce champ qui libère les informations. D'autres paramètres, comme l'**acidité**, sont également impliqués, mais la **polarité** est la première grande composante très importante.

ORIGINE ET LOCALISATION

D'où viennent la **polarité**, l'**âge** et ces forces ? Elles existaient bien avant nous et continueront d'exister après nous.

L'**énergie de la matière vibratoire**, concentrée comme la lumière, induit la matière, le fluide, l'électricité et la **densification**, avant de se dissiper. Ce qui fait qu'une cellule devient **hépatique** et une autre **cérébrale** est sa **localisation**. C'est cette localisation dans l'espace et dans le temps qui détermine la différenciation.

Parfois, des paquets de cellules peuvent être déplacés et se redifférencier, mais cela dépend du moment du développement.

TISSUS ET DÉRIVÉS EMBRYONNAIRES

Vous avez maintenant une bonne compréhension de la différence entre un **tissu épithélial** et un **tissu conjonctif**. Vous pouvez également distinguer un tissu **ectodermique**, **endodermique** et **mésodermique**.

Prenons la **langue**. Elle contient un **muscle** (mésoderme) et est tapissée de tissu épithélial. C'est un mélange de tissus **endodermiques** (épithélium) et **mésodermiques** (muscle).

Le **pancréas** est un dérivé de l'endoderme. Toutes les structures hormonales dérivent du tissu épithélial, également appelé **tissu d'émine**. En d'autres termes, toutes les **glandes**, qu'elles soient **exocrines** ou **endocrines**, proviennent toujours du tissu épithélial, dérivant de l'ectoderme ou de l'endoderme, jamais du mésoderme.

C'est un point important à retenir, maintenant que nous avons clarifié les origines. Le **neurocrâne**, le **viscérocrâne** et la **base du crâne** représentent un équilibre entre le neurocrâne et le viscérocrâne.

PHASES DU DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

Les dérivés des tissus se forment dès les trois premières semaines. Au début de la troisième semaine, le processus est bien avancé. Nous pouvons diviser le développement en trois grandes périodes :

- La période libre de l'**embryogenèse**.
- La période libre de l'**organogenèse**.
- La période libre de la **périocétalie** (en deux mois).

En deux à trois mois, toutes les **structures nobles** sont déjà formées. Ensuite, il s'agit principalement de **maturation** et de **croissance**.

Il est essentiel de souligner la notion de **croissance** et le fait que la **motilité** est un mouvement toujours présent dans le corps, défini par le système développemental. Ce mouvement se complexifie dans différentes situations.

La croissance et la **gamme autogenèse** sont des processus fondamentaux.

10. GAMÉTOGÉNÈSE

DURÉE : 02:38 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette session explore la gamétogénèse en détaillant les différences cruciales entre l'ovocyte et le spermatozoïde, tant sur le plan cellulaire que fonctionnel. Les étudiants découvrent la production d'ovocytes, leur origine pendant la vie fœtale, ainsi que l'importance des cellules nourricières et folliculaires dans le développement embryonnaire. L'impact de la température sur la fertilité est également abordé, soulignant la nécessité de chaleur pour les ovaires et de fraîcheur pour les testicules, ainsi que les implications pour les problèmes de fertilité chez les femmes. Enfin, les liens anatomiques entre les organes et le système artériel sont présentés, mettant en lumière les axes de communication trophique et le rôle de l'ostéopathie dans la gestion de la fertilité.

GAMÉTOGÉNÈSE

COMPARAISON OVOCYTE ET SPERMATOZOÏDE

Le **volume cellulaire** de l'ovocyte est très important, en contraste avec celui du spermatozoïde qui est très petit.

On peut dire que l'ovule est en **dilatation**, en **ouverture**, complètement en **extension** et ouvert.

Tandis que le spermatozoïde est en **rotation interne**, **desséché** et **momifié**.

La concentration en **ADN** est très importante pour les spermatozoïdes.

La **mobilité** de l'ovocyte est absente, alors que le spermatozoïde est **actif**.

PRODUCTION CELLULAIRE

Le nombre d'ovocytes produits est d'environ **400**. Les ovocytes primaires sont construits pendant la **période fœtale**.

Cela signifie que, lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère, vous fabriquiez déjà vos propres ovocytes.

CELLULES NOURRICIÈRES ET FOLLICULAIRES

Nous distinguons les **cellules nourricières** et les **cellules folliculaires**.

Une cellule est de la **lignée germinale**, l'autre est de la **lignée somatique**. L'une est transmise par le développement et l'autre est donnée par la mère.

Ces cellules vont créer des **axes**, représentant un chemin pour la transmission d'informations **génétiques**, de type **épigénétique** et de **formation transgénérationnelle**.

TEMPÉRATURE ET FERTILITÉ

Les **ovaires** ont besoin d'être à l'intérieur du corps car ils nécessitent de la **chaleur**.

En revanche, les **testicules** sont descendus à l'extérieur car ils ont besoin d'une **température** plus fraîche.

IMPACT SUR LA FERTILITÉ FÉMININE

C'est un point important à considérer lorsque des femmes consultent pour des problèmes de **fertilité**.

Parfois, en travaillant au niveau du **sacrum**, on peut ressentir un **froid**, ce qui peut indiquer un problème.

LIENS ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

On en parlera en lien avec le **duodénum**, les **artères** et les "plicas" ou **fossettes de repli** au niveau du duodénum.

Ces structures permettent le passage de l'information **trophique** via le système artériel, notamment les **artères ovariennes** ou **testiculaires**.

La fertilité doit souvent être traitée plus haut, sur le cadre du **pentagone facial** du **pancréas**.

11. LA FÉCONDATION

DURÉE : 14:26 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette session explore en profondeur le processus de fécondation, de l'ovulation à la réception du spermatozoïde par l'ovocyte. Les concepts de mobilité ovarienne, de barrières naturelles à la fécondation, et de la reconnaissance membranaire grâce à la ZP3 sont abordés pour comprendre les dynamiques complexes de la reproduction. La session met également en lumière les implications des techniques de fécondation in vitro, soulignant des liens émotionnels et énergétiques essentiels entre la mère et l'enfant, ainsi que l'importance de connaître son histoire personnelle pour une santé holistique.

LA FÉCONDATION

L'OVULATION ET LA MOBILITÉ OVARIENNE

L'**ovulation** est un processus crucial, et il est essentiel de comprendre la **mobilité ovarienne**. La frange de l'ovaire joue un rôle clé dans ce mécanisme.

L'anatomie du petit bassin, de l'utérus et des ovaires est complexe. On y trouve des structures comme les **ligaments larges**, les **ligaments ronds**, et les **ligaments lombo-ovariens**, qui sont tous constitués d'un même tissu.

L'embryologie et l'anatomie de l'utérus révèlent qu'il s'agit d'un repli du **péritoine pariétal postérieur**. Cette structure doit être mobile pour capter l'**ovocyte**. Un mouvement en forme d'hémisphère, lié à la motricité, est nécessaire pour cette capture.

Si l'on considère le système digestif, le **fascia de Tol** s'insère au péritoine pariétal postérieur. En cas d'**appendicite**, par exemple, une perte d'énergie ou une perturbation fasciale peut affecter la mobilité de l'ovaire et empêcher la capture de l'ovocyte.

Le péritoine doit être libre pour permettre la fécondation. Si l'ovocyte n'est pas capté, il peut rester dans la zone pelvienne, entraînant des **fécondations extra-utérines**, qui représentent un danger. Il existe un lien direct entre le vagin et la cavité péritonéale, ce qui souligne l'importance de cette mobilité.

LES BARRIÈRES NATURELLES À LA FÉCONDATION

Chez l'homme, la fécondation est compliquée par l'absence de connexion entre les structures reproductrices, en raison du **tubercule de Müller** et du **canal de Wolff**.

Chez la femme, plusieurs barrières naturelles existent. La première est l'**acidité vaginale**, qui aide à détruire les bactéries indésirables. Ensuite, un **bouchon muqueux** au niveau du col de l'utérus joue un rôle crucial. Ce bouchon s'ouvre une fois par mois, permettant aux spermatozoïdes de passer. En l'absence d'ouverture, le passage est bloqué.

Une fois dans l'utérus, les spermatozoïdes doivent naviguer à travers des **cils** qui les aident à avancer. Ils sont attirés par la chaleur, le sucre et les signaux électriques. Cependant, ce n'est pas un seul spermatozoïde qui réussit, mais un ensemble qui parvient à atteindre l'ovocyte.

LA RECONNAISSANCE MEMBRANAIRE : LA ZP3

Lorsque le spermatozoïde atteint l'ovocyte, il doit se rendre à la zone la plus optimale, où l'**ovocyte** est prêt à accueillir les spermatozoïdes. Sur la membrane de l'ovocyte se trouvent des **glycoprotéines** appelées **ZP3**, qui agissent comme une clé de reconnaissance.

Cette reconnaissance membranaire est essentielle : si elle échoue, la fécondation ne peut pas se produire.

LA FÉCONDATION IN VITRO ET SES IMPLICATIONS

La **fécondation in vitro** (FIV) est une méthode courante, notamment l'**ICSI** (Intracytoplasmic Sperm Injection), où le spermatozoïde est directement injecté dans l'ovocyte. Cette technique contourne la reconnaissance naturelle, ce qui peut entraîner des problèmes de fertilité à long terme.

Les enfants issus de FIV peuvent présenter des complications. Lors des consultations, il est important de poser des questions sur la conception, notamment sur les fausses couches éventuelles. Les utérus peuvent être chargés d'énergie résiduelle liée à ces événements, nécessitant un nettoyage énergétique.

Il est crucial de reconnaître l'enfant, en établissant un lien entre la mère et l'enfant. Les mères doivent établir un contact physique et émotionnel avec leur enfant pour favoriser cette connexion.

L'IMPORTANCE DE CONNAÎTRE SON HISTOIRE

Connaître son histoire est fondamental. Un enfant né d'un don de spermatozoïdes, par exemple, peut porter un mensonge en lui, ignorant ses origines. Les tissus ne mentent pas, et un ostéopathe peut ressentir cette vérité à travers ses mains.

LE RÔLE DE LA POLARISATION DE L'OVOCYTE

L'**ovocyte** est polarisé. Lorsque le spermatozoïde arrive, il provoque une réorganisation des axes de l'ovocyte, créant des axes dorsal-ventral et apico-caudal. Ce moment symbolique est une connexion avec le cœur primitif.

L'ATTAQUE DE LA MEMBRANE OVOCYTAIRE

Les spermatozoïdes doivent passer plusieurs couches pour atteindre la **zona pellucida**. Une fois sur la membrane, la reconnaissance membranaire doit se produire. Le spermatozoïde qui réussit à se lier libère un acide acrosomique, permettant son entrée dans l'ovocyte.

LA PREMIÈRE CELLULE DE VIE

La rencontre des patrimoines génétiques des deux cellules forme la première cellule de vie. Ce processus dynamique donne naissance aux deux premiers **blastomères**, qui sont les premières cellules germes-mères.

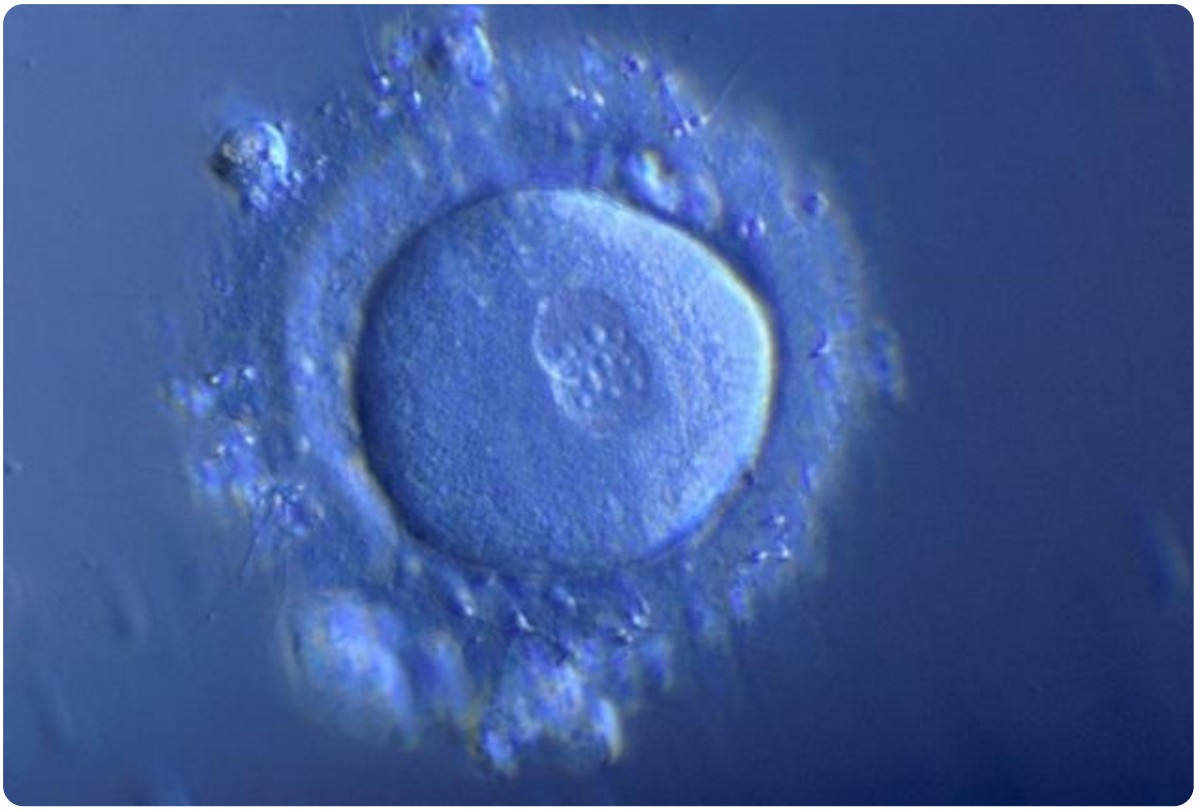


FIG. — Ovule fécondé

Cette recherche sur la polarité et les premières phases de développement embryonnaire est essentielle pour comprendre les bases de la vie.

12. ALGORITHME DE DÉVELOPPEMENT

DURÉE : 10:38 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette session explore l'algorithme fondamental du développement embryonnaire, détaillant le passage de l'ovocyte au zygote et les premiers stades cruciaux de division cellulaire. Les concepts de polarité, de divisions cellulaires asymétriques et d'augmentation du potentiel métabolique sont abordés, illustrant comment une simple cellule commence à se multiplier et à s'organiser. La session met également en avant la phase d'éclosion, où l'énergie accumulée atteint un seuil critique, résultant en la migration de l'embryon. Un aperçu fascinant des mécanismes de base qui sous-tendent la croissance embryonnaire, essentiel pour les praticiens en thérapeutique.

12. ALGORITHME DE DÉVELOPPEMENT : DE L'OVOCYTE AU BLASTOCÈLE

Pendant les trois à quatre premiers jours du développement, l'**ovocyte** que nous observons n'est plus un ovocyte, mais est désormais appelé un **zygote**.

Il est crucial de comprendre un **algorithme fondamental** qui va se répéter constamment durant tout le développement embryonnaire. Ce processus s'appuie sur les notions de **croissance** et de **mouvement développemental** au sein de cette croissance.

LA POLARITÉ ET LES DIVISIONS CELLULAIRES ASYMÉTRIQUES

Nous avons ici une image claire de la **polarité**. Les deux premières cellules du zygote vont se diviser de manière extrêmement rapide et de plus en plus pour former un amas de petites cellules.

Ces deux premières cellules de vie répondent à une polarité, ce qui signifie qu'elles ne se diviseront pas initialement à la même vitesse. Cette différence de vitesse de division est une manifestation de la polarité.

À chaque division cellulaire, la **membrane** augmente en surface, et il y a une légère perte de liquide vers l'extérieur, un petit **exsudat**. Ceci contribue à la formation d'une masse de cellules, avec l'apparition d'une première petite **cavité liquidienne** en son sein.

Initialement, pendant les premiers jours, l'ensemble se multiplie, mais ne grandit pas en taille. En raison de la multiplication cellulaire et de la petite perte d'eau, il y a une augmentation globale de la membrane et des cellules dans un espace restreint.

Cela implique une augmentation du **métabolisme** global et, par conséquent, une augmentation de l'**énergie potentielle** qui se développe.

Reprenons pour une meilleure compréhension : au départ, nous avons les deux premières cellules dans un espace restreint, enveloppées par une membrane appelée la **couche pellucide**.

Ces deux cellules possèdent chacune un **noyau**, jamais centré, toujours excentré. Compte tenu de la cellule A et de la cellule B dans un plan, en fonction de la polarité, une cellule, plus proche d'un champ métabolique, se divisera légèrement plus vite que l'autre.

- **Différence de vitesse de division :** La cellule la plus proche d'un champ métabolique se divise plus rapidement.
- **Augmentation de la surface d'échange :** Chaque division ou clivage cellulaire entraîne une augmentation de la longueur de la membrane, augmentant ainsi la surface d'échange.
- **Exsudat :** Un peu de liquide s'échappe sur le côté, formant un exsudat.

Il est important de noter que cette division n'est jamais symétrique dans le corps, ce qui démontre qu'il n'existe pas de **symétrie parfaite**, mais plutôt une **harmonie**.

L'AUGMENTATION DU POTENTIEL MÉTABOLIQUE

Au départ, nous avons deux cellules et deux noyaux, offrant une certaine capacité d'échange. Ensuite, il y a trois cellules et trois noyaux, ce qui signifie une force d'échange métabolique plus importante.

Le **potentiel énergétique** et métabolique est plus ou moins fort selon la position dans la cellule, avec des zones plus puissantes. Chaque division représente une transformation et une ouverture importantes.

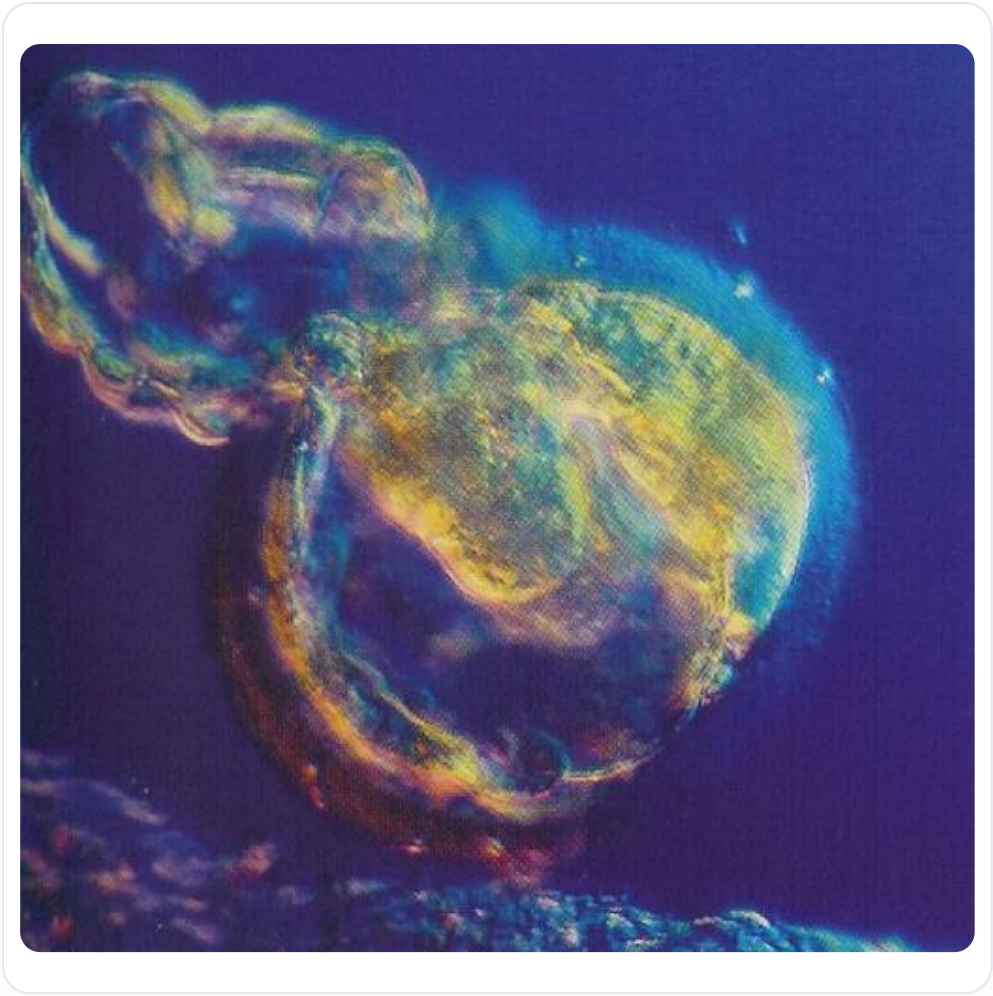


FIG. — Blastocyste en segmentation

LA PHASE DE CONCENTRATION ET L'ÉCLOSION

Durant les trois à quatre premiers jours, l'ensemble se divise mais ne grandit pas, restant dans le même espace. C'est comme si une puissance interne se concentrait, créant une masse d'**énergie métabolique** prête à "exploser" et à rechercher de nouvelles forces trophiques.

Nous avons donc une énergie massique, une énergie potentielle qui se construit, une puissance métabolique très intense qui se concentre pendant trois jours.

Cette concentration atteint un niveau suffisant aux environs du 3ème-4ème jour pour provoquer un phénomène d'**éclosion**. La cellule, enfermée globalement dans un tissu, subit une rupture due à la force accumulée, permettant à l'embryon de migrer.

Juste avant l'éclosion, au sein de cette couche, chaque division cellulaire provoque :

- Une augmentation globale de la taille de la membrane.
- Une augmentation du nombre de cellules, et donc du métabolisme, de la force et de la puissance.
- Un exsudat.

La toute première cavité qui apparaît, remplie d'eau, se joint et forme une petite cavité.

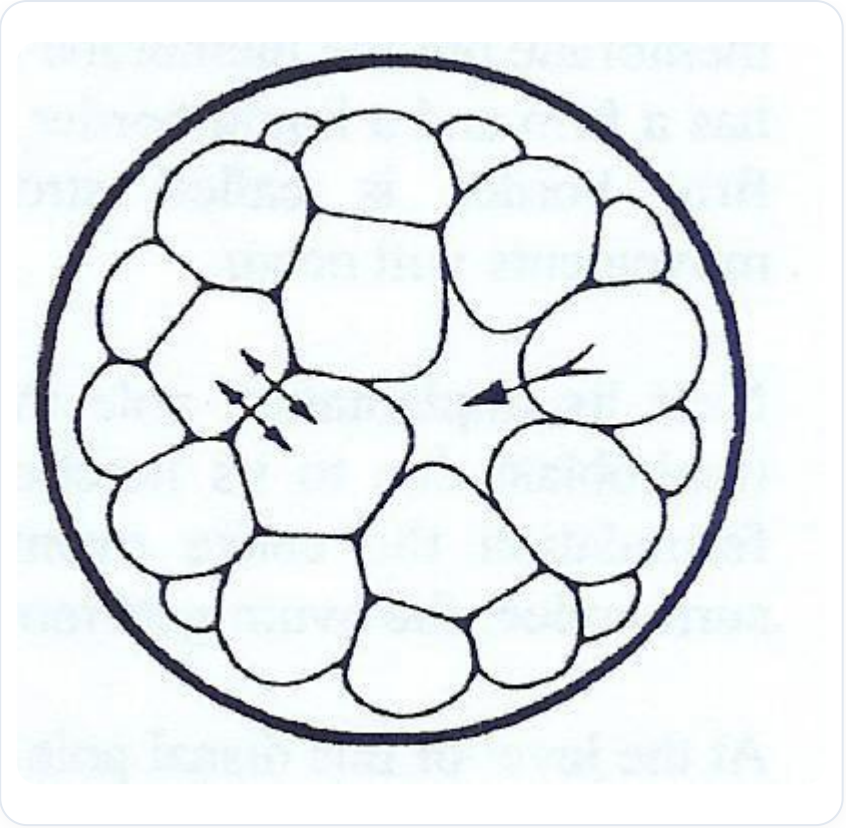


FIG. — Blastocyste cavitation

LE BLASTOCÈLE : PREMIÈRE CAVITÉ FLUIDE

Cette petite cavité est appelée le **blastocèle**. Le terme "blastocèle" signifie littéralement "germe du ciel", et cette cavité aura une grande importance pour la future **cavité péritonéale**.

Le phénomène d'éclosion se traduit par une multitude de cellules et une cavité. Cette cavité est toujours excentrée, l'expression d'une polarité globale.

L'excentricité de cette cavité entraîne une concentration de cellules à un pôle, que l'on appelle le **pôle animal** (par opposition au pôle végétal), ou pôle d'assimilation. À cet endroit, il y a une forte concentration de cellules, moins ailleurs.

Entre cette phase et la suivante, se produit l'éclosion. La membrane périphérique ne peut plus contenir l'ensemble. Une rupture se produit, et l'embryon commence à quitter cet espace.

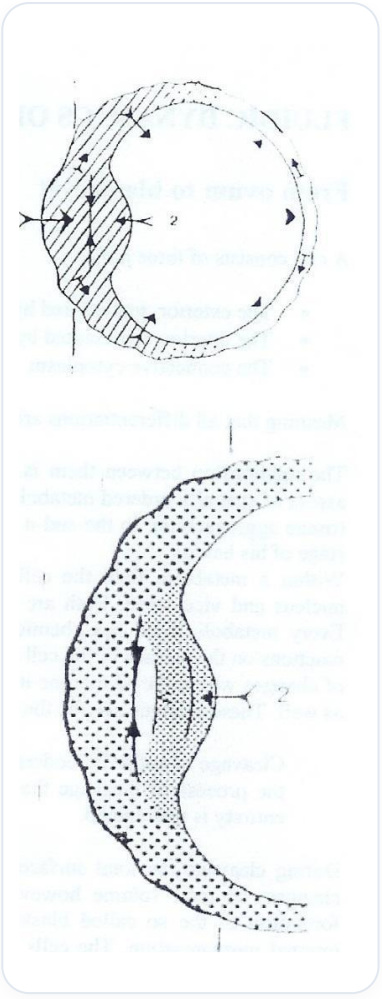


FIG. — Pincement embryonnaire par contraction

Le passage de cette première cavité contenant l'exsudat, formant le blastocèle, va grandir. La différence avec la phase précédente est que maintenant, l'embryon est beaucoup plus grand car il est sorti de la membrane.

Il est crucial de retenir que pendant les trois premiers jours, l'embryon ne grandit pas. Mais à l'intérieur, une puissance s'accumule, jusqu'à la rupture du tissu environnant et l'éclosion.

L'embryon quitte son "œuf" et se retrouve dans le milieu extérieur. Dans ce milieu extérieur, il s'organise très rapidement en une zone concentrée de cellules et une cavité.

C'est toujours la même image du blastocèle, mais cette fois-ci, il va développer ce que l'on appelle un **pôle embryonnaire**, avec une concentration de cellules plus importante d'un côté que de l'autre. Ce pôle est un pôle d'assimilation, cherchant à "prendre l'intérieur".

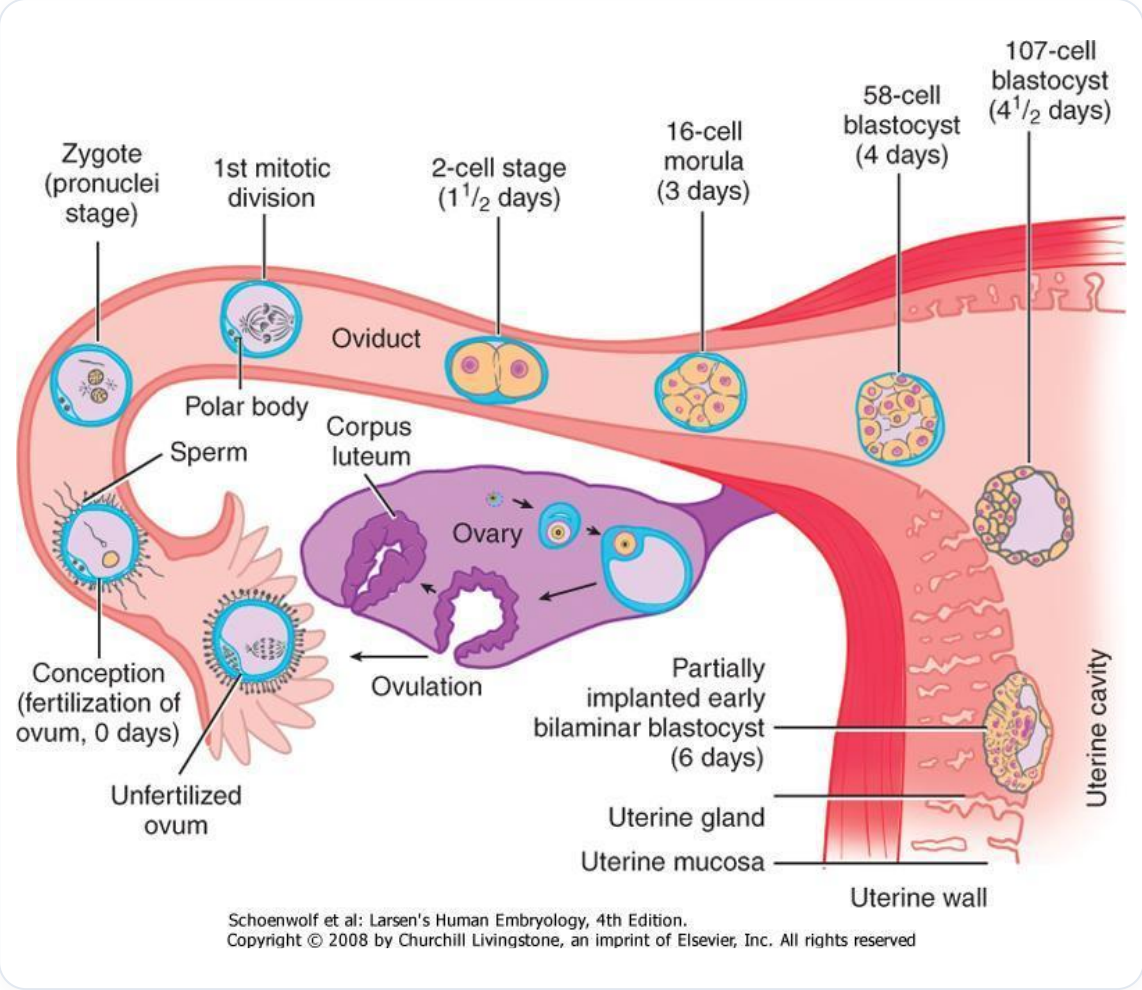


FIG. — Développement embryonnaire précoce



FIG. — Embryon 2 cellules

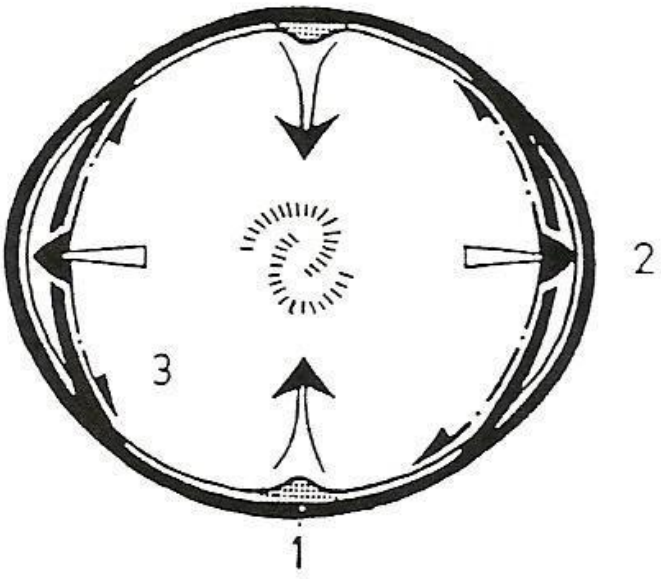


FIG. — Coque embryonnaire déformée

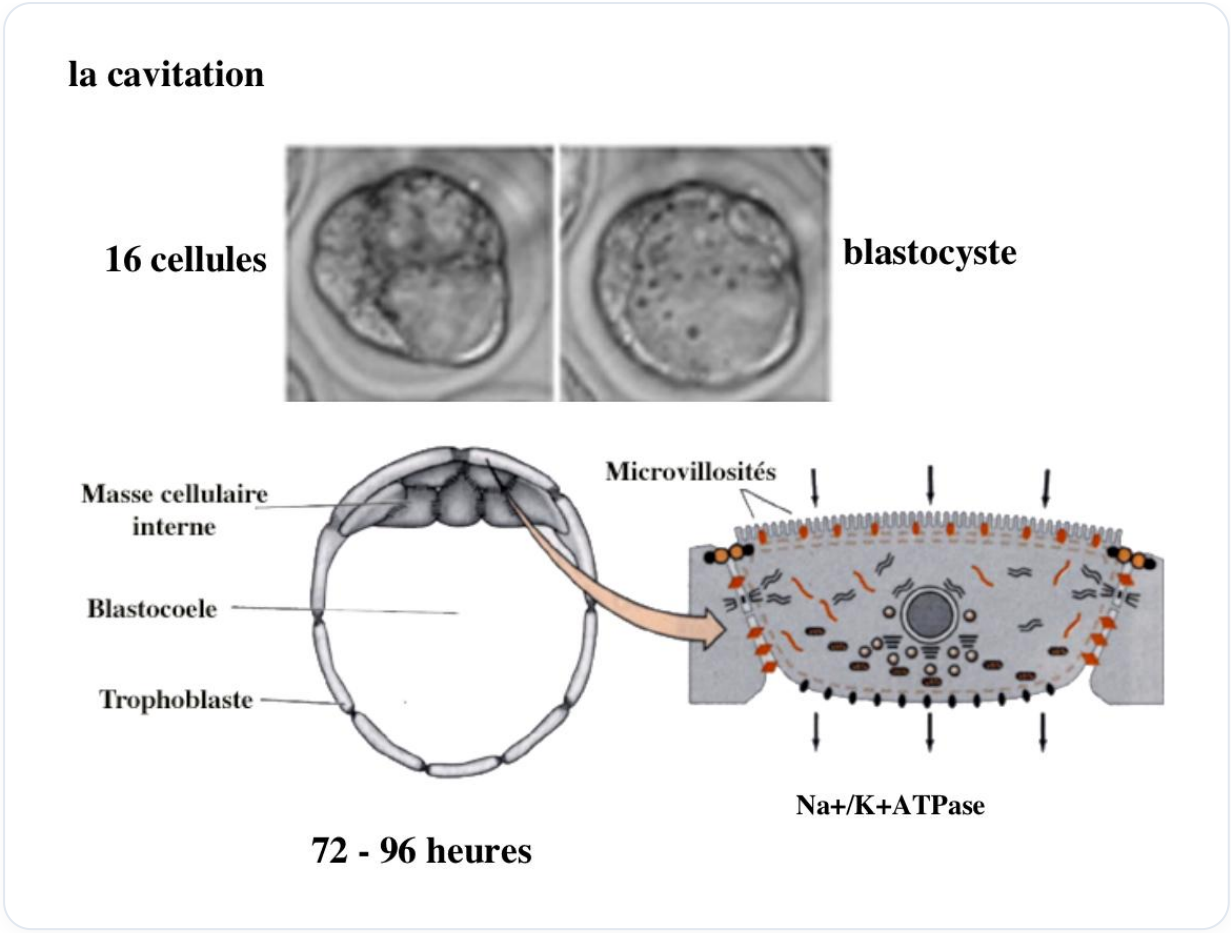
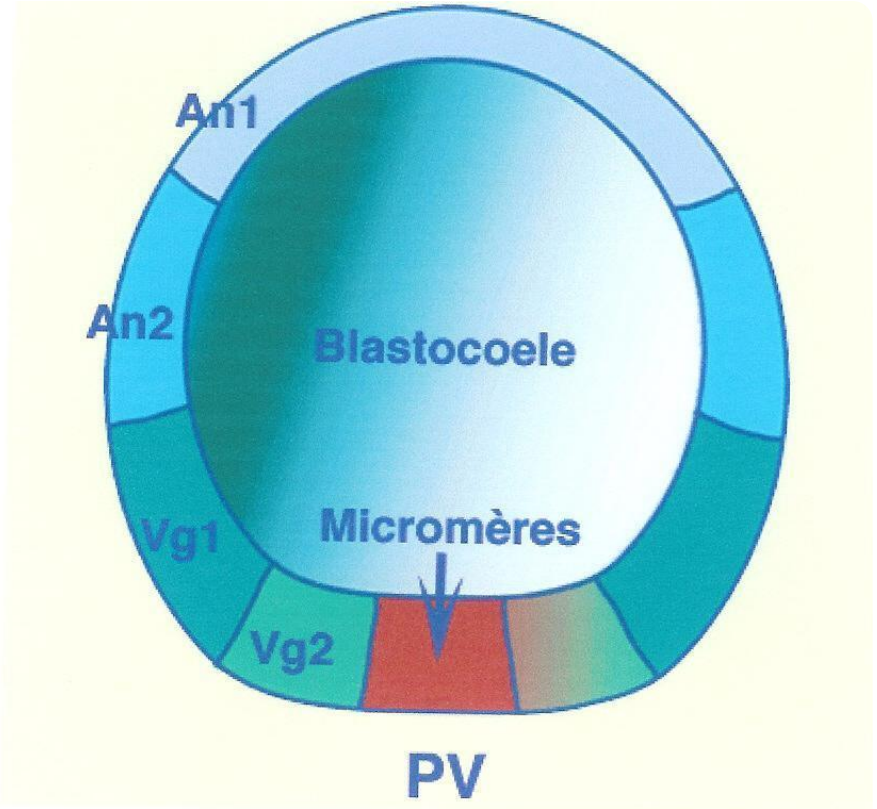


FIG. — Blastocyste cavitation NaKATPase



An1: Animal 1; An2: Animal 2; Vg1: Végétatif 1; Vg2
Végétatif 2; PA: Pôle Animal; PV: Pôle Végétatif.

FIG. — Blastula Micromères PV

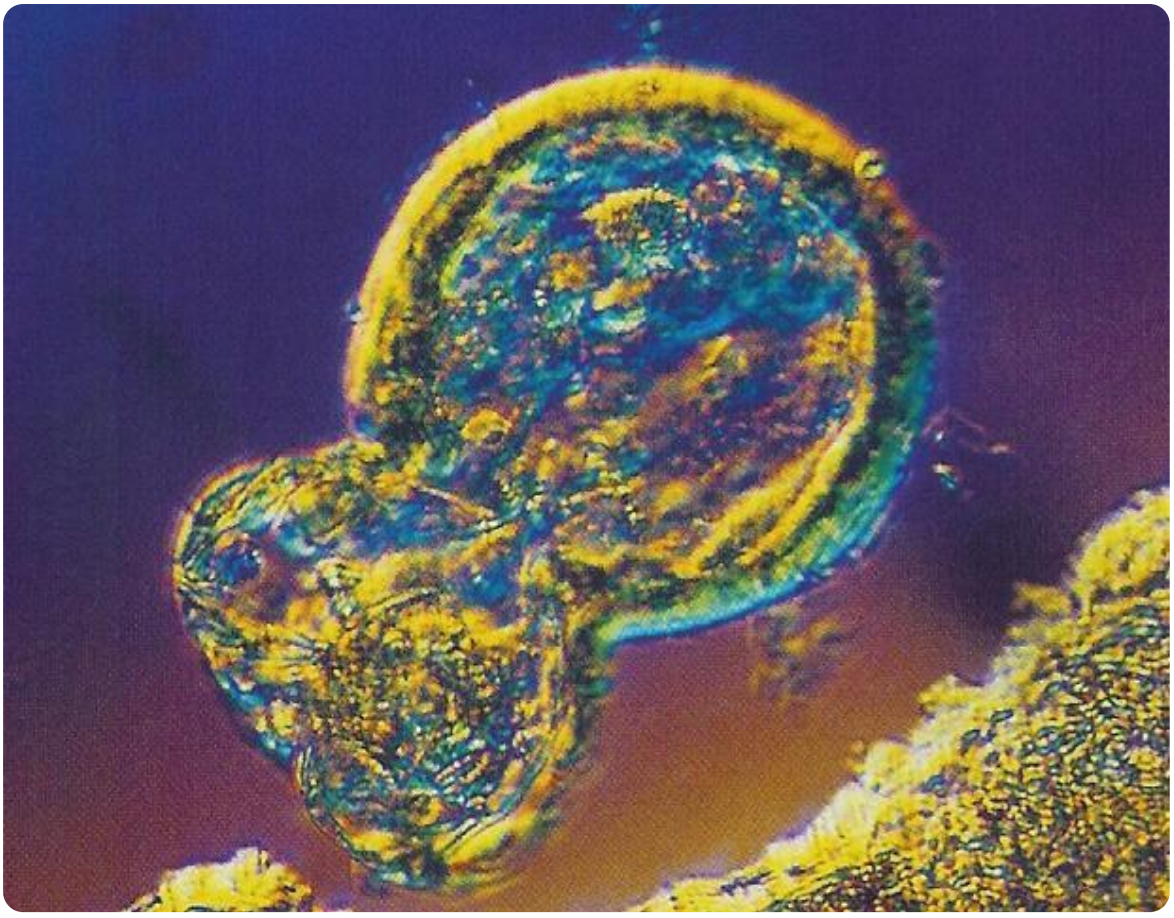


FIG. — Embryon de gastéropode

13. MIGRATION BLASTOCÈLE

DURÉE : 01:12 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous explorons la migration du blastocèle à travers la trompe de l'utérus vers son implantation dans l'utérus entre le 4ème et le 6ème jour. Le processus implique une recherche de chaleur maternelle, qui guide le blastocèle vers des zones optimales pour l'implantation, généralement la partie antérieure de l'utérus. La muqueuse utérine devient accueillante, se gonflant et se préparant à fournir les nutriments essentiels comme chaleur, sucre et oxygène, indispensables pour le zygote dans cette phase critique de son développement.

MIGRATION DU BLASTOCÈLE

J'avance maintenant dans la **trompe de l'utérus**. Après avoir parcouru ce chemin, j'arrive progressivement, aux environs du **4ème-5ème jour**, puis vers le **6ème jour**, dans l'utérus.

Pendant ce temps, j'ai grandi. J'ai toujours mes **cellules nourricières**, mais maintenant, je suis dans une nouvelle phase.

De quoi ai-je besoin à ce stade ? J'ai besoin de la **chaleur de ma mère**. C'est pourquoi je vais aller m'implanter dans une zone chaude. On s'implante généralement plutôt dans la **partie antérieure de l'utérus**, proche de la **vessie**, car cette zone est plus chaude.

Je vais rechercher la **muqueuse utérine**. Qu'a-t-elle fait ? Elle est devenue super accueillante. Elle s'est gonflée, a créé plein de **glandes** et s'est remplie de **sang** pour qu'il fasse bien chaud.

Le **zygote** arrive dans l'utérus. Il est là, et moi, le zygote, qu'est-ce dont j'ai besoin ? J'ai besoin de chaleur, de **sucre**, d'**activité électrolytique**, et d'un début d'**oxygène** pour le futur développement.

Nous allons aborder le moment de l'**implantation** après la pause.

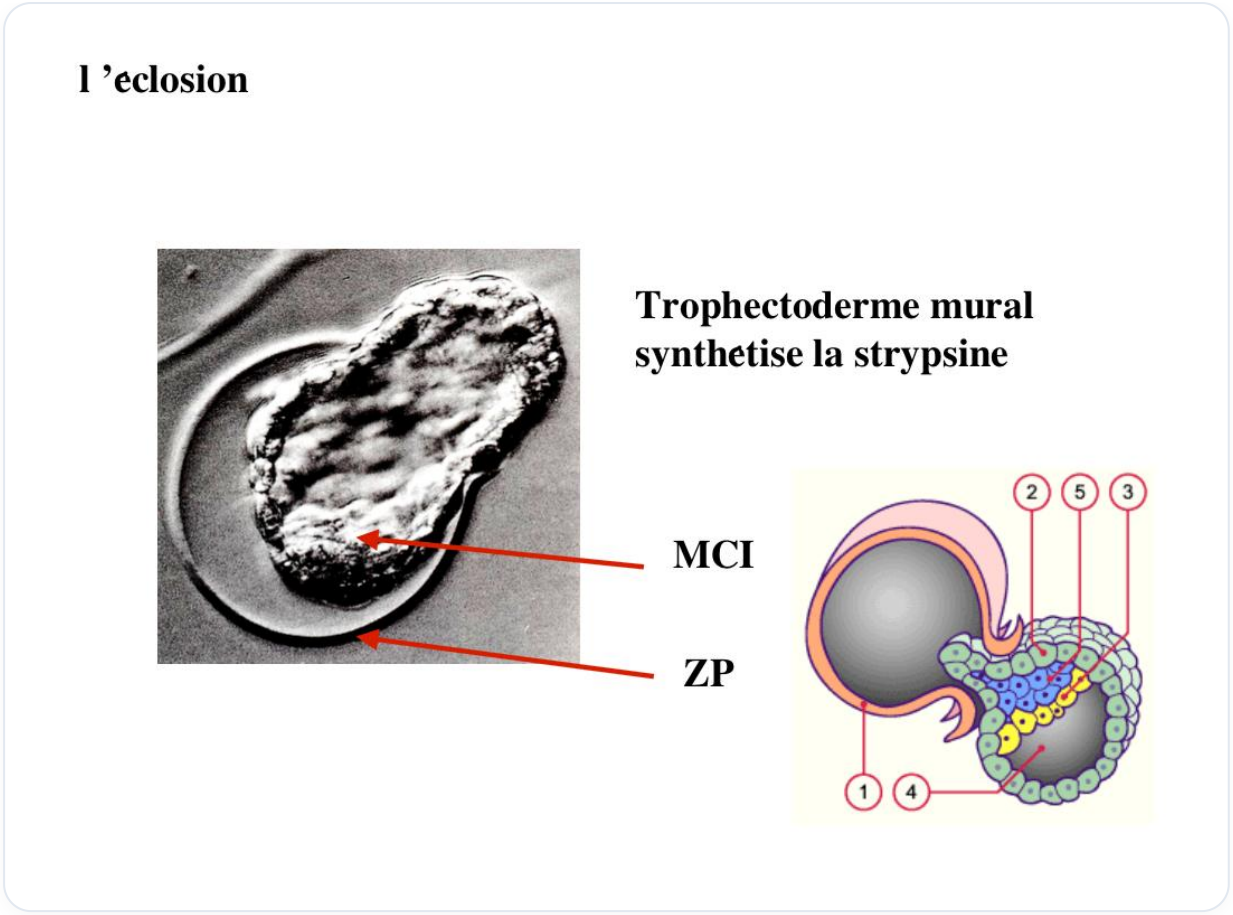


FIG. — Éclosion blastocyste

14. IMPLANTATION ET CAVITÉ AMNIOTIQUE

DURÉE : 14:52 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore le processus fascinant d'implantation embryonnaire et la formation de la cavité amniotique primitive. Vous apprendrez comment l'embryon, avec son pôle assimilateur, pénètre la muqueuse utérine grâce à des cellules spécialisées et à une activité agressive du syncytiotrophoblaste, qui engendre des micro-saignements et prépare le terrain pour la vie. Nous aborderons la différenciation cellulaire entre les hypoblastes et épiblastes, qui donneront respectivement naissance au système digestif et au système neuronal. En fin de compte, cette session révèle les subtilités de la quête de l'embryon pour s'incarner, renforçant la compréhension des défis d'implantation et de leur impact sur la réussite de la grossesse.

IMPLANTATION ET CAVITÉ AMNIOTIQUE

L'**embryon primitif** possède un **pôle embryonnaire**, qui est un pôle assimilateur. Il pénètre toujours la **muqueuse utérine** par ce pôle.

La muqueuse utérine est représentée ici. L'embryon montre des **cellules spécifiques**, captrices d'informations. Cette couche de cellules forme ce qu'on appelle la **vésicule embryonnaire**.

La couche ici est le **bouton embryonnaire**. À l'avant, nous avons les cellules du **syncytiotrophoblaste**. "Syncytio" indique une activité lipique, donc une activité d'agression.

Si la muqueuse n'est pas prête ou si, et c'est fréquent, l'embryon n'est pas assez fort, l'**implantation** peut échouer. Souvent, lors des premières fausses couches, l'embryon manque de puissance, son métabolisme n'est pas assez fort. Si l'âme n'a pas reçu cette puissance, l'embryon ne pourra pas entrer dans la muqueuse et sera naturellement éliminé.

Le syncytiotrophoblaste libère un **acide** qui agresse la muqueuse. C'est comme si on versait de l'acide. Le système utérin va alors se préparer à "accueillir" l'embryon dans son "nid bien chaud".

Nous allons visualiser ce processus à travers une animation et un film plus réaliste. C'est un moment crucial, presque une incarnation, où l'embryon accepte de "rentrer dans la chair", dans la muqueuse maternelle, dans "la terre".

Très tôt, il existe des **jonctions cellulaires** dépendantes du calcium. Ces cellules adhérentes, appelées **cadhérines** (ions calciques), confèrent la force de cohésion.

Lorsque l'embryon parvient à la muqueuse utérine, il a parcouru tout son chemin. On observe une zone de cellules concentrées, devant laquelle se trouve une petite couche de cellules qui changent de nom : le syncytiotrophoblaste.

Cette activité lithique agressive permet aux cellules de pénétrer la muqueuse en libérant un acide. Cela provoque même des **micro-saignements** et une **micro-cicatrice** au niveau de l'utérus, à la zone d'implantation. Ce phénomène peut parfois induire une confusion sur les dates des dernières règles.

L'embryon entre toujours par le pôle assimilateur et de façon bien droite. Aucune déviation n'est tolérée, sous peine d'échec d'implantation.

Cette pénétration est rendue possible par un **champ métabolique puissant**, une absorption intense qui répond à une "envie de vivre". C'est une véritable quête de vie, un "choix de l'âme" de s'incarner. C'est pourquoi l'embryon entre par le pôle des **micromères**.

Observons maintenant cette image : nous voyons le **blastocèle** et les cellules du bouton embryonnaire. Les cellules du syncytiotrophoblaste, libérant un liquide, rongent et pénètrent la muqueuse.

La muqueuse utérine est riche, gonflée, pleine de **vaisseaux sanguins**, d'artères et de petites glandes utérines, prête à accueillir et nourrir le **zygote**.

L'embryon pénètre complètement la muqueuse. Au moment de son entrée, une petite cavité apparaît dans l'embryon : la **cavité amniotique primitive**.

Des cellules s'organisent autour de cette cavité. Les cellules en regard de la cavité amniotique sont les **cellules épiblastiques**. Les cellules en regard de la cavité du blastocèle sont les futures **cellules hypoblastiques**, de type endodermique.

En d'autres termes, des cellules regardent la cavité amniotique et d'autres regardent la cavité du blastocèle. Ces dernières participeront plus tard à une autre formation, que nous expliquerons.

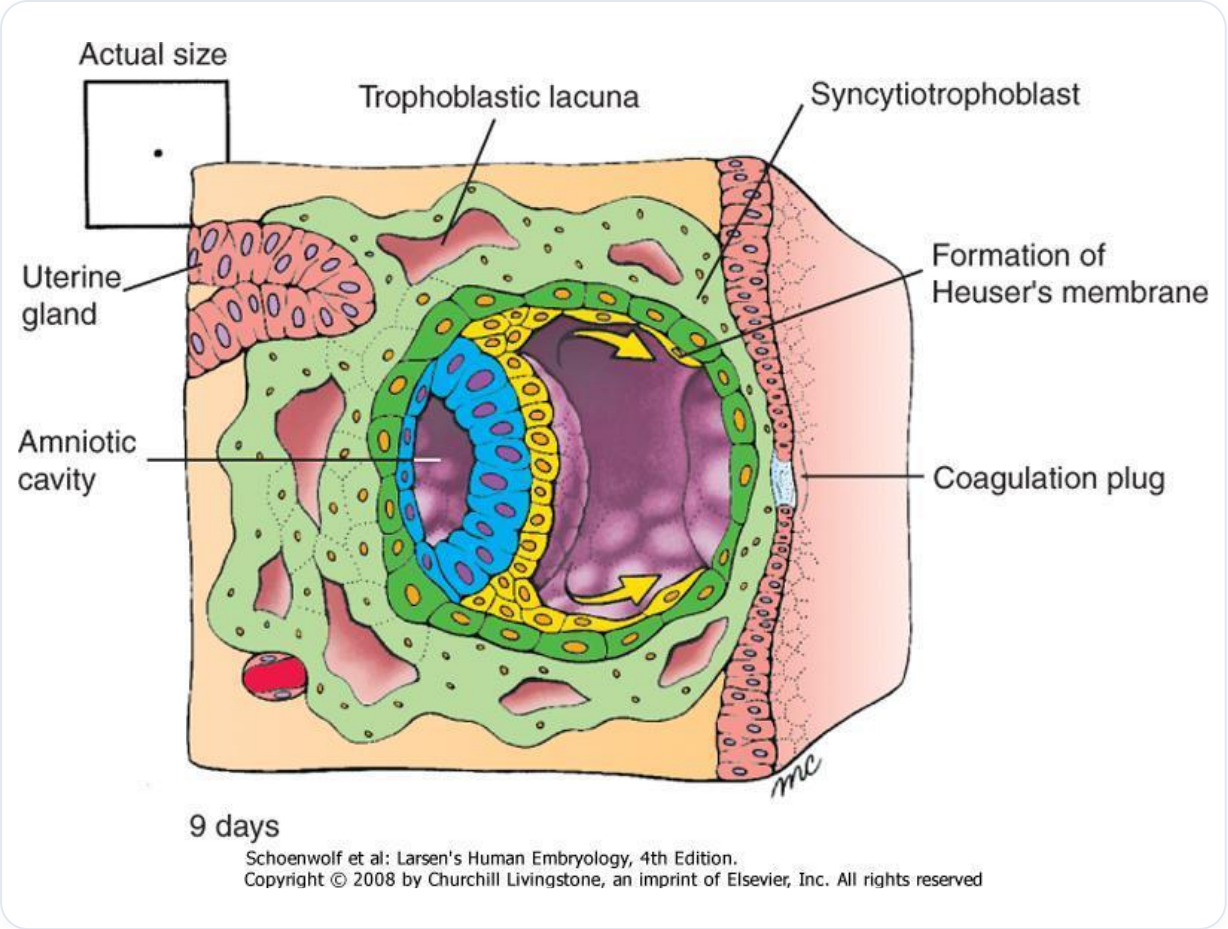


FIG. — Embryon humain 9 jours

Il est important d'imaginer qu'à ce stade, une **différenciation cellulaire** apparaît déjà. Deux cavités se forment :

- Tout ce qui sera hypoblastique donnera le futur **système digestif**.
- Tout ce qui sera épiblastique donnera le futur **système neuronal**.

Examinons le mécanisme plus subtilement. L'embryon "a faim", il a besoin de nourriture. Il y a un processus continu d'information entre les cellules.

La cellule pénètre la muqueuse. Elle est contrainte, ne glisse pas simplement. Elle utilise de l'acide pour "pousser" et s'intégrer.

Les cellules initiales reçoivent une information trophique. Les cellules arrière sont encore nourries par la cavité amniotique du blastocèle. Mais les cellules centrales sont comprimées, en déficit de nourriture.

La membrane disparaît subitement, laissant place à un **exsudat cellulaire**. Cet exsudat est l'ébauche de la cavité amniotique. Le processus de croissance est déjà en œuvre.

Que deviendra cette cavité amniotique ? Elle deviendra la "poche des eaux", une cavité amniotique primitive qui va complètement envelopper l'embryon, l'entourer d'un petit exsudat liquidien.

À la fin, l'embryon nage et est baigné dans cette cavité. Des cellules, appelées **amnions**, se développeront pour nourrir et faire grandir cette cavité.

Les cellules épiblastiques formeront le **système nerveux** (la plaque neurale). Au-dessus de cette plaque neurale, nous trouverons plus tard le **liquide céphalo-rachidien primitif**, issu de la cavité amniotique.

Ce liquide amniotique, à l'intérieur de l'être, est si profond qu'on oublie cette cavité liquidienne en nous. Le **système ventriculaire** et ce liquide au centre de soi ne sont autres que du liquide amniotique.

À l'extérieur de l'embryon, il y a aussi du liquide amniotique. L'embryon à ce stade boit ce liquide. Il s'informe complètement par ce liquide plantellant, autocrine et paracrine.

L'information de **pression interne et externe** est cruciale. L'intégration du **cœlome** (fermeture de la cavité péritonéale) et la fermeture du **tube neural** se feront simultanément. Ce sont des synchronicités, des inductions spécifiques.

Ici, nous avons encore un zygote. Le **fœtus** apparaît avec le processus axial primitif, c'est-à-dire la **gastrulation**. C'est alors qu'il y a une forme fœtale.

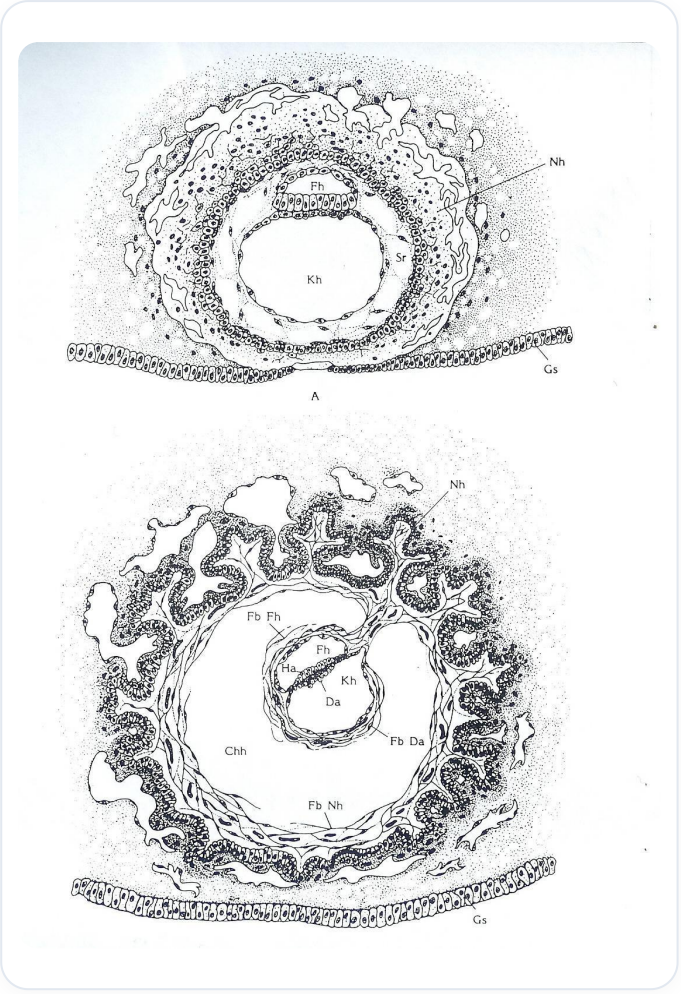


FIG. — Développement embryonnaire précoce

En attendant, la femme offre un "paysage lunaire" riche en muqueuses, glandes et nourriture. C'est le moment du choix, où l'embryon peut pénétrer la muqueuse.

L'embryon cherche à adhérer, envoyant de l'acide. Il y a une activité métabolique très importante.

Au huitième jour, l'embryon pénètre la muqueuse. Des pressions à droite et à gauche créent la force nécessaire à l'apparition de la cavité amniotique.

Dans le bouton embryonnaire, au moment où cette cavité apparaît, des cellules s'organisent et s'orientent vers elle. C'est là qu'apparaissent l'épiblaste et l'hypoblaste.

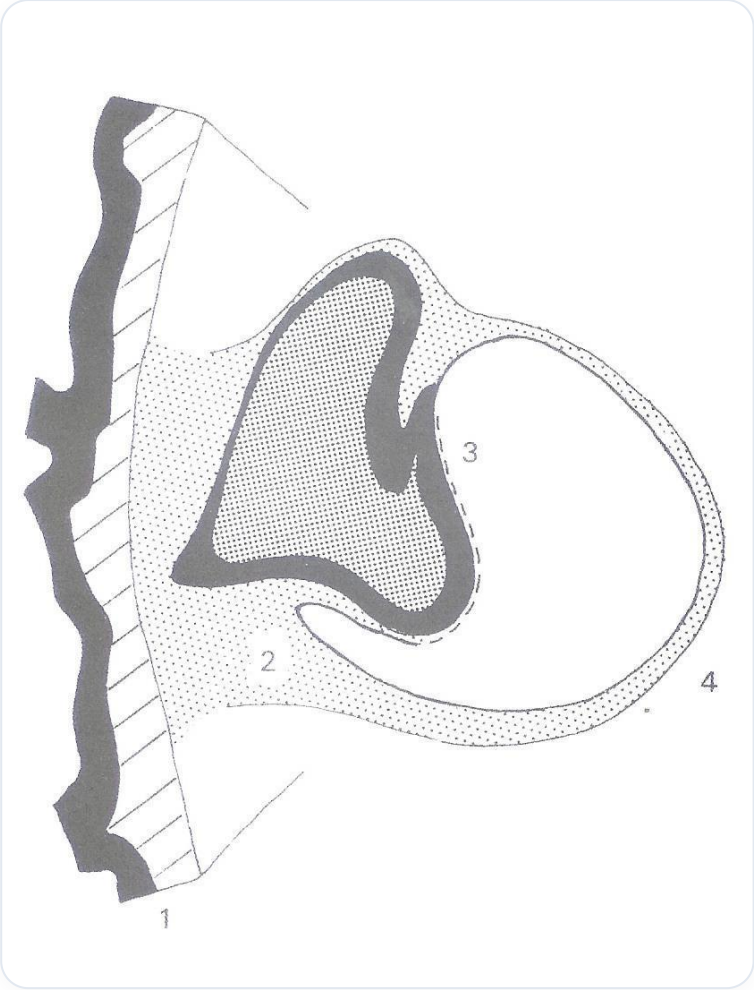


FIG. — Néphron en développement

À ce stade, nous avons déjà une préparation pour un tissu de type digestif et un tissu de type neurologique.

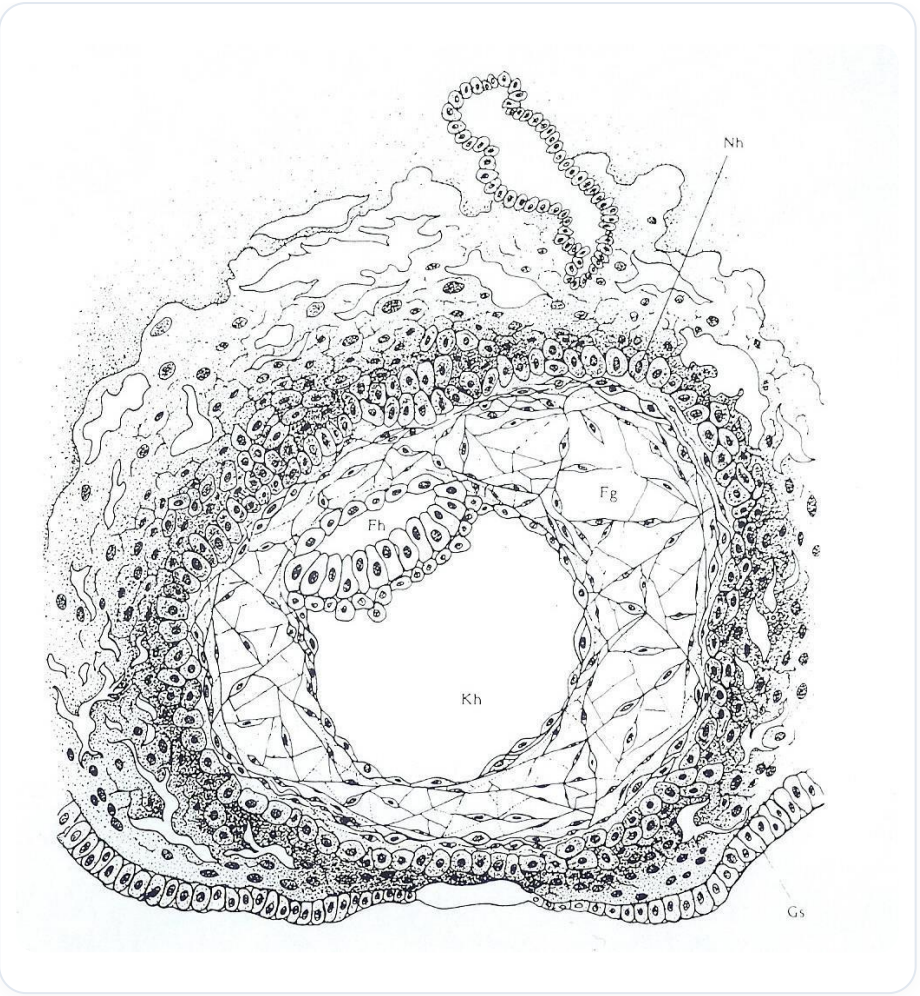


FIG. — Neurulation</td></tr></table>

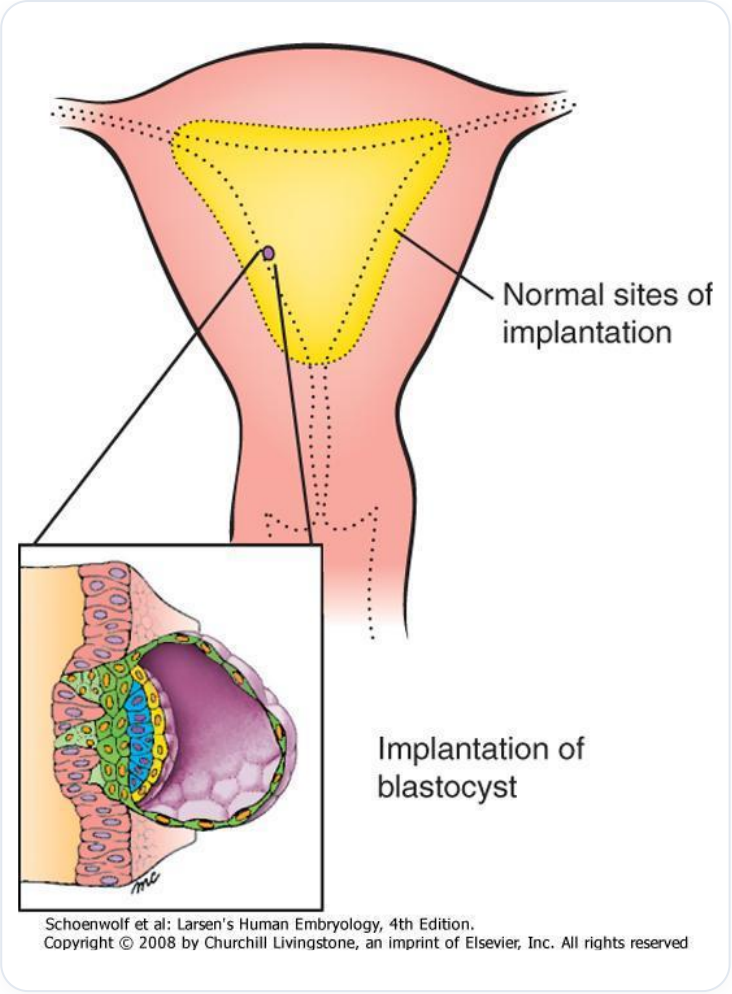


FIG. — Implantation du blastocyste

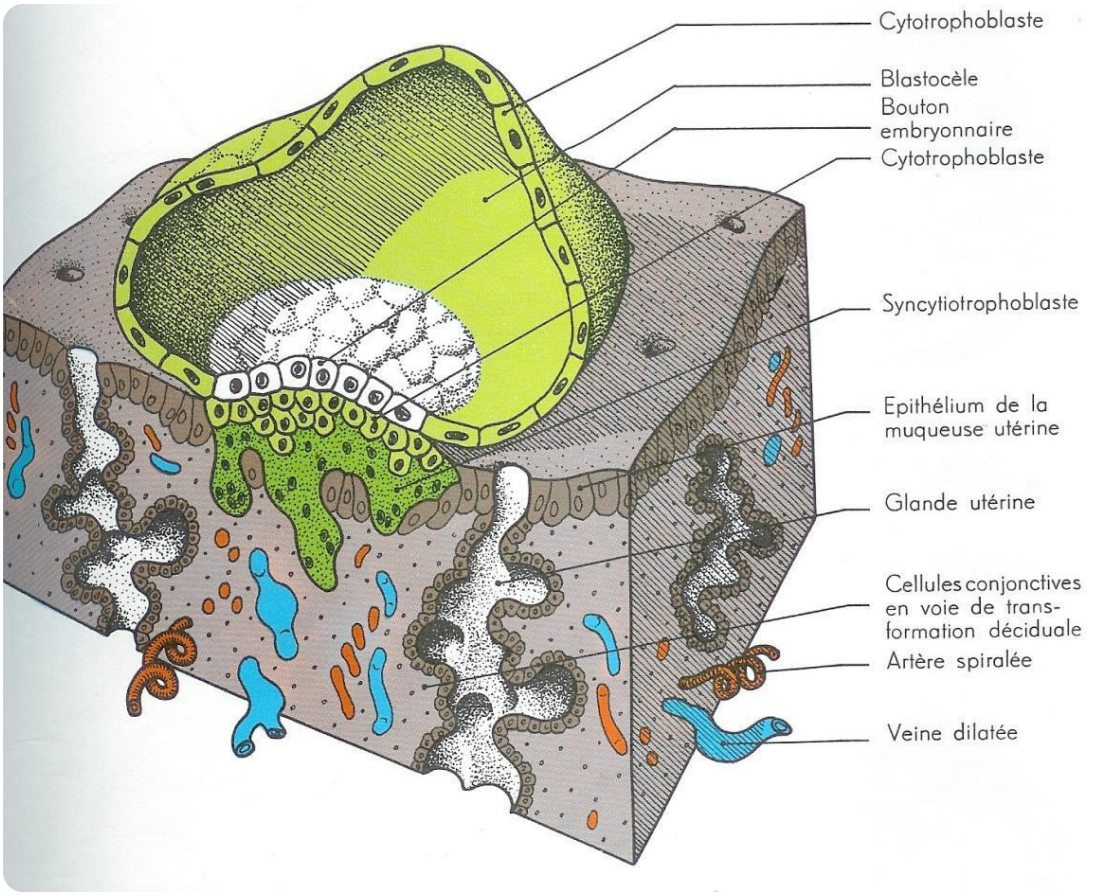
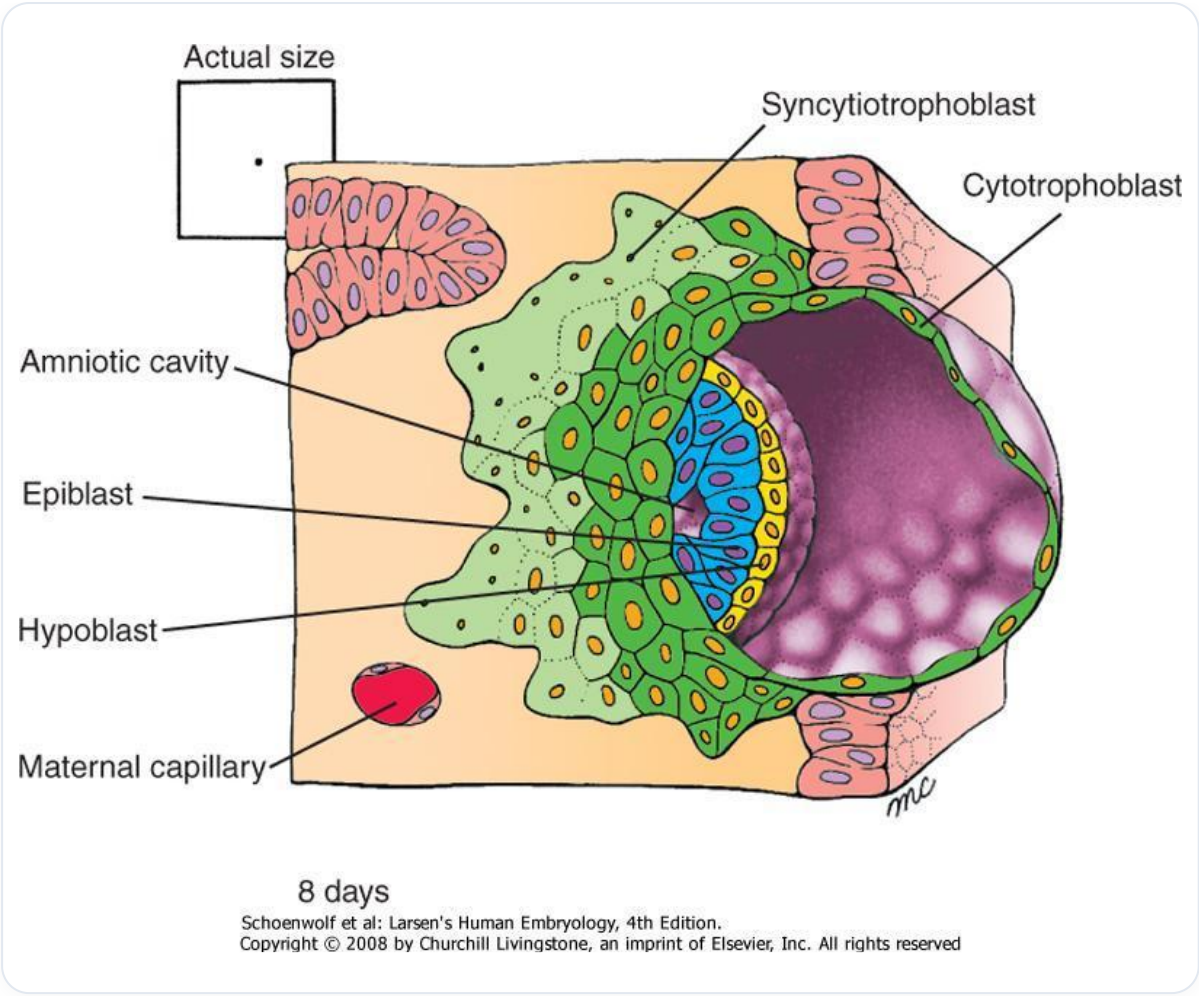
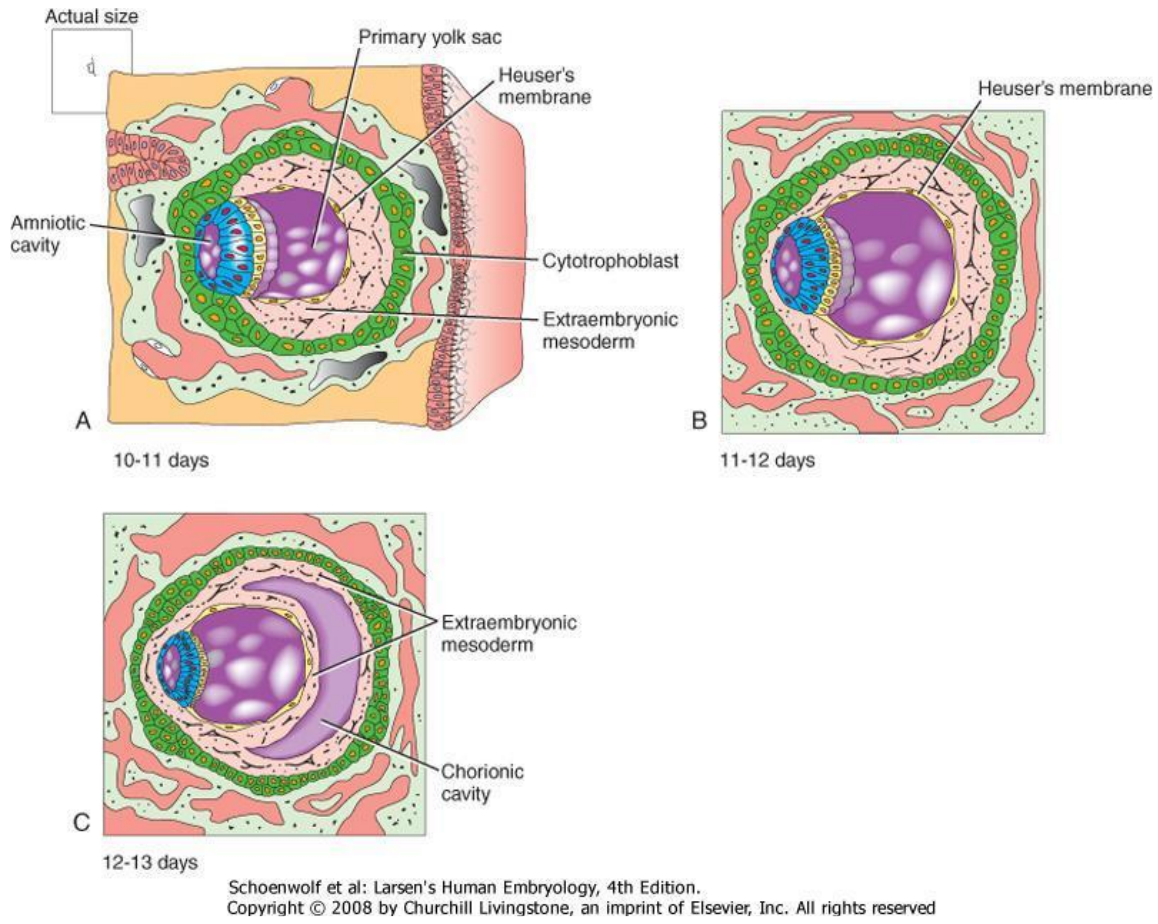


FIG. — Implantation du blastocyste



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — 8ème jour embryonnaire



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — Développement embryonnaire précoce

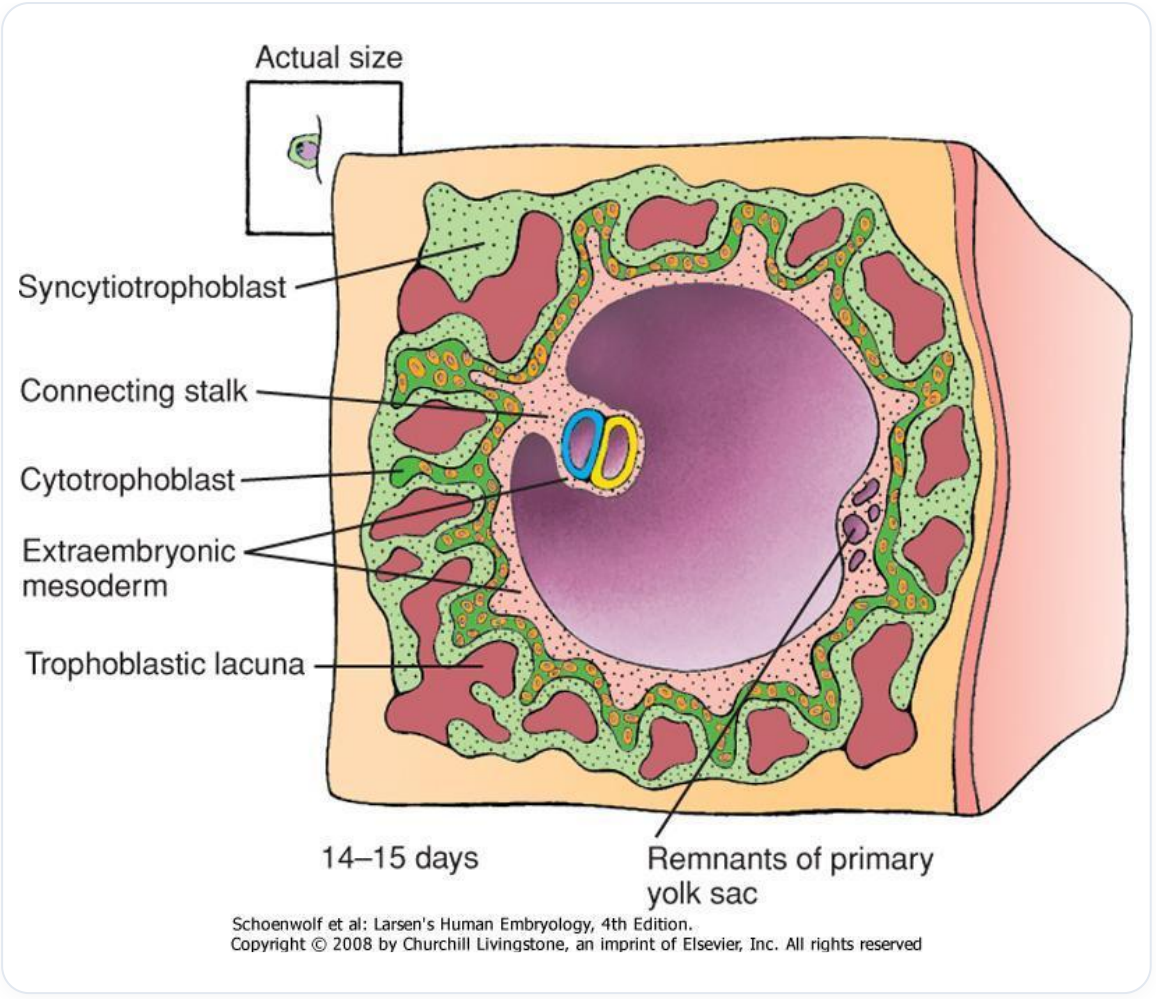


FIG. — Embryon 14-15 jours

15. MISE EN PLACE DE LA 3ÈME CHAMBRE

DURÉE : 06:17 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo aborde l'importance de la troisième chambre embryonnaire dans le cadre de la croissance différentielle des cellules. On y explore le rôle du blastocèle, de la cavité amniotique, de l'endocyste et de l'algorithme de croissance qui conditionne la formation des différentes cavités : la cavité vitelline, le cœlome externe et la cavité amniotique. L'accent est mis sur la dynamique des fluides et l'impact des divisions cellulaires, fusionnant ainsi la compréhension embryologique avec des applications potentielles en ostéopathie et en biodynamique.

MISE EN PLACE DE LA 3ÈME CHAMBRE

Nous abordons un moment crucial : l'apparition de la **troisième chambre**.

Le principe fondamental à retenir ici est la **vitesse de croissance différentielle**. Les structures ne grandissent pas toutes à la même vitesse.

DYNAMIQUE DU BLASTOCÈLE ET APPARITION DES CAVITÉS

Nous sommes dans le **blastocèle**, au sein d'une globalité. En observant la petite cavité suite à l'implantation dans la muqueuse, nous constatons que les cellules en regard de cette cavité formeront, selon Blechschmidt, un **endocyste**.

Cependant, au sein de cet endocyste, certaines cellules se tournent vers la future **cavité amniotique**. Ces cellules formeront l'endocyste ou l'**épiblaste**.

De l'autre côté, une autre grande cavité est visible. C'est l'endocyste, ou pour nous, l'**endoblaste**. Nous avons donc **épiblaste** et **endoblaste**.

L'ALGORITHME DE CROISSANCE DIFFÉRENTIELLE

L'algorithme déterminant cette différenciation est la proximité de l'apport trophique. Quelles cellules, parmi toutes celles présentes, sont les plus proches des nutriments et vont croître le plus rapidement ?

En noir, on observe une **vitesse de croissance différenciée** au sein même de l'embryon, entre les cellules du centre et celles de la périphérie. La croissance entre certaines zones reste similaire, mais entre d'autres, il y a une tension, un étirement.

Cela indique que le blastocèle est déjà lié à la cavité amniotique, au liquide, au système digestif. On constate un déchirement, une séparation progressive. Cet étirement va s'amplifier.

Normalement, sans croissance, l'image reviendrait vers le centre. Cependant, la vitesse de croissance différentielle entre le centre et la périphérie de l'embryon engendre cette dynamique.

RECONFIGURATION DES CAVITÉS ET DES NOMS

Ce système crée une couche qui maintient sa densité grâce à une **membrane**, appelée la **membrane du blastocèle**.

À ce stade, l'ensemble du blastocèle change de nom :

- Le centre devient la **cavité vitelline**.
- La périphérie devient le **cœlome externe**.

Le centre ne semble pas grandir proportionnellement, tandis que tout autour, la croissance est intense, ce qui provoque des déchirements. C'est ainsi que le cœlome, précédemment mentionné, devient la cavité vitelline.

Autour d'elle, une autre cavité apparaît. Initialement, elle prend la forme d'un **réseau arachnoïdal**. Puis, par la croissance, ce réseau s'élimine pour former une cavité : le **cœlome externe**.

Ce réseau arachnoïdal, au départ, maintient les structures. Mais à un moment donné, il se relâche, laissant un **exsudat** qui devient le cœlome externe. Cette cavité deviendra la **cavité liquide péritonéale**, intra-péritonéale.

SYNTHÈSE DES CAVITÉS LIQUIDIENNES

Nous nous retrouvons avec trois cavités liquidiennes :

- La **cavité amniotique** (ici représentée en jaune).
- La **cavité vitelline**.
- Le **cœlome externe**.

Entre ces différentes cavités se trouve le **disque embryonnaire**.

- Les cellules de l'endocyste orientées vers la cavité amniotique formeront, dans notre langage, l'**épiblaste**.
- Les cellules orientées vers la cavité vitelline formeront l'**endoblaste**.

LE RÔLE DE LA DIVISION CELLULAIRE ET DES FLUIDES

Chaque **division cellulaire** entraîne une perte d'eau et une augmentation de surface membranaire. Cela peut se manifester par de petits exsudats ou un exsudat complet.

Le terme "exsudat" fait également référence à la croissance. Imaginez la quantité de cellules qui apparaissent, chacune provenant d'une cellule précédente.

Chaque division cellulaire provoque une légère perte. La vitesse de croissance est telle qu'un volume considérable de liquide apparaît. Initialement, les cellules sont maintenues par un **réseau fibreux**. Mais avec le temps, ce réseau fibreux se dégrade, laissant place aux cavités.

C'est ce que l'on appelle le **réseau arachnoïdal primitif** du cœlome externe. Il ne s'agit pas de cellules qui se brisent, mais plutôt d'une absorption liquide massive, plus forte de l'extérieur vers l'intérieur, dans la périphérie. On peut l'imaginer comme un environnement riche en fluides qui sont absorbés en grande quantité.

16. MISE EN PLACE DU PROCESSUS AXIAL

DURÉE : 16:49 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo enseigne les mécanismes de mise en place du processus axial dans l'embryologie, en mettant l'accent sur la dynamique entre les cellules épiblastiques en expansion et en impansion. Les concepts de point zéro, de notochorde et de nœud de Hensen sont détaillés, illustrant leur rôle crucial dans le développement crânio-sacral. Les étudiants découvriront comment ces structures embryonnaires interagissent pour former une unité fonctionnelle, essentielle pour comprendre l'ensemble des processus de croissance et de développement dans le cadre de l'ostéopathie biodynamique.

MISE EN PLACE DU PROCESSUS AXIAL

Ce mouvement est animé par une **force de croissance**. Dans le tissu **épiblastique**, certaines cellules divergent vers le haut tandis que d'autres convergent.

On observe des cellules dans un **dôme d'expansion** et d'autres dans un **dôme d'impansion**. En d'autres termes, certaines cellules se trouvent dans la **convexité** et d'autres dans la **concavité**.

L'algorithme intervient : les cellules situées en avant se développent beaucoup plus vite que celles en arrière, avec un point d'appui où la croissance est faible.

En détaillant l'embryon, la tête (crânial, crânio-caudal) se dessine à partir d'une **impulsion**. En dessous, une autre couche de cellules se forme.

Au sein de cette polarité, deux phénomènes se produisent dans le tissu, visibles dans la vitesse de croissance. Le tissu **ectodermique** croît toujours plus vite que le tissu situé en dessous, captant l'information plus rapidement dès le début.

Les cellules **endoblastiques**, qui suivent le mouvement, ne se développent pas de la même manière. Elles n'ont pas la même référence, le même développement, ni la même information spatio-temporelle et énergétique.

Il existe un point que l'on appelle le **point zéro**. Dans une vague, ce point est presque immobile.

Dans un processus de croissance, on peut le représenter ainsi : en haut, c'est le temps, et en bas, c'est la croissance. Au centre, le tissu épiblastique est d'abord à peu près plat, puis prend rapidement la forme d'un **S**.

On observe que les cellules le long de l'axe ne grandissent pas à la même vitesse. La partie supérieure grandit et commence son expansion, ce qui est le point zéro. Cela représente une multiplication rapide de cellules, une **mitose** accélérée, créant en dessous une sorte de **tube**.

Ce tube est le processus de **gastrulation**, appelé **notochorde**. À ce stade, le **nœud de Hensen** et la pointe de la notochorde sont identiques. Le nœud de Hensen se déplace vers l'arrière, de la zone crâniale vers la caudale, tandis que le point ne bouge pas. Ce mouvement entraîne le développement de l'**axe crânio-sacré primitif**.

Ce système n'est pas encore neuronal, il est **notochordal**. La pointe de la notochorde sera la base du crâne, l'espace pour son développement futur. Le nœud de Hensen, à l'arrière, est le lieu où se développera le **sacrum**.

Il est fréquent de confondre le nœud de Hensen avec la fermeture du **neuropore postérieur**, ce qui n'est pas correct. À l'âge adulte, le reliquat du nœud de Hensen se trouve sur le sacrum, qui comprend les vertèbres **C1**, **S1**, **S2**, et la notochorde qui descend.

Le point zéro et le nœud de Hensen sont-ils différents ? Au départ, ils sont ensemble. La future base du crâne et le sacrum sont-ils ensemble ? Oui. Ils ne sont pas vraiment séparés, mais forment une vague de croissance avec un point fixe (la base du crâne) et un système mobile en dessous.

Le sacrum est un **fulcrum** mobile, tandis que la base du crâne est un fulcrum fixe. Blais-Schmidt, en embryologie classique, parle du processus de gastrulation, mais préfère le terme de **processus axial** pour en expliquer la mise en place.

Le point zéro se trouve en dessous. L'algorithme indique que la partie dans le dôme d'expansion grandira beaucoup plus vite que celle dans le dôme d'impansion.

Imaginez cela dans un espace où le **pédicule embryonnaire** est présent, et l'information trophique arrive. À l'intérieur, un tube se dessine, développant ainsi un processus axial primitif.

Le point sacré n'est pas encore là, mais il arrivera. Ce mouvement avec le point zéro et le dôme qui arrive illustre que le point zéro et le nœud de Hensen sont la même chose. Au moment de cette vague, c'est le point zéro.

Quand on a le S, c'est le point zéro. Cela montre que le sacrum et l'occiput sont, à terme, une **unité fonctionnelle** formée par un mouvement. Le sacrum est directement connecté à la base du crâne par ce processus.

On observe ici un vestige de la notochorde, qui s'étend jusqu'à la base du crâne. Ce développement se produit au centre de l'embryon. À ce stade, la partie antérieure de l'embryon est la tête, tandis que la petite partie restante est le tronc.

Le développement ultérieur de l'embryon changera de forme, mais à ce stade, il était au milieu. Les vertèbres, le tube neural, et la notochorde passent dans les vertèbres. Finalement, dans le disque embryonnaire, il restera le **nucleus pulposus**.

L'axe est présent dès le départ. Pour traiter les problèmes discaux, il est essentiel de considérer ce qui se passe dans la **bouche**. La base du crâne, qui est la pointe de l'**autochore** primitif, sera organisée par l'**occlusion**.

Le cartilage hypophysaire deviendra le corps du **sphénoïde**, tandis que le cartilage parachordal deviendra la partie basilaire de l'**occipital**. Cet ensemble d'éléments constitue la **base du crâne**.

Il est crucial de voir cela en trois dimensions. Au moment où le processus notochordal se met en place, une petite formation appelée **ligne primitive** apparaît au niveau du pédicule embryonnaire. C'est un champ énergétique d'aspiration qui se manifeste.

De ce mouvement, l'épiblaste se transformera en **ectoderme**. Par ce mouvement d'aspiration, une traction latérale se produit. La grande croissance de la partie du dôme entraîne l'apparition de la ligne primitive.

Ce dôme forme le nœud de Hensen, qui se déplace vers l'arrière par croissance. Dans cette phase de développement, les cellules latérales sont aspirées vers le centre, formant des **bottle cells** (cellules en bouteille) qui se resserrent entre les tissus.

Entre les deux, un espace s'ouvre, créant un champ d'aspiration où les cellules arrivent pour former le **mésoderme primitif**. Au moment où cette troisième cavité apparaît, le processus notochordal se met en route, créant les trois tissus : **ectoderme**, **mésoderme**, **endoderme**.

Le mésoderme commence à se former à partir de la ligne primitive et du déplacement de l'autochore. Les cellules sont aspirées vers le centre pour remplir le tissu intermédiaire, formant le **mésoblaste primitif**.

C'est le tissu épiblastique qui donnera le mésoderme et la notochorde. Ce processus est une vague puissante. Le tube créé est la notochorde, le nœud de Hensen est là, et la ligne primitive apparaît.

Dès que ce processus commence, le mésoderme se forme simultanément. Une observation importante est le **flux nodal** qui rompt la symétrie de l'embryon sur un plan moléculaire.

Il y a quelques années, la question se posait : pourquoi le cœur est-il à gauche ou à droite ? Au moment de cette vague, on observe de petits cils qui bougent. Un liquide appelé **liquide nodal** devient un flux nodal.

Ce flux est observé de près, montrant que les cils effectuent un mouvement circulaire, déplaçant les éléments de droite à gauche. Ce mouvement crée un flux préférentiel, avec des petites molécules morphogénétiques transportées par ce flux.

Ces molécules, sous forme de petites vésicules contenant des protéines, établissent l'asymétrie de l'embryon. Elles renseignent le cœur et les informations nécessaires à son développement.

Ainsi, au moment du processus axial, un côté gauche et un côté droit, ainsi qu'un axe spécifique, apparaissent. À travers ce moment, tout le tissu mésodermique se développe, accompagné d'une activité morphogénétique asymétrique.

L'axe crânio-sacré primitif se forme entre le **14ème** et le **21ème jour**.

17. ORGANISATION DES CHAMPS MÉTABOLIQUES

DURÉE : 08:21 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous explorons l'organisation des champs métaboliques durant le développement embryonnaire, en partant du bouton embryonnaire et de la formation du blastocèle. Les concepts clés incluent l'introduction des champs de parméation, de perméation et d'infusion, qui déterminent la manière dont l'information trophique se distribue et influence la transformation des tissus. La vidéo détaille également le rôle du pédicule embryonnaire, qui guide l'apport trophique de manière polarisée, ainsi que la dynamique qui mène à la formation de la forme en 'S' du tissu embryonnaire. Cet enseignement est essentiel pour comprendre les fondements de l'embryologie biodynamique et son application en ostéopathie.

ORGANISATION DES CHAMPS MÉTABOLIQUES

Lors du **développement embryonnaire**, nous partons d'un bouton embryonnaire et d'une cavité, le **blastocèle**.

Au moment de l'**implantation** dans la muqueuse utérine, une deuxième cavité apparaît. À ce stade, deux types de cellules s'échangent : l'une regarde la cavité ancienne, et c'est à ce moment-là que Blechschmidt introduit les concepts d'**endocyste**, d'**épiblaste** et d'**hypoblaste**.

Lorsque la troisième chambre apparaît, un nouveau système s'instaure, caractérisé par une **vitesse de croissance différentielle** entre l'extérieur et l'intérieur. À l'intérieur, la croissance est légèrement moins rapide, car l'**apport trophique** arrive moins vite.

Un phénomène important se produit au niveau du tissu, induisant de nouvelles informations. Ce sont ce qu'on appelle des **champs métaboliques** de **précession**, de **perméation**, de **parméation** et d'**infusion** dans l'apport trophique de l'information. En d'autres termes, il s'agit d'une organisation de la manière dont l'information trophique, la **nourriture primitive**, se distribue dans les tissus pour les transformer.

Blechschmidt a compris comment cela se passait et a introduit de nouvelles notions que l'on ne retrouve que dans l'**embryologie biodynamique**. L'information se distribue à la fois par ce que l'on appelle un **champ de parméation**, de **perméation** ou d'**infusion**.

CHAMPS MÉTABOLIQUES : DÉFINITIONS ET MÉCANISMES DE DIFFUSION

Que signifient ces termes ?

Prenons une couche de cellules. L'information trophique arrive maintenant d'une manière beaucoup plus spécifique et polarisée. Avec l'apparition de la **cavité vitelline**, de la **cavité amniotique** et du **cœlome externe**, s'organise ce qu'on appelle un **pédicule embryonnaire**. Cela signifie que l'information trophique ne vient plus de partout, mais d'une manière orientée.

L'information n'arrive plus de tous les côtés, mais d'un seul côté, appelé le **pédicule embryonnaire**. Si l'on observe un groupe de cellules recevant l'apport trophique, on constate que cela se fait de trois façons différentes depuis le pédicule embryonnaire :

1. **Champ de parméation** : L'information peut passer le long des membranes, de façon parallèle et linéaire.

2. **Champ de perméation** : L'information peut passer entre les cellules.

3. **Champ d'infusion** : La cellule est là, et c'est elle qui veut "manger" directement.

Cela introduit un mouvement très important qui permet de passer du **zygote** à un **fœtus primitif**. Au départ, l'information trophique est générale, sans lien véritable. Mais lorsque le passage se fait du blastocèle à une cavité vitelline et un cœlome externe, une concentration se produit. Il n'y a plus qu'un lien entre cette petite masse et la partie extérieure, formant plus tard le **placenta**. Cela s'appelle le **pédicule embryonnaire**, ou le **cordon ombilical primitif**, un lieu trophique.

ORGANISATION DE L'EMBRYON ET MOUVEMENT MÉTABOLIQUE

Prenons maintenant un embryon à ce stade. Nous avons une couche de cellules formant la **cavité amniotique** et une couche de cellules en dessous, la **cavité vitelline**. L'ensemble est relié à un pédicule embryonnaire et se trouve dans une cavité, le **cœlome externe**.

À ce moment-là, une source trophique est organisée de l'extérieur vers l'intérieur, mais de manière polarisée. La partie supérieure présente une plus grande activité métabolique, de par sa position antérieure. L'information se concentre dans un champ de parméation.

En même temps, il existe un champ métabolique central de parméation, d'infusion et de perméation, organisant le mouvement métabolique de l'embryon. La **cavité vitelline** se déplace vers l'arrière et la **cavité amniotique** vers l'avant, introduisant une forme en **S** au sein du disque germinal.

FORMATION DE LA FORME EN "S" ET ERREUR DE REPRÉSENTATION

Ce mouvement transforme le tissu, qui au départ était plat, en un tissu avec une forme en S. L'activité métabolique amène la cavité amniotique vers l'avant et la cavité vitelline vers l'arrière.

Il est crucial de noter l'erreur entre les représentations de ces deux dessins. Le cœlome externe doit être beaucoup plus grand. L'erreur réside dans la taille relative des structures. Il est nécessaire de redimensionner le dessin pour avoir une vision plus juste, car c'est dans ce passage entre le cœlome externe et la cavité vitelline que le pédicule se dessine.

Dans ce pédicule, un mouvement de **perméation**, de **parméation** et d'**infusion** se développe, créant un mouvement vers l'avant de la cavité amniotique, légèrement moins marqué en dessous. Cela entraîne une bascule, et ce mouvement de bascule crée une forme de S au sein de l'épiblaste et de l'endoblaste.

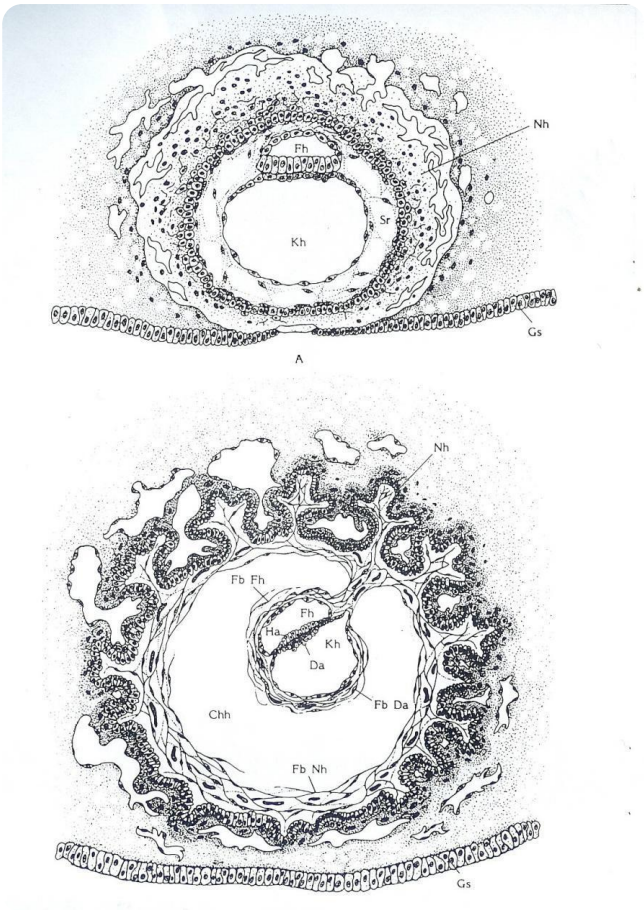


FIG. — Sels de calcium

18. MÉDITATION 1 - RESPI & CONNEXION AU SOUFFLE DE VIE

DURÉE : 04:45 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore la méditation axée sur la respiration et la connexion au Souffle de Vie, en mettant l'accent sur l'observation de la respiration du patient. Les participants apprennent à s'accorder à une fréquence spécifique, favorisant un état d'esprit calme et ouvert à de nouvelles perceptions. L'exercice guide également les participants à prolonger l'expiration pour atteindre un espace de silence intérieur, crucial pour accéder à la puissance embryonnaire et à la respiration pré-natale. Les concepts clés incluent l'attention à la respiration, l'observation des changements respiratoires et la recherche des points d'équilibre dans la respiration primaire, ouvrant ainsi la voie aux transformations personnelles et thérapeutiques.

MÉDITATION 1 - RESPI & CONNEXION AU SOUFFLE DE VIE

SE CONNECTER À LA PUISSANCE EMBRYONNAIRE

Pour accéder à la **puissance embryonnaire**, il est nécessaire de s'accorder à une **fréquence spécifique**, semblable à la recherche d'une station radio.

Nous allons apprendre à observer la **respiration du patient**, en commençant par la première respiration. Progressivement, nous rechercherons un point, une **porte**, où nous pourrons déposer notre sensation. Ce point se situe à la fin de l'expiration et juste avant l'inspiration.

EXERCICE DE DÉCOUVERTE D'UNE QUALITÉ DE L'ESPRIT

Faisons cet exercice ensemble pour découvrir une **qualité nouvelle de l'esprit**.

- Connectez-vous à mon regard.
- Réalisons ensemble une **inspiration profonde**.
- Puis, expirez. Suivez l'expiration jusqu'au bout.
- À la fin de l'expiration, prolongez légèrement la petite **apnée**, de manière volontaire.
- Inspirez de nouveau. Si vous perdez cet état, ré-inspirez.

- Observez cet état qui suspend doucement les choses, et vous remarquerez que les **pensées ralentissent**.

Une **qualité tissulaire et mentale** particulière apparaît alors. C'est dans cet état que nous allons commencer à travailler, car c'est là que d'autres perceptions vont émerger.

L'ATTENTION À LA RESPIRATION

Il est essentiel d'être très attentif à la **respiration**. Observez simplement les changements.

Même si l'inspiration survient, nous pouvons rester dans cette sensation dès que cet état apparaît. Elle demeure présente, comme une porte qui s'ouvre à ce moment précis, vous permettant d'y aller entièrement.

Refaisons cet exercice une fois de plus ensemble. Connectez-vous bien à l'esprit de cette sensation, elle est constamment là.

APPROFONDISSEMENT DE L'OBSERVATION RESPIRATOIRE

Nous allons complexifier un peu l'exercice. Nous n'allons plus effectuer une **respiration volontaire**.

Nous allons observer notre respiration normale. Soyez attentifs à vous déposer dans cet espace. Gardez les yeux ouverts, fixez-les sur le regard de cette personne. Observez votre respiration.

Puis expirez. À la fin de l'expiration, une petite porte s'ouvre. Déposez-vous là, comme un enfant qui s'assied.

LE SOUFFLE DE VIE ET LA RESPIRATION EMBRYONNAIRE

La **respiration thoracique** se déclenche véritablement au moment de la naissance. Avant cela, le fœtus effectue de petits mouvements **diaphragmatiques**, mais ce n'est pas encore la respiration complète.

Cela signifie que le **Souffle de Vie** existe avant ce moment-là. En rentrant dans cet espace de fin d'expiration, nous cherchons à travailler sur ce souffle **pré-naissance**.

C'est une porte d'entrée, une clé pour accéder à cette perception du souffle. Nous irons encore plus loin par la suite.

Nous chercherons les **points d'équilibre** dans la respiration primaire pour retrouver des points de **silence** où les problèmes d'émergence peuvent ressurgir dans les voies de transformation.

19. QUESTION J1 : ORIENTATION DE LA VAGUE DANS LE PROCESSUS AXIAL

DURÉE : 02:00 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous explorons le mouvement de vague entre la cavité amniotique et la cavité vitelline durant la phase 1 du développement embryonnaire. Ce mouvement, où la cavité amniotique va vers l'avant et la vitelline vers l'arrière, créer une dynamique en forme de S et marque le début d'un processus d'infusion et de perméation d'informations essentielles pour les cellules embryonnaires. Les implications de ce mouvement sont cruciales, notamment lors de la nidation, où les cellules du bouton embryonnaire reçoivent des nutriments et de l'information trophique, leur permettant de croître rapidement et de développer une nouvelle polarité. Cette session met en lumière l'interaction complexe entre mouvement, nutrition et développement embryonnaire, offrant des clés pour une meilleure compréhension des processus ontologiques.

ORIENTATION DE LA VAGUE DANS LE PROCESSUS AXIAL

Entre la **cavité amniotique** et la **cavité vitelline**, un mouvement de **vague** se produit. Le mouvement de la cavité amniotique se dirige vers l'avant, tandis que celui de la cavité vitelline se dirige vers l'arrière. Ce mouvement est à considérer par rapport au **pédicule**.

La question se pose : est-ce que ce mouvement s'inscrit dans l'orientation du pays ? À un moment donné, il s'agit d'une **impulsion**.

Le mouvement de la cavité amniotique qui se déplace vers l'avant, associé à la vésicule vitelline qui, à ce moment-là, avance moins rapidement, donne l'impression d'un mouvement vers l'arrière. Ce phénomène crée une vague, marquant le début d'une forme en **S**. Cela constitue la **phase 1**.

Ce mouvement est lié à la **perméation**, à l'**infusion**, qui sont des méthodes de diffusion de l'information. Il s'agit d'un apport **trophique**, un substrat **métabolique** qui arrive.

Dans cette phase, je reste le long de la membrane et je suis en perméation. J'envoie des nutriments entre les cellules. De temps en temps, je viens nourrir mon appareil.

Cette **nourriture** implique un mouvement. Cependant, au départ, la force sera principalement dirigée vers l'appareil. Cela est dû à sa position d'origine, qui est antérieure.

Au moment de la **nidation**, on peut dire que lorsque j'entre dans la muqueuse, les cellules du **bouton embryonnaire** sont les premières à recevoir l'information trophique. Elles sont déjà prédisposées à se développer plus rapidement. Ces cellules sont plus centrées et plus petites, ce qui leur permet d'attirer davantage d'informations. Cela représente une nouvelle **polarité**.

---

19. QUESTION J1 : ORIENTATION DE LA VAGUE DANS LE PROCESSUS AXIAL

DURÉE : 02:00 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous explorons le mouvement de vague entre la cavité amniotique et la cavité vitelline durant la phase 1 du développement embryonnaire. Ce mouvement, où la cavité amniotique va vers l'avant et la vitelline vers l'arrière, créer une dynamique en forme de S et marque le début d'un processus d'infusion et de perméation d'informations essentielles pour les cellules embryonnaires. Les implications de ce mouvement sont cruciales, notamment lors de la nidation, où les cellules du bouton embryonnaire reçoivent des nutriments et de l'information trophique, leur permettant de croître rapidement et de développer une nouvelle polarité. Cette session met en lumière l'interaction complexe entre mouvement, nutrition et développement embryonnaire, offrant des clés pour une meilleure compréhension des processus ontologiques.

ORIENTATION DE LA VAGUE DANS LE PROCESSUS AXIAL

Entre la **cavité amniotique** et la **cavité vitelline**, un mouvement de **vague** se produit. Le mouvement de la cavité amniotique se dirige vers l'avant, tandis que celui de la cavité vitelline se dirige vers l'arrière. Ce mouvement est à considérer par rapport au **pédicule**.

La question se pose : est-ce que ce mouvement s'inscrit dans l'orientation du pays ? À un moment donné, il s'agit d'une **impulsion**.

Le mouvement de la cavité amniotique qui se déplace vers l'avant, associé à la vésicule vitelline qui, à ce moment-là, avance moins rapidement, donne l'impression d'un mouvement vers l'arrière. Ce phénomène crée une vague, marquant le début d'une forme en **S**. Cela constitue la **phase 1**.

Ce mouvement est lié à la **perméation**, à l'**infusion**, qui sont des méthodes de diffusion de l'information. Il s'agit d'un apport **trophique**, un substrat **métabolique** qui arrive.

Dans cette phase, je reste le long de la membrane et je suis en perméation. J'envoie des nutriments entre les cellules. De temps en temps, je viens nourrir mon appareil.

Cette **nourriture** implique un mouvement. Cependant, au départ, la force sera principalement dirigée vers l'appareil. Cela est dû à sa position d'origine, qui est antérieure.

Au moment de la **nidation**, on peut dire que lorsque j'entre dans la muqueuse, les cellules du **bouton embryonnaire** sont les premières à recevoir l'information trophique. Elles sont déjà prédisposées à se développer plus rapidement. Ces cellules sont plus centrées et plus petites, ce qui leur permet d'attirer davantage d'informations. Cela représente une nouvelle **polarité**.

---

20. QUESTION J1 : MISE EN PLACE DU MÉSODERME

DURÉE : 02:33 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette session, vous apprendrez les étapes cruciales de la formation du mésoderme au sein de l'embryon, un processus orchestré par des mouvements de vague. L'accent est mis sur la dynamique de la ligne primitive et du nœud de Hensen, qui sont fondamentaux pour le développement cellulaire. Vous découvrirez comment la notocorde se forme en synchronie avec la régression de la ligne primitive, et comment les cellules épithéliales de l'épiblaste contribuent à l'émergence du tissu intermédiaire, le mésoblaste, qui deviendra le mésoderme. Cette compréhension enrichira votre pratique en embryologie et ostéopathie, offrant des outils précieux pour appréhender le développement embryonnaire.

MISE EN PLACE DU MÉSODERME

Le **mésoderme** se forme à travers un mouvement de **vague** qui se dessine dans l'embryon. Ce mouvement crée un **champ d'aspiration** au niveau de la ligne primitive, qui est un élément clé dans le développement embryonnaire.

Au fur et à mesure que la **ligne primitive** régresse, elle descend avec le **nœud de Hensen**, jusqu'à disparaître complètement. Cette dynamique est représentée par une vue supérieure, où l'on peut observer la **cavité amniotique** au-dessus.

La **notocorde** se forme en réponse à ce mouvement. À ce stade, une traction se produit au niveau du **pédicule**, ce qui entraîne l'apparition de la ligne primitive. Il est important de noter que la formation de la notocorde et de la ligne primitive se fait de manière **simultanée**, bien qu'il existe une chronologie fine dans ce processus.

Le dessin illustré montre une coupe qui met en évidence le mouvement des **cellules épithéliales** de l'épiblaste. Ces cellules sont tirées vers le centre, remplissant ainsi l'espace qui se crée entre l'épiblaste et l'hypoblaste.

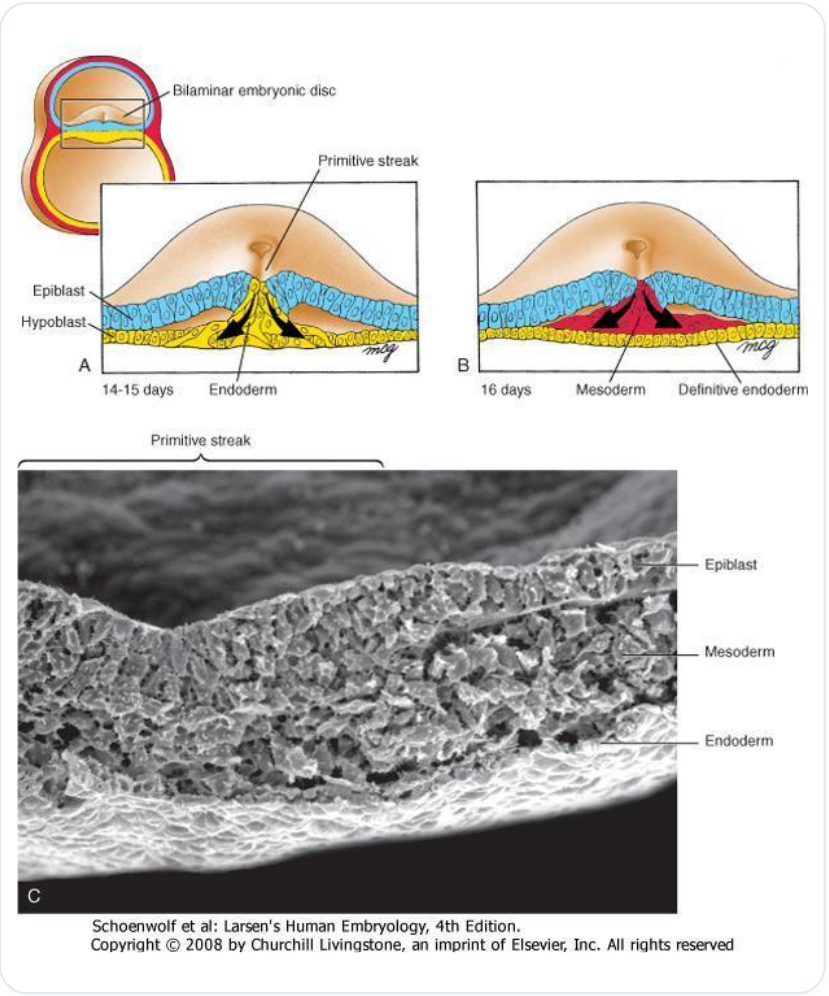


FIG. — Gastrulation

Cet espace, qui s'ouvre lors de la formation de la vague, est essentiel pour l'apparition du **tissu intermédiaire** connu sous le nom de **mésoblaste**, qui deviendra le futur **mésoderme**.

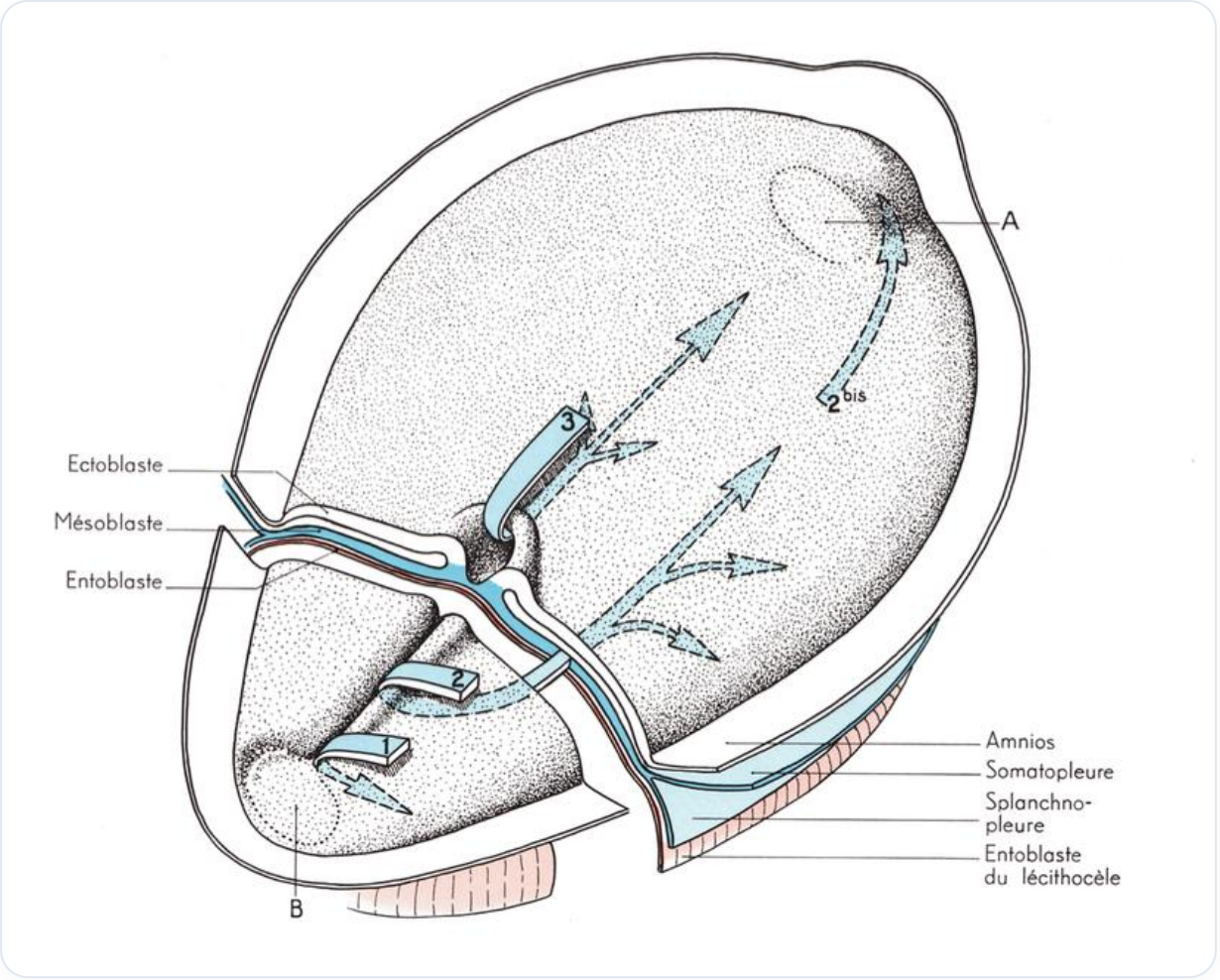


FIG. — Gastrulation aviaire

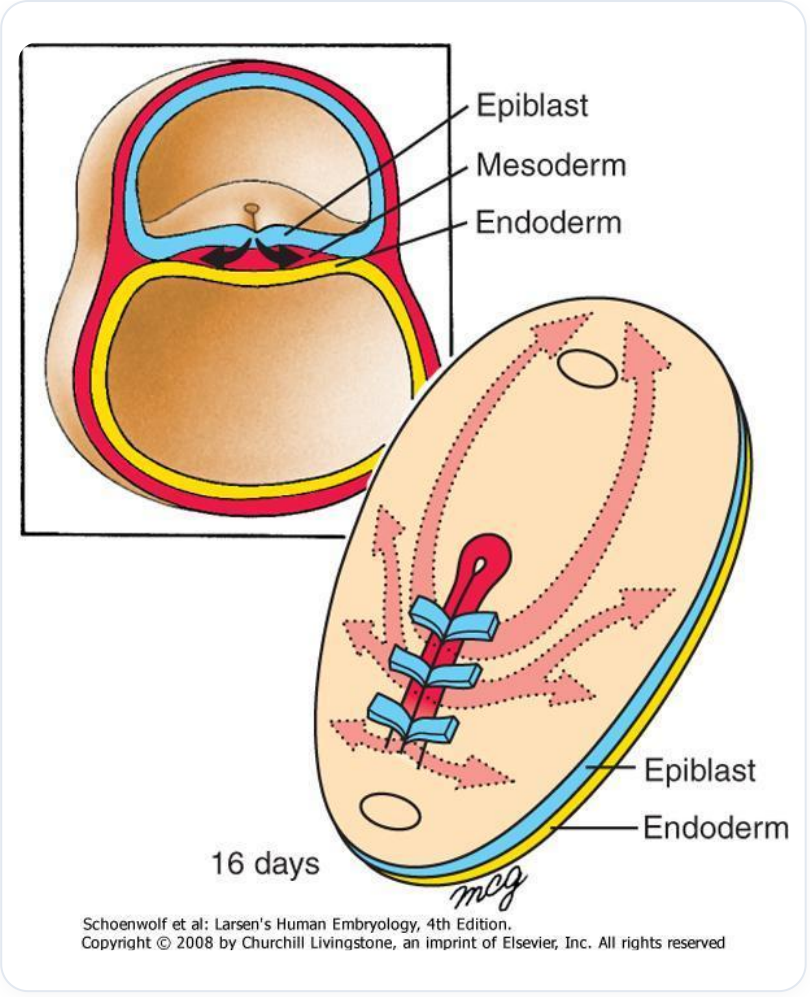


FIG. — Gastrulation humaine 16 jours

21. QUESTION J1 : LIGNE PRIMITIVE

DURÉE : 02:33 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette session explore l'émergence de la ligne primitive comme une force d'aspiration qui établit l'axe embryonnaire. On découvre le concept de 'point zéro', zone de mouvement minimal où se forme la notochorde, essentielle au développement des structures embryonnaires. L'accent est mis sur l'embryon comme une unité fonctionnelle, démontrant l'importance des connexions précises entre les diverses parties du corps, comme le sacrum et la base du crâne, pour un développement sain.

21. QUESTION J1 : LIGNE PRIMITIVE

L'ÉMERGENCE DE LA LIGNE PRIMITIVE : UNE FORCE D'ASPIRATION MÉTHODIQUE

L'explication la plus plausible de l'apparition de la **ligne primitive** se trouve en face du **pédicule embryonnaire**, précisément au moment où une **"vague"** se produit.

Il s'agit d'une force d'aspiration méthodique énorme qui provoque l'établissement d'un **axe** sur les lignes médianes. Ce phénomène est à l'origine de cette vague extraordinaire.

LE POINT ZÉRO ET LA NOTOCHORDE

Au cœur de cette dynamique, on retrouve un point central, décrit comme le **"point zéro"**. C'est le point où le mouvement est le moins perceptible.

Si l'on observe une coupe embryonnaire ultérieure, on discerne déjà des **densifications cartilagineuses**. La pointe de la **notochorde**, qui se dessine à cet endroit, correspond au point où ces dynamiques s'ancrent.

LA NOTOCHORDE : UN ESPACE D'ÉMERGENCE CRUCIAL

La pointe de la notochorde n'est pas la **base du crâne** à ce stade. C'est l'espace fondamental qui permettra l'émergence des futures structures, autour duquel tout se construira.

De la même manière, le **nœud d'Hensen** n'est pas le sacrum, mais le point autour duquel le futur sacrum va se développer.

L'EMBRYON : UNE UNITÉ FONCTIONNELLE EN MOUVEMENT

Ces mécanismes montrent que l'embryon n'est pas une juxtaposition de pièces séparées, mais une **unité fonctionnelle** mue par un mouvement continu.

C'est comme si l'on tenait le sacrum et qu'on devait connecter, avec une précision comparable à un **rayon laser**, cette structure à notre sphénoïde ou à la base du crâne. Il est essentiel de retrouver ce lien, cette **connexion subtile**.

22. QUESTION J1 : FORMATION DU PÉDONCULE EMBRYONNAIRE

DURÉE : 02:33 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo captivante, nous explorons la formation du pédoncule embryonnaire, un moment crucial de l'embryogenèse. Nous découvrons la dynamique de la croissance différentielle entre la périphérie et le centre de l'embryon, et comment ce mouvement de déchirement contribue à l'orientation et à la structuration du pédicule embryonnaire. L'émergence de ce dernier est liée à des mécanismes tels que la croissance de l'analyse et le cœlome externe, influençant la création d'espaces internes. Enfin, nous abordons la transition du pédicule embryonnaire vers le cordon ombilical, en soulignant l'importance de la vésicule vitelline dans ce processus. Cette leçon essentielle offre une perspective enrichissante sur l'embryologie biodynamique et ses implications cliniques.

FORMATION DU PÉDONCULE EMBRYONNAIRE

La mise en place de la **troisième chambre** de l'embryon est marquée par une **vitesse de croissance différentielle**.

Cette vitesse s'observe entre la partie extérieure de l'embryon, qui reçoit de nombreux niveaux trophiques, et le centre, dont la croissance se ralentit par rapport à l'extérieur. Ce phénomène crée un mouvement, semblable à un **déchirement**, où la croissance plus rapide forme une couche de cellules qui apparaît sur le bord.

LE CONCEPT DE "DÉCHIREMENT"

Le terme "déchirement" est une **métaphore**. Il ne s'agit pas d'un véritable déchirement, mais d'une image qui évoque le mouvement dynamique au sein de l'embryon.

C'est au centre de l'embryon que ce mouvement se produit, et c'est dans ce processus de développement que le **pédicule embryonnaire** commence à se former. Auparavant, il était uniformément réparti, mais grâce à ce mouvement, il s'oriente vers un point central.

ORIGINE DU PÉDICULE EMBRYONNAIRE

Le phénomène de formation du pédicule embryonnaire est directement lié à la **vitesse de croissance différentielle** :

- Entre la partie périphérique de l'embryon.
- Par rapport à la vitesse ralentie du centre.

Ce processus se déroule lorsque l'**astrocelle** commence à se transformer en cavité. Le sol est sous une position de réaction, ce qui influence le système de croissance de l'analyse. Ce dernier, associé à la **croissance de la lumière**, contribue également à la formation du corps.

Ce que l'on appelle la **croissance de l'analyse** et le **cœlome externe** donne finalement naissance à cet espace, créant une convergence de forces qui aboutit à la formation du pédicule embryonnaire.

DU PÉDICULE EMBRYONNAIRE AU CORDON OMBILICAL

Il est important de noter que le pédicule embryonnaire n'est pas encore le **cordon ombilical**. À un certain moment, en raison de la croissance excessive de la **cavité amniotique**, celle-ci va pousser la **vésicule vitelline** sur le pédicule embryonnaire.

La rencontre entre le pédicule embryonnaire et la vésicule vitelline est ce qui va former le cordon ombilical.

23. RÉVISION J1 : PROCESSUS NOTOCHORDAL

DURÉE : 03:09 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette session, nous explorons le processus notochordal, essentiel pour la formation embryonnaire. Nous étudions la structure en dôme, où le tissu ectodermique perd sa polarité et devient un point d'appui pour le développement. Le champ d'aspiration généré par la ligne primitive attire les cellules épithéliales vers le centre, aboutissant à la formation du mésoderme. Les mécanismes impliqués, tels que la libération d'acide hyaluronique et la dynamique de croissance cellulaire, sont examinés en détail, soulignant l'importance cruciale de ces transformations dans le développement embryonnaire précoce.

RÉVISION J1 : PROCESSUS NOTOCHORDAL

Nous allons examiner le **processus notochordal** pour approfondir votre compréhension.

Imaginez une structure en forme de **dôme**. Le **pédicule embryonnaire** n'est pas présent ici, et la source trophique se situe donc à cet endroit.

Le **tissu ectodermique**, situé au-dessus, n'est plus polarisé et n'absorbe plus. Cela devient un point d'appui. Il est important de visualiser que tout est en **croissance**. Tout s'organise autour et se crée.

Ceci devient le **nœud de Hensen**. Simultanément, tout agit comme un **champ d'aspiration**. Un espace va s'ouvrir entre l'ectoderme et l'endoderme, entre l'épiblaste et l'endoderme.

Cet espace engendre, au niveau de la **ligne primitive**, ce champ d'aspiration. Les cellules, qui sont des cellules **épithéliales**, sont attirées vers le centre.

Elles sont tirées vers le centre, se compriment, deviennent des **cellules en bouteille**, passent en dessous et libèrent un acide, l'**acide hyaluronique**. Cet acide sera très important plus tard dans les fabrications protéiniques et de structuration, mais ce n'est pas l'essentiel pour l'instant.

Ces cellules passent en dessous et viennent remplir l'espace. C'est ainsi que se développe le **mésoderme**.

Nous avons cette vague, ce champ d'aspiration qui crée une ligne primitive. Ce mouvement tire les cellules vers le centre. Pendant ce temps, le nœud de Hensen progresse.

Je suis toujours à l'endroit le plus court. Je ne bouge pas. Qui suis-je ? Le **point zéro**. Et j'observe tout cela.

En parallèle, dans ce même développement, il y a du **liquide nodal** à l'intérieur. Puisque c'est dans la notochorde, cela s'appelle le liquide nodal.

Pourquoi les cellules qui se trouvent dans le dôme se développent-elles plus vite ? Il a été constaté que les cellules dans ce processus élargi, comme si nous n'étions plus dans un dôme d'expansion, se multiplient beaucoup plus rapidement que celles qui sont sur la même ligne, mais qui sont en convergence.

Ces dernières se développent moins vite.

24. RÉVISION J1 : LE FLUX NODAL

DURÉE : 03:43 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette session aborde l'origine de l'asymétrie interne par le biais du nœud d'Hensen et du flux nodal. Les cils rotatoires créent un mouvement qui permet le déplacement des molécules et des vésicules, générant ainsi des morphogènes qui influencent le développement asymétrique des organes, comme le cœur et le foie. Les interrupteurs génétiques impliqués, tels que Sonic Hedgehog et les facteurs de croissance des fibroblastes (FGF), jouent un rôle clé dans l'organisation des structures internes.

L'axe embryonnaire est présenté comme un centre d'organisation, avec un accent sur l'importance du mésoderme intra-embryonnaire. L'impact de ces concepts sur la pratique ostéopathique est également souligné, en mettant en lumière comment la compréhension de ces processus est cruciale pour la prise en charge des patients, grâce à une image mentale appropriée de ces dynamiques internes.

24. RÉVISION J1 : LE FLUX NODAL

L'ORIGINE DE L'ASYMÉTRIE INTERNE : LE NŒUD D'HENSEN

À l'origine de l'**asymétrie interne**, au niveau du **nœud d'Hensen**, on observe des petits **cils**. Ces cils ne réalisent pas un mouvement simple, mais un **mouvement rotatoire**.

Ils s'accélèrent lorsqu'ils sont plus hauts par rapport à leur base et amènent des petites **molécules**. Ces molécules proviennent du "toit" (de l'intérieur de notre corps) vers l'intérieur du nœud.

C'est un grand "bazar" où des cils sont présents. Au-dessus, des petites **vésicules** tombent et se concentrent vers un côté spécifique.

LES VÉSICULES ET LES MORPHOGÈNES

Ces petites vésicules se heurtent par "excès" et libèrent un grand nombre de **morphogènes** sur le sol, en dessous. On trouve des **gènes d'activation**, qui amplifient les phénomènes, et des **gènes d'inhibition**.

C'est cette mécanique génétique qui va créer les structures d'**asymétrie**. Plus tard, cela déterminera que le **cœur** se développera à gauche, le **foie** plus vers la droite, et que les organes internes seront asymétriques.

Nous n'avons pas une **symétrie parfaite**, mais plutôt une **asymétrie fonctionnelle** qui nous donnera des mouvements à long terme. Tout cela s'organise jusqu'aux **connexions cérébrales**.

LE POINT DE DÉPART DE L'ASYMÉTRIE ET LE FLUX NODAL

Le **flux nodal** est le point de départ de l'asymétrie. C'est ce petit mouvement des cils qui déplace le **liquide nodal** et concentre les vésicules d'un côté plus que de l'autre.

Les vésicules sont d'origine **épiblastique**, provenant du toit de l'épiblaste. C'est ici que toute la cascade, à gauche et à droite, va se produire, avec cette concentration vers la droite.

Cela va déclencher des cascades impliquant des gènes importants comme **Sonic Hedgehog** et des gènes de la famille des **FGF** (Fibroblast Growth Factors). Ces gènes interviendront jusqu'à la Piste 2 et seront importants plus tard pour la fabrication de nouvelles structures, de nouvelles **protéines**, et pour l'organisation de l'asymétrie.

L'AXE COMME CENTRE D'ORGANISATION

Cette organisation se met en place très tôt. Cet **axe** est un véritable centre d'organisation.

Les cellules épithéliales dites **"bottle cells"** et les cellules **mésenchymateuses** vont former le **mésoderme**. Il existe du mésoderme **extra-embryonnaire** et **intra-embryonnaire**, mais c'est surtout le mésoderme intra-embryonnaire qui nous intéresse ici.

Il est essentiellement issu de l'épithélium épiblastique. C'est pourquoi, au départ, c'est d'abord l'**électricité** qui induit et organise le fluide, et ensuite le fluide qui organise la matière.

L'IMPORTANCE EN OSTÉOPATHIE

C'est crucial dans notre réflexion **ostéopathique**, dans notre travail. Nous travaillons avec notre **image mentale**.

Quelle est notre représentation mentale de ces processus ? Le corps l'utilise, que nous en soyons conscients ou non.

25. FERMETURE DU TUBE NEURAL

DURÉE : 03:10 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette session explore en détail la fermeture du tube neural, un moment crucial dans le développement embryonnaire qui commence par la formation d'une structure allongée à partir de l'épiblaste. Ce processus implique l'interaction fascinante entre l'hypoblaste et l'ectoderme, menant à l'émergence de la notochorde et sa transformation en une corde cordale. Les étudiants apprendront comment cette dynamique influence la formation de la vertèbre et intègre des informations essentielles pour le développement embryonnaire. En comprenant ces interactions, les thérapeutes peuvent mieux appréhender les fondements embryologiques liés à leurs pratiques.

FERMETURE DU TUBE NEURAL

La **fermeture du tube neural** est un processus crucial dans le développement embryonnaire. Ce tube, par sa nature, est creux et se forme à partir de l'épiblaste.

Au début, le tissu se dépose sur l'épiblaste, puis se referme pour former une structure allongée. Sous cette structure se trouve l'**hypoblaste**, qui peut être considéré comme les "bouches" de l'**endoderme**.

À mesure que l'on se dirige vers l'**endocène**, la forme du tube devient plus définie. Ce processus de croissance entraîne un aplatissement sur l'hypoblaste, suivi d'une reprise de hauteur et d'une restructuration en une corde. Il est essentiel de visualiser cette formation comme un tube.

En observant une coupe transversale, on peut voir l'intérieur de cette structure après avoir retiré l'épiblaste. À ce stade, l'**ectoderme** et l'**endocorde** peuvent être placés au-dessus, tandis que la structure s'aplatit contre l'hypoblaste.

À un moment donné, cette structure s'insère complètement entre les autres tissus et devient une corde sans lumière intérieure. C'est à ce stade qu'elle acquiert des caractéristiques **ecto-mésodermiques**, mais cela concerne principalement la **notochorde**, et non le **mésoblaste**.

La notochorde, à ce stade, est considérée comme un tube cordal, évoluant ensuite vers une corde cordale. Bien qu'elle soit épiblastique, lors de sa fermeture, elle intègre des informations hypoblastiques, mais reste essentiellement épiblastique.

Cette dynamique est importante : la notochorde est épiblastique en raison de son développement. Lorsqu'elle devient cordale, elle conserve des informations hypoblastiques.

Cette information est cruciale, car elle constitue le **tube neural**, autour duquel se dessine la vertèbre. On peut déjà observer la vertèbre se former autour de la notochorde, qui laisse ensuite un vestige de son existence.

26. RÉFÉRENCE VENTRAL MIDLINE

DURÉE : 05:28 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette session, nous explorons le rôle clé de la ligne médiane ventrale dans l'embryogenèse, où elle sert de référence vitale qui dirige le développement embryonnaire. La notocorde, en tant qu'élément central, induit la formation du tube neural et influence l'ascension du sacrum. Nous soulignons l'importance de cette référence pour le métabolisme, la structure des systèmes corporels, et son lien avec des problématiques de santé comme l'ostéoporose. Les enroulements embryonnaires et la structuration des lignes médianes sont abordés, tout comme leur intégration aux diaphragmes et la formation des divers systèmes du corps, soulignant ainsi la complexité et l'harmonie de l'embryon en développement.

RÉFÉRENCE VENTRAL MIDLINE

Le **centre de la ligne médiane ventrale** est un élément fondamental de l'embryon. C'est un centre clé qui permet au **génome** d'exécuter son programme et d'organiser l'ensemble de l'embryon.

Sans cet axe, il n'y a pas de **référence vitale**. Dans une approche thérapeutique, le but est de permettre au corps de retrouver cette référence.

Un enfant en croissance, même un bébé, a un besoin fondamental de cette référence, par exemple pour le **métabolisme du calcium**. La perte de cette référence entrave la capacité à restructurer ou à intégrer le calcium, entraînant une dégradation et conduisant, à terme, vers des processus dégénératifs comme l'**ostéoporose**.

Cet axe est crucial pour l'**ascension du sacrum** et son développement. Il génère une force de compression sur le sacrum, en lien avec la **synchronisation sphéno-basilaire (SSB)**, qui influence l'équilibre, y compris au niveau du sternum.

La **notocorde** est la base de cette ligne médiane ventrale. Elle induit la formation de la ligne médiane dorsale, qui deviendra le **tube neural**.

Le tube neural se construit à partir de la notocorde, ce qui signifie que la notocorde est l'inducteur de la formation du **système nerveux postérieur**. Ce système nerveux postérieur va croître et converger vers le centre, formant la ligne médiane antérieure.

Tout ce mouvement intègre l'**axe crânio-sacré**, dont les répercussions se manifestent sur la partie antérieure, au niveau sternal. Le sternum, dans cette lignée, est symbolique d'une **"étoile qui s'étire"**.

L'EMBRYON ET SA STRUCTURATION

L'embryon se compose initialement d'une **couche endodermique**, d'une notocorde avec du **mésoblaste latéral**.

Si l'on visualise l'embryon en le retournant, du point de vue latéral, on observe une **plaque neurale** au-dessus de la notocorde. Cette plaque neurale évoluera en **gouttière neurale**.

La gouttière neurale va réorganiser la structure fluide du mésoderme. L'apparition d'une **aorte primitive latérale** est une étape clé.

Le mésoderme interne ne croît pas à la même vitesse que la plaque neurale, ce qui provoque une **flexion de l'embryon**. Pendant cette flexion, le tube neural se forme pour devenir l'**axe neural postérieur**.

ENROULEMENT ET FORMATION DES MIDLINES

La restructuration du système fluidique interne entraîne l'apparition et l'organisation des **aortes latérales**. La croissance différentielle de ces structures freine l'embryon vers l'avant tout en le poussant par l'arrière.

- Cela induit un **enroulement de l'embryon**, orchestré par les aortes et la cavité amniotique.
- La **vésicule vitelline** se dépose sur le pédicule embryonnaire, formant le **cordon ombilical**.
- En même temps, la partie antérieure est attirée vers l'avant, donnant naissance au futur sternum et au cœur.

C'est ainsi que les trois lignes médianes se construisent :

- La **notochordale** (ligne médiane ventrale).
- La **ligne médiane postérieure** (celle du tube neural).
- La **ligne médiane antérieure** (celle du tube positif).

Cet enroulement embryonnaire, un processus complexe, est au cœur de l'organisation embryonnaire. Tous les systèmes s'organisent autour de leur **système fluide primordial**.

Cette synchronisation et ces inductions précises délimitent l'embryon :

- La ligne médiane ventrale induit le développement de la ligne médiane dorsale.
- La ligne médiane dorsale induit le développement de la ligne médiane médiale.

INTÉGRATION ET DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES

Ces lignes médianes sont intégrées aux différents **diaphragmes** (thoracique, cervical, etc.). On compte au moins sept diaphragmes.

Ces structures sont fondamentales pour le développement des systèmes suivants :

- **Urogénital**
- **Métabolique digestif**
- **Rythmique**
- **Neurosensoriel** (ou minéral, végétal, animal)

27. DÉMO

DURÉE : 16:33 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose une démonstration ostéopathique centrée sur le travail avec le sacrum et la notochorde. L'enseignant met en lumière l'importance de l'observation de la respiration et de l'écoute des sensations du patient, tout en naviguant dans les systèmes corporels. Des concepts clés tels que le point zéro, la polarité et l'asymétrie sont abordés, ainsi que la nécessité de rester attentif à l'immobilité et aux flux énergétiques. L'enseignant insiste sur l'importance de l'intuition et de la connexion à la vague de vie du patient pour faciliter le processus de guérison.

DÉMONSTRATION OSTÉOPATHIQUE

Dans cette démonstration, je prends le **sacrum** assez bas. Mes doigts se placent sur la partie la plus haute que vous pouvez sentir. Je ne saisis pas le sacrum en entier, mais suffisamment bas pour atteindre la pointe de la **notochorde**.

Je plie et bascule, tout en observant. Je mets un bon point d'appui avec mon coude pour obtenir une bonne prise, un bon **"full crew"**. C'est très important de ne pas créer de torsion, car cela peut être dangereux si la main est placée trop loin, entraînant une rotation de la main et du bassin.

Je me positionne bien dans cet axe, avec une image mentale de cet **autocorps**. J'attends un moment et j'observe sa respiration. Je vais entrer doucement dans un autre système, celui que vous avez décrit ce matin.

Je sens que cela part légèrement, dévié vers la gauche. Il y a une correction qui se fait tout doucement. Je me reconnecte et attends, observant sa respiration.

La porte s'ouvre, je rentre dans l'**aptisme** et j'attends une petite ascension. Je cherche à me reconnecter avec cette base, comme avec un laser. Je parle trop et je perds le fil.

Comme nous l'avons vu, il s'agit d'une ligne de référence. Nous avons discuté des références pour le **génome**, pour l'entièreté du corps, et pour la formation de ma ligne médiane postérieure et antérieure. Cela inclut tout le côté **calcique**, la force au niveau du **collagène** et de l'**élastine**.

Nous avons également vu la puissance de l'organisation de l'**asymétrie** et de la **polarité**. Je cherche à me connecter avec cette vague de vie, et à un moment donné, cela travaille doucement.

J'observe ses yeux, elle semble chercher des images dans sa tête. Cela travaille, mais la vague n'est pas encore là. Je suis sur un mouvement, une onde. Il y a quelque chose qui chute, et je sens que je suis arrivé à ma main.

Ses yeux montrent que cela travaille. Elle libère peut-être quelque chose lié à une mémoire. Je ne vais pas trop forcer, car il y a une réaction dans le tissu. Je redescends et attends.

Il y a de nouveau quelque chose qui travaille. Elle est passée au-dessus du sein gauche, et la respiration vient de changer, indiquant un changement oxydatif doux.

PARTAGE DES SENSATIONS

Je demande à la patiente de partager ses sensations. Elle ressent une intensité accrue. Je vais essayer de poursuivre cette vidéo, car cela prend du temps, parfois cela va vite, parfois non. L'idée est d'avoir une sensation d'**homogénéité**.

Pour le moment, quelque chose travaille. Je vais lui donner un point zéro pour qu'elle sache ce qu'elle doit faire. Je me mets à droite, restant un point d'accueil tout en étant mobile pour permettre un allègement.

Je reste à l'écoute. À un moment donné, il y a quelque chose qui part, puis je suis là. C'est le système d'organisme.

Pour le moment, il a fait un petit mouvement, puis c'est revenu. Cela commence à travailler au niveau de la tête. Quand je dis que je n'ai pas terminé le processus, je veux dire que je ne dois pas me calmer par rapport à la respiration.

LE POINT ZÉRO

Le point zéro correspond à la base du crâne, à l'articulation entre l'**occiput** et le **sphénoïde**. Je prends l'occiput et mes doigts vont sur les grandes ailes du sphénoïde, cherchant la **SSB** (suture sphéno-occipitale).

Je suis au centre de la SSB, en dessous, au-dessus, dans toute la SSB. Je cherche l'immobilité, car c'est un point créé dans l'immobilité. Je ne cherche pas un but, mais j'observe toujours la respiration, la porte et la sensation derrière.

Il est important de ne pas fermer les yeux en travaillant, car cela fait perdre 30% d'informations. Je reste attentif à son regard jusqu'à la limite du champ.

Je fais attention à ne pas dire "je vois". Je reste en dehors, juste en connexion avec la vibration. Je cherche un point d'appui pour une référence, en mettant mon attention sur la base de la SSB.

Je recherche un **silence**. Mon toucher est hyper léger, une écoute attentive. Je me mets doucement au niveau du crâne pour chercher ce point d'immobilité dynamique. Cela prend du temps, car il faut laisser le corps s'organiser.

Je fais confiance au principe de l'**ostéopathie**. Je dois être neutre, et tout d'un coup, je vais être attiré par quelque chose. Je ne rentre pas dans la lésion, je laisse passer.

Je reste sur la santé, sur le **fulcrum** de la santé. Il est essentiel de mettre 30-40% d'attention à l'extérieur de soi et 70% à l'intérieur. La volonté peut parfois être un obstacle, car elle est souvent liée à notre ego.

Il est crucial de quitter cette notion de vouloir bien faire pour aller vers cette référence. La puissance de vie est connectée à cette force embryonnaire. Nous sommes là pour donner un point d'appui, et si c'est nécessaire, il le prendra ou non.

Ce n'est pas une technique que je vous enseigne, mais une connexion à la fréquence.

28. MÉDITATION

DURÉE : 02:05 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette session de méditation nous guide à travers une expérience de connexion profonde avec notre respiration. En stabilisant notre regard et en prenant conscience de l'œil en tant qu'expansion du cerveau, on apprend à observer le moment présent, notamment la fin de l'expiration. À travers un exercice de pensée bienveillante, nous sommes encouragés à envoyer amour et tendresse à une personne qui nous vient à l'esprit. Ce processus favorise non seulement notre propre bien-être, mais enrichit également nos relations avec autrui.

MÉDITATION

Prends contact avec ta **respiration**.

Stabilise les yeux. L'**œil** est une **expansion du cerveau** et du **troisième ventricule**. Respire.

Observe la fin de l'**expiration**.

Dans ce moment, dis au revoir à une **bulle** que tu as remplie.

Essaye de terminer de penser à quelque chose. Penses à quelqu'un qui te vient à l'esprit, à qui tu souhaites envoyer de l'**amour** ou de la **bonté**.

Imagine que, par cette pensée, tu peux lui transmettre du **bien-être**, de la **tendresse**, de l'**amour** et de la **joie**.

Fais cela.

29. PLICATURE DE L'EMBRYON

DURÉE : 59:59 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous plongeons dans le processus crucial de la plicature embryonnaire, révélant comment la notochorde influence le développement structurel de l'embryon. Nous explorons le rôle central de la notochorde dans l'établissement de la polarité et la formation du tube neural, tout en découvrant les dynamiques de croissance différentielle entre l'ectoderme et le mésoderme. Ce processus engendre la création de la gouttière neurale et des vaisseaux préaortiques, essentiels à la circulation sanguine embryonnaire.

En outre, nous analysons comment la flexion de l'embryon autour de son système vasculaire, en utilisant le cœur comme point d'appui, est semblable à des mouvements naturels et confortables. Cette interaction complexe entre les différents tissus et structures embryonnaires est clé pour comprendre la formation des articulations et l'organisation corporelle, offrant des perceptions essentielles pour les étudiants et praticiens intéressés par l'embryologie biodynamique et l'ostéopathie.

29. PLICATURE DE L'EMBRYON

Nous allons continuer le mouvement de l'embryon et aborder la **plicature**. Ce concept a été une révélation pour comprendre ce qu'est une **articulation**. C'est l'algorithme qui génère cette **vitesse de croissance différentielle**, conduisant à la flexion de l'embryon.

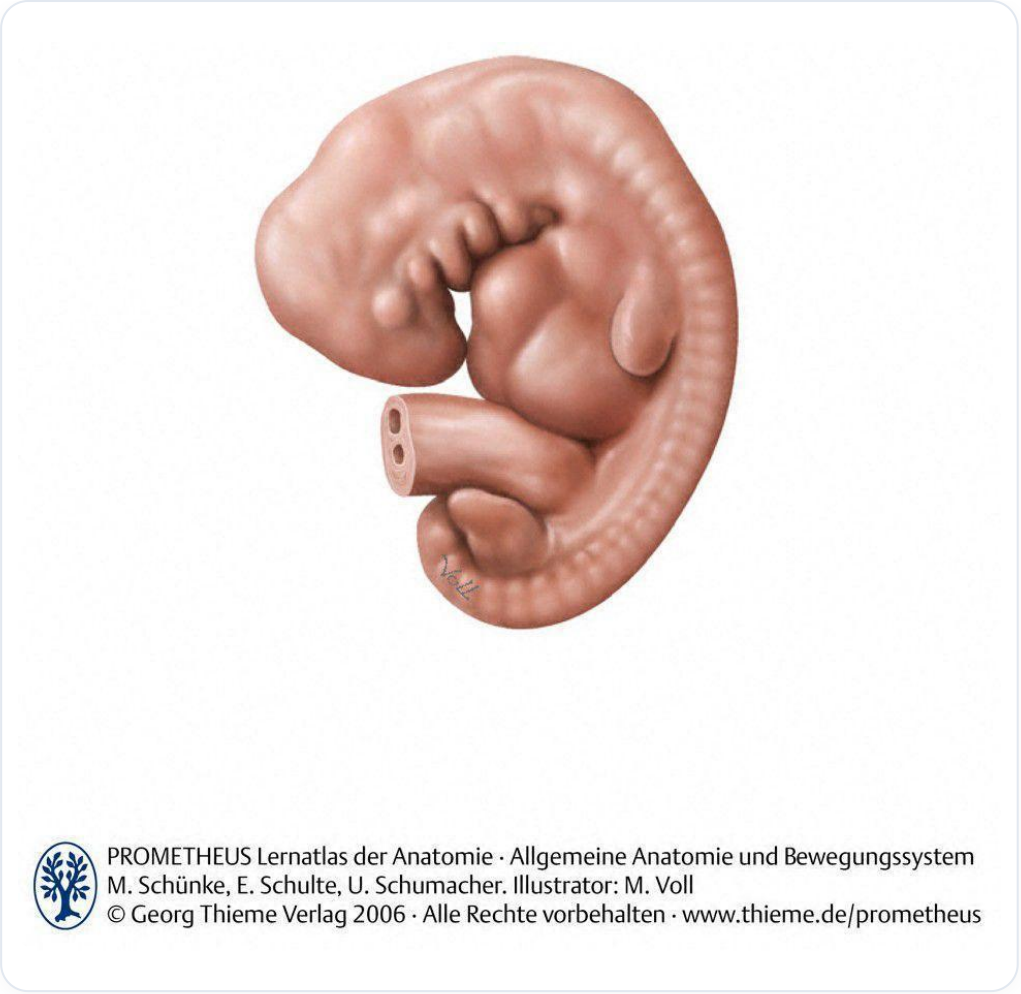


FIG. — Embryon humain, stade jeune

Une **dynamique fluide** organise l'embryon à ce niveau. La **notochorde**, essentielle à son développement, va maintenant influencer une structure située au-dessus d'elle : le **tube neural**, ou plutôt le futur tube neural.

L'INFLUENCE DE LA NOTOCHORDE

Nous nous situons entre le **dix-huitième** et le **vingtième jour** de développement.

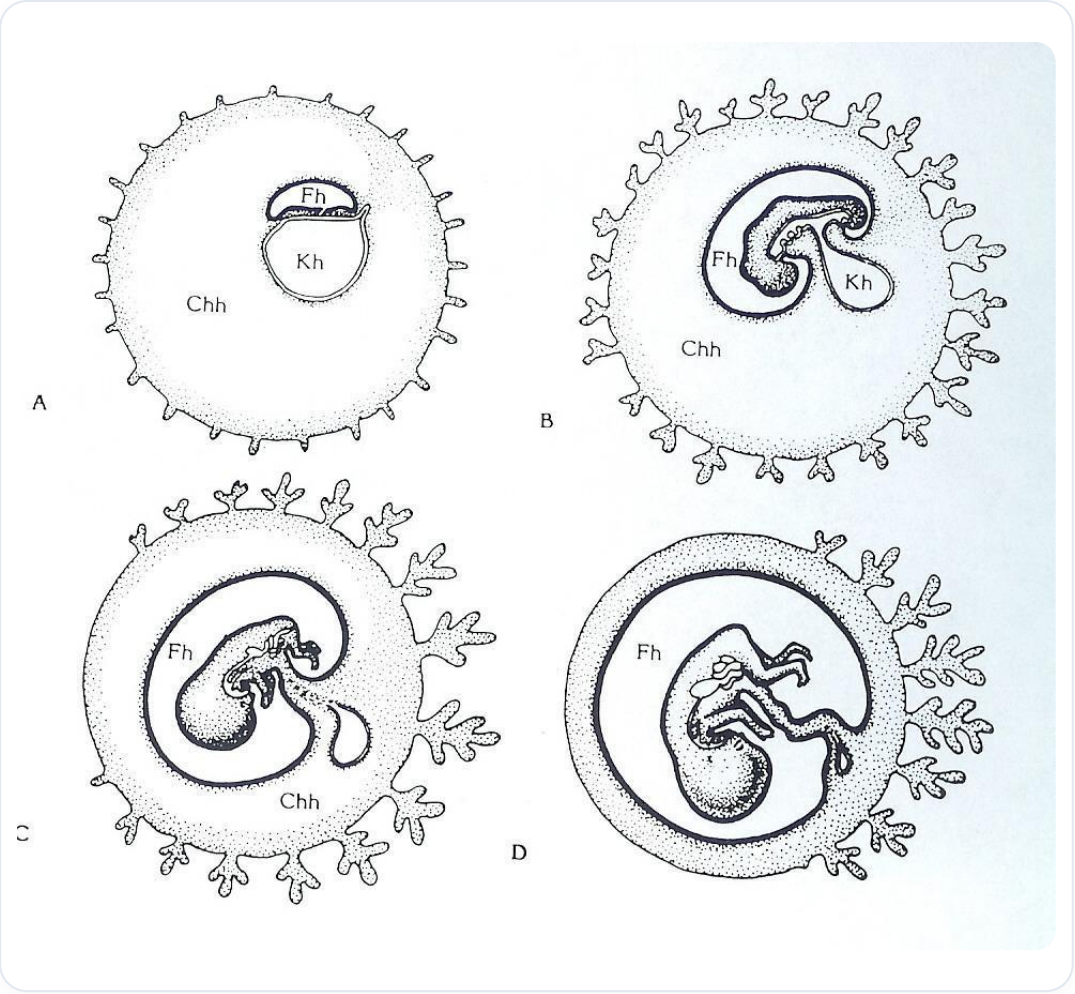


FIG. — Développement embryonnaire oiseau

Nous avons le **processus axial**, c'est-à-dire la notochorde, et au-dessus, le tissu **ectodermique**. Nous progressons dans l'étude des stades embryonnaires.

La notochorde, qui a établi la **polarité** et créé un futur espace pour le **sacrum** et la **base du crâne**, influence le développement et l'organisation structurelle de l'ectoderme. Au-dessus de la notochorde, nous observons une **plaque neurale**.

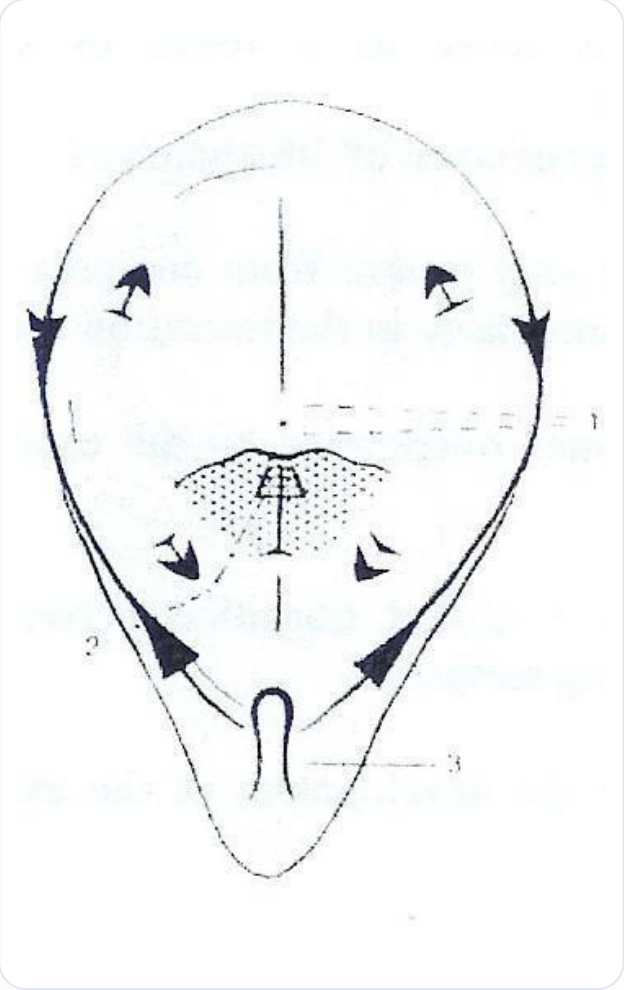


FIG. — Gastrulation

Prenons une coupe. Les cellules ectodermiques directement au-dessus de la notochorde reçoivent une **information génétique d'inhibition**, entraînant un ralentissement de leur croissance.

- Les cellules centrales au niveau de la notochorde sont inhibées dans leur croissance.
- Les cellules ectodermiques latérales, par contre, n'ont pas ce frein et se développent même plus vite.

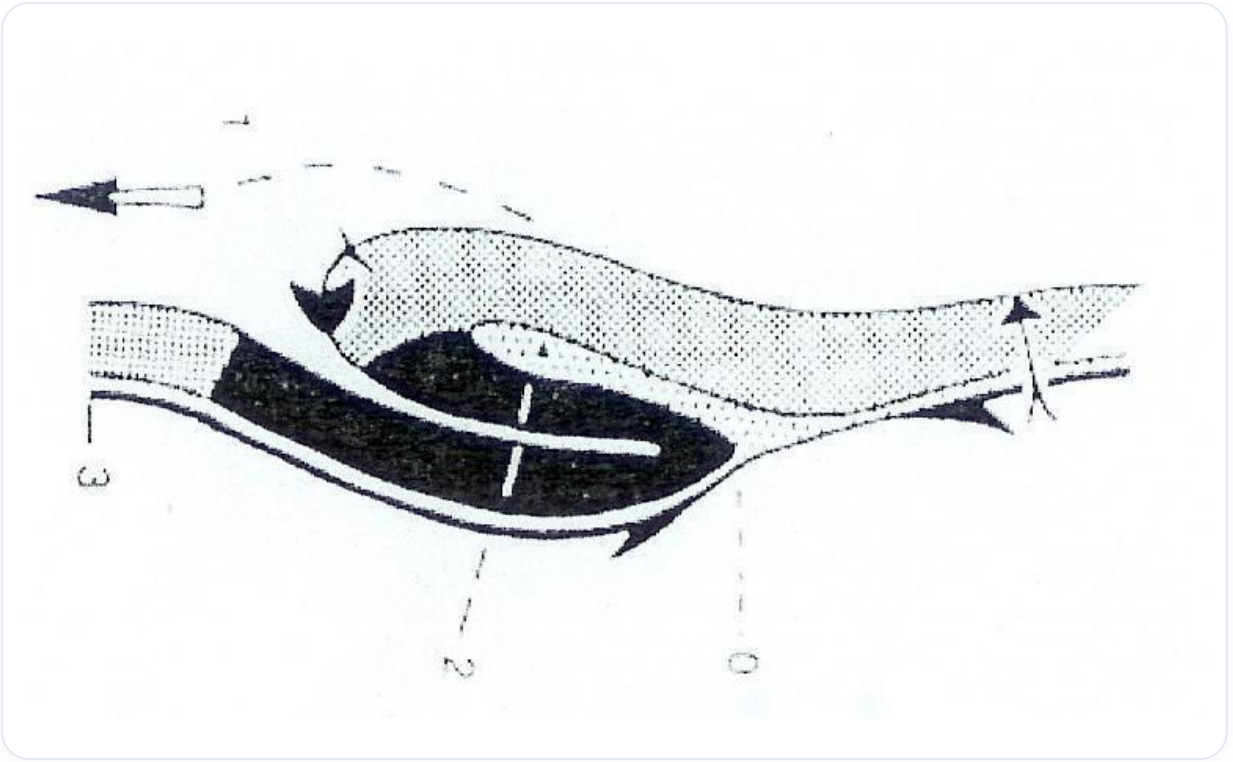


FIG. — Gastrulation amphibien

Ce processus engendre un **changement de forme** de l'ectoderme.

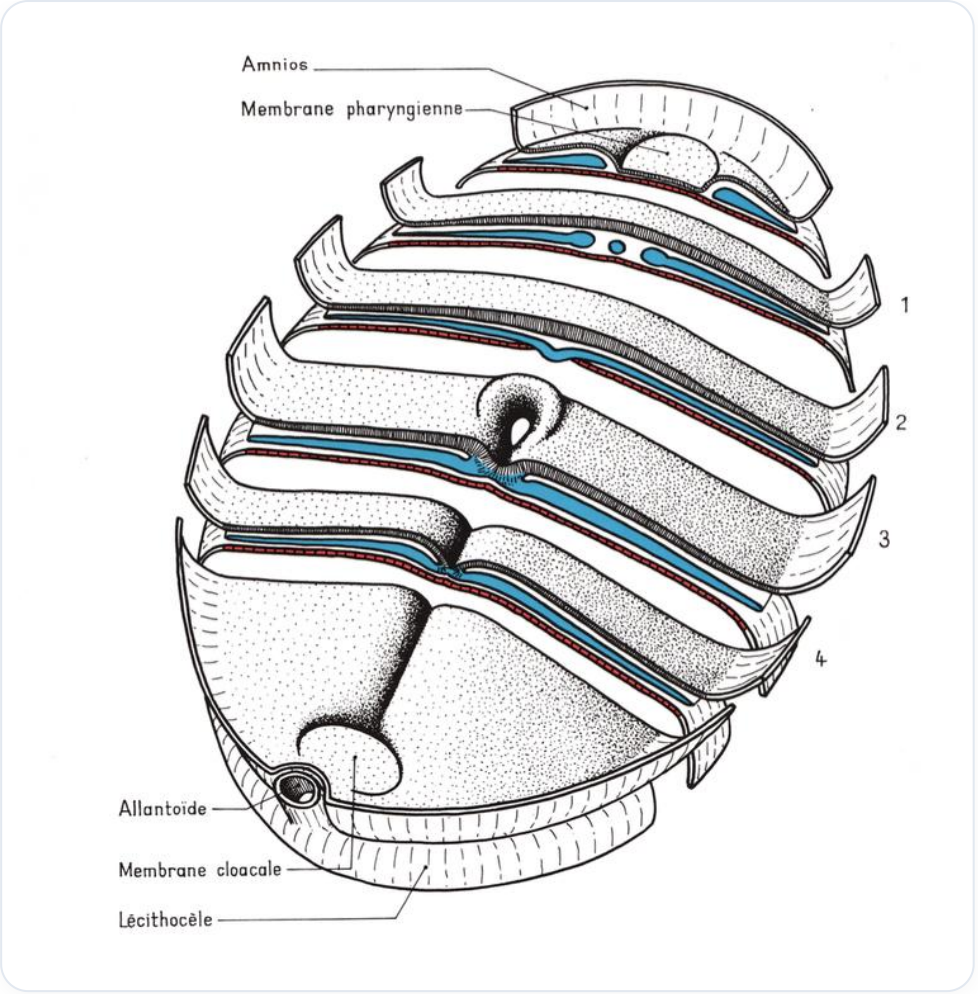


FIG. — Embryon en coupe sagittale

FORMATION DE LA GOUTTIÈRE NEURALE ET DES VAISSEAUX PRÉAORTIQUES

Ce développement différentiel provoque la formation d'une **gouttière**, appelée **gouttière neurale**. Les cellules latérales de la plaque neurale se développent plus rapidement, créant cette excavation dans l'ectoderme.

Simultanément, le **mésoderme** environnant, peu modifié et assez liquéfié, subit une réorganisation. On y observe la formation de fins **capillaires préaortiques** sous forme de vésicules, qui nécessitent une trajectoire et une concentration métabolique spécifique.

Ces vaisseaux s'organisent en deux conduits fluidiques mésodermiques.

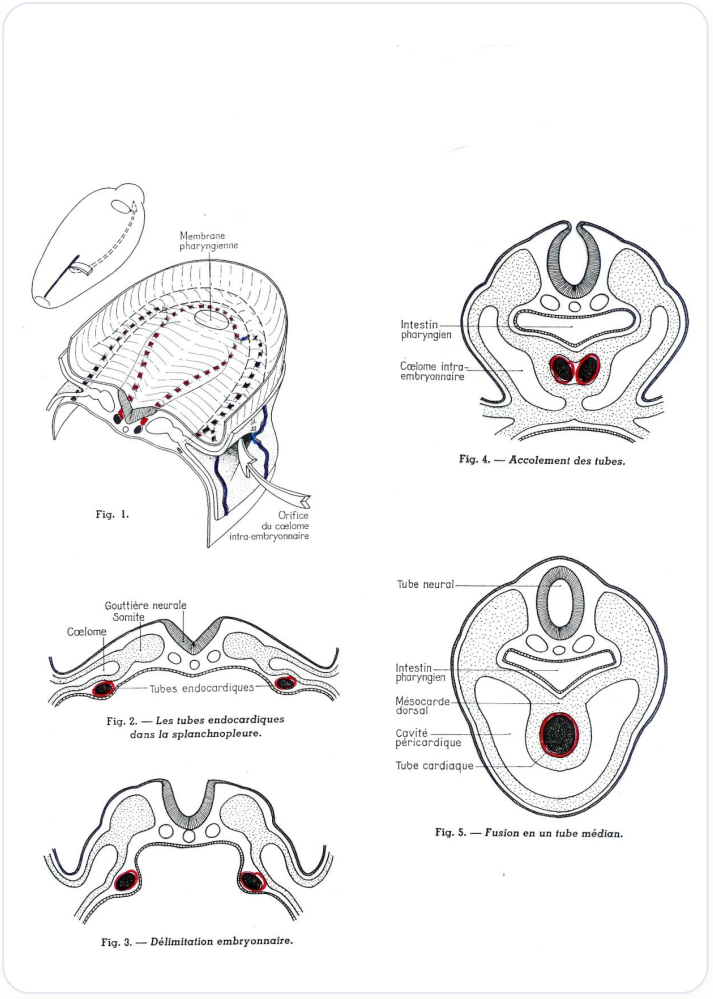


FIG. — Développement tube cardiaque

La vitesse de croissance différenciée entre l'ectoderme et le mésoderme est cruciale. L'ectoderme, grand consommateur d'informations, grandit très rapidement.

LA FLEXION DE L'EMBRYON ET LA ZONE ANGÉLIQUE

À un moment donné, l'embryon va effectuer un **mouvement de flexion** vers l'avant. Ce mouvement est fondamental.

La plaque neurale commence à s'organiser. De part et d'autre, apparaissent les vaisseaux mésodermiques précapillaires aortiques.

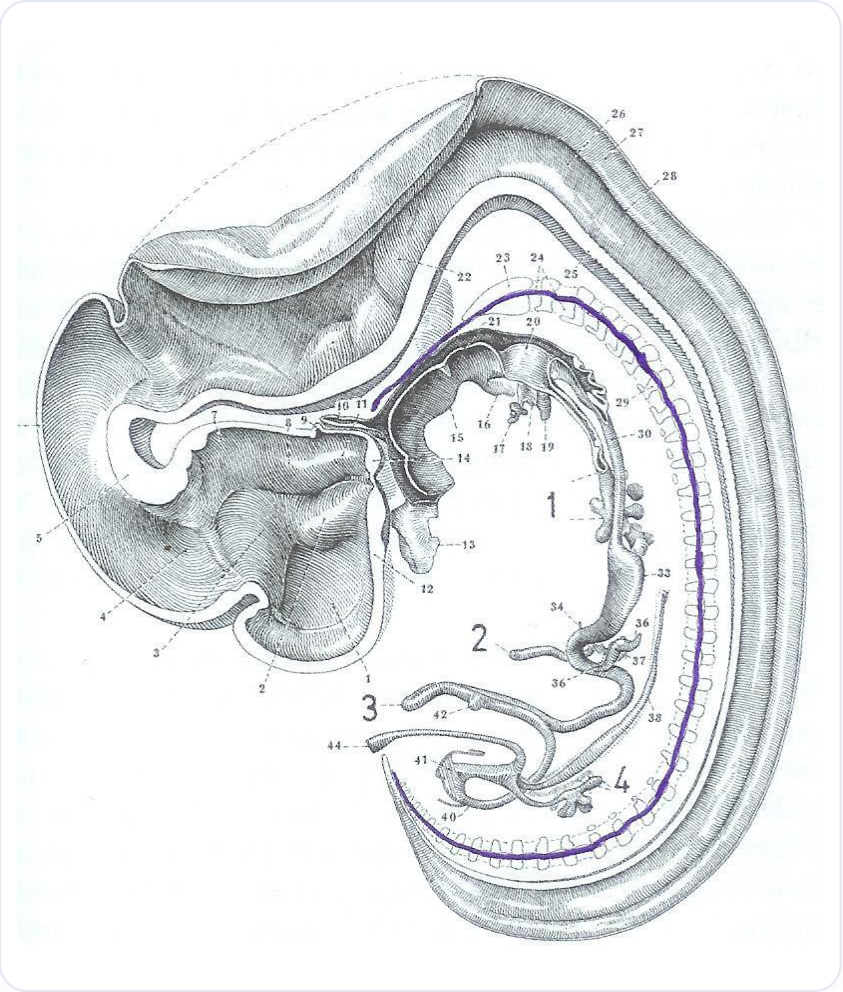


FIG. — Embryon humain sagittal

Ils créent au-dessus de la plaque neurale une **zone congestive**, un petit "étang" devant, alimenté par deux petits vaisseaux latéraux. C'est ce qu'on appelle la **zone angélique supérieure**.

Cette zone angélique subira de nombreuses modifications. Elle se déplace vers la ligne médiane pour former un tube en raison de la croissance de l'embryon. L'ectoderme (plaque neurale) est le moteur de cette croissance, tandis que la zone des capillaires aortiques et la zone précardiaque agissent comme un **frein relatif**.

LE RÔLE DU CŒUR COMME POINT D'APPUI

L'embryon grandit, mais il rencontre un frein imposé par cette zone précardiaque. Qu'est-ce qui devient un point d'appui ? Le **cœur**.

L'embryon se fléchit, s'enroulant autour de son système vasculaire, qui agit comme un **pivot**. Ce mouvement est souvent présenté comme une flexion ou une plicature, mais il s'agit en réalité d'une **expansion** autour de ce point d'ancrage vasculaire.

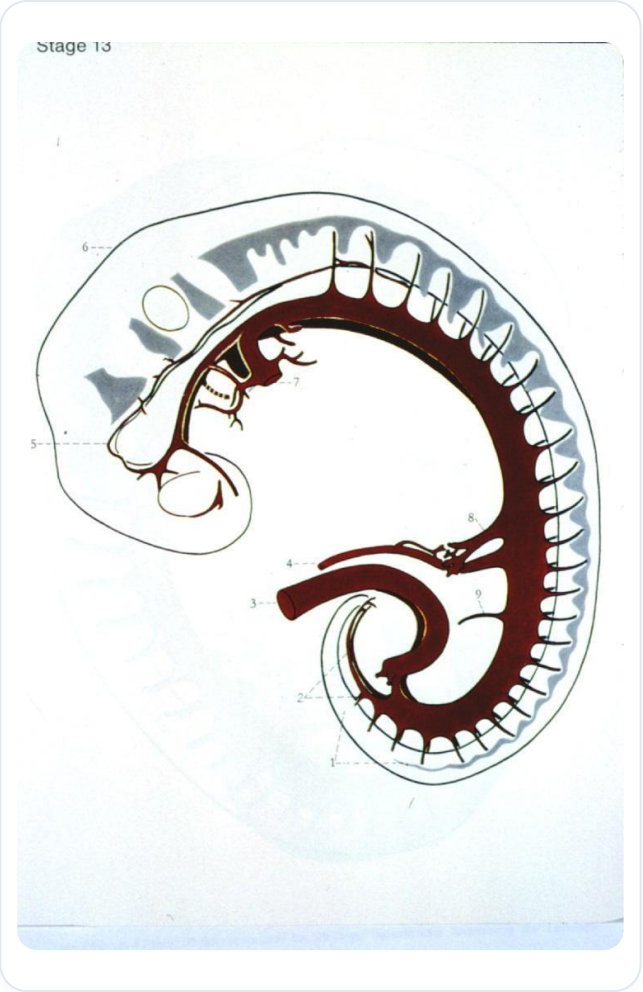


FIG. — Embryon humain vascularisé

Notre véritable axe postural initial est un **axe vasculaire**. Nous nous enroulons autour de lui. Ce principe organise toutes les articulations du corps. Si un chemin est bloqué (pas d'artère développée), la croissance s'adapte et emprunte une autre voie.

Ce mouvement est similaire à celui d'un bébé qui s'enroule sur lui-même, autour de son système vasculaire. C'est une position de bien-être, reproduite à l'âge adulte en position fœtale en cas de malaise.

MOTEUR DE LA CROISSANCE ET INFORMATION TROPHIQUE

L'ectoderme est le **moteur de la croissance**. Il est alimenté par le **mésoderme fluidique**.

- **Moteur de la croissance :** L'ectoderme.
- **Information trophique :** Elle provient de l'endoderme, via le mésoderme, et de la mère via le cordon et le placenta.

L'enroulement global de l'embryon à ce stade va définir des aspects spécifiques du développement.

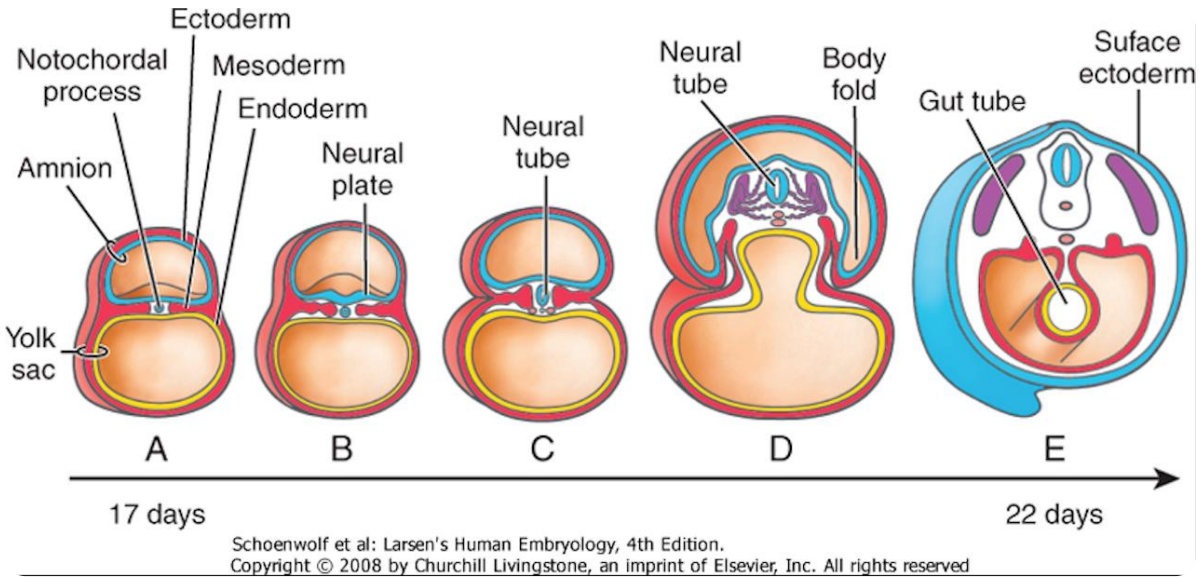


FIG. — Développement embryonnaire précoce

LA CASCADE DE CÉPHALISATION

La **céphalisation**, soit le développement de la tête, entraîne une série de processus :

1. **Céphalisation** : Le processus de cérébralisation de la vésicule cérébrale s'enroule et déclenche la suite.

2. **Cardialisation** : La cérébralisation initie la cardialisation, le mouvement de flexion positionnant le cœur. Le cœur, initialement plus haut, descend à cet emplacement grâce à la croissance.

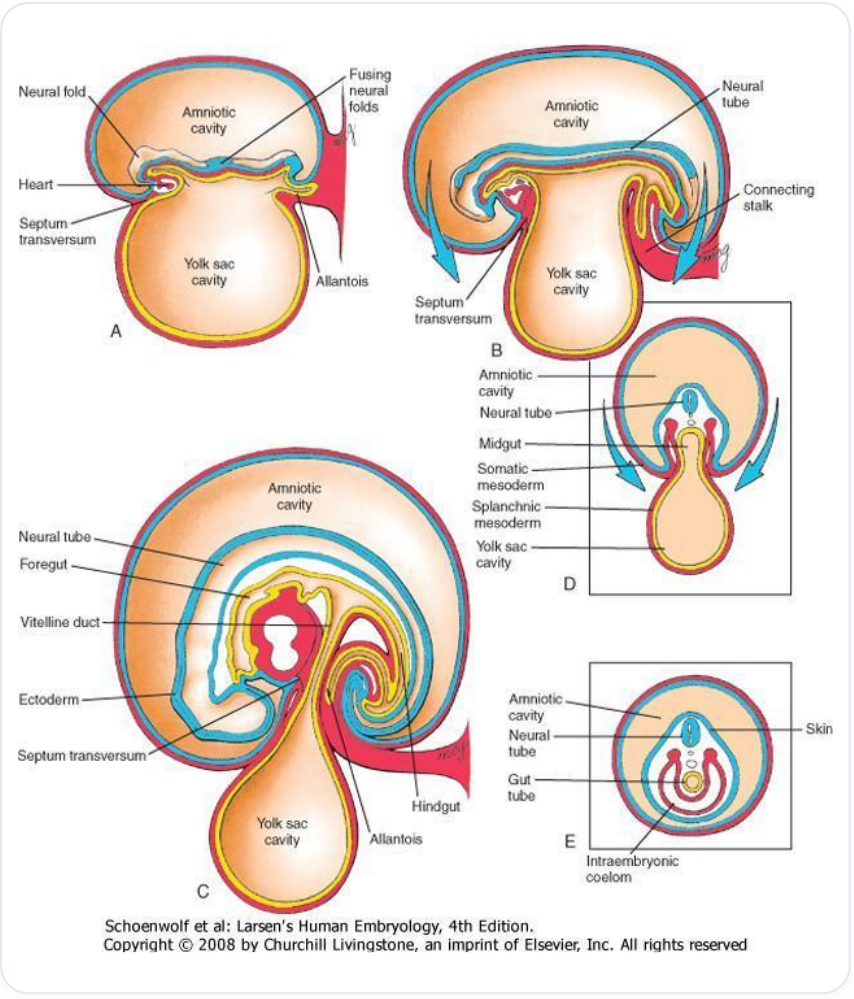


FIG. — Pliage embryonnaire latéral

3. **Diaphragmatisation** : Le cœur appuie sur la partie supéro-interne de la vésicule vitelline, créant une pression qui forme le **septum transversum**, l'ébauche primitive du diaphragme.

4. **Hépatisation** : Le septum transversum entraîne une phase de congestion sous-diaphragmatique, formant l'ébauche mésodermique de la zone hépatique.

5. **Surrénalisation et Rénalisation** : Plus tard, lors du redressement, des espaces d'absorption créent les zones de surrénalisation et rénalisation.

LE FOIE ET LA CONGESTION

La **congestion** représente le flux continu d'informations depuis le **pédicule embryonnaire**. Le foie est initialement formé uniquement par les déchets et exsudats de l'embryon. Une accumulation globale de ces exsudats crée la première impulsion de congestion.

Le flot continu d'informations nutritives provenant du pédicule embryonnaire entraîne une phase de congestion plus importante sous le diaphragme, impulsant le développement du foie.

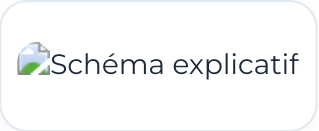


FIG. — Schéma explicatif

Le foie est composé de **mésoderme** (pour son plan vasculaire) et d'**endoderme** (pour son plan digestif). La rencontre de ces deux tissus forme un îlot. Cette congestion sous-diaphragmatique primitive est la première impulsion vasculaire.

LE DÉVELOPPEMENT VASCULAIRE

Le pédicule embryonnaire et les systèmes vitellins fournissent des informations trophiques de la mère via le placenta.

Au début, des **vaisseaux aortiques primitifs** se distribuent de manière homogène. Ensuite, l'embryon se segmente via le système veineux, par un processus d'assimilation et de désassimilation.

Un réseau veineux, composé des **veines cardinales**, **subcardinales** et **supracardinales**, forme un vaste réseau vasculaire central (veines caves, portes, etc.).

Au niveau aortique, le mouvement de flexion de l'embryon fusionne les deux aortes primitives en une seule.

Deux grands réseaux vasculaires se développent presque simultanément :

- Un réseau aortique.
- Un réseau veineux.

Il est essentiel de comprendre qu'au départ, l'embryon s'enroule autour de ces **axes vasculaires primitifs** de type mésodermique.

LE COMPLEXE CRÂNIO-SACRO-STERNAL

Ce mécanisme est fondamental pour le développement **occipital** et **sacré**. Le cœur est un point central autour duquel tout s'enroule. Cette histoire se répète au niveau du sternum.

C'est pourquoi on parle de **traitement crânio-sacro-sternal**. C'est un mouvement de flexion, de rotation interne et d'adduction. C'est un mouvement développemental vers le centre, résultant d'une croissance différentielle.

Le système occipital, le système sacré, et toutes les lignes de force se répercutent au niveau du sternum. Le sternum est une zone très **somato-émotionnelle**.

ÉVOLUTION DU STERNUM ET DU DIAPHRAGME

Au début, il y a deux **barres sternales** qui se rencontrent au niveau du manubrium. Cette jonction forme l'**angle de Louis**, qui apparaît lorsque le médiastin atteint un équilibre.

Plus tard, l'**appendice xiphoïde** se forme. Il exprime l'équilibre du péritoine lorsque la boîte abdominale est complètement intégrée et que l'intestin a terminé sa rotation.

L'appendice xiphoïde symbolise donc l'équilibre du péritoine et toute l'histoire de son développement.

Un point d'équilibre pour le médiastin se situe souvent autour de **D3-D4**, car ces vertèbres partagent un mésentère commun avec l'aorte et une partie du système digestif. Pour le péritoine, c'est **D12** qui est l'axe de rotation du système digestif.

Le corps est un complexe de tricot. En **biodynamique**, on travaille sur les huit plages. Lorsque l'occiput descend et le sacrum descend (flexion), le sternum monte. Ce mouvement en **"whiplash"** (coup du lapin) est souvent associé à une perte de pouvoir de décision.

Si le sacrum monte alors qu'il devrait descendre en flexion, cela crée un décalage dans le mouvement.

30. LE DIAPHRAGME

DURÉE : 14:51 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore la formation du diaphragme à travers les quatre structures embryonnaires essentielles : le septum transversum, les membranes pleuro-péritonéales, le mésoblaste paraaxial et le mésenchyme œsophagien. Les concepts clés incluent la dynamique du mouvement embryonnaire, la connexion fonctionnelle entre le diaphragme et le péricarde, et l'importance de la flexion de l'embryon pour l'organisation des structures internes. L'interaction entre ces éléments est cruciale pour la rythmicité cardiaque et pour la croissance des organes voisins tels que les poumons.

30. LE DIAPHRAGME

Le processus de **flexion de l'embryon** est fondamental. Il ne se contente pas d'organiser la mise en place des articulations, mais initie également une phase de délimitation de l'embryon. Ce processus implique quatre structures embryonnaires principales.

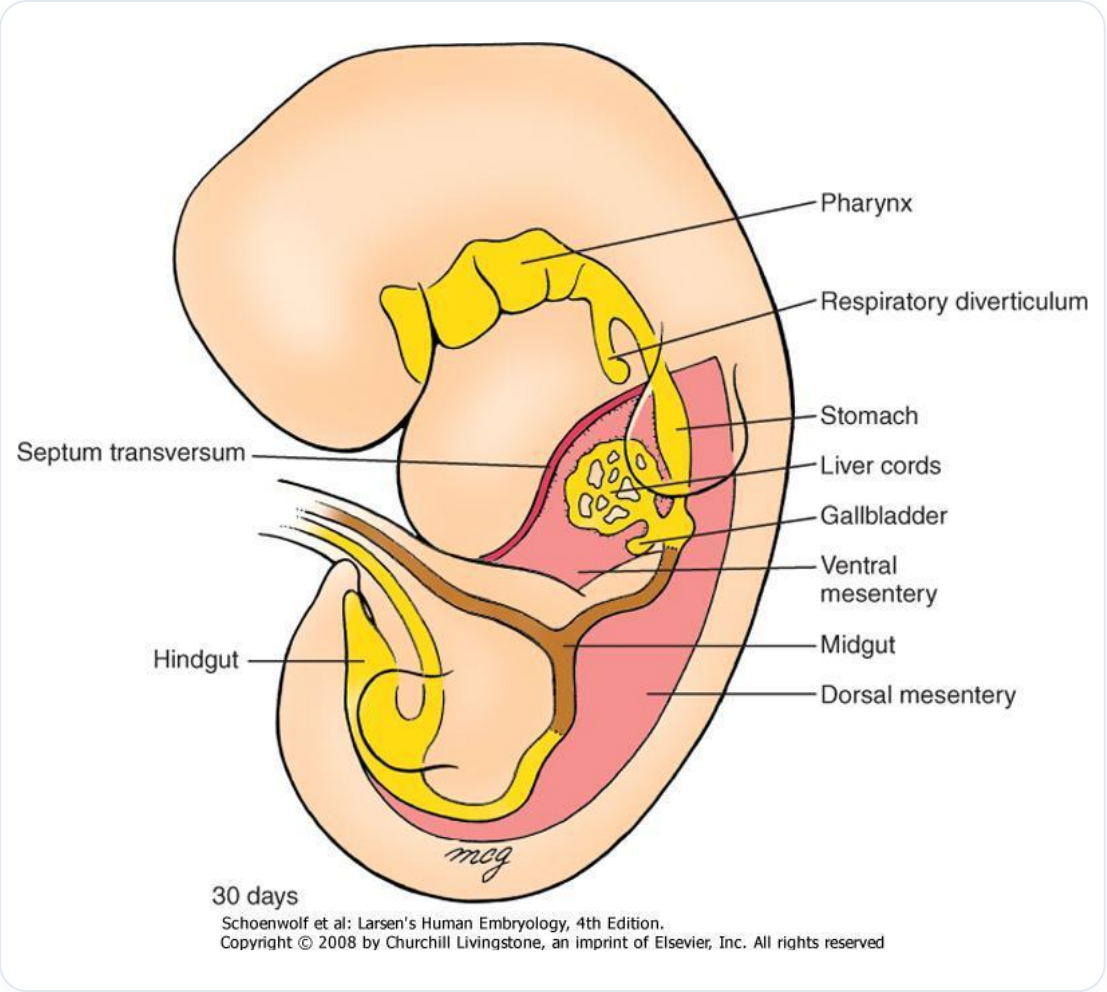


FIG. — Ébauches digestives 30j

LES QUATRE STRUCTURES EMBRYONNAIRES DU DIAPHRAGME

Les quatre structures embryonnaires qui contribuent à la formation du diaphragme sont :

- **Le septum transversum**
- **Les membranes pleuro-péritonéales**
- **Le mésoblaste paraaxial** de la paroi du tronc
- **Le mésenchyme œsophagien**

ORIGINE DU PÉRICARDE ET DU SEPTUM TRANSVERSUM

Au-delà de la plaque précordiale, dans la zone céphalique, les cellules **mésenchymateuses** du disque embryonnaire donnent naissance au péricarde et au septum transversum. Il est important de noter que votre cœur se développe déjà au-dessus de votre tête à ce stade. Cela s'explique par le mouvement de flexion de l'embryon, qui amène ces structures en place très tôt.

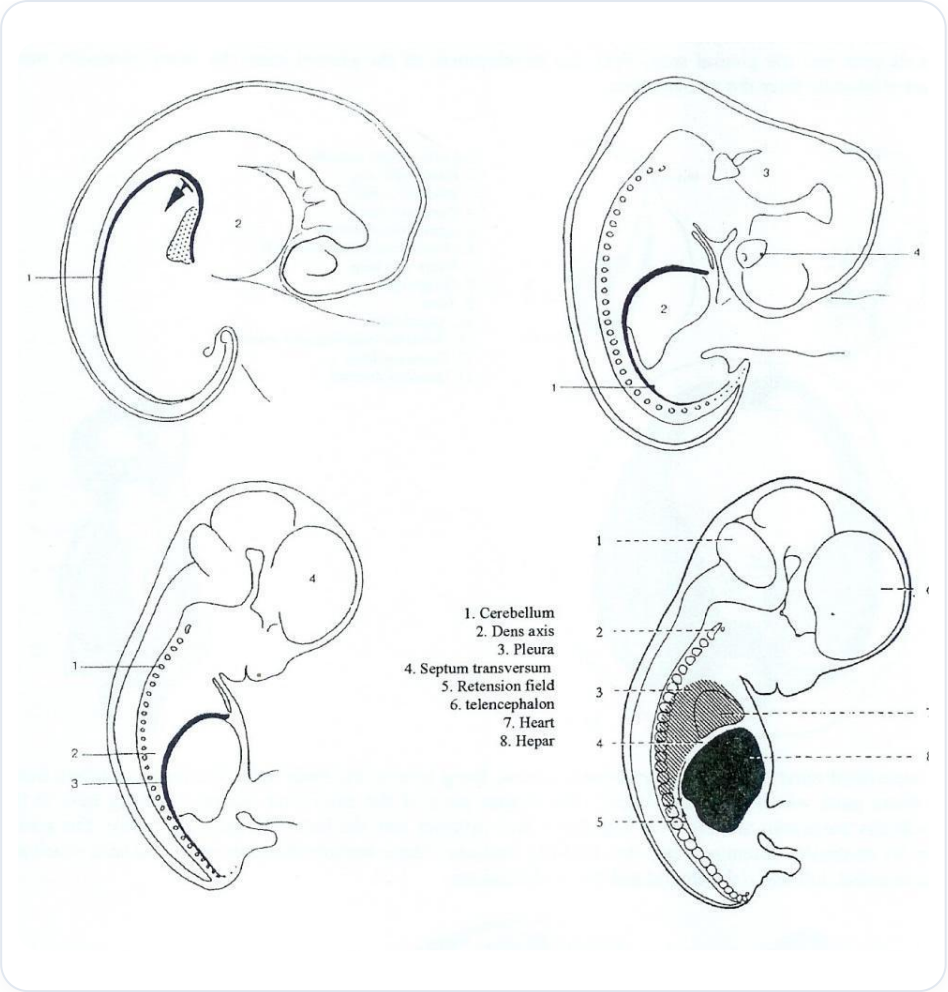


FIG. — Développement embryonnaire humain

LA DYNAMIQUE DU MOUVEMENT EMBRYONNAIRE

Contrairement à l'embryologie classique qui décrit une "descente" du cœur, c'est en réalité le reste du corps qui "monte" autour des structures qui sont déjà en place. De même, pour les reins, on parle d'ascension du rein, mais en réalité, le rein reste en place et c'est le reste qui descend.

LE DIAPHRAGME ET LE PÉRICARDE : UNE UNITÉ FONCTIONNELLE

Le péricarde et le diaphragme forment une **unité fonctionnelle** indissociable. La rythmicité du cœur est soutenue par le péricarde. Ce dernier ne se contente pas de contenir le cœur ; il participe activement à sa fonction. Le système d'oscillation fermé du péricarde est essentiel pour soutenir la rythmicité cardiaque.

Cette unité fonctionnelle est complètement reliée entre le cœur et le diaphragme. Ce ne sont pas deux entités séparées, mais bien des structures issues de la même origine cellulaire.

INTÉGRATION DES CELLULES MÉSENCHYMATEUSES

La flexion de l'embryon, induite par la **notochorde**, entraîne un mouvement spécifique au niveau du tube neural. Ce mouvement de gouttière neurale organise la structure latérale en petits vaisseaux, apportant des nutriments mais limitant la croissance.

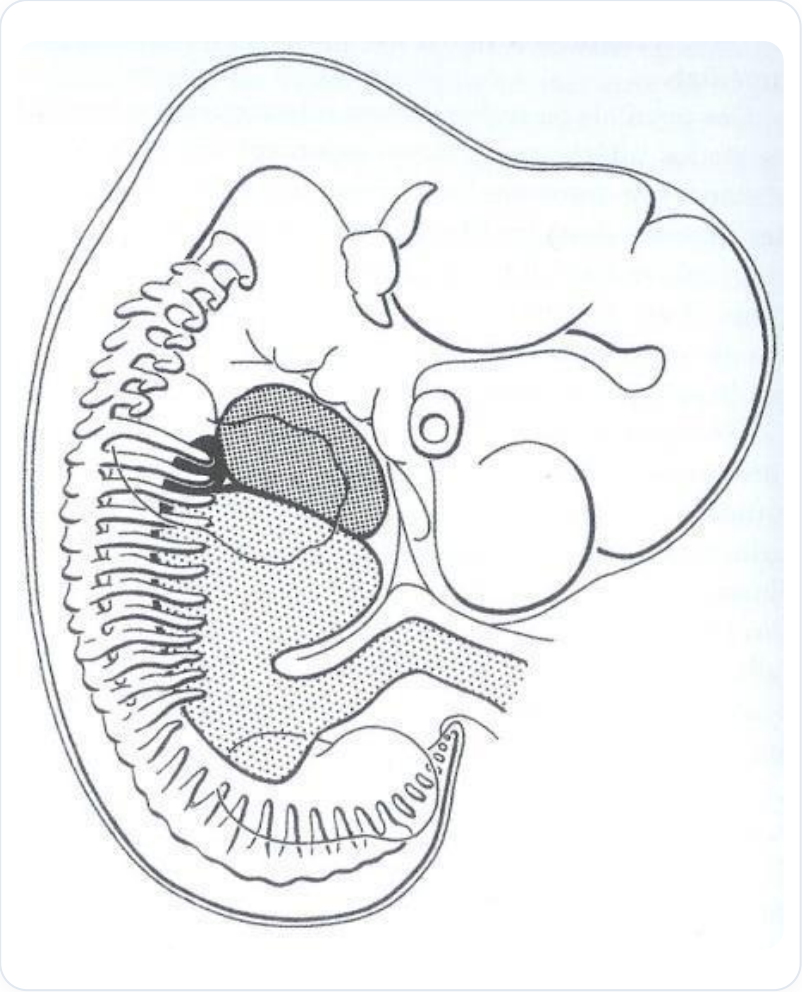


FIG. — Embryon 4 semaines

L'ectoderme environnant s'enroule, et c'est dans ce mouvement que les cellules mésenchymateuses s'intègrent pour former le futur tissu péricardique et les bouches diaphragmatiques.

ÉVOLUTION DE LA VÉSICULE VITELLINE

À mesure que l'embryon grandit, la **vésicule vitelline** cesse sa croissance et devient un simple reliquat. Elle s'insère avec les vaisseaux vitellins au niveau de ce que l'on appelle la liaison ombilicale. La vésicule s'intègre au pédicule pour former le cordon ombilical. Le péricarde s'intègre au septum transversum, dont l'origine se situe au-delà de la plaque précordiale.

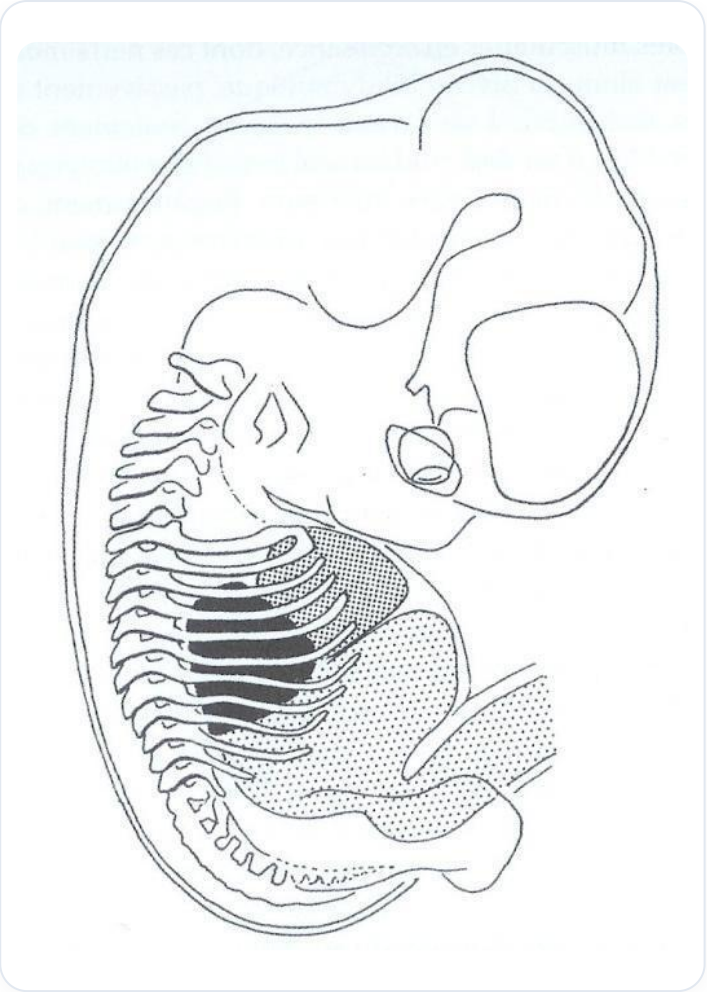


FIG. — Embryon, organes internes

CROISSANCE DU SEPTUM TRANSVERSUM

Le septum transversum, un tissu important, subit une croissance et une transformation significatives. À la quatrième semaine, il est initialement positionné. À la cinquième semaine, il s'horizontalise puis commence sa "descente". Cependant, cette "descente" est en réalité une conséquence de la croissance du reste de l'embryon.

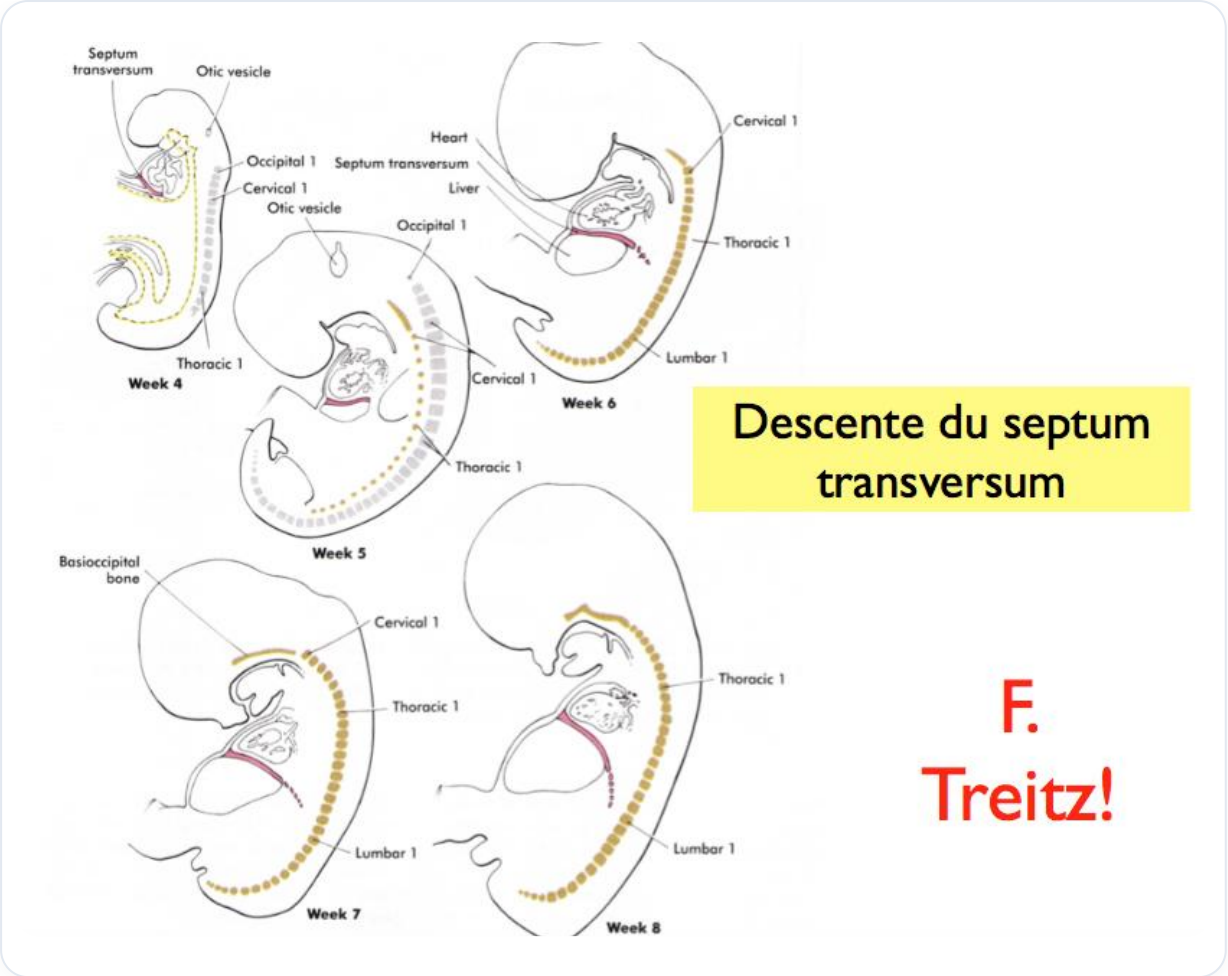


FIG. — Descente septum transversum

L'ORIGINE DU NERF PHRÉNIQUE ET LE MOUVEMENT DU DIAPHRAGME

L'origine du septum transversum, lorsque l'embryon mesure 2 mm, se situe au niveau des cervicales très hautes (C3, C4), qui est précisément l'origine du **nerf phrénique**. Le diaphragme se retrouve finalement au niveau lombaire. L'idée de "descente" est fausse en biodynamique. Le diaphragme s'installe, se positionne, et c'est la croissance énorme des structures environnantes qui le modifie.

CRÉATION D'ESPACES ET ATTRACTION DES POUMONS

La croissance de la partie postérieure de l'embryon crée un espace d'absorption. Cet espace s'ouvre et attire les poumons, qui sont un champ de succion. Les poumons sont en quelque sorte aspirés dans cet espace en formation. L'origine diaphragmatique se situe très haut, au niveau des deuxième et troisième cervicales.

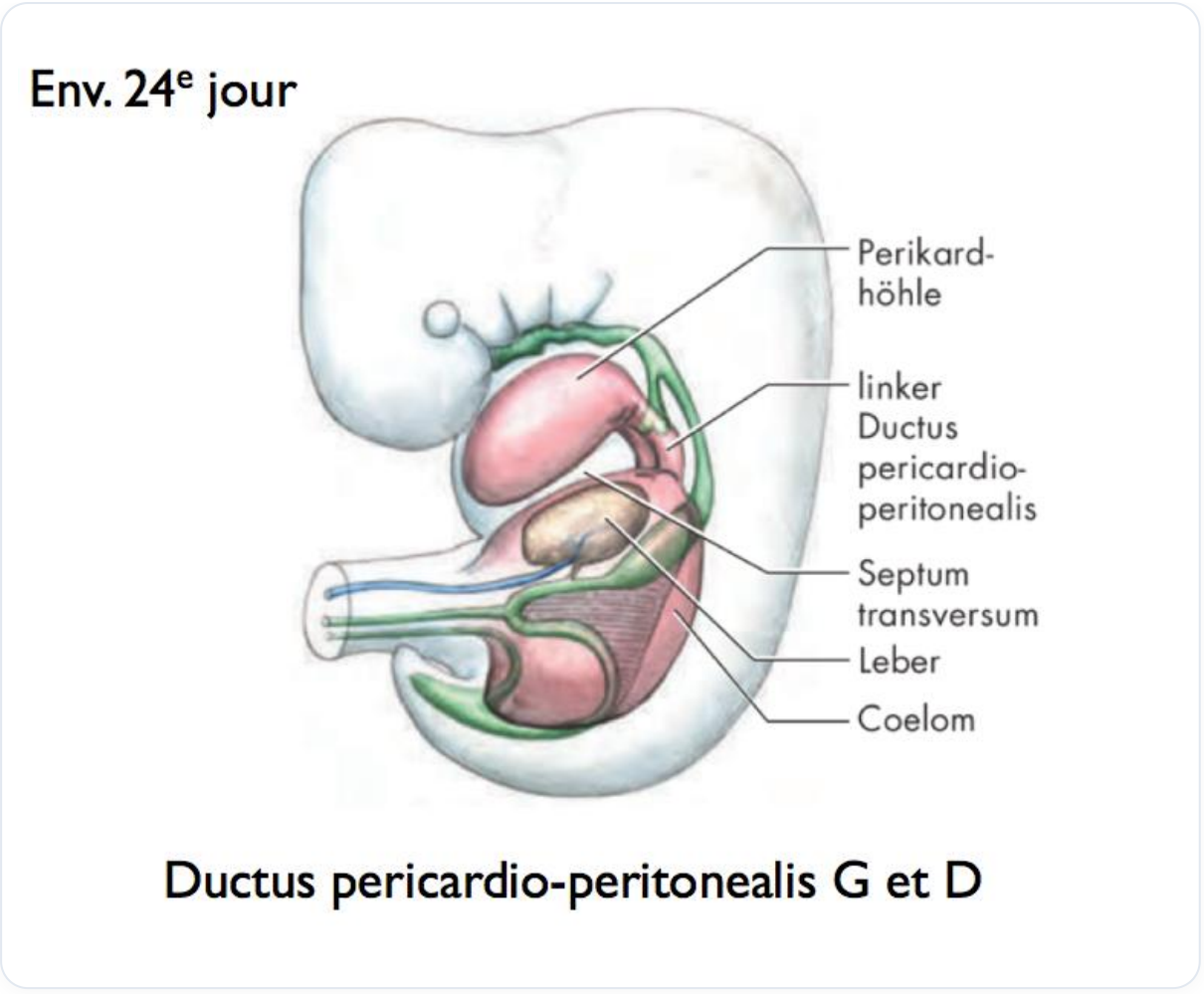


FIG. — Ductus pericardio-peritonealis

LE REDRESSEMENT DE L'EMBRYON ET LA MISE EN PLACE DU DIAPHRAGME

Le nerf phrénique n'est pas "tiré" mais plutôt "accompagné" par cette croissance. La mise en place du diaphragme est liée à une croissance excessive. À un certain moment, l'embryon s'arrête dans sa flexion et se redresse. Ce redressement est une question de fluides sur le sclérotome latéral, avec l'ascension du télencéphale, du tube neural et la descente du système digestif. Ce mouvement est crucial pour l'intégration et la création des espaces.

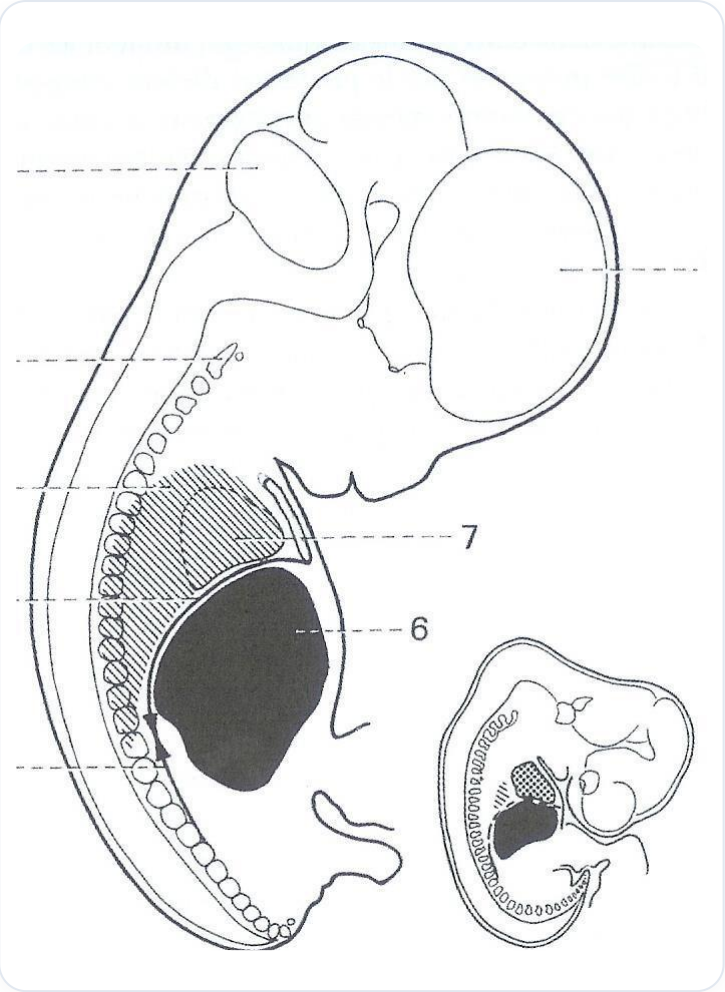


FIG. — Embryon humain 6 semaines

LES DIFFÉRENTS TISSUS DU DIAPHRAGME

Sur une coupe, on peut observer les différents tissus du diaphragme :

- **Septum transversum**
- **Membranes pleuro-péritonéales**
- **Méso-œsophagien**
- **Membranes para-axiales**

Travailler un diaphragme ne se limite pas à ces espaces, mais aussi à la libération de l'aorte, de la veine cave, de l'œsophage, et surtout de la **jonction œsophagienne**.

L'IMPORTANCE DE LA JONCTION ŒSOPHAGIENNE

La jonction œsophagienne est une zone très importante pour dégager un diaphragme. Les troubles œsophagiens et peptidiques sont fréquents et souvent liés à un blocage de cette zone. Il est primordial de libérer l'espace péri-œsophagien et les muscles associés. Ce petit espace peut bloquer tout le système digestif, suspendu aux foramens carotidiens, au système préjugulaire et aux attaches ptérygoïdiennes à la base du crâne.

LA CONTINUITÉ FONCTIONNELLE ET LE MUSCLE DE TREITZ

Il existe une continuité fonctionnelle avec un petit muscle, le **muscle de Treitz** (ou de l'Âne), qui est vital pour l'ouverture des sphincters et l'organisation du système métabolique et digestif. Ce muscle contient deux types de fibres, musculaires et non musculaires, offrant des informations différentes. Il peut ouvrir ou fermer les zones de l'air.

LIENS ET DÉRIVATIONS DU SEPTUM TRANSVERSUM

Le **ligament falciforme** et le **grand épiploon** sont des éléments dérivés du septum transversum. Il y a donc une continuité depuis les cellules mésenchymateuses, via le système péricardique et le septum transversum, et de ce dernier dérivent le ligament falciforme et le grand épiploon.

Le grand épiploon fait partie intégrante de la fonction diaphragmatique.

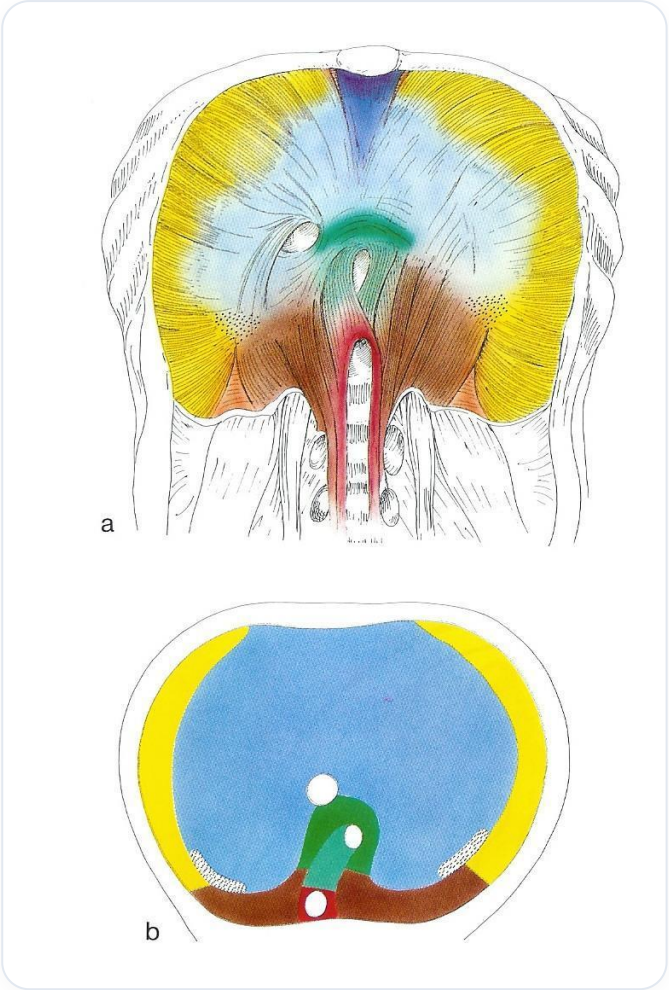


FIG. — Diaphragme muscle squelettique

Il remonte vers la zone bronchique, s'oriente vers la rate, puis redescend au-dessus du côlon pour former une coalescence de quatre feuillets, créant un grand épiploon **mésangiolaire** (lymphatique B, T et M). Sa motilité est en relation avec le système diaphragmatique.

RELATIONS AVEC LES LIGAMENTS CINTRÉS

Les **ligaments cintrés** jouent un rôle crucial dans la relation du diaphragme avec les structures environnantes :

- Le ligament arqué médial se lie à l'arcade du psoas.
- Le ligament arqué latéral se lie au carré des lombes.
- Le ligament arqué médian se lie à l'hiatus aortique.

Cette continuité se prolonge avec le ligament de Treitz. Le diaphragme se continue de manière indirecte par les masses communes, les carrés et les psoas. C'est une continuité fasciale d'organisation diaphragmatique.

LE DIAPHRAGME : UN RÉGULATEUR ESSENTIEL

Une œsophagie peut perturber le mouvement d'un genou, par exemple, en affectant la mécanique globale. Chaque diaphragme doit être considéré en relation avec les autres. Les trois grands diaphragmes principaux sont :

1. **Le diaphragme cervical**

2. **Le diaphragme thoracique**

3. **Le diaphragme pelvien**

Un déséquilibre de l'un perturbe l'autre. Le diaphragme thoracique est un régulateur de pression, de tension, hydraulique et thermique.

FONCTIONS MULTIPLES DU DIAPHRAGME

Le diaphragme est une **pompe lymphatique**, essentielle pour les systèmes digestif, vasculaire et lymphatique. Sa relation avec l'œsophage, le système cardiaque (en particulier la relation cardiaque avec la "phoépactis") et le grand épiploon est fondamentale. Postérieurement, il est en relation avec le carré des lombes et les psoas. Cette continuité s'étend du cœur à l'œsophage, jusqu'à la base du crâne, en lien avec l'axe crâno-sacré.

LES RÉCESSUS COSTODIAPHRAGMATIQUES

Les **récessus costodiaphragmatiques** sont des sacs d'accumulation pour les exsudats et les déchets, qu'ils soient transpéritonéaux ou transp pleural. Lors d'une infection comme une bronchite, les microbes et les mucosités sont éliminés et peuvent s'accumuler dans ces sacs. C'est pourquoi, après une infection, les bases pulmonaires peuvent être bloquées par les exsudats. Ces accumulations nécessitent de l'espace pour être gérées par le corps.

L'UNITÉ CELLULAIRE ET TISSULAIRE DU CORPS

Le corps humain est une **unité cellulaire et tissulaire**. Ses réactions de défense et d'intégration peuvent se manifester à n'importe quel niveau grâce à la continuité tissulaire de la splanchnopleure et de la somatopleure, comme nous l'avons vu avec le diaphragme.



FIG. — Coupe sagittale thoracique abdominale

31. DIAPHRAGME PRATIQUE - 3 TECHNIQUES

DURÉE : 16:09 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo présente deux techniques de libération du diaphragme, essentielles pour améliorer la fonction respiratoire et l'état général des patients, notamment des enfants. La première technique se concentre sur la jonction œsophagienne et diaphragmatique, exploitant des mouvements spiralés et l'écoute tissulaire pour relâcher la pression au niveau du diaphragme. Le protocole pratique détaillé comprend des étapes d'évaluation de la nuque, de relâchement et de mobilisation, visant à redonner une liberté de mouvement. La deuxième technique vise l'arrière-cavité des épiploons et les insertions œsophagiennes, soulignant l'importance de l'interaction entre les côtes et le diaphragme. Ces approches, ancrées dans la pratique biodynamique, visent le bien-être global du patient.

DIAPHRAGME PRATIQUE - 3 TECHNIQUES

INTRODUCTION AUX TECHNIQUES DIAPHRAGMATIQUES

Nous allons explorer deux techniques principales. La première est une approche **mécanique** pour libérer l'espace diaphragmatique. La seconde est une approche **globale** du diaphragme, particulièrement efficace chez les enfants et les bébés, pour redonner une **expansion optimale**. Cette technique s'inscrit dans une pratique de type **biodynamique**.

TECHNIQUE 1 : LIBÉRATION DE LA JONCTION ŒSOPHAGIENNE ET DIAPHRAGMATIQUE

Nous allons travailler spécifiquement sur le **carrefour** entre l'œsophage et le diaphragme. Cette région est riche en **réseaux nerveux**, notamment avec le tronc du **nerf vague**. L'objectif est de libérer cette zone en douceur, ce qui aura pour effet de décharger toute la zone vagale environnante.

ANATOMIE CLÉ

- Nous observerons la portion diaphragmatique droite et gauche.
- La **plèvre** est également présente ici.
- Il y a un vestige anatomique, anciennement une veine, appelée la **veine de Treitz et Lehmer**.

- Un petit muscle s'insère sur le diaphragme et le péritoine, formant l'espace **péri-œsophagien**. Cet espace a une fonction d'adaptabilité et de rééquilibrage par rapport à la jonction diaphragmatique.
- Cette structure se prolonge avec le **muscle de Treitz**, qui est le ligament suspenseur du duodénum.

LE MOUVEMENT SPIRALÉ DU CORPS

Le corps est souvent organisé en **spirales**, un mouvement puissant que l'on retrouve partout. L'embryon lui-même se développe selon des mouvements spiralés. Nous utilisons les spirales en énergétique pour cibler des points précis. Ici, nous appliquerons ce principe de mouvement spiralé.

PROTOCOLE PRATIQUE

1. **Localisation :** Positionnez-vous au niveau de la jonction, là où vous pouvez avoir accès à la partie la plus haute de l'estomac.

2. **Test Préliminaire de la Nuque :**

- Tournez la tête vers la gauche et sentez la sensation.

- Revenez au centre, puis tournez la tête à droite.

- Revenez au centre, puis tournez la tête à gauche à nouveau. Notez si la rotation est limitée. Très souvent, cette zone diaphragmatique empêche une bonne rotation de la nuque.

3. **Positionnement et Relâchement :**

- Positionnez-vous et laissez la personne tomber en arrière vers vous.

- Demandez-lui de se relâcher complètement. Maintenez la personne.

- Gardez un point d'appui avec votre pouce.

4. **Descente et Écoute Tissulaire :**

- Commencez à descendre doucement, en profondeur. Cherchez les tissus.

- Écoutez les tissus. Observez la respiration de la personne. À l'expiration, descendez et rencontrez une légère butée, une certaine densité.

5. **Stabilisation et Mobilisation Progressive :**

- Positionnez-vous doucement, en prenant un bon point d'appui postérieur, bien droit, pour être stable.

- Vérifiez que la personne ne ressent pas de douleur.

- Descendez encore, en laissant une petite marge en raison des vêtements.

- Demandez à la personne de se redresser très doucement. Vous pouvez sentir le "hop" remonter avec vous.

- Répétez le mouvement : remontée douce, puis relâchement. Gagnez du terrain.

- Parfois, ressentez un "frein" et cherchez un peu plus loin, en remontant et en redescendant.

6. **Prise Postérieure et Sensation :**

- Prenez ensuite la partie postérieure entre vos deux mains.

- Demandez à la personne de se relâcher complètement. Vérifiez l'absence de douleur excessive.

- Une sensation peut se faire sentir, puis "s'ouvre au niveau de la vésicule".

7. **Vérification Post-Technique :**

- Recherchez un appui postérieur et revenez.

- Demandez à la personne de tourner la tête vers la gauche à nouveau pour vérifier la mobilité.

TECHNIQUE 2 : LIBÉRATION DE L'ARRIÈRE-CAVITÉ DES ÉPIPLOONS ET DE L'ESTOMAC

Cette technique se concentre sur l'arrière-cavité des épiploons et les insertions œsophagiennes. N'oubliez pas l'importance des **côtes** en lien avec le diaphragme, où il y a une concentration importante.

PROTOCOLE PRATIQUE

1. **Localisation :** Placez-vous là où le "trou" se fait.

2. **Positionnement de la Main :** Placez votre main à plat vers la jonction, au niveau des 7e, 8e, 9e côtes.

3. **Glissement et Relâchement :** Glissez votre main en dessous et déposez-la à plat. Ensuite, venez avec l'autre main.

4. **Bras de Levier :** Relâchez et créez un petit bras de levier. Cette zone est un carrefour important de tensions.

5. **Effets :**

- Cela va relâcher toute la jonction estomac-cardia.

- Cela va détendre la zone musculaire de Treitz et les structures associées.

- Cela agit sur cette relation vitale.

SENSATION GLOBALE ET POCHE RÉTROGASTRIQUE

- Concentrez-vous sur une sensation plus globale. Touchez tout le corps.

- La **poche rétrogastrique** est très importante à mobiliser. Les ulcères sont souvent postérieurs et cette poche a besoin de mobilité pour un bon péristaltisme et une bonne fonction. Elle doit être libre.
- Si elle n'est pas bien libre, elle n'est pas libérée par rapport au diaphragme.

LIENS ANATOMIQUES ESSENTIELS

- L'œsophage et l'estomac sont les premiers organes en rapport avec la base du crâne.
- Ils ont une relation avec le **mésogastre postérieur**, la corne et les bronches souches gauches. Vous pouvez sentir la chaleur monter, puis redescendre.

APPROCHE BIODYNAMIQUE ET DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

J'explore maintenant un autre niveau : la force du **développement embryonnaire**, l'appui, la puissance. J'observe la respiration et perçois un travail fascial qui vise à donner plus d'espace entre le diaphragme et la zone pulmonaire postérieure.

LE PLAN PÉRITONÉAL

- Sur le plan péritonéal, l'**angle colique gauche** est le premier point fixe du développement global du péritoine. C'est le premier point d'appui.
- Concentrez-vous sur ce point d'appui, puis sur le point de mobilité.
- Le point le plus mobile est le **cæcum**, le dernier à se mettre en place. Évaluez comment il est.
- Entre vos deux mains, vous avez tout l'axe de rotation du cadre colique. Le diaphragme travaille sur ces structures.
- Dans cet espace, vous avez tous les ligaments, comme le **ligament falciforme**.

CHOIX THÉRAPEUTIQUE

Le praticien peut choisir sur quoi travailler, mais souvent le corps du patient guide ce choix.

- Par exemple, une tension sur le ligament falciforme, ou sur son feuillet.
- Parfois, il y a l'expression d'une "gentille colère", comme si l'on manquait d'un point d'appui postérieur, ou qu'il y avait besoin d'une libération ici.
- Ce travail se fait en synchronicité avec la tente du cervelet, la faux du cerveau, au niveau de la **crista galli**. On va travailler sur le sinus.

EXPRESSION DE LA COLÈRE EN BIODYNAMIQUE

La colère peut s'exprimer comme une incapacité à un moment donné à s'exprimer. Cela peut dater de longtemps, lié à ce qui n'a pas pu être dit. En biodynamique, je saisis le protocole en me mettant sur la globalité. Je quitte la respiration thoracique et j'entre dans l'espace, le laissant ouvert. Le corps me guide alors vers des points d'appui. Des "flashs" peuvent apparaître, indiquant une tension.

LA CLÉ DE L'APPROCHE BIODYNAMIQUE (INITIATIQUE)

- Plongez dans l'eau (métaphoriquement).
- Écoutez le mouvement.
- Sentez le mouvement.
- Cherchez la **balance** (le point d'équilibre).
- Une fois que vous avez trouvé le point de balance, écoutez le silence derrière.

Quand les cellules "répondent" et s'ouvrent à la réception, c'est un **"allumage" cellulaire**.

PRÉCAUTIONS ET POSITIONNEMENT DES MAINS

Lorsque l'on aborde le diaphragme, il s'agit de donner de l'espace au diaphragme.

ERREURS À ÉVITER

- **Appuyer sur la tête :** Il faut avoir une sensation équitable entre les mains. Une erreur majeure est d'appuyer sur la tête de la personne, ce qui est très désagréable à la longue.
- **Mauvaise posture :** Ayez un bon appui sur vos coudes.

CONSEILS DE POSITIONNEMENT

Imaginez que vous mangez de l'ail et que vous prenez le bon espace. Il est crucial de trouver le bon espace.

GUIDAGE MÉDITATIF ET ÉTAT DU THÉRAPEUTE

Dans cette pratique, je vous guiderai dans un état **méditatif**.

- Positionnez-vous juste dans la bonne position.
- En tant que receveur, essayez de définir votre ressenti de la position.

SENSATION DE TOUCHER

Le toucher est très léger, avec beaucoup de chaleur. Il est global, on a l'impression qu'il s'étend jusqu'aux pieds. En même temps, il y a cette sensation que je saisis le **"champ micro-cristallin"** : toutes ces cellules, ce petit réseau cellulaire avec leurs récepteurs. C'est un champ énorme.

LE CHAMP DE GLYCOCALYX

Le plus grand lieu de concentration d'informations d'un champ de **glycocalyx** se trouve au niveau du **deuxième duodénum** – la partie la plus informée de l'intestin. Ce champ est présent partout sur le corps, comme un champ global qui englobe tout. Cela permet d'établir un contact profond.

32. PRATIQUE GUIDÉE : DIAPHRAGME EN BIODYNAMIE

DURÉE : 07:05 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose une pratique guidée centrée sur la perception du diaphragme en biodynamie. Les participants sont invités à se connecter à leur environnement, à leur souffle et à l'immobilité ambiante, créant ainsi une expérience de relaxation profonde et de présence. En se concentrant sur le mouvement naturel de la respiration et en visualisant l'immobilité comme un point d'appui, les thérapeutes apprennent à favoriser un processus de guérison par la prise de conscience et la tranquillité. Les concepts clés incluent le souffle de vie, l'harmonie corporelle, et l'importance de se sentir ancré et en contact avec la Terre, propices à l'équilibre intérieur et au bien-être global.

PRATIQUE GUIDÉE : DIAPHRAGME EN BIODYNAMIE

Concentrez-vous et ajustez légèrement votre position si nécessaire.

Prenez contact avec l'**environnement** autour de vous. Plongez dans cette perception, comme si vos doigts s'allongeaient pour englober tout votre corps.

Observez votre **respiration**. Prenez conscience du **souffle de vie** qui vous anime.

Gardez les yeux ouverts et ressentez l'**immobilité** présente dans la pièce. Percevez cette immobilité.

Le souffle de vie, la respiration et l'immobilité sont présents. Lorsque ces trois éléments se manifestent, ils prennent soin de vous.

Le souffle de vie est cette **force vitale**, la vie que vous tenez dans vos mains. La respiration est ce qui **bouge**, elle inspire et expire.

Il y a également l'espace autour de vous, cette immobilité. Autorisez-vous à être englobé par un **processus thérapeutique** et laissez-vous guérir.

La respiration est là. Vous pouvez sentir le **diaphragme** bouger. Ne tentez pas de l'influencer.

La respiration a son propre point d'appui, comme une porte qui s'ouvre et se ferme, encore et encore.

Essayez de percevoir cette **tranquillité**. La respiration a son point d'appui, une charnière qui s'ouvre et devient un point immobile.

La porte s'ouvre, la porte se ferme. Vous vous dirigez progressivement vers la sensation de ce point d'appui.

Restez conscient du souffle de vie. C'est le corps vivant que vous avez dans la main, cette puissance de vie qu'il contient.

Ressentez l'espace autour de vous, derrière vous, au-dessus de vous, et votre contact avec la **Terre**.

Les différentes zones A, B, C, D s'ouvrent autour de vous. La respiration est comme un **pendule**.

Avec un point fixe au-dessus, il y a le **silence dynamique**. L'immobilité. Cette tranquillité, cette immobilité, ce point, se confondent.

Imaginez que vous êtes dans un **océan de tranquillité**. Vous allez sentir une chaleur maintenant.

C'est comme si vous aviez la capacité d'augmenter votre perception jusqu'à l'horizon. Vous partez dans la zone D.

Vous êtes assis dans cet océan de tranquillité. Il y a le souffle de vie et l'immobilité.

Puis, il y a la **ligne médiane**. De la ligne médiane jusqu'à l'horizon, une vague émerge.

Comme une onde qui vient de l'horizon vers la ligne médiane, vous remettant dans le temps parfait.

Laissez venir cette onde. Pour les thérapeutes, restez bien ancrés dans vos pieds.

La chaleur du corps s'accroît, créant une **homogénéité**.

Lorsque tous ces éléments s'harmonisent, vous pouvez sentir la respiration comme le vent qui se déplace dans l'air.

Vous éprouvez une sensation de **globalité**, d'homogénéité, de calme et de bien-être. Vous pouvez vous retirer et échanger.

33. MÉDITATION J3

DURÉE : 13:42 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette session de méditation, l'accent est mis sur la préparation corporelle et la connexion vitale à travers des exercices de respiration. Vous apprendrez à maîtriser la respiration nasale alternée pour ouvrir les sinus et à pratiquer des techniques de respiration profonde qui favorisent la libération d'énergie. L'exercice de Mula Bandha vous aidera à centrer votre énergie dans le canal central et à établir une connexion profonde avec la terre, vous permettant d'accéder à votre 'montagne' intérieure. En explorant l'importance du ventre comme centre vital, la méditation encourage une prise de conscience de notre interdépendance avec l'univers, favorisant ainsi un état d'harmonie intérieure.

33. MÉDITATION J3 : PRÉPARATION CORPORELLE ET CONNEXION VITALE

ENTRÉE EN CONSCIENCE AQUATIQUE : RESPIRATION NASALE ALTERNÉE

Nous allons préparer le corps pour entrer dans une **conscience aquatique**. Une fois que le mental se coupe, nous nous connecterons à un mouvement que votre corps connaît très bien.

Installez-vous confortablement.

EXERCICE DE RESPIRATION

1. Placez la **main gauche** sous l'aisselle. La main droite vient face à vous.

2. Avec l'**index**, placez-le au milieu, au niveau de la racine du nez.

3. Bouchez la **narine droite** avec le pouce.

4. Inspirez doucement par la **narine gauche**. Prenez conscience que vous inspirez plus qu'un peu d'oxygène ; il s'agit d'une **énergie**, d'une **lumière**, d'une **vibration pranaïque**. Inspirez lentement pour ouvrir la connexion vers les sinus.

5. Bouchez la narine gauche et expirez par la narine droite.

6. Ré-inspirez par la narine droite, bouchez, et expirez par la narine gauche.

7. Ré-inspirez et essayez de ressentir une légère fraîcheur se diffuser vers les sinus.

Arrêtez l'exercice et laissez vos deux mains reposer.

RESPIRATION PROFONDE ET LIBÉRATION

Ouvrez bien la poitrine en plaçant les mains sous les aisselles. C'est une position qui favorise l'ouverture des **poumons**, notamment lors de la période automnale.

- Inspirez profondément, faisant descendre le bol d'air dans le corps.
- Expirez par la bouche, soufflant tout ce qui est "moi inutile", les déchets du corps et de la pensée.

Inspirez de nouveau par le nez.

OUVERTURE DU CANAL CENTRAL

Nous allons maintenant ouvrir le **canal central**, le canal de votre vie.

- Prenez conscience du niveau du **périnée**.
- Inspirez, puis contractez l'anus et le périnée (**Mula Bandha**).
- Remontez le bol d'air et le diaphragme, en remontant cette énergie jusqu'au sommet de la tête.
- Rentrez le menton, fermez la glotte, et essayez de concentrer cette énergie dans votre canal central. Poussez le **prana** vers le haut.

Encore une fois : inspirez, fermez le périnée et l'anus, remontez l'énergie en poussant vers le haut, prenez conscience du sommet de votre tête, rentrez le menton, fermez la glotte.

Une dernière fois, inspirez. Ensuite, videz l'air en grand, bloquez, remontez le diaphragme. Relâchez.

Cela active et réchauffe légèrement le corps.

CONNEXION À LA TERRE ET AU CENTRE

Asseyez-vous bien droit, dans votre corps. Établissez un bon contact avec la **terre**.

Imaginez-vous comme une **montagne**, un triangle avec quatre faces. Vous êtes assis dans votre montagne. Il y a une base solide, un sommet, et puis la météo émotionnelle de votre vie.

Malgré les tempêtes, la montagne reste stable, immuable. Essayez d'accéder à cette partie de vous-même qui n'est jamais touchée, cette **nature profonde**.

LE CENTRE VITAL ET L'INTERDÉPENDANCE

Chacun de nous possède un **centre** important. On peut vivre sans savoir qu'il existe, mais on ne peut pas vivre sans qu'il existe.

Cette connaissance, il faut l'acquérir, l'expérimenter. Il s'agit de prendre conscience que vous êtes relié à l'**univers**, que vous faites partie de cette unité, de cet espace. Nous sommes tous **interdépendants**.

Comprendre l'interdépendance, c'est comprendre le sens de la **responsabilité**. C'est prendre conscience de vos racines, que nous ne sommes pas seuls, mais que nous faisons partie d'un tout. Une fois que vous comprenez cela, vous pouvez retrouver une **harmonie** en vous, une harmonie qui dépasse les frontières.

LE VENTRE COMME PREMIER CENTRE

Le premier centre vraiment important à découvrir est de revenir dans le **ventre**, comme un enfant.

- Observez un bébé : il est au centre de lui-même, il respire et vit par son ventre.
- Très vite, l'adulte s'éloigne de ce centre vital.

Prenez conscience de votre ventre. Chaque fois que vous inspirez, l'univers expire et inspire avec vous. Essayez de revenir dans ce cycle.

DU VENTRE AU CŒUR, PUIS À LA TÊTE

Le ventre est la porte d'entrée pour aller ensuite dans le **cœur**, et enfin dans la **tête**.

- Prenez conscience de l'**amour**, de la capacité à être aimé.
- Réalisez que vous êtes heureux quand vous êtes heureux.

Restez toujours connecté à ce centre vital. Faites simplement quelques respirations conscientes avec le ventre.

Prenez conscience du nombril, non pas comme un centre égoïste, mais comme une connexion avec l'**universalité**. Gardez cette connexion aujourd'hui, restez centré ici. C'est une connexion de base, un plan vital.

CERVEAU ET VITALITÉ : UNE SYNCHRONISATION ESSENTIELLE

Le **cerveau**, dans son développement, est dépendant de cette vitalité. Il a besoin de cette énergie, il a besoin du cœur pour se développer.

Ce qui se passe ici (au niveau du centre) se passe là (dans le cerveau).

Des courants fluides importants – **mésentériques**, **spléniques**, **vitellins** ou **ombilicals** – s'intègrent dans le cœur, qui redistribue le sang via le système carotidien et vertébral (quatre grandes voies) pour revenir dans le tronc basilaire et distribuer le tout dans la tête.

À chaque pulsation, on retrouve la pulsation du cerveau. Le cœur et le cerveau sont en **unité fonctionnelle** complète. Vous ne pouvez pas les séparer, même dans votre pratique.

L'INTERDÉPENDANCE EN OSTÉOPATHIE

Si vous faites un travail crânien, vous verrez que le développement profond de ces structures dépend de cette **interdépendance**.

La notion d'interdépendance est cruciale. Quand je fais du crânien, je ne fais pas uniquement du crânien. Quand je fais du viscéral, je ne fais pas que du viscéral. Je fais de l'**ostéopathie**.

- Pour un bébé, je fais très rarement du crânien. Je le remets dans son ventre, je le rééquilibre dans son ventre. Toute la puissance est là.
- Parfois, il faut diriger, mais il est essentiel de comprendre comment se développe le crâne.

Ces deux jours, nous allons étudier le **développement embryonnaire** du crâne.

34. QUESTIONS J2

DURÉE : 08:08 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore l'importance du mouvement cérébral dans l'ostéopathie crânienne, soulignant la manière dont le corps, en tant qu'entité intelligente, se développe de manière autonome. Les concepts clés incluent le lien entre le viscérocrâne, le cœur, le diaphragme et le système immunitaire, montrant que des dysfonctions à un niveau peuvent affecter d'autres systèmes. L'interconnexion entre le diaphragme et le fonctionnement organique est mise en avant, tout en soulignant l'importance de travailler sur la dynamique du diaphragme pour améliorer la qualité de vie des patients. Des exercices pratiques et des notions théoriques soutiennent l'apprentissage sur comment équilibrer les structures corporelles interconnectées.

34. QUESTIONS J2 : L'EMBRYOLOGIE BIODYNAMIQUE ET LE CORPS HUMAIN

LE MOUVEMENT CÉRÉBRAL : FONDATION DE L'OSTÉOPATHIE CRÂNIENNE

Le **mouvement du développement cérébral** est fondamental et procure un sens profond en **ostéopathie crânienne**. Le corps humain est intrinsèquement intelligent et connaît les chemins de son propre développement.

Notre rôle n'est pas de rééduquer le cerveau, mais d'apprendre à l'écouter. C'est lui qui nous instruira et nous guidera.

Nous apprendrons à "faire le **Taï-chi du cerveau**", en observant que la **base du crâne** est intimement liée au cerveau. Le **système ventriculaire** et le **flux profond du cerveau** dépendent de sa dynamique.

De même, l'ensemble du **système membraneux** (membranes de tension, faux du cerveau, tente du cervelet, faux du cervelet, membranes durmériennes, pariétales, viscérales) est dépendant de la dynamique cérébrale. Cette compartimentalisation du cerveau, de la structure dense de la base crânienne jusqu'à la voûte, est le reflet de cette dynamique.

LE VISCÉROCRANIUM ET LES LIENS ORGANIQUES

Nous étudierons le **viscérocrane**, en commençant par le **septum transversal**. Ce dernier est une intégration tissulaire incluant le cœur, le diaphragme, et se prolongeant avec le **ligament falciforme**.

Cette structure révèle une intégration fonctionnelle précoce entre le cœur et le foie. Elle se poursuit via le **hiatus de Winslow** pour former le **grand épiploon**.

RELATIONS IMPLICITES

Cela signifie qu'il existe une relation fondamentale entre :

- **Le cœur**
- **Le diaphragme**
- **Le cerveau**
- **Le système immunitaire**

Une déstabilisation au niveau du cœur ou de la base du crâne peut donc impacter le système immunitaire. Le système immunitaire supérieur, l'**anneau de Waldeyer-Heiner** (tonsilles), en est un exemple.

IMPACT SUR LA SPHÈRE ORL

Une dysfonction située à ce niveau peut avoir des répercussions significatives. Par exemple, de nombreux enfants souffrant de problèmes **ORL** présentent, au niveau moléculaire, la même **immunoglobuline** (type 1) que celle retrouvée au niveau cæcal.

Une déstabilisation du **péritoine** peut ainsi affecter toute la sphère ORL. En pratique, rééquilibrer la sphère ORL nécessite souvent de rééquilibrer le péritoine, en particulier au niveau cæcal, qui contient des tissus lymphatiques identiques à ceux des amygdales. Il est intéressant de noter qu'autrefois, l'ablation des amygdales et des appendicites se faisait souvent de manière synchrone.

L'ŒSOPHAGE ET SES INTERCONNEXIONS

La relation œsophagienne est également cruciale. Le **mésenchyme œsophagien** peut perturber le fonctionnement du diaphragme.

L'estomac et l'œsophage sont suspendus jusqu'à la base du crâne via les **foramens carotidiens**, les **plexus ptérygoïdiens** et les **ptérygoïdes**. Toute déstabilisation de la base du crâne peut donc altérer la fonction **cardio-tubérositaire** et, par conséquent, le mouvement diaphragmatique, essentiel à notre physiologie.

LA PAROI MÉSOBLASTIQUE ET LE DIAPHRAGME

La **paroi mésoblastique latérale** (paroi latérale) est également très importante. La **grille costale** est entièrement dépendante du bon fonctionnement du diaphragme.

Par conséquent, toute la zone dorsale est reliée à cette dynamique. De plus, nous avons noté une jonction avec le **rein**, le **psoas** et le **duodénum**, soulignant l'intégrité globale du système.

L'IMPORTANCE DU DIAPHRAGME

Nous devons apprendre à travailler le diaphragme avec plus de subtilité, à distance ou non. En expansant ce diaphragme, on améliore significativement la qualité de vie du patient.

Lors de l'exercice sur le diaphragme, un point de référence essentiel est son **point d'appui**. Il est possible de suspendre ce point d'appui à l'immobilité dynamique de l'espace.

C'est comme une porte qui s'ouvre et se ferme, avec une charnière, un **"Hitchpoint"** ou point d'appui. Ce point de départ peut sembler mobile, mais en approfondissant, il devient un point fixe, votre référence, mais toujours suspendu à l'immobilité dynamique du système.

LE CŒUR, LE PÉRITOINE ET LES MOUVEMENTS EMBRYONNAIRES

Une question se pose concernant le **méso-œsophagien** et la **veine cave**. Celle-ci est très proche du cœur, presque dans le même axe, et peu éloignée du foie.

Le premier grand mouvement de la **notochorde** et le deuxième mouvement, circulaire, de la **cavité amniotique** impliquent un centre viscéral que nous identifions au cœur et au péritoine.

L'IMAGE DE L'ENROULEMENT

L'image est celle d'un **enroulement** autour du système **cardio-pleuro-péritonéal**, comme une articulation. Le **tube neural** se développe fortement vers l'avant, entraînant le cœur, mais il grandit aussi vers l'arrière, amenant l'allantoïde par un champ de restriction antérieur.

Cela signifie qu'il y a un mouvement de fermeture du corps par le **pédicule embryonnaire**. C'est à ce moment que l'allantoïde et le cœur s'intègrent, devenant un point d'appui.

L'ORIGINE DU SEPTUM TRANSVERSAL

À ce stade, deux éléments sont cruciaux : le cœur qui pousse sur la partie sud et la partie supérieure de la **vésicule vitelline**. Cette poussée oriente et organise le **septum transversal**.

Son origine tissulaire était déjà présente (les cellules étaient là), mais cette rencontre entre le cerveau et le cœur, et le cœur et la vésicule vitelline, donne l'impulsion à la création du septum transversal. Le cœur agit ainsi comme une articulation entre le cerveau et le diaphragme.

35. LA PLAQUE NEURALE

DURÉE : 21:32 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo plonge dans la dynamique fascinante de la plaque neurale et du processus notochordal, essentiel à la formation embryonnaire. En étudiant la manière dont la notochorde influence la courbure de la plaque neurale et la formation de la gouttière neurale, les étudiants découvriront les interactions fluidiques et vasculaires qui façonnent le développement du tube neural. L'importance des éléments comme le mézenchyme et les composés moléculaires comme Sonic Hedge-Hog (SHH) et les protéines morphogénétiques osseuses (BMP) seront abordés, soulignant leur rôle dans la dorsalisation et l'induction cellulaire. En pratique, les ostéopathes apprendront à utiliser ces connaissances pour rééquilibrer le système nerveux et libérer les tensions, tout en mesurant l'impact de l'environnement sur le développement embryonnaire.

LA PLAQUE NEURALE

INTRODUCTION AU PROCESSUS NOTOCHORDAL

Lorsque l'on examine le **sacrum**, on observe le **processus notochordal**, une vague descendante qui agit comme point d'appui. Ce processus notochordal induit directement l'impulsion sur la **plaque neurale**, orientant et organisant la force qui y est appliquée. En seulement trois jours, la croissance de l'embryon se manifeste, avec une descente du **nœud de Hensen** par rapport à la croissance globale.

FORMATION DE LA GOUTTIÈRE NEURALE ET DU SYSTÈME VASCULAIRE

Le début de la **gouttière neurale** apparaît, accompagné des membranes **pharyngienne** et **cloacale**. Le processus notochordal joue un rôle crucial, permettant à la plaque neurale de se courber et de former une gouttière. Ce processus se déroule de manière synchrone avec une réorganisation latérale et fluidique.

Au moment de la formation de la gouttière neurale, une organisation fluidique se produit, marquée par l'apparition de **fins capillaires aortiques**. Pour que ce processus fluidique latéral soit efficace, plusieurs composants doivent être présents :

- Une trajectoire
- Des particules
- Des vacuolisations
- Des concentrations métaboliques

Ces éléments, présents dans le **mézenchyme**, créent une trajectoire vasculaire latérale. Ainsi, le tube se ferme progressivement tout en établissant une trajectoire vasculaire dans le **mésoderme**.

INTÉGRATION DU LIQUIDE AMNIOTIQUE ET FERMETURE DU TUBE NEURAL

Simultanément, la **cavité amniotique** au-dessus contient du liquide. Lorsque la plaque neurale commence à former un tube et une gouttière, le liquide amniotique est intégré dans le tube neural. Ce processus s'accompagne de l'intégration du **cœlome externe** en **cœlome interne**.

Lorsque le tube neural se ferme complètement, avec la fermeture des **neuropores antérieur et postérieur**, l'intégration du cœlome est totale. Cela donne naissance à une boîte viscérale, une cavité abdominale et une cavité cérébrale, tous formés simultanément. Ce moment, au **28e jour**, est marqué par une synchronicité remarquable.

SYNCHRONIE DES ÉVÉNEMENTS ET RÔLE DE LA NOTOCHORDE

Ce moment de fermeture est crucial. Avec l'intégration du cœlome et des aortes, un tissu se forme autour de la notochorde, dans des champs métaboliques de rétention. Cette fermeture est constante et, pour les ostéopathes, il est intéressant d'observer ces phénomènes se déroulant à distance mais dans un même temps.

Le précurseur de cette gouttière est la notochorde. Sa fermeture entraîne des niveaux moléculaires de base qui ralentissent la croissance. Le phénomène de **Sonic Hedge-Hog (SHH)** intervient, influençant la dorsalisation du système, accompagné des **protéines morphogénétiques osseuses (BMP)**.

PHÉNOMÈNES MOLÉCULAIRES ET INFLUENCES GÉNÉTIQUES

Les **Neural Crest Cells** jouent également un rôle, manifestant des dynamiques morphologiques, génétiques et moléculaires. Les mouvements observés, décrits par Deschmidt et d'autres, révèlent des phénomènes d'inhibition ou d'induction sur les bases moléculaires de type génétique.

La notochorde influence les cellules qui y sont associées, provoquant un phénomène d'induction. Ces informations seront cruciales pour la neurulation, influençant la **ventral midline** et provoquant la **dorsal midline**. La croissance de la dorsal midline réinfluence la midline antérieure, créant ainsi une **midline** ventrale, dorsale et antérieure.

MOUVEMENT, ENVIRONNEMENT ET THÉRAPIE

Les pôles morphogénétiques, tels que les types 4 et 7, participent à la dorsalisation. Ces phénomènes moléculaires sont soutenus par des bases scientifiques, expliquant le programme organisé à ce niveau. Le mouvement réoriente le développement, soulignant que l'environnement, plutôt que les gènes, est le moteur de ce processus.

Sur le plan pratique, il est essentiel de comprendre l'environnement dans lequel évolue le patient. L'axe notochordal sert de référence pour libérer le côté fluidique du cerveau, hydrater et éliminer les zones énergétiquement desséchées.

LE LIQUIDE AMNIOTIQUE ET SA SIGNIFICATION

Nous allons nous concentrer sur le premier moment de fermeture du tube neural. Cela implique un rééquilibrage du système nerveux, tant sympathique que parasympathique. Il est crucial de retenir trois éléments : le tissu **ectodermique** et ses cellules épithéliales, le mouvement induit par l'autochorde, et la croissance latérale qui forme la gouttière.

Nous commençons à distinguer les cellules qui formeront le tube neural, englobant le canal spinal et le cerveau, tandis que latéralement, d'autres cellules formeront le tissu épithélial épidermique.

LES CELLULES DE LA CRÊTE NEURALE

Une autre structure importante apparaît : l'ébauche du tissu de la **crête neurale**. Les cellules de la crête neurale, en rouge, bleu et noir, non seulement contribuent à la fermeture du tube neural, mais forment également le système nerveux périphérique.

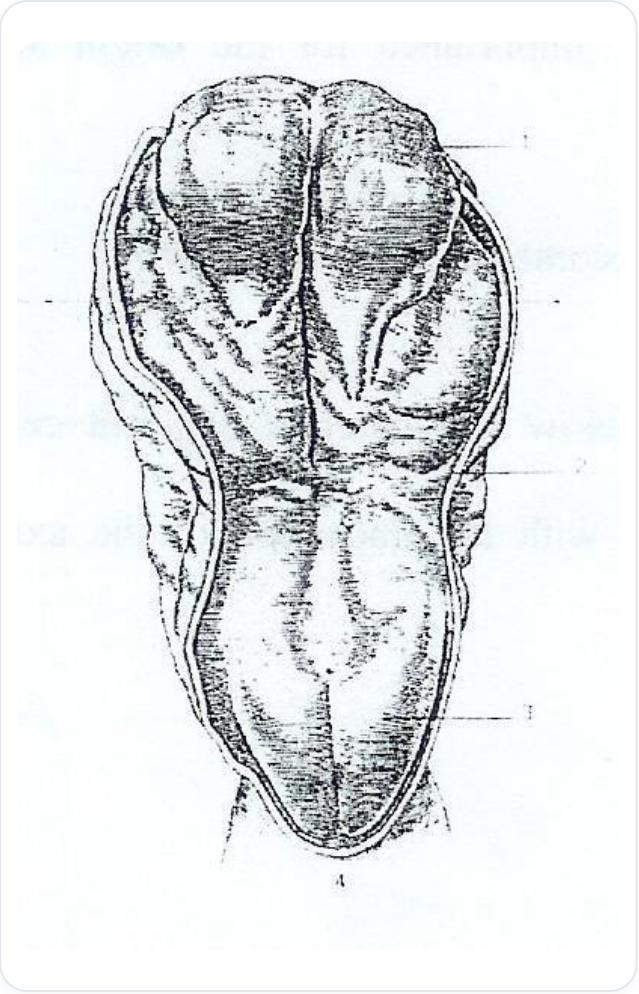


FIG. — Crête neurale embryonnaire

Elles interagissent avec le mésoderme pour créer des tissus ecto-mésodermiques, tels que la face et les os du crâne.

La crête neurale, en migration, aspire les crêtes neurales rhombocéphaliques pour former le système facial. Le cerveau céphalique se divise en **prosencéphale**, **mésencéphale** et **rhombocéphale**, chacun créant une crête neurale.

RÔLE DE L'INFORMATION ET DU MOUVEMENT

Ce tissu est informé et transmet l'information, reliant le ventre à la périphérie et vice versa. Les capteurs, comme ceux de la pression atmosphérique et de la lumière, fournissent des informations essentielles. L'ectoderme, en recevant l'information de la notochorde, ne croît pas de manière aléatoire.

Les cellules du tissu se différencient en trois types :

- Celles formant le tube neural.
- Celles formant les crêtes neurales.
- Celles formant l'épiblaste épidermique.

Ces tissus sont fondamentaux pour le développement du système nerveux périphérique, des plexus mésentériques et d'autres structures corporelles.

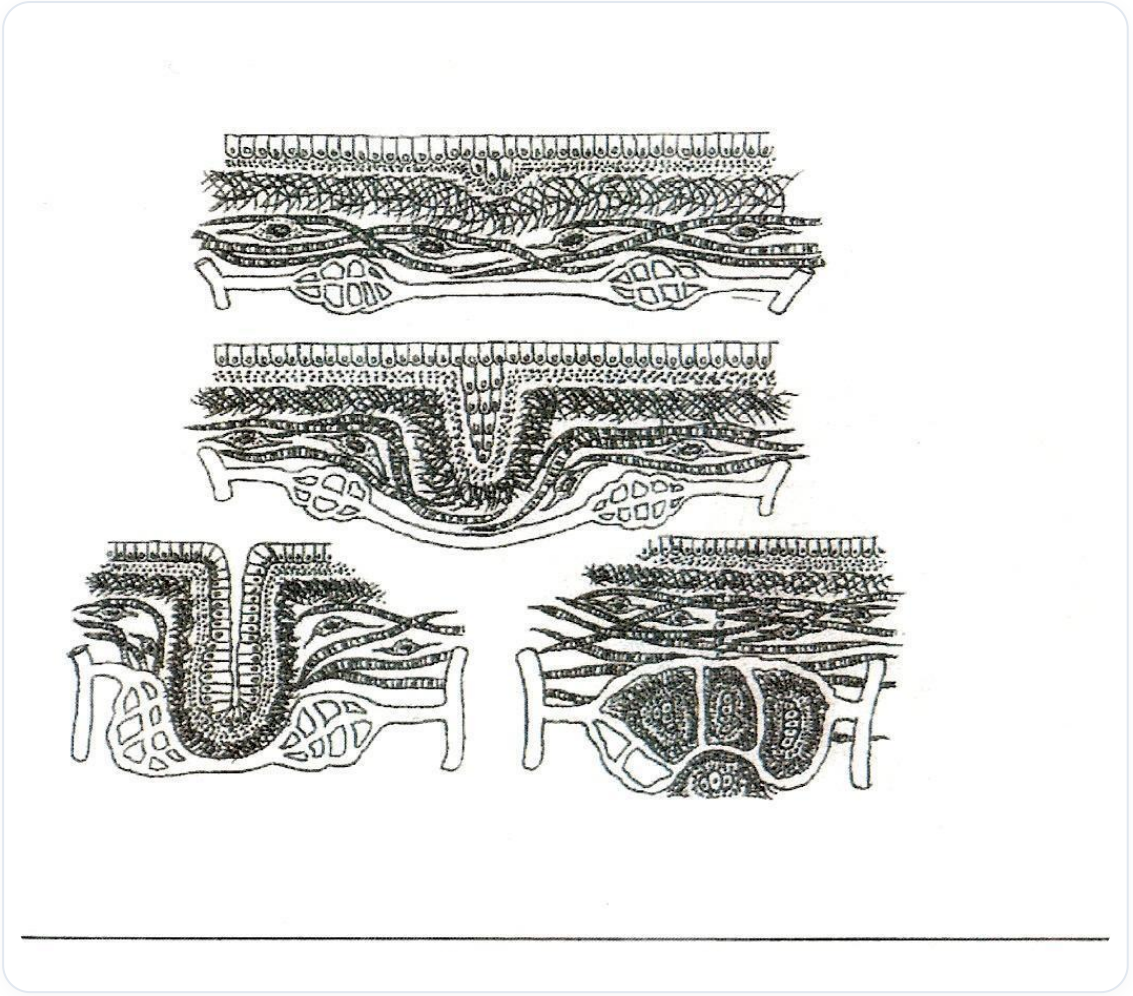


FIG. — Développement villosités intestinales

LIENS ENTRE LIQUIDE AMNIOTIQUE ET DÉVELOPPEMENT

Le liquide amniotique, riche en **building proteins**, joue un rôle crucial. Ce liquide, présent à l'intérieur et à l'extérieur, est lié à la qualité de la peau et du liquide céphalo-rachidien. Ce dernier est essentiel pour le mouvement et le nettoyage du corps.

Le développement embryonnaire implique plusieurs cavités, dont le **blastocoele** et la **cavité amniotique**. L'enfant ingère le liquide amniotique, intégrant des informations sur son développement. Après le 28e jour, une fois le tube neural fermé, l'enfant commence à éliminer ses premières pro-urines, créant un lien avec le système aortique.

FERMETURE DU TUBE NEURAL : ANATOMIE ET IMPLICATIONS

Le **Sonic Hedgehog (SHH)** est crucial au niveau génétique, tout comme les **Cells Adhesion Molecules (CAM)**, qui jouent un rôle dans l'adhérence cellulaire. La fermeture du tube neural se produit à un moment où la partie céphalique est plus développée que la partie caudale.

Cette fermeture est déterminante pour le développement de l'embryon, reliant le proencéphale, le mésencéphale et le rhombencéphale. La notochorde, en dessous, influence le développement du système nerveux.

OUTIL THÉRAPEUTIQUE : RÉÉQUILIBRAGE DU SYSTÈME

Nous intégrerons tous les champs métaboliques pour l'ectomesenchyme, en tenant compte des **building blocks** morphologiques et des facteurs de croissance. En visualisant le mouvement de fermeture du tube neural, nous pouvons utiliser cette première rencontre entre les côtés gauche et droit comme un outil thérapeutique pour rééquilibrer le système.

Une fois le neuropore antérieur fermé, il devient la **lamina terminalis**, marquant une impulsion significative dans le développement corporel.

36. LA PLAQUE NEURALE PRATIQUE

DURÉE : 18:22 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo aborde le concept fondamental de rééquilibrage corporel en ostéopathie biodynamique, en mettant l'accent sur l'homogénéité du corps. Les praticiens apprennent à se positionner correctement pour permettre une perception fine des déséquilibres dans le corps, tout en restant centrés. La vidéo explore la manière dont les praticiens peuvent identifier différentes densités et sensations dans les systèmes physique, éthérique, astral et mental, tout en facilitant l'auto-organisation du patient grâce à une approche douce et respectueuse. Les techniques pratiques de rééquilibrage et d'observation sont détaillées, offrant aux étudiants des outils précieux pour améliorer leur pratique et leur sensibilité en tant que thérapeutes.

36. LA PLAQUE NEURALE PRATIQUE : RÉÉQUILIBRAGE ET PERCEPTION

I. LE RÉÉQUILIBRAGE PAR L'HOMOGÉNÉITÉ

Nous allons rechercher le **plan important de la fermeture** et effectuer un travail de **rééquilibrage**. Le corps est abordé comme une unité, divisée en quatre parties.

La position des doigts se fait au-dessus, à gauche et à droite, au niveau occipital. Les mains sont positionnées au-dessus, en dessous, à gauche et à droite, sous-occipital.

Un corps bien fonctionnel et intégré présente une **homogénéité**. Cela signifie qu'il n'y a pas de différence notable entre le haut et le bas, la gauche et la droite. Retrouver cette homogénéité est une technique fondamentale en **biodynamique**.

C'est l'une des premières choses à apprendre : redonner et refaire un **rebalancing**. Ce travail est particulièrement important pour le **système nerveux**, car il organise une grande partie de notre corps, incluant le système végétatif, émotionnel et limbique.

Ce que nous faisons ici est un peu le "starter" de ce système.

II. LE POSITIONNEMENT ET LA PERCEPTION

Lorsque nous nous positionnons, nous adoptons une **posture précise** et très douce, travaillant principalement avec deux doigts. Nous nous déposons délicatement, sans pression. De suite, le **champ micro-cristallin** apparaît.

Quand je parle du champ micro-cristallin, je fais référence à la perception du corps comme une unité, un individu complet. Tout en gardant cette vision globale, je me positionne à ce niveau et j'observe.

A. L'IMPORTANCE DU CENTRAGE DU PRATICIEN

Je dois d'abord être très **centré** moi-même. Si je suis décentré, ma perception sera altérée. C'est pourquoi un temps de centrage est essentiel.

La **méditation** est importante pour évaluer mon propre état. Il y a des jours où l'on est plus en forme et d'autres où l'on l'est moins. Il faut reconnaître son état pour ne pas influencer la personne traitée. Vous ne devez pas induire, mais uniquement recevoir.

B. L'OBSERVATION DES DÉSÉQUILIBRES

En vous positionnant, vous sentirez peut-être des **densités** ou des sensations. Par exemple :

- Un côté plus gonflé.
- Une force excessive vers le haut, typique des personnes très "dans la tête".
- Un espace vide.
- Un trop-plein.
- Des dissociations ou des sensations de spirale, de torsion.
- Des zones de chaleur excessive.

Nous commencerons par simplement poser les mains et ressentir l'homogénéité ou non du système. Ensuite, nous pourrons approfondir, en interrogeant les différents niveaux du corps.

C. LA RECHERCHE DES NIVEAUX DE CONSCIENTISATION

Nous allons rechercher les différents **corps** ou types de combinaisons d'informations :

- Le corps physique
- Le corps éthérique
- Le corps astral (émotionnel)
- Le corps mental

Je me retrouve avec différentes combinaisons, potentiellement 64 selon le **Yijing**. Je recherche les espaces qui apparaissent. Est-ce que mon corps réagit physiquement ? Si non, est-ce un problème éthérique ? Astral (purement émotionnel) ? Mental ?

Le corps peut donner des informations par un mot, un geste, un regard, ou même libérer des schémas ou des mémoires antérieures. C'est le moment d'être à l'écoute.

III. APPLICATION PRATIQUE DU RÉÉQUILIBRAGE

Je ressens par exemple une **densité** plus importante en bas et à gauche, une légère descente du système gauche. Je laisse ma sensation apparaître sans m'y plonger.

Je me mets à l'écart, j'observe et je me centre sur la santé. Je donne juste des points d'appui. Je suis sur une structure, une sorte de vestige, une cicatrice. J'ai un bon **fulcrum** avec mon corps, un bon point d'appui.

Je suis dans la globalité. Je ne me concentre pas sur une section, mais sur l'ensemble. Je m'ajuste afin que mes points d'appui, bien que doux, soient les plus efficaces, et que je sois moi-même en équilibre.

A. LA PRISE EN MAIN ET LE RESPECT

Je reçois le déséquilibre et je permets au corps de s'organiser, observant sa respiration. Je tiens la tête comme un bol d'eau plein à ras bord. Cela m'amène à un respect profond pour ce que je touche.

Vous touchez un système puissant, et vous venez juste lui donner un support, tout doucement. Déjà, l'état a changé. Ce que je fais, c'est donner de l'espace, du bien-être.

Je reste centré sur la santé. Le corps se rééquilibre doucement. Vous sentirez que c'est à la fois agréable et puissant à un niveau plus profond. C'est la première couche du travail ici, j'observe.

B. L'ÉVOLUTION DE LA PERCEPTION

Il y a toujours cette respiration descendante, son expir. J'y suis à moitié, j'attends. Puis, j'entre dans un autre rythme. Je m'ouvre à l'espace autour de la personne.

Je perçois la personne dans la pièce, comme si je me voyais avec elle dans l'univers. Il y a un changement de rythme au niveau du cœur. Il cherche encore l'image, puis cela se stabilise. Un autre niveau apparaît.

Je le vois, mais je reste concentré sur la santé jusqu'à ce qu'un état d'homogénéité soit atteint, jusqu'à l'activation de cette base.

C. LES SENSATIONS DU PATIENT

Au début, j'avais l'impression de vagues traversant un côté, puis l'autre du corps. Après avoir perçu la globalité, c'était davantage des mouvements saccadés, allant à droite, à gauche.

À la fin, j'ai senti que ma respiration me permettait de me relâcher. Souvent, en fin de traitement, après un travail, on effectue ce rééquilibrage. C'est un point clé pour équilibrer le système nerveux, car c'est là qu'il se forme.

Je me positionne à ce niveau, et je dois avoir la même densité qu'en dessous. Je me mets dans cette globalité et j'observe ce qui apparaît. Par exemple, chez elle, c'était un peu comme ça, un peu bloqué. Je reste, je n'interviens pas.

IV. LA CONFIANCE EN LA SANTÉ ET LA NON-INTERVENTION

Comment distinguer si vous êtes sur la santé ou non ? Si vous ne vous laissez pas entraîner dans la lésion et que vous restez présent. Le **fulcrum** de la santé est un fulcrum de présence.

C'est être dans la globalité, dans la confiance envers le tout, et savoir que la santé est ce qui offre la possibilité de l'**auto-guérison**. J'invoque ce principe, je le laisse agir car il est plus puissant que moi.

Au début, je me suis mis dans la globalité, puis j'ai recherché un autre plan, j'ai observé sa respiration, et je suis passé en dessous. Nous avons fait ce que nous avons commencé hier. Je me suis mis dans cette perception, et une autre perception est apparue. J'ai de nouveau laissé le système se réorganiser.

A. LA CLARTÉ NATURELLE DU SYSTÈME (ANALOGIE DE L'EAU CLAIRE)

La santé est immuable. C'est comme si vous mettiez de la boue dans de l'eau claire. Vous ne voyez plus la clarté. Mais si vous laissez l'eau se déposer, la clarté revient. La nature de l'eau n'a pas changé.

Vous devez vous élever dans cette nature. Il y a une partie de vous – c'est un principe bouddhiste – qui possède cette clarté, cette santé, cette puissance. Je me place à ce niveau. Cette approche a un pouvoir de réorganisation.

La seule chose que je fais est de donner des points d'appui pour que le système cherche et se réorganise. Je fais confiance à ces principes. Ma question est : faites-vous confiance à cela ?

B. L'INITIATION À L'ÉCOUTE

C'est une initiation à l'écoute de ce mouvement, de cette puissance. Une initiation à recevoir l'information et à y participer.

Pour l'instant, nous avons seulement vu le corps et les ébauches du système nerveux, avec la première fermeture. Cela semble déjà beaucoup. Finalement, nous arrivons à la naissance et nous refaisons tout le travail de naissance en ostéopathie avec cette vision embryologique.

Ce n'est pas plus étrange qu'autre chose. Heureusement que nous ne nous en souvenons pas consciemment ! En revanche, votre inconscient a très bien compris et a été mal à l'aise. Il a réagi immédiatement : j'ai respiré, j'ai faim, j'ai froid. C'est une expérience assez violente.

V. L'INCONSCIENT ET LA RÉSISTANCE AU CHANGEMENT

Cela fait une bonne introduction pour le "teaser". Une partie de vous a constaté que tout changement est dangereux. Chaque fois que vous êtes confronté à un changement, même bénéfique, une partie de vous réagit.

"Nous connaissons déjà ce bienfait, nous connaissons déjà les paramètres. Je connais ton idée, va te faire voir. Je ne change pas." Et on vous ramène immédiatement dans vos schémas de sécurité, dans votre "zone de confort", même si elle est inconfortable.

Parfois, changer est une bonne chose. Il y a une façon de travailler avec l'inconscient, car nous y sommes confrontés. Les tissus ne mentent pas. Quand nous sommes sur les tissus, nous sommes confrontés à nos propres **mensonges intérieurs**.

Il est important de découvrir ces mensonges que nous portons tous et d'oser les affronter. Mais cela prend du temps.

A. LE NON-DIT ET LA CONSTRUCTION DE SOI

Parfois, il ne faut pas dire les choses, ce n'est pas le bon moment. C'est l'omission. On ne les dit pas sur le moment, mais peut-être plus tard, ou peut-être jamais. Ces **non-dits** que nous portons sont les fondations sur lesquelles nous nous construisons.

C'est un mensonge subtil. Nous en avons tous. Il est bon de rechercher cette **authenticité**, même si ce n'est pas toujours agréable.

B. LES OBSTACLES À LA MÉDITATION ET LA PRÉSENCE

Une partie de vous ne veut pas changer. C'est le premier obstacle en méditation : la paresse, ou autre chose. Il existe différents types de méditation.

J'ai d'abord fait des méditations "planantes" qui étaient très chouettes. Puis j'ai eu la chance de rencontrer un maître qui m'a appris la méditation en commençant par la base : travailler l'esprit, faire face à son vagabondage.

Apprendre à revenir à son objet d'attention, à s'entraîner à cela. C'est parfois ennuyeux. Puis, on commence à percevoir une qualité de **présence** qui apparaît. Car quand vous savez que vous n'êtes plus là, vous pouvez revenir à votre présence.

Je vous propose une méditation qui apporte une qualité de présence, d'attention, quelque chose qui fait du bien au corps, à l'esprit, à l'âme. C'est intéressant de voir que les études sur la méditation montrent l'activation d'une partie de notre cerveau : le **cortex préfrontal**.

Le cortex préfrontal a la capacité de nous ouvrir, car nous opérons souvent dans des schémas automatiques. Il nous permet de quitter cela et d'accéder à un autre plan, un autre moment du cerveau. On a découvert qu'une zone spécifique y active l'empathie, mais une empathie juste, une compassion.

37. LE CERVEAU PRATIQUE

DURÉE : 13:08 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo 'Le Cerveau Pratique' présente une approche biodynamique détaillée centrée sur le cerveau et son expansion. L'instructeur enseigne comment identifier les niveaux d'expansion chez le patient, en explorant des stratégies de redynamisation efficaces, telles que le travail sur le cœur et les axes digestifs. S'ensuit une exploration des mouvements de flexion céphalique et pontine, avec des précautions spécifiques à prendre lors du toucher. En se concentrant sur la sensation d'expansion, les praticiens apprendront à accompagner le mouvement d'encéphalisation, en comprenant le rythme et la synchronicité liés à l'embryologie biodynamique. Cette session est à la fois théorique et pratique, promettant aux étudiants une compréhension enrichie et des compétences développées pour améliorer leur pratique.

37. LE CERVEAU PRATIQUE : APPROCHE BIODYNAMIQUE

I. POSITIONNEMENT INITIAL ET RECHERCHE DE L'EXPANSION

Je me positionne au-dessus du patient, spécifiquement au niveau de l'**insula**. Mes mains sont placées ici, mes pouces se croisant légèrement, et je m'assure d'avoir un bon point d'appui pour mes coudes et mes poignets sur la table.

Le **toucher** est extrêmement doux. Je cherche à ressentir l'**expansion** du champ.

A. IDENTIFIER LE MANQUE D'EXPANSION

La toute première chose à évaluer est le niveau d'**expansion**. Si l'expansion est insuffisante et que je ne suis pas suffisamment "repoussé", c'est un signe que quelque chose ne va pas.

Souvent, on s'attend à une expansion immédiate et forte, mais ce n'est pas toujours le cas.

B. STRATÉGIES DE REDYNAMISATION EN CAS DE MANQUE D'EXPANSION

Si l'expansion est insuffisante, plusieurs pistes sont à explorer pour **redynamiser** le système :

- **Le cœur** : Alléger le cœur est souvent une approche très efficace.

- **Les axes digestifs** : Travailler sur les axes digestifs (mésentériques, mésarriques) ou l'axe cœliaque peut apporter l'expansion nécessaire.
- **Le sacrum et les pédicules** : Remonter jusqu'au sacrum et aux niveaux pédiculaires peut aussi aider.

En général, travailler avec le cœur ou les axes digestifs permet d'obtenir des résultats plus rapides et plus efficaces.

II. LE MOUVEMENT DE FLEXION ET L'ENCÉPHALISATION

Une fois l'expansion présente, je ressens une expansion suivie d'un mouvement de **flexion** vers l'avant. C'est la flexion céphalique, qui amène le cerveau vers le cœur.

Derrière, je dois percevoir un mouvement de **flexion cervicale**. Si je ressens un léger déficit à ce niveau, cela indique la nécessité d'une correction cervicale ou structurale.

A. LA FLEXION PONTINE ET LA TÉLÉ-ENCÉPHALISATION

Je me concentre ensuite sur mes petits doigts et cherche la **flexion pontine**. Le mouvement descend.

Puis, une nouvelle expansion apparaît. À ce stade, je peux ouvrir ma main. C'est le début du processus de **télé-encéphalisation**, qui est récupéré du niveau occipital vers le niveau temporal.

B. ERREURS COURANTES ET PRÉCAUTIONS

La plupart des erreurs surviennent lorsque l'on touche directement le cerveau. Il est impératif de ne pas toucher au cerveau si l'on n'est pas "sous cette fréquence".

- Je me positionne au-dessus, sans toucher avec mes pouces, maintenant une belle distance.
- Je crée un **fulcrum** très doux avec mes pouces et un point d'appui important.

C. LA SENSATION D'EXPANSION

Une bonne expansion est ressentie comme un plan de chaleur et une sensation de poussée douce.

III. LE MOUVEMENT SÉQUENTIEL ET L'ACCOMPAGNEMENT

J'effectue un mouvement très doux. Ce n'est pas encore mon "H-pont insulaire". Je fais le mouvement de flexion vers l'avant. Le mouvement descend bien, mais peut partir légèrement en torsion (par exemple, vers la gauche). J'accompagne très légèrement cette torsion.

À ce stade, une petite correction peut être nécessaire, potentiellement au niveau cardiaque. Il peut y avoir un moment où le mouvement n'est pas parfait, mais ce n'est pas grave.

A. DESCENTE DE LA FLEXION ET PLAN PONTIQUE

Je me dirige ensuite vers la descente de la flexion, que le patient doit sentir distinctement. Cela descend sans problème.

Une fois cela établi, je passe au **plan pontique**. Ici aussi, une petite intervention peut être requise.

B. LE PLAN TÉLENCÉPHALIQUE ET L'EXPANSION MONTANTE

Après le plan pontique, je reporte mon attention sur le **plan télencéphalique**, l'ébauche télencéphalique. Le mouvement doit venir vers moi. J'observe une expansion.

Je me positionne sur le **"Hitchman"** : le mouvement tourne vers moi, s'expand et monte.

C. LE GRAND MOUVEMENT D'ENCÉPHALISATION

Le mouvement repart, redescend et s'exprime. Je redescends tout doucement dans la grande flexion, le grand mouvement de l'**encéphalisation**. Je récupère ce mouvement au niveau occipital.

Il est crucial d'accompagner ce mouvement, de ne pas l'imposer. On attend qu'il s'affiche, puis on le suit. Le mouvement est déjà présent, comme un "rail dessiné", avec un rythme particulier. On ne fait que reproduire le **pattern** existant.

IV. LA COMPRÉHENSION DU RYTHME ET LA SYNCHRONICITÉ

Ce pattern n'est pas reproductible dans le sens d'un cycle qui se répète périodiquement. C'est un système qui est constamment là, une **écriture dans le corps**. C'est l'essence même de l'**embryologie biodynamique** : l'ébauche des structures (oreilles, système oculaire, placode optique, etc.) se met en place selon ce pattern.

Nous allons rajouter des éléments à cette compréhension, mais après avoir saisi cette ligne directrice.

A. LIER LES STRUCTURES ÉMÉRGENTES AU MOUVEMENT

Comprendre ce mouvement permet de voir comment les **ventricules** se mettent en place, comment la **dure-mère** suit, comment le **crâne** se forme. Si quelque chose bloque (un niveau que je ne connais pas encore), je peux m'appuyer sur ma connaissance du timing et des phénomènes synchrones.

Par exemple, je peux rechercher une **artère** ou un niveau électrique spécifié. Le patient pourra ressentir ce qui se passe.

B. L'IMPORTANCE DE LA DYNAMIQUE CARDIAQUE

Il est essentiel de bien connaître la **dynamique** du cœur. Parfois, l'expansion est plus importante d'un côté (par exemple, à gauche).

C. ÉVITER L'INTELLECTUALISATION EXCESSIVE

Il est important de ne pas intellectualiser excessivement le ressenti. Une trop grande activité mentale peut "mettre trop d'électricité dans le système limbique" et nuire à la perception subtile.

V. CAS PRATIQUE : ANALYSE D'UN RESSENTI

Lors d'une évaluation :

- L'expansion est douce, pas complète. La flexion est bonne mais manque de dynamisation.
- Le rythme est variable. Le mouvement bascule davantage sur un rail à gauche, avec un ralentissement.
- Il est parfois difficile de rejoindre le **lobe frontal** en profondeur.

A. PROGRESSION DU MOUVEMENT

Ensuite, on passe au système pontique, avec une ascension du tube du patient. Je deviens point d'appui, et cela pousse. L'expulsion latérale, notamment à droite, démarre plus fort.

Le patient "récupère le paquet en bas". Après un démarrage initial un peu lent, le mouvement se rattrape bien.

B. LE TÉMOIGNAGE DU PATIENT

Le patient décrit un début difficile, comme s'il fallait se "mettre en route", lâcher une fixation à gauche qui empêchait l'expansion. La flexion initiale était difficile.

Lorsqu'une connexion a été établie, le système s'est "débloqué". Cela est comparable à apprendre à conduire une **Formule 1** : au début on est maladroit, puis avec l'apprentissage, cela fonctionne.

C. LES CLÉS DE L'ACCOMPAGNEMENT

- **Environnement et espace** : Laisser respirer, basculer le mouvement.
- **Progressivité** : Rentrer progressivement et se connecter à cette "écriture" du corps.
- **Centrage de l'écoute** : Centrer son écoute au niveau du cerveau, et si cela ne "va pas", observer ailleurs.

C'est une question de **synchronicité**. Il faut "se faire un synchronisme" pour trouver le mot juste et travailler avec cette synchronicité.

38. LE CERVEAU : LES VENTRICULES

DURÉE : 14:52 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous explorons en profondeur le système ventriculaire du cerveau, en intégrant des concepts embryologiques clés tels que la télencéphalisation, l'ascensus et l'hémisphérisation. Vous apprendrez comment la croissance des ventricules latéraux et des autres structures cérébrales influence non seulement le développement neurologique, mais aussi la dynamique de la thérapie ostéopathique. La formation des plexus choroïdes, ainsi que la circulation du liquide céphalo-rachidien, seront également abordés, offrant des insights précieux sur les interactions entre le cerveau et le reste du corps, comme les connexions avec le péritoine. Cette compréhension enrichira votre approche clinique et stimulera votre pratique.

LE CERVEAU : LES VENTRICULES

INTRODUCTION AU SYSTÈME VENTRICULAIRE

Nous allons intégrer le **système ventriculaire** aux stades de développement déjà étudiés. La segmentation et les différentes structures sont essentielles. Une vue latérale de l'image offre une meilleure perspective.

Il est crucial d'intégrer ce mouvement de développement. Lors de l'examen d'un patient, gardez cette globalité en tête. Même en travaillant sur les pieds, des connexions insoupçonnées, notamment avec le péritoine, peuvent être découvertes.

PROCESSUS D'ASCENSUS ET D'HÉMISPHÉRISATION

On distingue le **midbrain** (mésencéphale), le **highbrain**, et la moelle épinière. Le processus d'ascensus est clairement visible, accompagné de l'hémisphérisation.

N'oubliez pas la croissance et le repositionnement global du cerveau, qui ressemblent à un chou. C'est dans ce processus que tout se joue.

RÔLE DES NEURO-PORTS ET DU PROSENCÉPHALE

Les **neuro-ports** antérieurs sont des plans de dynamisation. La fermeture complète des neuro-ports intérieurs et extérieurs déclenche une dynamique de développement du cerveau.

Au départ, nous avons essentiellement le **prosencéphale**, avec le neuro-port antérieur, suivi du mésencéphale et du rhombocéphale. C'est une structure comportant du liquide à l'intérieur de ce tube et de ces vésicules.

TÉLENCÉPHALISATION ET FORMATION DES VENTRICULES

Le processus de **télencéphalisation** engendre les **ventricules latéraux**. C'est ainsi que se forment le troisième, le quatrième et les ventricules latéraux.

- **Vésicules initiales :** Au départ, trois petites vésicules contenant du liquide.
- **Croissance cérébrale :** Le cerveau commence à grandir, et nous allons explorer l'intérieur des ventricules.

Imaginez que vous êtes au niveau du prosencéphale, qui est fléchi, donc tout le système s'appuie vers l'avant.

FERMETURE DES NEURO-PORTS ET EXPANSION LATÉRALE

La fermeture du neuro-port antérieur et du neuro-port postérieur a lieu entre le 26ème et le 28ème jour, soit environ un cycle lunaire.

À ce moment-là, la croissance se fait avec une **expansion latérale** du prosencéphale. D'une simple boule, il devient deux boules.

MOUVEMENT DU LIQUIDE ET FORMATION DES CORNES

Le **liquide céphalo-rachidien** suit ce mouvement. Il part vers l'avant, puis le système se déplace vers l'arrière, formant ainsi les cornes des ventricules latéraux.

Ce mouvement suit le développement du prosencéphale.

FORAMEN INTERVENTRICULAIRE ET TÉLENCÉPHALISATION

Le **foramen interventriculaire** est une petite expansion qui se produit simultanément au processus de télencéphalisation, de part et d'autre. Il suit le mouvement complet, un point d'appui, puis revient en arrière.

C'est uniquement le mouvement de développement du télencéphale. Parfois, un hémisphère se développe plus vite que l'autre.

PRATIQUE ET EXPLORATION CÉRÉBRALE

Lors d'une pratique, nous reprendrons cette dynamique pour explorer la profondeur du cerveau, comme si nous nagions avec des baleines, sans les toucher.

ORIGINE DU PROSENCÉPHALE ET DES YEUX

On pourrait dire qu'au départ, le prosencéphale est le **troisième ventricule**. L'œil est une expansion à partir de celui-ci. (Nous en parlerons plus tard.)

L'œil est constitué de tissu nerveux, pas de liquide. Son origine est une expansion du troisième ventricule.

Le trou de l'adhésion interthalamique relie les deux thalamus, avec du liquide autour.

COMPARTIMENTS DU LIQUIDE CÉPHALORACHIDIEN

Il existe non seulement le compartiment intra-encéphalique, mais aussi le compartiment extra-encéphalique, dont le rôle métabolique est de plus en plus découvert.

PLEXUS CHOROÏDES ET FLUX DU LIQUIDE

Les **plexus choroïdes** sont des zones de fabrication de liquide, présents dans chaque ventricule : les ventricules latéraux, le troisième et le quatrième ventricule. (Le troisième ventricule est le premier à se former dans cette chronologie.)

Les ventricules latéraux sont une expansion qui suit le développement du télencéphale.

- **Trou de Monroe :** Situé entre le troisième ventricule et les ventricules latéraux.

CIRCULATION DU LIQUIDE POSTÉRIEUR

Après le troisième ventricule, l'**aqueduc du Sylvius** mène au quatrième ventricule.

- **Trou de Magendie :** Une expansion importante vers le cerveau, une ouverture principale vers le compartiment extracéphalique.

GRANULATIONS DE PACCHIONI

Les **granulations de Pacchioni** sont des lieux de résorption situés le long du sinus.

MOUVEMENTS CLÉS DU DÉVELOPPEMENT

Les mouvements clés incluent la **flexion céphalique**, la **courbure cervicale**, la **courbure pontique**, et surtout ce grand mouvement d'hémisphérisation et de télencéphalisation qui redessine l'embryon.

- **Structures initiales :** Prosencéphale, mésencéphale, rhombocéphale.
- La partie en vert est particulièrement importante pour comprendre cette dynamique de développement.

Il sera intéressant de revoir les jours de développement ultérieurement pour corréler cela avec des phénomènes digestifs ou autres.

CONNEXIONS ET POINTS D'APPUI

Cela rappelle les différents points d'appui et l'affection générale due à la grande céphalisation.

Il est également intéressant de se rappeler les connexions avec la pointe de la **notochorde**, le **supraoccipu**t, le **basioccipu**t et le **présphénoïde**.

L'ASCENSUS CÉRÉBRALI ET LA MISE EN PLACE DE LA FACE

L'**ascensus cérébrali** est le processus de cérébralisation et de mise en place de la face.

- **Développement de la face :** Au début, on observe la placode nasale, la bouche et le cœur chez le petit embryon.
- **Point d'appui :** La croissance du télencéphale se fait avec un point d'appui crucial au niveau de la future **crista galli** ou du **nasion**.

Tout revient vers l'axe médian de l'embryon lors de la croissance.

TÉLENCÉPHALISATION ET LIGNE MÉDIANE ANTÉRIEURE

Le processus de télencéphalisation a une action directe sur la mise en place de la **ligne médiane antérieure**.

On observe une croissance énorme et toute l'attraction qui s'opère.

CÉRÉBRALISATION ET STRUCTURES DU PALAIS

Le processus de **cérébralisation** (ascensus cerebrali) influencera toutes les zones du palais, ce que nous expliquerons la prochaine fois. Il y a un point d'appui très important ici.

Le développement télencéphalique entraîne le rapprochement du palatin, la flexion des choanes et la résultante postérieure. Il s'agit d'un changement simultané entre le développement du cerveau vers l'arrière, la corticalisation et la ventricularisation.

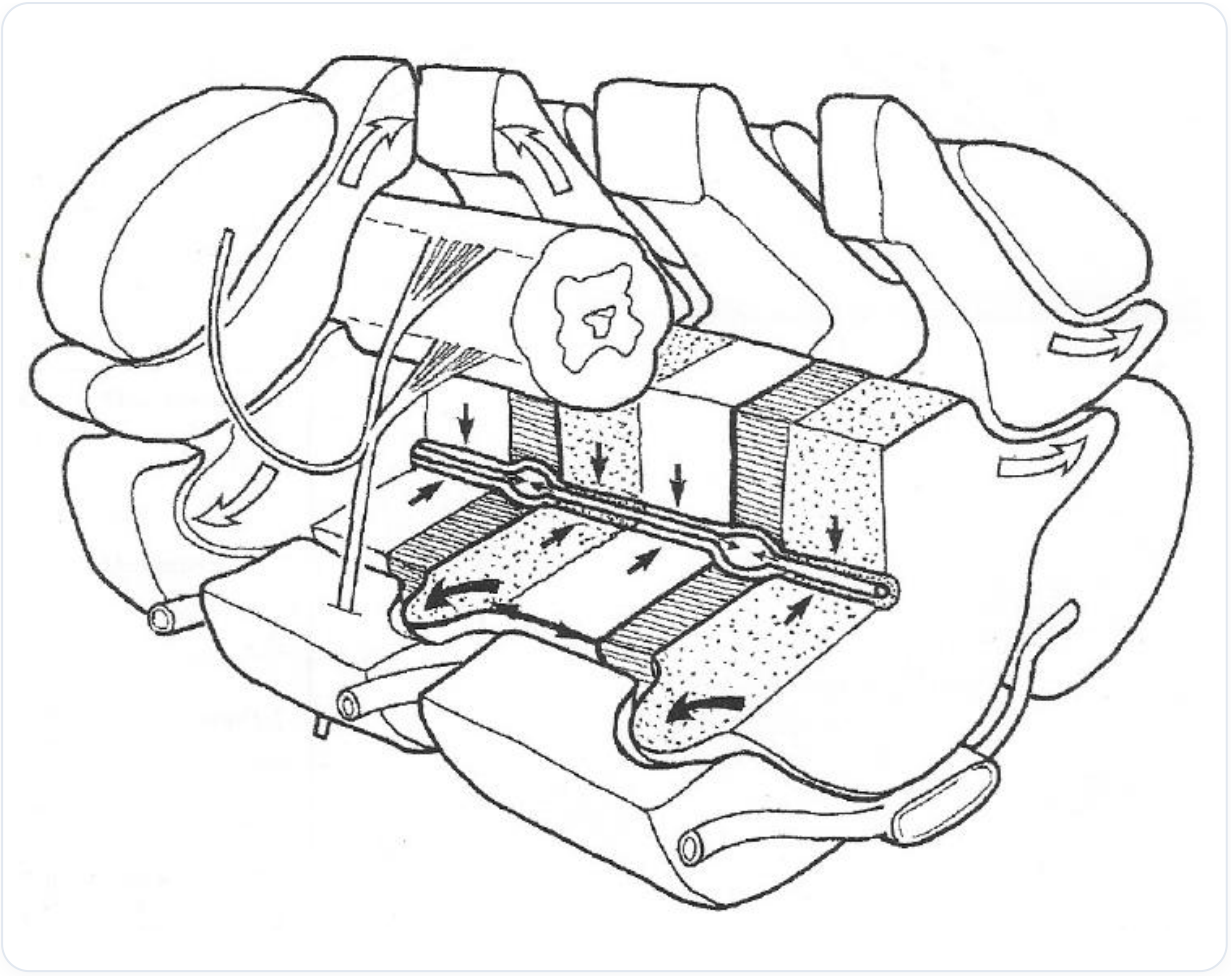


FIG. — Circulation LCR rachidien

39. RÉSUMÉ DU MOUVEMENT

DURÉE : 05:02 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo plonge au cœur du mouvement embryonnaire, en détaillant le rôle crucial de l'axe électrique et électromagnétique dans l'établissement d'une vitesse de croissance différentielle. Vous apprendrez comment le processus noto-chordal initie la cérébralisation, influençant le développement de structures essentielles comme le tube digestif et le système cardiaque. Les concepts de palpation et d'interconnexion entre les différentes couches embryonnaires sont explorés afin de mieux comprendre les dynamiques entre le cœur, le cerveau et d'autres organes. Profitez de cette synthèse enrichissante qui met en lumière les interactions complexes qui façonnent l'embryon.

RÉSUMÉ DU MOUVEMENT

ÉTABLISSEMENT DE L'AXE ET CROISSANCE DIFFÉRENTIELLE

Le processus initial implique la mise en place d'un **axe électrique** et **électromagnétique**. Cet axe organise progressivement une **vitesse de croissance différentielle**.

Cette vitesse de croissance agit comme un **algorithme** intégré au système, provoquant à un moment donné la **"hola"** (vague) précise de la **notochorde**.

PROCESSUS NOTOCHORDAL ET MÉSODERMIQUE

Le processus **notochordal** se forme et permet simultanément la mise en place du processus **latéral mésodermique**. Au même instant, la **symétrie** commence à s'établir.

Un **point d'appui** émerge au niveau de la base du crâne, précisément au niveau de la future **symphyse sphéno-basilaire**. Ce point d'appui est soutenu par le potentiel de développement du **sacrum**.

CÉRÉBRALISATION ET DÉVELOPPEMENTS CONCOMITANTS

Ce développement marque le début de la **cérébralisation**. La cérébralisation induit la **cardialisation**, qui à son tour entraîne la **diaphragmatisation**, puis l'**hépatisation**.

La croissance postérieure provoque la **pneumatisation**, puis la **surrénalisation** postérieure, et ainsi de suite.

ÉVOLUTION CÉRÉBRALE ET POINTS CLÉS

Pendant la phase de **croissance céphalique**, le **trou de Monro** s'ouvre latéralement, dégageant le système **ventriculaire**. Ce processus accompagne la cérébralisation et la **corticalisation**.

Une **neurulation postérieure** réapparaît, s'appuyant sur un point clé appelé l'**Insula**.

Le point de silence fondamental reste la pointe de la notochorde. Cependant, dans le cerveau, l'**Insula** constitue le point d'appui et le point de bascule crucial pour le développement.

MOUVEMENTS D'ASCENSION ET DE DESCENTE

Un processus d'**ascension** et un processus de **descente** organisent l'ensemble du développement. Ces deux mouvements sont interdépendants.

Lorsque la cérébralisation se produit, des événements synchrones ont lieu :

- Le développement du **tube digestif**
- Le développement du **tube cardiaque**
- Le développement du **tube pulmonaire**

Cette ascension du tube et cette descente sont cruciales. La zone la plus importante qui permet ces phénomènes est celle du **cœur** et de sa relation avec la mère.

NOTOCHORDE, PLAQUE NEURALE ET ZONE PRÉCARDIAQUE

La notochorde induit la formation de la **plaque neurale** à l'avant de l'embryon. Deux **trajectoires fluidiques** se créent.

Ces trajectoires s'enroulent au-dessus pour former la **zone précardiaque**.

PROFONDEURS DE PALPATION ET HITCH POINTS

Il existe différentes **profondeurs de palpation** à considérer :

1. **Palpation du Hitchpoint (point d'appui)** : Liée au développement du cerveau.

2. **Palpation du cerveau** : En relation avec sa position et sa dynamique de développement.

3. **Développement pur** : Concernant les relations avec le cœur, le foie et le système digestif.

En termes de profondeur, on peut identifier plusieurs couches :

- **Zone superficielle** : Contact avec les cheveux, puis la peau et l'os.
- **Première couche** : La couche **durmérienne viscérale**, juste derrière l'os.

- **Couche liquidienne** de protection du cerveau.
- **Couche corticale** : Pour sentir son mouvement.
- **Les noyaux** : En descendant plus profondément.
- **Le plan ventriculaire** : Principalement latéral.

40. INTRODUCTION BIODYNAMIE

DURÉE : 00:42 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo introduit le concept de biodynamie, qui va au-delà d'une simple définition en l'associant au mouvement développemental ontogénétique. Elle explore la dynamique du vivant, révélant l'influence d'un génie créatif dans l'organisation de la vie. L'enseignement propose également une nouvelle perspective sur le système crânio-sacré, le considérant non seulement d'un point de vue anatomique, mais également embryologique et dynamique. Les étudiants et thérapeutes apprendront ainsi à intégrer ces dimensions dans leur pratique médicale.

INTRODUCTION À LA BIODYNAMIE

Le terme **biodynamique** peut être rapidement interprété de manière simpliste. Dans le cadre de ce cours, je souhaite que vous l'associez au **mouvement développemental ontogénétique**.

La biodynamique représente donc la **dynamique du vivant**. Elle illustre comment ce vivant est organisé par un **génie créatif**, une sorte d'émergence d'originalité qui est, en fin de compte, assez merveilleuse.

De plus, vous avez désormais une perspective enrichie. Le **système crânio-sacré**, qui était initialement perçu sous un angle strictement anatomique, se révèle maintenant sous un aspect **embryologique** et **dynamique**.

41. CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTS TISSUS

DURÉE : 03:25 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous plongeons dans les caractéristiques des différents tissus corporels en lien avec la tenségrité et l'homéostasie. Monsieur Benjamin expose des concepts clés comme le 'tissu de limite' et le 'tissu d'intérieur', tout en analysant leurs rôles respectifs au sein des systèmes organiques. Vous découvrirez comment des troubles gastriques peuvent être liés à des déséquilibres au niveau du petit bassin et l'importance de rééquilibrer le fascia pelvien pour la santé digestive.

De plus, la vidéo met en avant le rôle central du tissu vasculaire, à la fois moteur et frein pour la croissance des tissus, soulignant son importance dans la circulation et l'alimentation des cellules. Une compréhension approfondie de ces mécanismes ouvre des perspectives nouvelles pour les praticiens en santé et en ostéopathie, offrant des outils concrets pour améliorer l'état de santé de leurs patients.

CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTS TISSUS

Ce cours vise à comprendre le phénomène de **tenségrité** sur le plan développemental et l'équilibre des processus **homéostatiques** du corps, notamment l'organisation des **champs métaboliques**.

Monsieur Benjamin, un docteur, a mené une recherche approfondie sur l'**ontogenèse**. En observant les mouvements, il a déduit un concept de **champ métabolique**. C'est lui qui a introduit l'idée de **"tissu de limite"** et de **"tissu d'intérieur"**.

LES DEUX GRANDS TYPES DE TISSUS

Au microscope, il a distingué deux grands types de tissus :

- **Tissu de limite :** Situé à la périphérie, il forme les frontières entre les vésicules et d'autres structures.
- **Tissu d'intérieur (nutritif) :** Ce tissu amène la nourriture.

L'**ectoderme** et l'**endoderme**, par exemple, sont des tissus **lipidiféaux** ou **conjonctifs**. C'est une lecture histologique et embryologique classique, ainsi qu'une approche de l'**embryologie biodynamique** de Blüchmann.

UN EXEMPLE DE LIEN MOLÉCULAIRE

Beaucoup de femmes souffrant de problèmes gastriques chroniques, tels que des **reflux** ou des **œsophagites**, voient souvent l'origine de ces troubles se trouver dans le **petit bassin**. Cela se manifeste sur un plan moléculaire par une différenciation de concentration d'**hormones**, de **neuro-hormones**, et de **gastrines**.

Il est souvent nécessaire de rééquilibrer le **fascia pelvien** pour améliorer la physiologie de l'estomac. C'est un exemple de lien moléculaire.

LE RÔLE DU SYSTÈME VASCULAIRE

Nous allons aborder le **système vasculaire**, le **système endothélial**, qui constitue un lien majeur dans le corps. Faire une petite éraflure ici provoque un saignement. Faire une petite éraflure là-bas provoque aussi un saignement.

C'est une sorte de tissu conducteur très profond. Il faut savoir l'utiliser dans sa **force électrique**, avec l'interdépendance des plans d'organisation, sur des forces symboliques. Il faut presque symboliser, c'est-à-dire rassembler et unifier le système.

LE TISSU VASCULAIRE : MOTEUR ET FREIN

Ce que l'on retient principalement, c'est que le tissu vasculaire est un tissu où il n'y a pas de **congestion**. Il est toujours dépendant de ce système. Tandis que dans d'autres tissus, il peut y avoir des phases de congestion.

Cependant, le système vasculaire est à la fois un **moteur** et une **résistance** pour la croissance des tissus qui se nourrissent de lui. Un vaisseau qui arrive est un moteur, car il fournit la force au tissu qu'il nourrit. Il transporte l'alimentation, il donne.

Mais en même temps, il ne grandit pas à la même vitesse que les tissus qu'il alimente. Donc, c'est à la fois le moteur pour la croissance et le frein pour la croissance. Cela peut paraître paradoxal, mais ce n'est pas le cas.

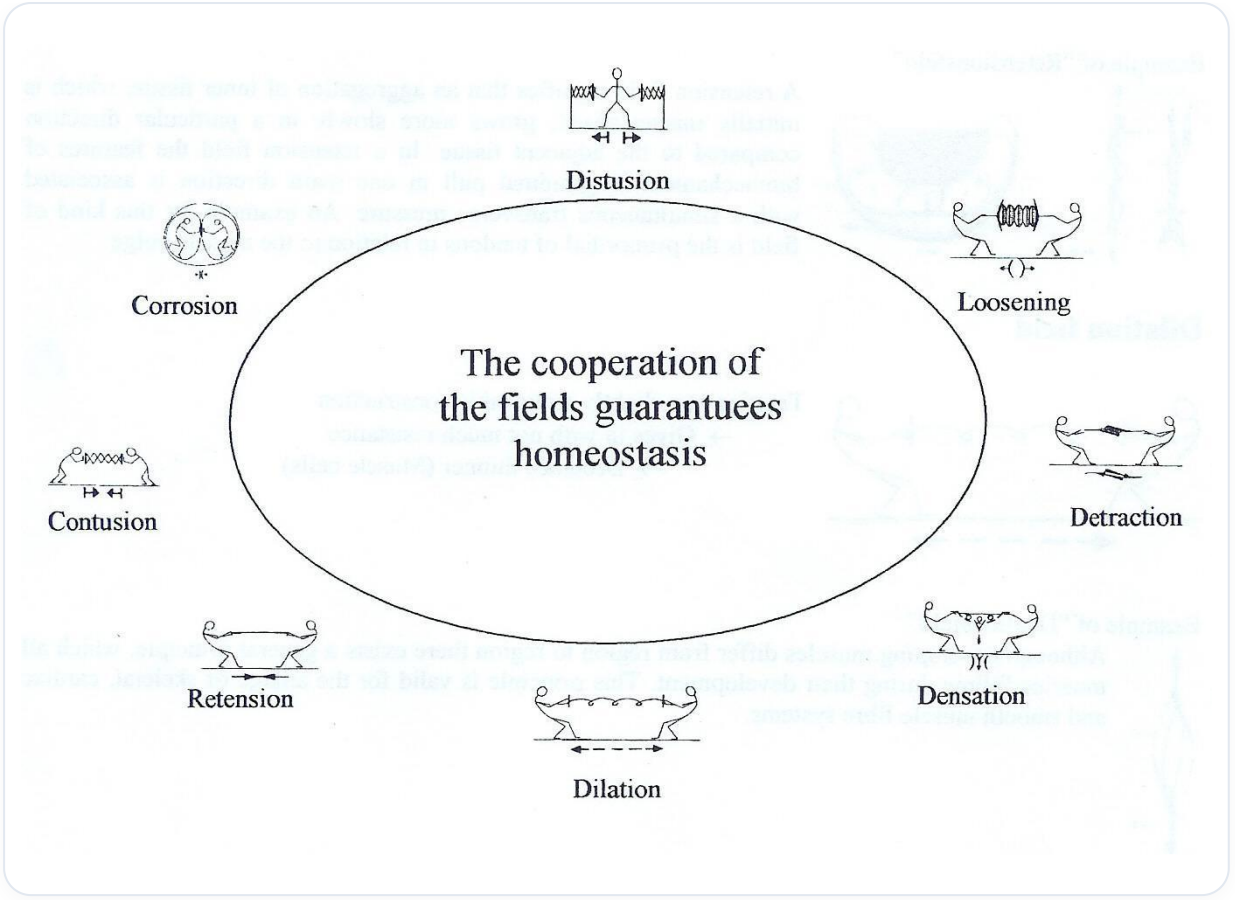


FIG. — Homéostasie par champs

43. CLASSIFICATION DES DIFFÉRENTS CHAMPS MÉTABOLIQUES

DURÉE : 18:39 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore la 'Classification des Différents Champs Métaboliques', en mettant l'accent sur deux concepts clés : le Champ de Corrosion et le Champ d'Aspiration. Le Champ de Corrosion est illustré par le processus de fusion des aortes primitives, où la disparition de tissus intérieurs crée de nouvelles structures, comme les arcs branchiaux, et illustre des phénomènes pathologiques tels que les escarres. En parallèle, le Champ d'Aspiration décrit comment les glandes se forment grâce à l'aspiration et la manipulation des tissus épithéliaux, en prenant des exemples tels que la formation des poumons et du diaphragme. Cette vidéo fournit une compréhension approfondie des transformations métaboliques à l'œuvre durant le développement embryonnaire.

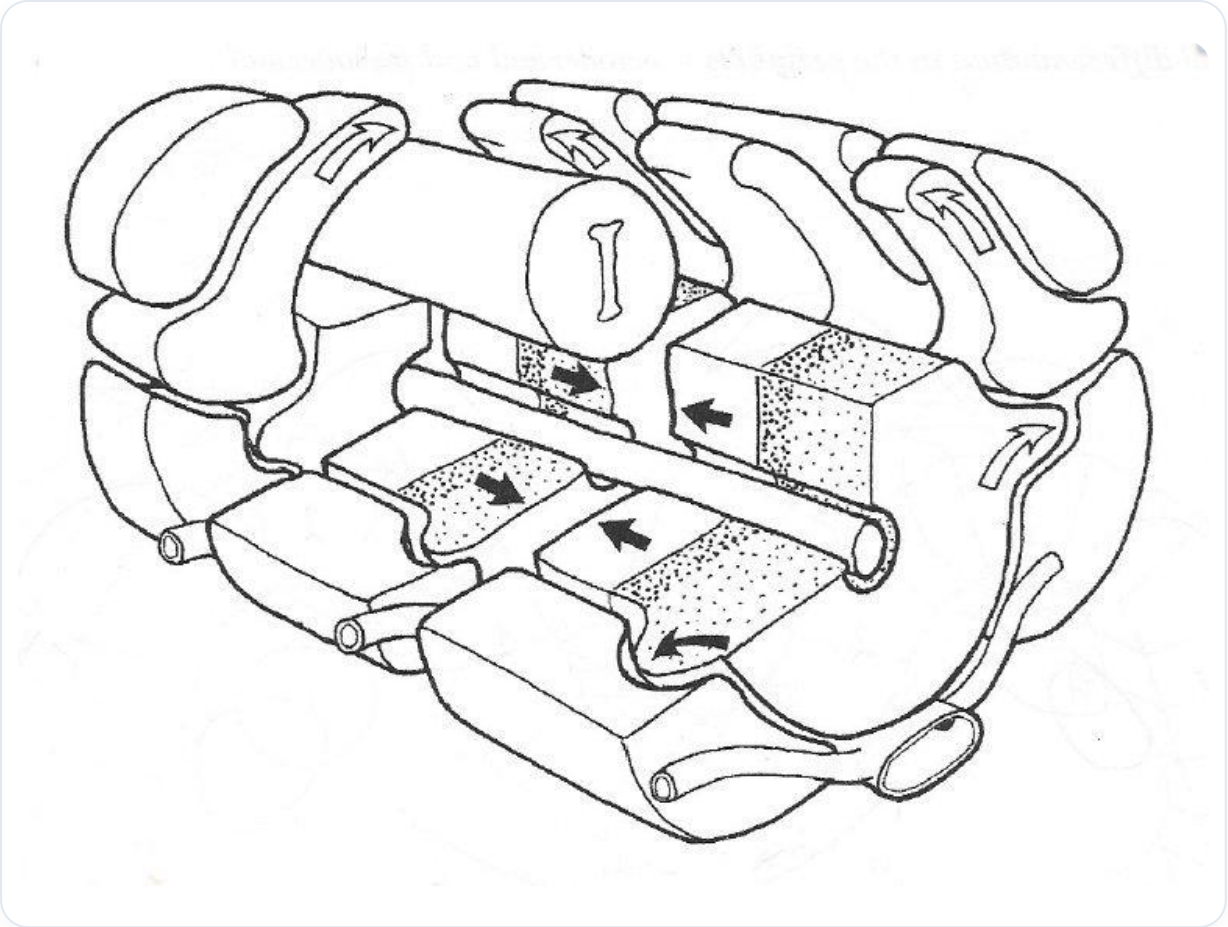
CLASSIFICATION DES DIFFÉRENTS CHAMPS MÉTABOLIQUES

I. LE CHAMP DE CORROSION : CRÉATION DE NOUVELLES STRUCTURES

A. FUSION DES AORTES PRIMITIVES

Au départ, nous avons **deux aortes primitives** au milieu, avec des tissus d'intérieur nutritifs pour l'embryon en développement.

Le référent influent **acneural**, qui devient une gouttière, crée une trajectoire pour l'embryon. Cette trajectoire initie la formation de deux petits conduits aortiques primitifs.



Somites et tube neural

L'embryon réalise un mouvement de **flexion**, de **rotation interne** et d'**adduction**, un mouvement développemental où il se rapproche du centre. Ce rapprochement est dû au développement des aortes et à un processus de **télencephalisation** qui tire vers l'arrière, rapprochant tout vers l'avant.

Au cours de cette phase, les deux tubes aortiques, initialement distincts, convergent vers la ligne médiane et finissent par **fusionner**.

B. LE PROCESSUS DE FUSION ET LA CORROSION

Pendant cette fusion, les tissus intérieurs diminuent progressivement jusqu'à disparaître.

L'absence de ces tissus intérieurs crée un **champ de corrosion**. C'est un phénomène fréquent dans le corps pour la formation de diverses structures.

C. EXEMPLE DES ARCS BRANCHIAUX

Un exemple concret est la formation des **arcs branchiaux**. Lors de la flexion embryonnaire, une compression apparaît à l'extérieur, sur l'ectoderme de surface, formant les arcs branchiaux.

Une pression exercée par l'arc branchial contre le cœur et la mandibule ouvre un espace : la **bouche**. C'est un exemple de champ de corrosion.

D. LA CORROSION EN CONTEXTE PATHOLOGIQUE : L'ESCARRE

Un autre exemple de champ de corrosion, bien que pathologique, est l'**escarre**. Une hospitalisation prolongée au lit peut provoquer une pression constante, une mauvaise irrigation sanguine et une perte d'aspect trophique.

Cela conduit d'abord à un échauffement, puis à un champ de corrosion. Il s'agit de l'apparition d'une nouvelle structure due à la destruction du tissu intérieur.

Ce concept de champ de corrosion est fondamental dans le développement du **système vasculaire**, où les structures changent constamment.

E. RÉORGANISATION DU SYSTÈME VASCULAIRE

Initialement, nous avons les **veines cardinales** (antérieures et postérieures), qui évoluent ensuite en veines **subcardinales**, puis **supracardinales**.

Cette réorganisation complexe du corps dépend de la croissance. Des champs de compression et de décompression permettent l'apparition de nouvelles structures, un processus que l'on qualifie de champ de corrosion.

Ce n'est pas une destruction, mais un **changement de forme**.

II. LE CHAMP D'ASPIRATION (LOOSENING KILL) : FORMATION DES GLANDES

A. LE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU CHAMP D'ASPIRATION

Nous allons maintenant aborder le **"loosening kill"**, ou champ d'aspiration et de succion, un mécanisme fondamental pour la formation de toutes les **glandes** du corps.

Ce type de champ apparaît toujours le long des surfaces des tissus **épithéliaux**, qu'ils soient d'origine **ectodermique** ou **endodermique**.

B. EXEMPLE DE TISSU ÉPITHÉLIAL ENDODERMIQUE

Prenons l'exemple d'un tissu épithélial de type **endodermique** superposé à du tissu conjonctif riche en vaisseaux, lampes, matrice et fibres.

Initialement, on observe une phase **congestive** le long des surfaces, comme une accumulation d'eau. C'est similaire à marcher sur une plage où le sol semble congestionné mais peut en fait céder sous le poids, comme du **sable mouvant**.

C. FORMATION DU POUMON ET DU DIAPHRAGME

Considérons le **poumon** et la mise en place du **diaphragme**. Derrière le tube digestif, sur le tissu, il y a une fragilisation.

Avec la croissance et l'allongement de l'embryon, un espace s'ouvre, créant un champ d'aspiration. Le tissu épithélial est comme aspiré dans cet espace, tel une ventouse.

Le tissu épithélial descend dans le tissu conjonctif. Il est aspiré et s'effondre dans ce tissu conjonctif, formant un champ d'aspiration autour de celui-ci.

D. DÉVELOPPEMENT DES GLANDES : EXOCRINES ET ENDOCRINES

Suite à cette aspiration, deux types de mouvements cellulaires peuvent se produire :

1. **Glandes exocrines :** Les cellules descendent et forment une glande qui sécrète une substance vers une lumière créée par un tube. Par exemple, la **vésicule biliaire** est une glande exocrine.

2. **Glandes endocrines :** Si le processus va plus loin dans le champ métabolique, la glande devient "houleuse", disparaît et laisse une glande isolée au milieu. Celle-ci sécrète sa substance directement dans le réseau **vasculaire**.

Le **pancréas** est un excellent exemple de cette dualité, avec un pancréas exocrine et un pancréas endocrine. Ils proviennent du même champ d'aspiration, mais certains éléments ont perdu leur connexion pour devenir des **îlots cellulaires** produisant des hormones (insuline) ou des enzymes (amylase, lipase).

Les poumons eux-mêmes peuvent être considérés comme une **glande respiratoire**, suivant le même algorithme de développement mais avec des espaces et une chronologie différents. Le **vide pleural** maintient leur forme.

La différence entre ces glandes n'est pas dans le champ métabolique initial, mais dans la croissance et la perte de connexion avec la surface épithéliale.

E. L'ENVIRONNEMENT ET LA RÉPONSE GÉNÉTIQUE

La vie débute comme un vaste champ d'aspiration, où l'environnement interagit avec la réponse **génétique**. L'environnement libère des molécules (**morphogènes**) qui influencent le tissu.

Les champs de corrosion créent de nouvelles structures, comme l'escarre qui est une destruction du tissu interne avec l'apparition d'une nouvelle structure.

Ces processus embryonnaires, déterminés par le **génome**, l'espace et le temps, participent activement à la création des différents champs métaboliques.

III. LES CHAMPS DE DILATION, DE RÉTENTION ET DE DÉTRACTION

A. LE PRINCIPE DE L'HOMÉOSTASIE

Chaque champ métabolique contribue à cette création, et perturber un champ peut dérégler l'ensemble du système. C'est le principe de la **garantie homéostasique**, où chacun doit atteindre son équilibre.

Nous sommes dans une structure en construction. Un tissu **mésoblastique** apparaît à un moment donné, à une certaine périphérie.

B. DE LA DILATION À LA DÉTRACTION

La croissance tire sur le tissu, qui s'allonge tout en conservant son élasticité en se remplissant d'**élastine**. C'est un **champ de dilation**.

Si l'étirement se poursuit et s'approfondit, le tissu devient un **champ de rétention**. Au départ perçu comme un muscle, la tension excessive le transforme en **ligament** ou **fascia**.

Si la traction se prolonge et s'intensifie encore, on entre dans un **champ de détraction**. La structure liquidienne est perdue, et le tissu finit par devenir un **os**.

Ainsi, un champ de dilation continu donne un champ de rétention, qui à son tour, en se prolongeant, peut mener à un champ de détraction et former de l'os. Cela explique l'apparition de l'os de différentes manières (membraneux ou cartilagineux).

IV. CHAMPS DE CONTUSION ET DE DISTUSION

A. COMPRÉHENSION DES CHAMPS

Le développement des tissus est influencé par des champs de **contusion** et de **distusion**.

Ces champs résultent soit de la compression des cellules, menant à la formation de tissus **cartilagineux**, soit d'un mécanisme de croissance métabolique.

B. EFFETS SUR L'ÉPAISSEUR DES TISSUS

Ces champs entraînent des différences d'épaisseur dans les tissus. Chaque tissu atteint un équilibre en fonction de son devenir, de sa situation corporelle, de son génome et de son environnement, ainsi que de sa force de croissance.

Le rôle est de maintenir ce principe homéostasique à travers les champs embryonnaires primitifs.

C. LE SACRUM ET L'AXE VERTÉBRAL

Il est crucial de retenir que le **sacrum** est à la base du développement cortical.

Si le sacrum est mobile, l'**axe vertébral** est mobile. Si l'axe vertébral est mobile, l'aspect **médullaire** est mobile. Si le niveau médullaire est mobile, le **crâne** est mobile.

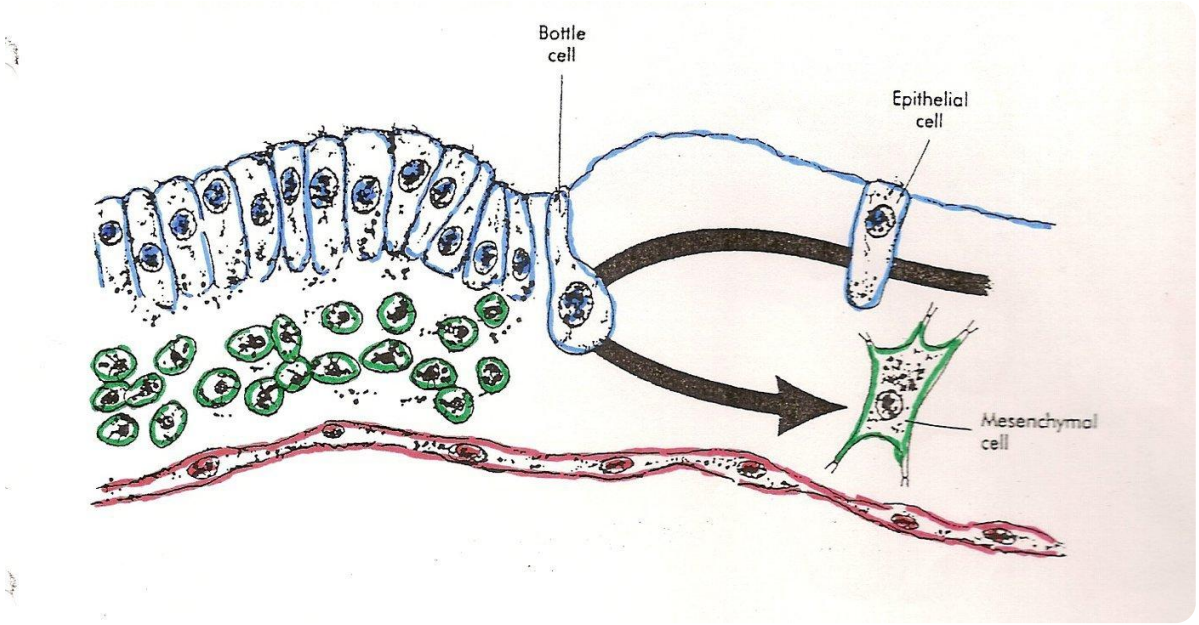
Le sacrum est une structure à vérifier systématiquement.

D. SYNCHRONICITÉS EMBRYONNAIRES CLÉS

La **synchronisation** est essentielle. Le tube neural, par exemple, s'articule avec la cavité **cardiopleuropéritonéale**.

L'axe **urogénital**, de par sa force mésodermique, est l'articulation entre l'endo et l'ecto. Le mésoderme est l'articulation entre l'endoderme et l'ectoderme.

Il est nécessaire d'intégrer le **système vasculaire** pour comprendre pleinement ce schéma, mettant en évidence l'importance du cerveau, du foie, du cœur, des poumons, du plexus mésentérique et du système rénal.



EMT (Transition Épithélio-Mesenchymateuse)

43. CLASSIFICATION DES DIFFÉRENTS CHAMPS MÉTABOLIQUES

DURÉE : 18:39 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore la 'Classification des Différents Champs Métaboliques', en mettant l'accent sur deux concepts clés : le Champ de Corrosion et le Champ d'Aspiration. Le Champ de Corrosion est illustré par le processus de fusion des aortes primitives, où la disparition de tissus intérieurs crée de nouvelles structures, comme les arcs branchiaux, et illustre des phénomènes pathologiques tels que les escarres. En parallèle, le Champ d'Aspiration décrit comment les glandes se forment grâce à l'aspiration et la manipulation des tissus épithéliaux, en prenant des exemples tels que la formation des poumons et du diaphragme. Cette vidéo fournit une compréhension approfondie des transformations métaboliques à l'œuvre durant le développement embryonnaire.

CLASSIFICATION DES DIFFÉRENTS CHAMPS MÉTABOLIQUES

I. LE CHAMP DE CORROSION : CRÉATION DE NOUVELLES STRUCTURES

A. FUSION DES AORTES PRIMITIVES

Au départ, nous avons **deux aortes primitives** au milieu, avec des tissus d'intérieur nutritifs pour l'embryon en développement.

Le référent influent **acneural**, qui devient une gouttière, crée une trajectoire pour l'embryon. Cette trajectoire initie la formation de deux petits conduits aortiques primitifs.

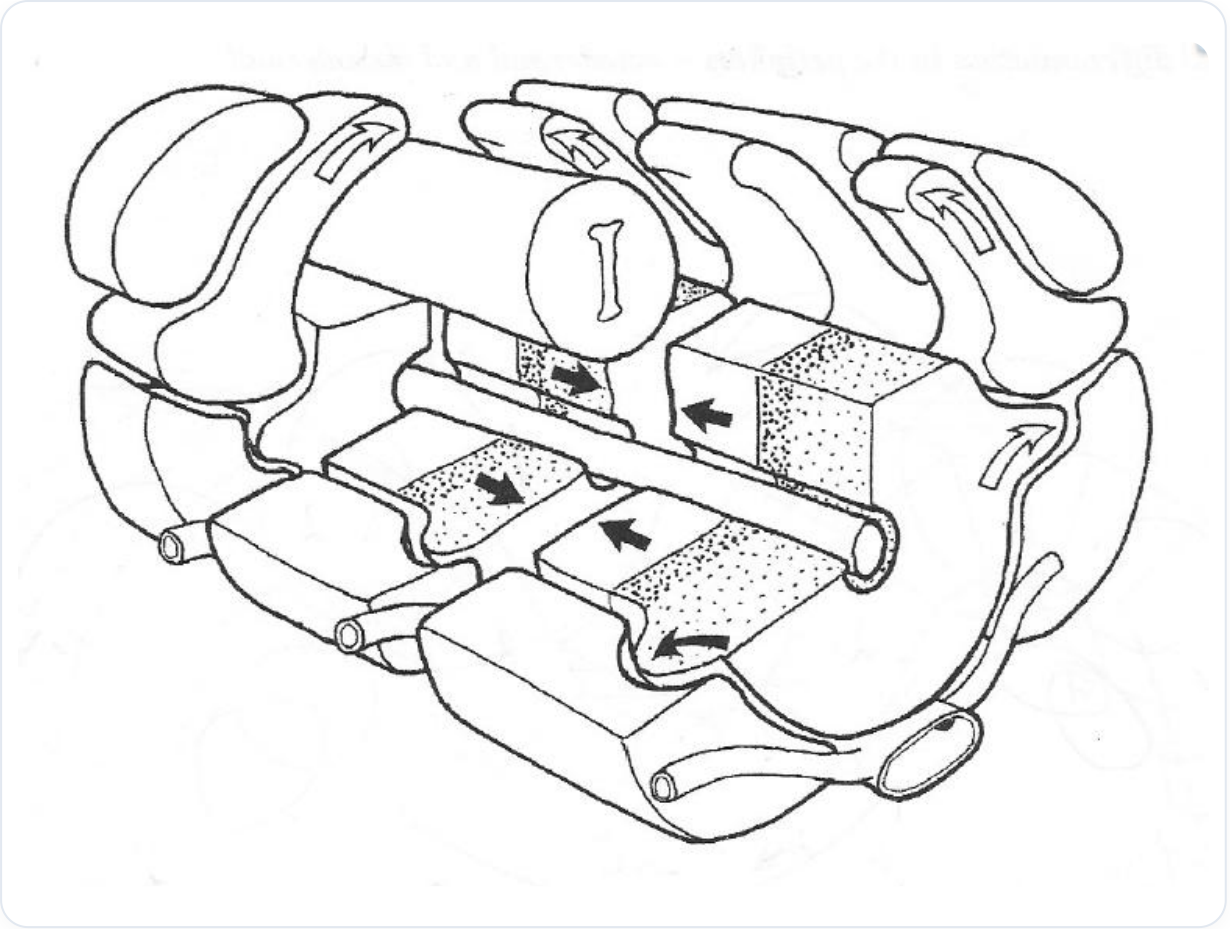


FIG. — Somites et tube neural

L'embryon réalise un mouvement de **flexion**, de **rotation interne** et d'**adduction**, un mouvement développemental où il se rapproche du centre. Ce rapprochement est dû au développement des aortes et à un processus de **télencephalisation** qui tire vers l'arrière, rapprochant tout vers l'avant.

Au cours de cette phase, les deux tubes aortiques, initialement distincts, convergent vers la ligne médiane et finissent par **fusionner**.

B. Le processus de fusion et la corrosion

Pendant cette fusion, les tissus intérieurs diminuent progressivement jusqu'à disparaître.

L'absence de ces tissus intérieurs crée un **champ de corrosion**. C'est un phénomène fréquent dans le corps pour la formation de diverses structures.

C. Exemple des arcs branchiaux

Un exemple concret est la formation des **arcs branchiaux**. Lors de la flexion embryonnaire, une compression apparaît à l'extérieur, sur l'ectoderme de surface, formant les arcs branchiaux.

Une pression exercée par l'arc branchial contre le cœur et la mandibule ouvre un espace : la **bouche**. C'est un exemple de champ de corrosion.

D. LA CORROSION EN CONTEXTE PATHOLOGIQUE : L'ESCARRE

Un autre exemple de champ de corrosion, bien que pathologique, est l'**escarre**. Une hospitalisation prolongée au lit peut provoquer une pression constante, une mauvaise irrigation sanguine et une perte d'aspect trophique.

Cela conduit d'abord à un échauffement, puis à un champ de corrosion. Il s'agit de l'apparition d'une nouvelle structure due à la destruction du tissu intérieur.

Ce concept de champ de corrosion est fondamental dans le développement du **système vasculaire**, où les structures changent constamment.

E. RÉORGANISATION DU SYSTÈME VASCULAIRE

Initialement, nous avons les **veines cardinales** (antérieures et postérieures), qui évoluent ensuite en veines **subcardinales**, puis **supracardinales**.

Cette réorganisation complexe du corps dépend de la croissance. Des champs de compression et de décompression permettent l'apparition de nouvelles structures, un processus que l'on qualifie de champ de corrosion.

Ce n'est pas une destruction, mais un **changement de forme**.

II. LE CHAMP D'ASPIRATION (LOOSENING KILL) : FORMATION DES GLANDES

A. LE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU CHAMP D'ASPIRATION

Nous allons maintenant aborder le **"loosening kill"**, ou champ d'aspiration et de succion, un mécanisme fondamental pour la formation de toutes les **glandes** du corps.

Ce type de champ apparaît toujours le long des surfaces des tissus **épithéliaux**, qu'ils soient d'origine **ectodermique** ou **endodermique**.

B. EXEMPLE DE TISSU ÉPITHÉLIAL ENDODERMIQUE

Prenons l'exemple d'un tissu épithélial de type **endodermique** superposé à du tissu conjonctif riche en vaisseaux, lampes, matrice et fibres.

Initialement, on observe une phase **congestive** le long des surfaces, comme une accumulation d'eau. C'est similaire à marcher sur une plage où le sol semble congestionné mais peut en fait céder sous le poids, comme du **sable mouvant**.

C. FORMATION DU POUMON ET DU DIAPHRAGME

Considérons le **poumon** et la mise en place du **diaphragme**. Derrière le tube digestif, sur le tissu, il y a une fragilisation.

Avec la croissance et l'allongement de l'embryon, un espace s'ouvre, créant un champ d'aspiration. Le tissu épithélial est comme aspiré dans cet espace, tel une ventouse.

Le tissu épithélial descend dans le tissu conjonctif. Il est aspiré et s'effondre dans ce tissu conjonctif, formant un champ d'aspiration autour de celui-ci.

D. DÉVELOPPEMENT DES GLANDES : EXOCRINES ET ENDOCRINES

Suite à cette aspiration, deux types de mouvements cellulaires peuvent se produire :

1. **Glandes exocrines :** Les cellules descendent et forment une glande qui sécrète une substance vers une lumière créée par un tube. Par exemple, la **vésicule biliaire** est une glande exocrine.

2. **Glandes endocrines :** Si le processus va plus loin dans le champ métabolique, la glande devient "houleuse", disparaît et laisse une glande isolée au milieu. Celle-ci sécrète sa substance directement dans le réseau **vasculaire**.

Le **pancréas** est un excellent exemple de cette dualité, avec un pancréas exocrine et un pancréas endocrine. Ils proviennent du même champ d'aspiration, mais certains éléments ont perdu leur connexion pour devenir des **îlots cellulaires** produisant des hormones (insuline) ou des enzymes (amylase, lipase).

Les poumons eux-mêmes peuvent être considérés comme une **glande respiratoire**, suivant le même algorithme de développement mais avec des espaces et une chronologie différents. Le **vide pleural** maintient leur forme.

La différence entre ces glandes n'est pas dans le champ métabolique initial, mais dans la croissance et la perte de connexion avec la surface épithéliale.

E. L'ENVIRONNEMENT ET LA RÉPONSE GÉNÉTIQUE

La vie débute comme un vaste champ d'aspiration, où l'environnement interagit avec la réponse **génétique**. L'environnement libère des molécules (**morphogènes**) qui influencent le tissu.

Les champs de corrosion créent de nouvelles structures, comme l'escarre qui est une destruction du tissu interne avec l'apparition d'une nouvelle structure.

Ces processus embryonnaires, déterminés par le **génome**, l'espace et le temps, participent activement à la création des différents champs métaboliques.

III. LES CHAMPS DE DILATION, DE RÉTENTION ET DE DÉTRACTION

A. LE PRINCIPE DE L'HOMÉOSTASIE

Chaque champ métabolique contribue à cette création, et perturber un champ peut dérégler l'ensemble du système. C'est le principe de la **garantie homéostasique**, où chacun doit atteindre son équilibre.

Nous sommes dans une structure en construction. Un tissu **mésoblastique** apparaît à un moment donné, à une certaine périphérie.

B. DE LA DILATION À LA DÉTRACTION

La croissance tire sur le tissu, qui s'allonge tout en conservant son élasticité en se remplissant d'**élastine**. C'est un **champ de dilation**.

Si l'étirement se poursuit et s'approfondit, le tissu devient un **champ de rétention**. Au départ perçu comme un muscle, la tension excessive le transforme en **ligament** ou **fascia**.

Si la traction se prolonge et s'intensifie encore, on entre dans un **champ de détraction**. La structure liquidienne est perdue, et le tissu finit par devenir un **os**.

Ainsi, un champ de dilation continu donne un champ de rétention, qui à son tour, en se prolongeant, peut mener à un champ de détraction et former de l'os. Cela explique l'apparition de l'os de différentes manières (membraneux ou cartilagineux).

IV. CHAMPS DE CONTUSION ET DE DISTUSION

A. COMPRÉHENSION DES CHAMPS

Le développement des tissus est influencé par des champs de **contusion** et de **distusion**.

Ces champs résultent soit de la compression des cellules, menant à la formation de tissus **cartilagineux**, soit d'un mécanisme de croissance métabolique.

B. EFFETS SUR L'ÉPAISSEUR DES TISSUS

Ces champs entraînent des différences d'épaisseur dans les tissus. Chaque tissu atteint un équilibre en fonction de son devenir, de sa situation corporelle, de son génome et de son environnement, ainsi que de sa force de croissance.

Le rôle est de maintenir ce principe homéostasique à travers les champs embryonnaires primitifs.

C. LE SACRUM ET L'AXE VERTÉBRAL

Il est crucial de retenir que le **sacrum** est à la base du développement cortical.

Si le sacrum est mobile, l'**axe vertébral** est mobile. Si l'axe vertébral est mobile, l'aspect **médullaire** est mobile. Si le niveau médullaire est mobile, le **crâne** est mobile.

Le sacrum est une structure à vérifier systématiquement.

D. SYNCHRONICITÉS EMBRYONNAIRES CLÉS

La **synchronisation** est essentielle. Le tube neural, par exemple, s'articule avec la cavité **cardiopleuropéritonéale**.

L'axe **urogénital**, de par sa force mésodermique, est l'articulation entre l'endo et l'ecto. Le mésoderme est l'articulation entre l'endoderme et l'ectoderme.

Il est nécessaire d'intégrer le **système vasculaire** pour comprendre pleinement ce schéma, mettant en évidence l'importance du cerveau, du foie, du cœur, des poumons, du plexus mésentérique et du système rénal.

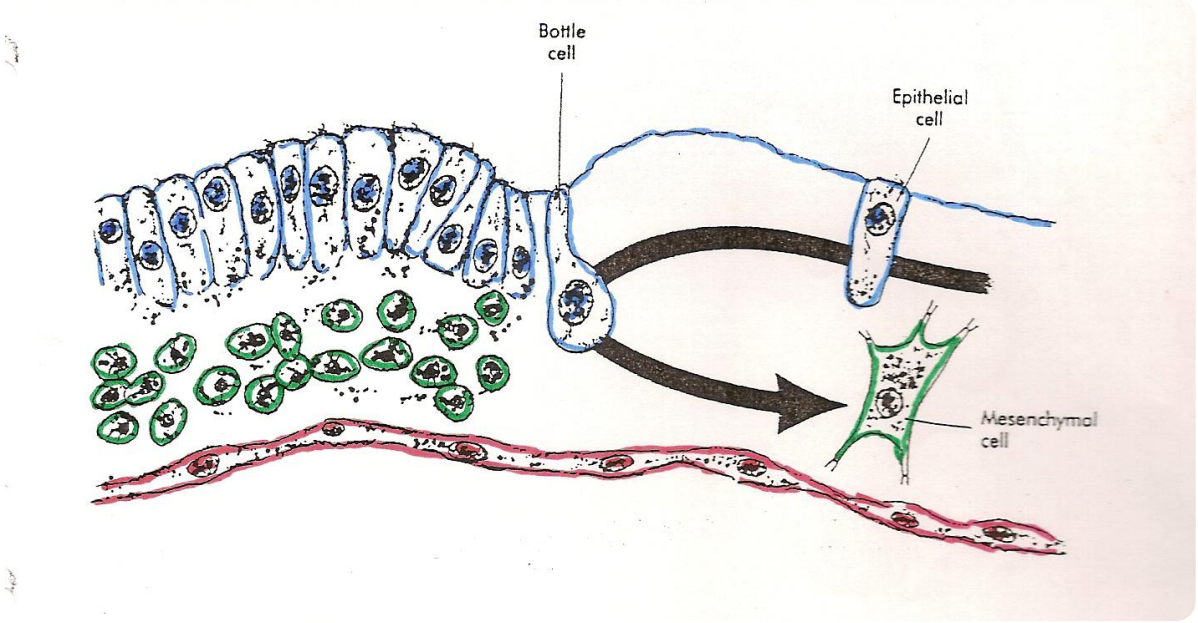


FIG. — EMT (Transition Épithélio-Mesenchymateuse)

44. ÉQUILIBRE ACIDO BASIQUE ET SYSTÈME HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE

DURÉE : 04:50 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo approfondit l'interaction entre l'équilibre acido-basique et le système hypothalamo-hypophysaire, mettant en lumière le rôle crucial de l'hypothalamus dans la régulation du tonus corporel. À travers des concepts tels que l'ergotrophie et la trophotropie, vous apprendrez comment les variations acido-basiques influencent non seulement votre posture, mais aussi votre bien-être général. La transmission synaptique et son intégration à des niveaux neurologiques supérieurs sont explorées, offrant une compréhension des réponses corporelles et des sphincters. En observant ces interactions, vous pourrez mieux adapter vos pratiques en ostéopathie ou en thérapie manuelle, permettant une approche intégrative du corps et de sa chimie.

ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE ET SYSTÈME HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE

Nous allons approfondir la compréhension du corps en lien avec son **équilibre acido-basique**, son **système nerveux** et la chimie de son tonus.

À un moment donné de son développement, le corps intègre dans son centre un niveau **thalamique** et **hypothalamique**.

RÔLE DE L'HYPOTHALAMUS DANS LA RÉGULATION

L'**hypothalamus** joue un rôle crucial, sur un plan neurologique profond, en effectuant une **régulation**. Cette régulation redistribue un tonus préférentiel, de type **ergotroph** ou **trophotroph**.

L'information cellulaire, qui arrive par un système d'**oxydoréduction** ou d'**AMP cyclique** et de **GMP cyclique**, s'intègre au niveau de l'hypothalamus. Ce dernier va ensuite redonner une information.

Pour simplifier, votre terrain acido-basique sera intégré, par voie sanguine, au niveau **hypothalamo-hypophysaire**. Celui-ci va transmettre l'information en rapport avec votre **système limbique** et votre **système de Papez**, réintégrant cela dans une tonalité.

Ainsi, il va vous donner un côté :

- **Ergotroph** : orienté vers le travail, **orthosympathique**.
- **Trophotroph** : orienté vers la récupération.

Cela se manifeste par une posture. Par un tonus sympathique ou parasympathique, l'hypothalamus doit être informé de l'équilibre acido-basique, exprimant un tonus **trophotroph** ou **ergotroph**.

INTÉGRATION DE L'ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE

Au niveau de l'hypothalamus, une **acidose** ou une **alcalose** prépondérante entre les tissus se manifeste. Ce sont des adaptations locales intégrées dans des niveaux intermédiaires, **diaphragmatiques**, reliés à des mouvements stimulés continuellement.

Cela signifie que nous avons une **transmission synaptique** qui véhicule l'information de type **AMP cyclique** ou **gonadocyclique**. Ces deux types de transmission s'expriment sur le plan cellulaire par un système dynamique, c'est-à-dire un système d'oxydoréduction, ou en d'autres termes, acido-basique.

L'ensemble est récupéré sur le plan neurologique, intégré dans la **voie corticospinale** et la **voie limbique**. Toutes les mémoires, y compris votre alimentation, s'intègrent à ce niveau et donnent une réponse.

RÉPONSE CORPORELLE ET POSTURE

Cette réponse se manifeste dans votre système par les **noyaux paraventriculaires** ou **supraoptiques**, entraînant une réponse corporelle.

Par exemple, vous pouvez partir dans une **spirale gauche-droite** ou **droite-gauche**, et cela va influencer vos **sphincters**.

Au niveau de votre **pentagone facial pancréatique**, vous avez différentes zones avec des sphincters spécifiques :

- Le **sphincter pylorique**.
- Le **sphincter duodénal**.
- Le **sphincter iléo-caecal**.
- Le **sphincter recto-anal**.

Ces sphincters s'intègrent en fonction de votre mouvement. Si vous déplacez votre centre de gravité vers la droite ou vers la gauche, vous aurez une action différente sur ces sphincters.

Si vous êtes bloqué, cela affecte vos sphincters, qui peuvent être soit ouverts, soit fermés. Vous pouvez être en **diarrhée** ou en **constipation**, ou dans un état **précancéreux** ou **pro-inflammatoire**. Tout cela, que vous soyez en **para** ou en **ortho**, se répercute dans une chimie

spécifique.

Le corps tente de faire la balance de l'ensemble et de s'équilibrer, vous mettant dans un mouvement de constipation ou vous incitant à ouvrir votre centre et à avoir la diarrhée.

Tout cela s'exprime par cette chimie intégrée au niveau hypothalamique.

On peut observer dans votre plan **chimico-postural** des phases en **rotation externe** et des phases en **rotation interne**.

L'observation de la posture et de l'équilibre permet de lire la chimie du corps. C'est pourquoi le corps essaie continuellement, à travers l'acte respiratoire, de s'adapter à l'environnement programmé par son système hypothalamo-hypophysaire, situé à la base du crâne.

45. DÉMO : SYSTÈME VENTRICULAIRE

DURÉE : 03:45 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose une démonstration pratique de l'approche biodynamique appliquée au système ventriculaire, mettant l'accent sur la perception tactile et la progression à travers les différentes couches tissulaires. L'instructeur guide les thérapeutes à travers un processus d'exploration du corps, en commençant par une prise de contact délicate avec la surface de la tête et en descendendant jusqu'aux structures osseuses, tout en cultivant une sensibilité accrue aux changements de texture et de température. Les concepts clés abordés incluent l'interaction oscillatoire dans les hémisphères cérébraux, ainsi que la création d'un espace thérapeutique qui favorise une meilleure respiration et engagement corporel. Cette pratique s'avère enrichissante pour comprendre les dynamiques internes et évolutionnaires du corps.

DÉMONSTRATION : SYSTÈME VENTRICULAIRE

PRISE DE CONTACT ET PERCEPTION INITIALE

Je débute en me positionnant de la **périphérie** vers la **profondeur**, mes pouces s'orientant spontanément dans l'axe des **ventricules**. Ma première prise de contact se fait avec la **texture des cheveux**.

Sans mouvement excessif, j'attends de ressentir la **substance** de la tête et la **chaleur** qui commence à émaner de mes mains.

C'est un moment particulier où l'on perçoit une **différence**, une apparition nette. Tout d'un coup, on ressent l'**os**. Mes mains, riches en **récepteurs**, s'activent.

PROGRESSION À TRAVERS LES COUCHES TISSULAIRES

Je vais utiliser la même approche **progressive**. Mes mains émettent de la chaleur, et je descends délicatement, couche par couche : les cheveux, la peau, le **fascia**, puis l'os.

Je suis encore sur l'os. Mais à présent, la perception change, cela commence à "passer" à gauche. Je rentre doucement dans cette sensation, cette perception, cette **fréquence**.

L'os ne semble plus une structure **rigide**. Il devient comme **fluide**, permettant d'aller plus profondément. Il est important de se souvenir que nous traversons ici du **mésoderme**, un tissu mésodermique qui s'étend jusqu'au **cerveau**.

ATTEINTE DES SPHÈRES PROFONDES

J'attends que le corps gère un comportement **oscillatoire** subtil. Je commence à le sentir. Je prends un peu de recul pour mieux apprécier la **profondeur**.

Nous sommes à la couche superficielle, le **cortex**, l'ombre de l'**arachnoïde** avec ses piliers arachnoïdiens. À ce niveau, je commence à percevoir les **hémisphères**.

Nous allons aller un peu plus loin, jouer avec les **ventricules**. On sentira le cerveau dans son ensemble.

L'INTERACTION THÉRAPEUTIQUE

Elle ressent une nouvelle sensation. Je vais induire un léger mouvement, comme un **dauphin**, du côté droit qui respire un peu moins bien.

Je lui offre simplement de l'**espace** pour lui permettre de mieux respirer. Ensuite, je ressors lentement, couche par couche.

PERCEPTION DU RECEVEUR

Voici une description de la perception ressentie :

- **Au niveau de l'os :** Une sensation d'impact initial, puis une grande légèreté.
- **En dessous de l'os :** Le mouvement des hémisphères était très agréable. Une distinction nette était perceptible entre le gauche et le droit, particulièrement au niveau des ventricules.
- **En dernier lieu :** Une fréquence plus **électrique**, une vibration très rapide mais non piquante.

44. ÉQUILIBRE ACIDO BASIQUE ET SYSTÈME HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE

DURÉE : 04:50 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo approfondit l'interaction entre l'équilibre acido-basique et le système hypothalamo-hypophysaire, mettant en lumière le rôle crucial de l'hypothalamus dans la régulation du tonus corporel. À travers des concepts tels que l'ergotrophie et la trophotropie, vous apprendrez comment les variations acido-basiques influencent non seulement votre posture, mais aussi votre bien-être général. La transmission synaptique et son intégration à des niveaux neurologiques supérieurs sont explorées, offrant une compréhension des réponses corporelles et des sphincters. En observant ces interactions, vous pourrez mieux adapter vos pratiques en ostéopathie ou en thérapie manuelle, permettant une approche intégrative du corps et de sa chimie.

ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE ET SYSTÈME HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE

Nous allons approfondir la compréhension du corps en lien avec son **équilibre acido-basique**, son **système nerveux** et la chimie de son tonus.

À un moment donné de son développement, le corps intègre dans son centre un niveau **thalamique** et **hypothalamique**.

RÔLE DE L'HYPOTHALAMUS DANS LA RÉGULATION

L'**hypothalamus** joue un rôle crucial, sur un plan neurologique profond, en effectuant une **régulation**. Cette régulation redistribue un tonus préférentiel, de type **ergotroph** ou **trophotroph**.

L'information cellulaire, qui arrive par un système d'**oxydoréduction** ou d'**AMP cyclique** et de **GMP cyclique**, s'intègre au niveau de l'hypothalamus. Ce dernier va ensuite redonner une information.

Pour simplifier, votre terrain acido-basique sera intégré, par voie sanguine, au niveau **hypothalamo-hypophysaire**. Celui-ci va transmettre l'information en rapport avec votre **système limbique** et votre **système de Papez**, réintégrant cela dans une tonalité.

Ainsi, il va vous donner un côté :

- **Ergotroph** : orienté vers le travail, **orthosympathique**.
- **Trophotroph** : orienté vers la récupération.

Cela se manifeste par une posture. Par un tonus sympathique ou parasympathique, l'hypothalamus doit être informé de l'équilibre acido-basique, exprimant un tonus **trophotroph** ou **ergotroph**.

INTÉGRATION DE L'ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE

Au niveau de l'hypothalamus, une **acidose** ou une **alcalose** prépondérante entre les tissus se manifeste. Ce sont des adaptations locales intégrées dans des niveaux intermédiaires, **diaphragmatiques**, reliés à des mouvements stimulés continuellement.

Cela signifie que nous avons une **transmission synaptique** qui véhicule l'information de type **AMP cyclique** ou **gonadocyclique**. Ces deux types de transmission s'expriment sur le plan cellulaire par un système dynamique, c'est-à-dire un système d'oxydoréduction, ou en d'autres termes, acido-basique.

L'ensemble est récupéré sur le plan neurologique, intégré dans la **voie corticospinale** et la **voie limbique**. Toutes les mémoires, y compris votre alimentation, s'intègrent à ce niveau et donnent une réponse.

RÉPONSE CORPORELLE ET POSTURE

Cette réponse se manifeste dans votre système par les **noyaux paraventriculaires** ou **supraoptiques**, entraînant une réponse corporelle.

Par exemple, vous pouvez partir dans une **spirale gauche-droite** ou **droite-gauche**, et cela va influencer vos **sphincters**.

Au niveau de votre **pentagone facial pancréatique**, vous avez différentes zones avec des sphincters spécifiques :

- Le **sphincter pylorique**.
- Le **sphincter duodénal**.
- Le **sphincter iléo-caecal**.
- Le **sphincter recto-anal**.

Ces sphincters s'intègrent en fonction de votre mouvement. Si vous déplacez votre centre de gravité vers la droite ou vers la gauche, vous aurez une action différente sur ces sphincters.

Si vous êtes bloqué, cela affecte vos sphincters, qui peuvent être soit ouverts, soit fermés. Vous pouvez être en **diarrhée** ou en **constipation**, ou dans un état **précancéreux** ou **pro-inflammatoire**. Tout cela, que vous soyez en **para** ou en **ortho**, se répercute dans une chimie

spécifique.

Le corps tente de faire la balance de l'ensemble et de s'équilibrer, vous mettant dans un mouvement de constipation ou vous incitant à ouvrir votre centre et à avoir la diarrhée.

Tout cela s'exprime par cette chimie intégrée au niveau hypothalamique.

On peut observer dans votre plan **chimico-postural** des phases en **rotation externe** et des phases en **rotation interne**.

L'observation de la posture et de l'équilibre permet de lire la chimie du corps. C'est pourquoi le corps essaie continuellement, à travers l'acte respiratoire, de s'adapter à l'environnement programmé par son système hypothalamo-hypophysaire, situé à la base du crâne.

45. DÉMO : SYSTÈME VENTRICULAIRE

DURÉE : 03:45 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose une démonstration pratique de l'approche biodynamique appliquée au système ventriculaire, mettant l'accent sur la perception tactile et la progression à travers les différentes couches tissulaires. L'instructeur guide les thérapeutes à travers un processus d'exploration du corps, en commençant par une prise de contact délicate avec la surface de la tête et en descendendant jusqu'aux structures osseuses, tout en cultivant une sensibilité accrue aux changements de texture et de température. Les concepts clés abordés incluent l'interaction oscillatoire dans les hémisphères cérébraux, ainsi que la création d'un espace thérapeutique qui favorise une meilleure respiration et engagement corporel. Cette pratique s'avère enrichissante pour comprendre les dynamiques internes et évolutionnaires du corps.

DÉMONSTRATION : SYSTÈME VENTRICULAIRE

PRISE DE CONTACT ET PERCEPTION INITIALE

Je débute en me positionnant de la **périphérie** vers la **profondeur**, mes pouces s'orientant spontanément dans l'axe des **ventricules**. Ma première prise de contact se fait avec la **texture des cheveux**.

Sans mouvement excessif, j'attends de ressentir la **substance** de la tête et la **chaleur** qui commence à émaner de mes mains.

C'est un moment particulier où l'on perçoit une **différence**, une apparition nette. Tout d'un coup, on ressent l'**os**. Mes mains, riches en **récepteurs**, s'activent.

PROGRESSION À TRAVERS LES COUCHES TISSULAIRES

Je vais utiliser la même approche **progressive**. Mes mains émettent de la chaleur, et je descends délicatement, couche par couche : les cheveux, la peau, le **fascia**, puis l'os.

Je suis encore sur l'os. Mais à présent, la perception change, cela commence à "passer" à gauche. Je rentre doucement dans cette sensation, cette perception, cette **fréquence**.

L'os ne semble plus une structure **rigide**. Il devient comme **fluide**, permettant d'aller plus profondément. Il est important de se souvenir que nous traversons ici du **mésoderme**, un tissu mésodermique qui s'étend jusqu'au **cerveau**.

ATTEINTE DES SPHÈRES PROFONDES

J'attends que le corps gère un comportement **oscillatoire** subtil. Je commence à le sentir. Je prends un peu de recul pour mieux apprécier la **profondeur**.

Nous sommes à la couche superficielle, le **cortex**, l'ombre de l'**arachnoïde** avec ses piliers arachnoïdiens. À ce niveau, je commence à percevoir les **hémisphères**.

Nous allons aller un peu plus loin, jouer avec les **ventricules**. On sentira le cerveau dans son ensemble.

L'INTERACTION THÉRAPEUTIQUE

Elle ressent une nouvelle sensation. Je vais induire un léger mouvement, comme un **dauphin**, du côté droit qui respire un peu moins bien.

Je lui offre simplement de l'**espace** pour lui permettre de mieux respirer. Ensuite, je ressors lentement, couche par couche.

PERCEPTION DU RECEVEUR

Voici une description de la perception ressentie :

- **Au niveau de l'os :** Une sensation d'impact initial, puis une grande légèreté.
- **En dessous de l'os :** Le mouvement des hémisphères était très agréable. Une distinction nette était perceptible entre le gauche et le droit, particulièrement au niveau des ventricules.
- **En dernier lieu :** Une fréquence plus **électrique**, une vibration très rapide mais non piquante.

46. PRATIQUE GUIDÉE : SYSTÈMES VENTRICULAIRES

DURÉE : 10:20 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose une pratique guidée centrée sur l'exploration des systèmes ventriculaires à travers le toucher subtil. Les instructeurs encouragent à adopter un positionnement et une attitude appropriés, en insistant sur l'importance de ressentir l'espace autour du patient tout en maintenant une légèreté de contact. Les participants apprennent à cartographier mentalement les différentes couches de tissus, depuis les cheveux jusqu'à la structure osseuse, tout en prenant conscience des variations de densité et de fluidité. En progressant vers les profondeurs cérébrales, les praticiens développent une perception fine des mouvements des hémisphères et des différentes structures neuronales, ce qui enrichit leur capacité à travailler avec le système nerveux et à trouver des solutions adaptées aux besoins du patient.

PRATIQUE GUIDÉE : SYSTÈMES VENTRICULAIRES

LE POSITIONNEMENT DU PRATICIEN

Prenez le temps de placer vos **pouces** dans l'orientation des **ventricules**, avec un tact délicat.

Ayez une main légère et un bon contact. Que vos coudes et tout votre corps, tout votre esprit, se mettent au service de vos mains pour le patient.

Les pouces doivent être légers. Il est important d'avoir une main homogène, sans exercer trop de pression en haut ou en bas.

Ouvrez bien vos mains et essayez d'abord d'avoir une vision de l'**espace** autour de vous et de votre patient.

LA NOTION D'ESPACE

Vous travaillez toujours avec ce champ autour du patient. Même si vous allez "à l'intérieur", votre esprit doit rester spacieux dans le système.

Même si vous pénétrez dans le tissu, donnez-lui toujours cette notion d'espace. C'est un besoin constant d'espace.

La **force embryonnaire** a besoin d'espace pour s'exprimer. Elle a besoin de croissance et d'espace.

LA CONNEXION AU RESSENTI

Mettez-vous en présence de vos mains. Sentez comme un fil qui relie vos mains à votre cerveau.

Sentez cette connexion de vos mains à votre cerveau. Laissez votre cerveau faire confiance à sa capacité de réception.

Faites confiance à votre thème et essayez de bien percevoir la première couche, qui sont les **cheveux**.

LA CARTOGRAPHIE DES COUCHES

Sentez les cheveux sous vos doigts et réalisez une **cartographie mentale**.

Puis, petit à petit, vous sentirez que les cheveux sont attachés sur la **peau**. Placez-vous alors plus directement sur la peau.

Essayez de ne pas bouger, restez dans votre perception, juste dans le ressenti.

Vous sentirez déjà la différence entre cette première couche et la peau. Sentez la peau.

PÉNÉTRATION DES PROFONDEURS

Ensuite, vous allez petit à petit rentrer votre champ, tout doucement, pour sentir maintenant la **structure osseuse**, l'**os externe**.

La peau est elle-même attachée sur l'os. Placez-vous sur l'os et essayez de sentir la différence sur la **corticale externe**.

Avec un peu de temps et de concentration, vous sentirez que vous pouvez pénétrer un peu plus loin. Une autre **densité** apparaîtra.

PROGRESSION SOUS-CUTANÉE

Vous rentrez à l'intérieur, vous passez tout doucement. Vous pouvez sentir ce qui se passe derrière vous.

Vous arrivez à quelque chose de plus **fluide**. Vous êtes passé du cheveu à la peau, puis à l'os externe, et maintenant à la partie interne.

Vous avez encore une couche qui est un peu ce qu'on appelle la **couche...** Utilisez votre chaleur.

VERS LE SYSTÈME VENTRICULAIRE

Vous rentrez tout doucement dans le **cortex**. Le cerveau émet de l'électricité, c'est une interface, une autre fréquence.

C'est une sensation un peu électrique, piquante, vibratoire. Et là, vous descendez tout doucement vers le **plan ventriculaire**.

Vous traversez les différentes couches câblées, la **substance grise**, les **noyaux**. Concentrez-vous vers vos pouces.

Vous sentirez que l'**hémisphère droit** et l'**hémisphère gauche** ont des mouvements un peu séparés. Accompagnez le ventricule comme un dauphin qui avance.

Essayez d'entrer avec un léger retard. Ne respirez pas à la même vitesse. Laissez-vous guider par ce processus.

SYNTHÈSE DES COUCHES PALPÉES

Vous percevez des structures telles que :

- Les **noyaux centraux**
- La **substance blanche**
- Le **cortex**
- La **pie-mère** (bimère)
- La **couche équitaine**
- L'**arachnoïde** (arglide)
- La **corticale interne**
- La **corticale externe**
- Les **fascias**
- La présence de **cheveux**

47. CRÊTES NEURALES

DURÉE : 11:21 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo approfondit le rôle crucial des crêtes neurales dans le développement embryologique, en mettant l'accent sur leur impact sur la formation du système nerveux périphérique, de la face et des structures associées. Grâce à des concepts clés comme la migration cellulaire et l'influence sur la peau, elle révèle comment les crêtes neurales interagissent avec le système nerveux autonome et affectent la santé des organes. Les implications thérapeutiques sont également explorées, permettant aux thérapeutes de concilier anatomie, physiologie et épigénétique pour mieux comprendre et traiter leurs patients. Les processus de différenciation et les signaux épigénétiques qui guident la formation des crêtes neurales sont présentés, offrant des pistes pour des approches thérapeutiques novatrices.

CRÊTES NEURALES : IMPACT ET IMPLICATIONS

Les **crêtes neurales** sont des structures essentielles qui apparaissent lors de la fermeture du tube neural. Elles s'étendent le long de la gouttière neurale et sont cruciales car elles donnent naissance à l'intégralité du **système nerveux périphérique**, incluant tous les nerfs et chaînes ganglionnaires.

IMPACT DES CRÊTES NEURALES SUR L'ORGANISME

AU NIVEAU DE LA TÊTE ET DE LA FACE

Un **envahissement** et une **migration** intenses des crêtes neurales sont responsables de la formation d'une grande partie de la face, depuis l'os jusqu'à la peau. À la base du crâne, un tissu se mélange et s'organise avec le **mésoderme**, formant l'**ectomésoblaste**.

Cette migration est visible avec les **rhombomères**, qui s'organisent autour de la capsule optique et de la zone mésencéphalique. Les rhombomères, numérotés de 1 à 7, envahissent les arcs pharyngés supérieur, médian et inférieur.

LA PEAU

La **peau** est un tissu fortement influencé par le système nerveux, en partie issu des crêtes neurales. Elle réagit aux **rayonnements solaires**, aux **pressions** et au **comportement**. Le visage, en particulier, reflète cet état, permettant de lire de nombreuses informations sur la santé interne.

LE SYSTÈME NERVEUX AUTONOME ET VISCÉRAL

La chaîne ganglionnaire, la chaîne pré-viscérale et les ganglions intra-viscéraux proviennent des crêtes neurales. Elles influencent également le **système nerveux sympathique** et **parasympathique**, informant des organes tels que :

- Le cœur
- Les poumons
- Les glandes salivaires (parotides, sous-maxillaires)
- L'œil
- Le tube digestif

Les informations issues des crêtes neurales peuvent s'exprimer visiblement sur le visage, permettant d'évaluer l'état interne d'organes comme l'estomac ou les reins. La qualité de la peau, par exemple, reflète ces informations via les **ganglions dorsaux** et le **plexus entérique**.

LE NERF TRIJUMEAU ET LES NERFS CRÂNIENS

La migration des tissus embryonnaires, notamment épithéliaux de type neurologique, forme la chaîne ganglionnaire et participe à la formation d'autres structures par liaisons (intégrines, laminines) favorisant la **mélatonine**.

Les **nerfs crâniens**, y compris le **nerf trijumeau**, dont les 5 branches partent de cette concentration, véhiculent des informations importantes. Une branche majeure transmet des informations viscérales jusqu'à l'estomac et le nerf vague.

La distribution crânienne, incluant l'**archéocrane**, le **paléocrane**, le **neurocrane** et le **néocrane**, est également véhiculée par la crête neurale. La formation du nerf trijumeau dépend du **ganglion trigéminal** et d'un champ qui se forme entre les placodes optique et nasale. Le trijumeau résulte de trois champs de convergence induits par les gaines durales, suivant l'information des méninges.

AUTRES IMPACTS DES CRÊTES NEURALES

Les crêtes neurales influencent le développement en cascade de diverses structures, comme l'**oreille interne**, les **cartilages** et les **os**. L'œil, dans sa totalité, et sa face migratoire sont indépendants de la crête neurale. Cette dernière se positionne au niveau de la cornée, créant une continuité neurologique et faciale de type mésodermique, en relation avec l'ensemble du corps, y compris le cœur.

PROCESSUS DE DIFFÉRENCIATION ET ÉPIGÉNÉTIQUE

Il est essentiel de comprendre les processus de **différenciation**, de **remodelage**, de **prolifération**, de **migration**, de **délimitation**, de **spiritualisation** ou de **transduction**. Cette cascade de phénomènes, bien que complexe au niveau moléculaire, a un impact direct sur la physiologie.

L'**épigénétique** joue un rôle fondamental dans ces processus, avec des signalisations spécifiques qui orientent le développement de la face et la formation des crêtes neurales. Celles-ci deviennent **mésodermiques** puis purement **neurologiques**.

Elles envahissent le **prosencéphale** (forebrain), le **mésencéphale** (midbrain) et le **rhombencéphale** (hindbrain), impactant le système sympathique et parasympathique. Tout cela est lié à la crête nerveuse.

ORIGINE ET IMPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Il est crucial de distinguer les origines embryologiques des différentes structures :

- **Base du crâne :** dérive principalement du **mésenchyme para-axial**.
- **Base des mailles dentaires :** dérive principalement de la **crête neurale**.
- **Colonne vertébrale :** dérive des côtes du **mésenchyme para-axial**.
- **Squelette des membres :** dérive du **somatopleure** (bourgeons des membres).

Ces distinctions ont des implications thérapeutiques majeures :

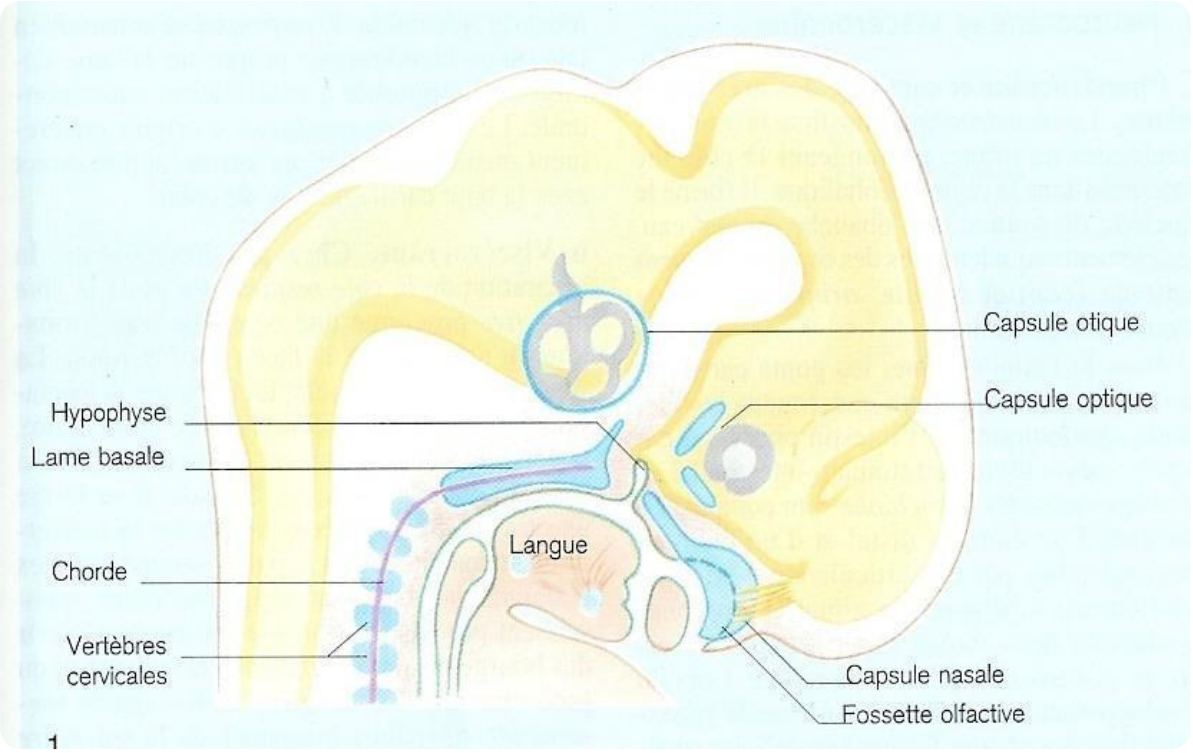
1. **Visage et dents :** doivent être traités en tenant compte de leur origine des crêtes neurales.

2. **Base du crâne et colonne vertébrale :** leur traitement doit être homologue à leur origine mésenchymateuse.

3. **Lésion des membres :** implique la régulation du péritoine et la réintégration du membre dans la cavité abdomino-thoracique. Cela relève d'un plan pulmonaire et peut nécessiter de travailler sur un frein d'apnée au niveau du poumon.

Le point d'articulation entre le **péritoine pariétal** et le **péritoine viscéral**, au niveau du hile pulmonaire, est un exemple de zone où les crêtes neurales jouent un rôle, agissant comme un champ d'aspiration qui envahit tout le corps.

Cette compréhension de la migration des crêtes neurales, notamment au niveau du crâne et de l'épaule, offre des pistes de réflexion pour le travail thérapeutique.



Embryon humain sagittal

46. PRATIQUE GUIDÉE : SYSTÈMES VENTRICULAIRES

DURÉE : 10:20 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose une pratique guidée centrée sur l'exploration des systèmes ventriculaires à travers le toucher subtil. Les instructeurs encouragent à adopter un positionnement et une attitude appropriés, en insistant sur l'importance de ressentir l'espace autour du patient tout en maintenant une légèreté de contact. Les participants apprennent à cartographier mentalement les différentes couches de tissus, depuis les cheveux jusqu'à la structure osseuse, tout en prenant conscience des variations de densité et de fluidité. En progressant vers les profondeurs cérébrales, les praticiens développent une perception fine des mouvements des hémisphères et des différentes structures neuronales, ce qui enrichit leur capacité à travailler avec le système nerveux et à trouver des solutions adaptées aux besoins du patient.

PRATIQUE GUIDÉE : SYSTÈMES VENTRICULAIRES

LE POSITIONNEMENT DU PRATICIEN

Prenez le temps de placer vos **pouces** dans l'orientation des **ventricules**, avec un tact délicat.

Ayez une main légère et un bon contact. Que vos coudes et tout votre corps, tout votre esprit, se mettent au service de vos mains pour le patient.

Les pouces doivent être légers. Il est important d'avoir une main homogène, sans exercer trop de pression en haut ou en bas.

Ouvrez bien vos mains et essayez d'abord d'avoir une vision de l'**espace** autour de vous et de votre patient.

LA NOTION D'ESPACE

Vous travaillez toujours avec ce champ autour du patient. Même si vous allez "à l'intérieur", votre esprit doit rester spacieux dans le système.

Même si vous pénétrez dans le tissu, donnez-lui toujours cette notion d'espace. C'est un besoin constant d'espace.

La **force embryonnaire** a besoin d'espace pour s'exprimer. Elle a besoin de croissance et d'espace.

LA CONNEXION AU RESSENTI

Mettez-vous en présence de vos mains. Sentez comme un fil qui relie vos mains à votre cerveau.

Sentez cette connexion de vos mains à votre cerveau. Laissez votre cerveau faire confiance à sa capacité de réception.

Faites confiance à votre thème et essayez de bien percevoir la première couche, qui sont les **cheveux**.

LA CARTOGRAPHIE DES COUCHES

Sentez les cheveux sous vos doigts et réalisez une **cartographie mentale**.

Puis, petit à petit, vous sentirez que les cheveux sont attachés sur la **peau**. Placez-vous alors plus directement sur la peau.

Essayez de ne pas bouger, restez dans votre perception, juste dans le ressenti.

Vous sentirez déjà la différence entre cette première couche et la peau. Sentez la peau.

PÉNÉTRATION DES PROFONDEURS

Ensuite, vous allez petit à petit rentrer votre champ, tout doucement, pour sentir maintenant la **structure osseuse**, l'**os externe**.

La peau est elle-même attachée sur l'os. Placez-vous sur l'os et essayez de sentir la différence sur la **corticale externe**.

Avec un peu de temps et de concentration, vous sentirez que vous pouvez pénétrer un peu plus loin. Une autre **densité** apparaîtra.

PROGRESSION SOUS-CUTANÉE

Vous rentrez à l'intérieur, vous passez tout doucement. Vous pouvez sentir ce qui se passe derrière vous.

Vous arrivez à quelque chose de plus **fluide**. Vous êtes passé du cheveu à la peau, puis à l'os externe, et maintenant à la partie interne.

Vous avez encore une couche qui est un peu ce qu'on appelle la **couche...** Utilisez votre chaleur.

VERS LE SYSTÈME VENTRICULAIRE

Vous rentrez tout doucement dans le **cortex**. Le cerveau émet de l'électricité, c'est une interface, une autre fréquence.

C'est une sensation un peu électrique, piquante, vibratoire. Et là, vous descendez tout doucement vers le **plan ventriculaire**.

Vous traversez les différentes couches câblées, la **substance grise**, les **noyaux**. Concentrez-vous vers vos pouces.

Vous sentirez que l'**hémisphère droit** et l'**hémisphère gauche** ont des mouvements un peu séparés. Accompagnez le ventricule comme un dauphin qui avance.

Essayez d'entrer avec un léger retard. Ne respirez pas à la même vitesse. Laissez-vous guider par ce processus.

SYNTHÈSE DES COUCHES PALPÉES

Vous percevez des structures telles que :

- Les **noyaux centraux**
- La **substance blanche**
- Le **cortex**
- La **pie-mère** (bimère)
- La **couche équitaine**
- L'**arachnoïde** (arglide)
- La **corticale interne**
- La **corticale externe**
- Les **fascias**
- La présence de **cheveux**

47. CRÊTES NEURALES

DURÉE : 11:21 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo approfondit le rôle crucial des crêtes neurales dans le développement embryologique, en mettant l'accent sur leur impact sur la formation du système nerveux périphérique, de la face et des structures associées. Grâce à des concepts clés comme la migration cellulaire et l'influence sur la peau, elle révèle comment les crêtes neurales interagissent avec le système nerveux autonome et affectent la santé des organes. Les implications thérapeutiques sont également explorées, permettant aux thérapeutes de concilier anatomie, physiologie et épigénétique pour mieux comprendre et traiter leurs patients. Les processus de différenciation et les signaux épigénétiques qui guident la formation des crêtes neurales sont présentés, offrant des pistes pour des approches thérapeutiques novatrices.

CRÊTES NEURALES : IMPACT ET IMPLICATIONS

Les **crêtes neurales** sont des structures essentielles qui apparaissent lors de la fermeture du tube neural. Elles s'étendent le long de la gouttière neurale et sont cruciales car elles donnent naissance à l'intégralité du **système nerveux périphérique**, incluant tous les nerfs et chaînes ganglionnaires.

IMPACT DES CRÊTES NEURALES SUR L'ORGANISME

AU NIVEAU DE LA TÊTE ET DE LA FACE

Un **envahissement** et une **migration** intenses des crêtes neurales sont responsables de la formation d'une grande partie de la face, depuis l'os jusqu'à la peau. À la base du crâne, un tissu se mélange et s'organise avec le **mésoderme**, formant l'**ectomésoblaste**.

Cette migration est visible avec les **rhombomères**, qui s'organisent autour de la capsule optique et de la zone mésencéphalique. Les rhombomères, numérotés de 1 à 7, envahissent les arcs pharyngés supérieur, médian et inférieur.

LA PEAU

La **peau** est un tissu fortement influencé par le système nerveux, en partie issu des crêtes neurales. Elle réagit aux **rayonnements solaires**, aux **pressions** et au **comportement**. Le visage, en particulier, reflète cet état, permettant de lire de nombreuses informations sur la santé interne.

LE SYSTÈME NERVEUX AUTONOME ET VISCÉRAL

La chaîne ganglionnaire, la chaîne pré-viscérale et les ganglions intra-viscéraux proviennent des crêtes neurales. Elles influencent également le **système nerveux sympathique** et **parasympathique**, informant des organes tels que :

- Le cœur
- Les poumons
- Les glandes salivaires (parotides, sous-maxillaires)
- L'œil
- Le tube digestif

Les informations issues des crêtes neurales peuvent s'exprimer visiblement sur le visage, permettant d'évaluer l'état interne d'organes comme l'estomac ou les reins. La qualité de la peau, par exemple, reflète ces informations via les **ganglions dorsaux** et le **plexus entérique**.

LE NERF TRIJUMEAU ET LES NERFS CRÂNIENS

La migration des tissus embryonnaires, notamment épithéliaux de type neurologique, forme la chaîne ganglionnaire et participe à la formation d'autres structures par liaisons (intégrines, laminines) favorisant la **mélatonine**.

Les **nerfs crâniens**, y compris le **nerf trijumeau**, dont les 5 branches partent de cette concentration, véhiculent des informations importantes. Une branche majeure transmet des informations viscérales jusqu'à l'estomac et le nerf vague.

La distribution crânienne, incluant l'**archéocrane**, le **paléocrane**, le **neurocrane** et le **néocrane**, est également véhiculée par la crête neurale. La formation du nerf trijumeau dépend du **ganglion trigéminal** et d'un champ qui se forme entre les placodes optique et nasale. Le trijumeau résulte de trois champs de convergence induits par les gaines durales, suivant l'information des méninges.

AUTRES IMPACTS DES CRÊTES NEURALES

Les crêtes neurales influencent le développement en cascade de diverses structures, comme l'**oreille interne**, les **cartilages** et les **os**. L'œil, dans sa totalité, et sa face migratoire sont indépendants de la crête neurale. Cette dernière se positionne au niveau de la cornée, créant une continuité neurologique et faciale de type mésodermique, en relation avec l'ensemble du corps, y compris le cœur.

PROCESSUS DE DIFFÉRENCIATION ET ÉPIGÉNÉTIQUE

Il est essentiel de comprendre les processus de **différenciation**, de **remodelage**, de **prolifération**, de **migration**, de **délimitation**, de **spiritualisation** ou de **transduction**. Cette cascade de phénomènes, bien que complexe au niveau moléculaire, a un impact direct sur la physiologie.

L'**épigénétique** joue un rôle fondamental dans ces processus, avec des signalisations spécifiques qui orientent le développement de la face et la formation des crêtes neurales. Celles-ci deviennent **mésodermiques** puis purement **neurologiques**.

Elles envahissent le **prosencéphale** (forebrain), le **mésencéphale** (midbrain) et le **rhombencéphale** (hindbrain), impactant le système sympathique et parasympathique. Tout cela est lié à la crête nerveuse.

ORIGINE ET IMPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Il est crucial de distinguer les origines embryologiques des différentes structures :

- **Base du crâne :** dérive principalement du **mésenchyme para-axial**.
- **Base des mailles dentaires :** dérive principalement de la **crête neurale**.
- **Colonne vertébrale :** dérive des côtes du **mésenchyme para-axial**.
- **Squelette des membres :** dérive du **somatopleure** (bourgeons des membres).

Ces distinctions ont des implications thérapeutiques majeures :

1. **Visage et dents :** doivent être traités en tenant compte de leur origine des crêtes neurales.

2. **Base du crâne et colonne vertébrale :** leur traitement doit être homologue à leur origine mésenchymateuse.

3. **Lésion des membres :** implique la régulation du péritoine et la réintégration du membre dans la cavité abdomino-thoracique. Cela relève d'un plan pulmonaire et peut nécessiter de travailler sur un frein d'apnée au niveau du poumon.

Le point d'articulation entre le **péritoine pariétal** et le **péritoine viscéral**, au niveau du hile pulmonaire, est un exemple de zone où les crêtes neurales jouent un rôle, agissant comme un champ d'aspiration qui envahit tout le corps.

Cette compréhension de la migration des crêtes neurales, notamment au niveau du crâne et de l'épaule, offre des pistes de réflexion pour le travail thérapeutique.

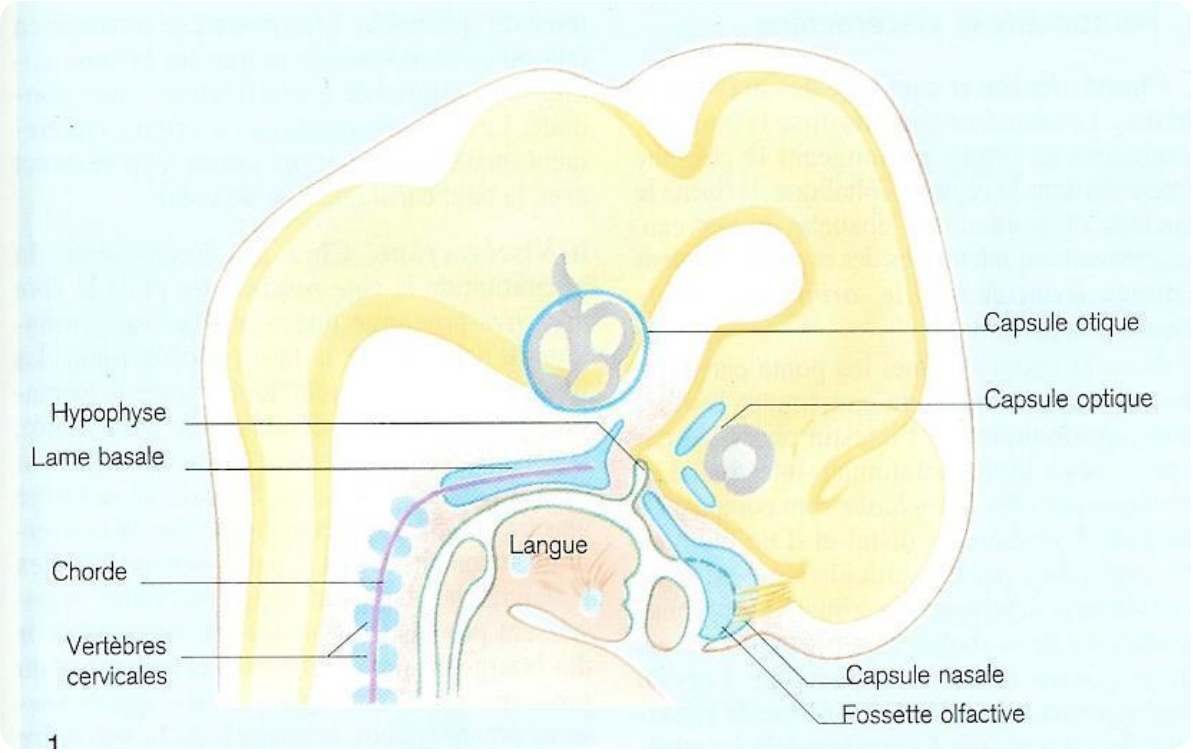


FIG. — Embryon humain sagittal

48. NOTES

DURÉE : 03:47 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore le développement du crâne à travers le prisme de l'embryologie biodynamique, en mettant particulièrement l'accent sur le rôle central du cerveau et des structures crâniennes. Les concepts de ligne médiane d'anticipation et de blocages liés aux 'micro-cristaux de temps' sont abordés, offrant aux thérapeutes des clés pour aider leurs patients à libérer des restrictions émotionnelles et à mieux s'ancrer dans le présent. Avec une réflexion sur l'acceptation de la mort et la respiration comme acte de création, cette session propose des outils concrets pour soutenir une transformation personnelle et professionnelle.

DÉVELOPPEMENT DU CRÂNE ET NOTION DE TEMPS

LE MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT CRÂNIEN : LE CERVEAU

Nous allons aborder le **développement du crâne**, en intégrant les **méninges**, la **voûte** et la **base du crâne**. Il existe une logique et une suite d'informations découlant du mouvement du développement du **cerveau**.

Le moteur principal de ce développement crânien n'est pas la vitesse de croissance différentielle, mais bien le **cerveau** lui-même.

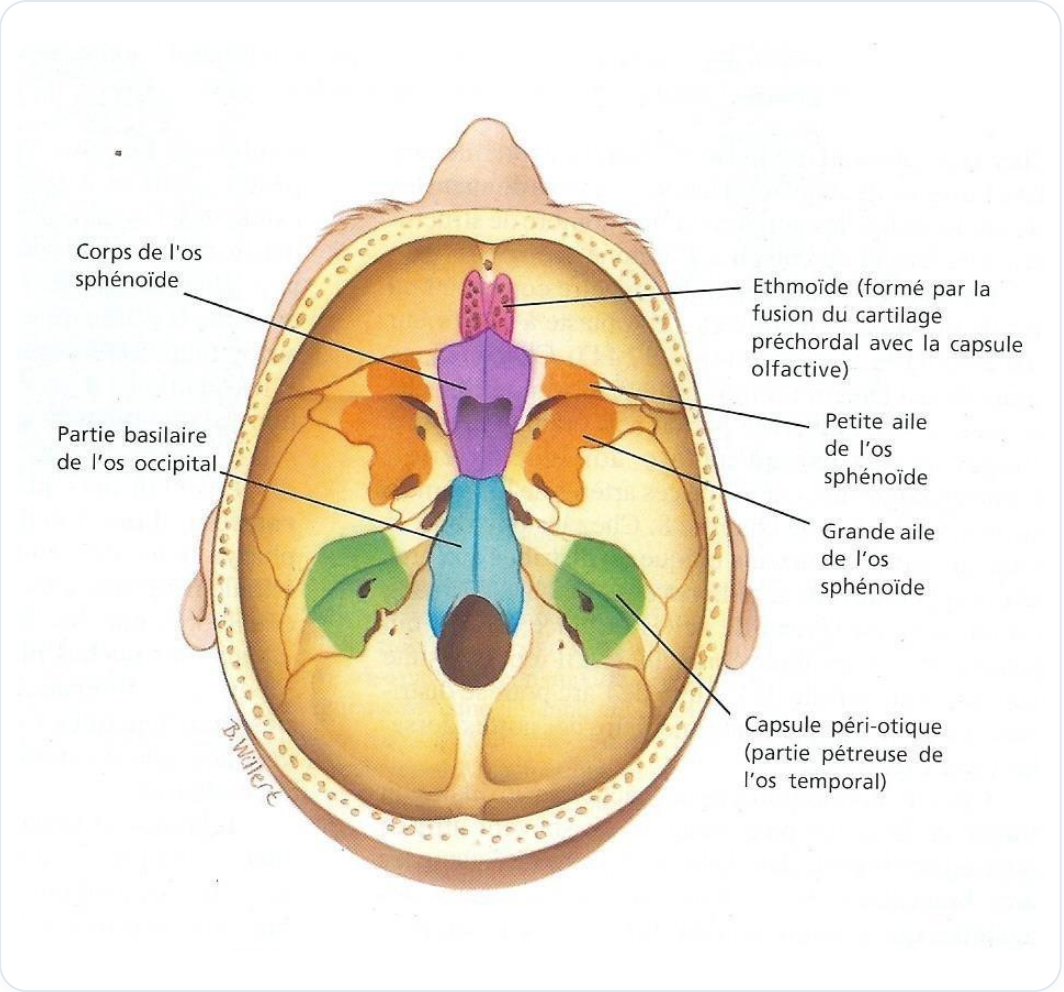
Hier, nous avons exploré ce développement extraordinaire du cerveau, ce mouvement de **flexion** et de **cérébralisation**. Ce processus entraîne ensuite le redressement de l'embryon.

LA LIGNE MÉDIANE D'ANTICIPATION

Toute cette force converge vers la **ligne médiane antérieure**, que l'on peut considérer comme une ligne d'anticipation.

Sur cette ligne, on retrouve le **processus de gonadisation**, essentiel à la reproduction. On y trouve également le **processus thymique** associé au sternum, qui façonne notre **immunité**.

C'est un schéma complet qui nous permet de nous projeter dans l'anticipation.



Base du crâne foetal

LES BLOCAGES ET LES « MICRO-CRISTAUX DE TEMPS »

Il arrive que certaines personnes se retrouvent bloquées. Parfois, il suffit d'une pression légère à un ou deux endroits pour ouvrir ces **"espaces de temps"**.

Nous avons tendance à nous refermer sur cette ligne médiane, créant des **micro-cristaux de temps**. C'est du temps concentré qui doit être libéré, car l'anticipation devient impossible.

On reste alors figé dans un passé qui n'existe plus.

VIVRE DANS LE PASSÉ : UNE ANALOGIE

Beaucoup de gens vivent ainsi dans le passé. Pour illustrer cela, j'utilise parfois cette image :

C'est comme si, dans ta poche, tu avais une petite fiole provenant du passé, contenant une très mauvaise odeur. Et chaque jour, tu l'ouvres et tu respires cette mauvaise odeur.

Je leur dis : « Mais laisse-la s'ouvrir, laisse-la partir. »

ACCEPTER LA MORT POUR MIEUX VIVRE PLEINEMENT

C'est là que l'**acceptation de la mort** entre en jeu. Quand on comprend la mort, on devient plus serein avec son propre temps. Soudain, l'essentiel se révèle.

Pour cela, il est nécessaire d'étudier les processus des **"bardeaux"** (en référence aux états intermédiaires après la mort dans certaines traditions). Cela signifie qu'il faut atteindre un état où l'on peut se libérer facilement de ces schémas.

L'**embryologie** et les processus de la mort sont intrinsèquement liés.

LA RESPIRATION : UN ACTE DE CRÉATION CONTINU

Comment passons-nous ? Je pense qu'à chaque **respiration**, nous traversons le temps de la création.

Chaque respiration est une opportunité de reprendre son souffle, un moment de transformation auquel nous sommes invités.

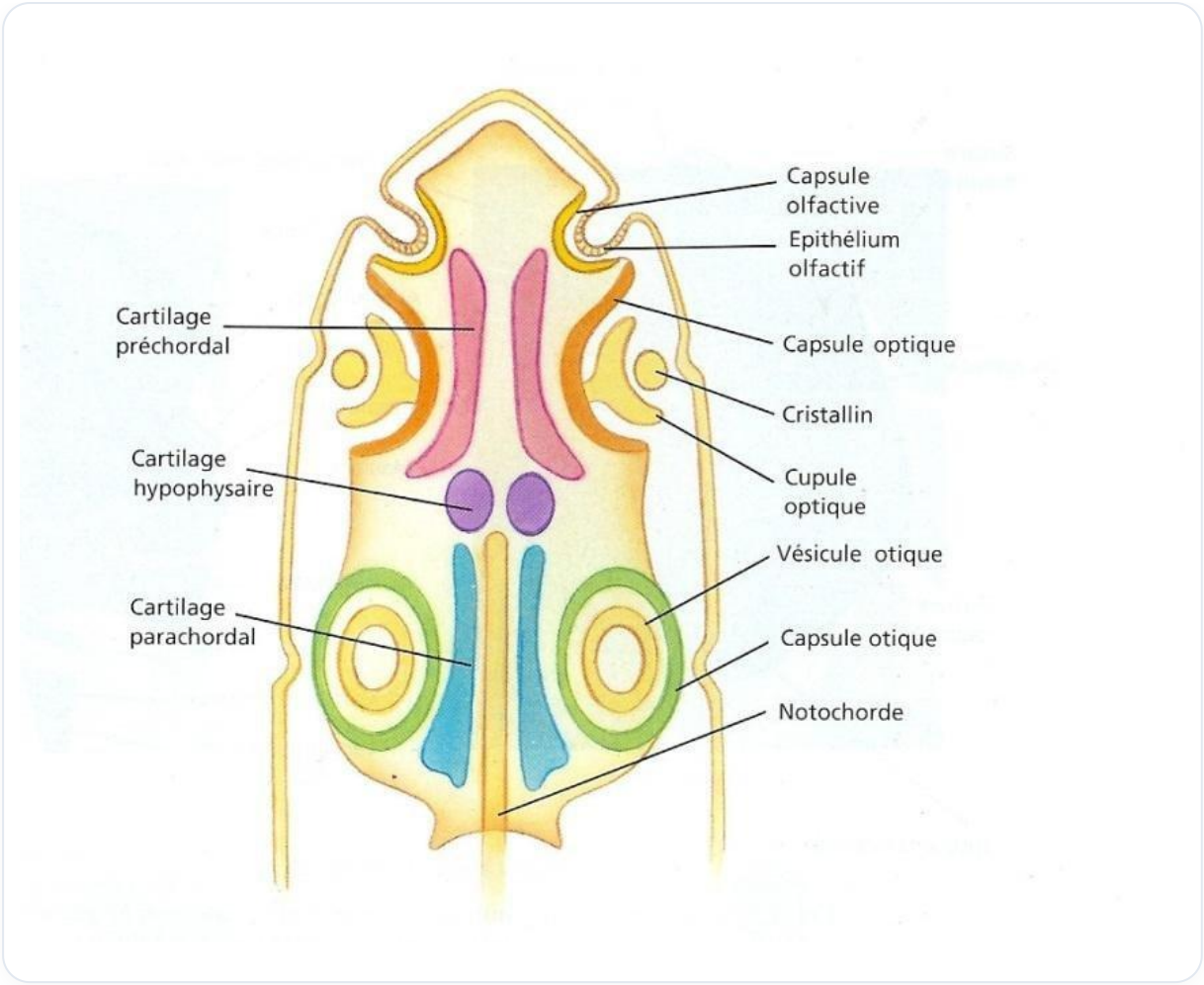
Accepter de lâcher prise sur ce qui s'élève est crucial.

LA PEUR DE MOURIR ET LA CONFIANCE

C'est toujours difficile, car qu'est-ce qui, en moi, a si peur de mourir ? Qu'est-ce que j'ai acquis au fil de ma vie qui me rend si vulnérable face à la mort ?

Souvent, ce sont ces freins qui nous retiennent. Il faut savoir faire confiance.

C'est là qu'il faut laisser émerger un mot, un geste ou un regard spécifique pour donner cette voie de confiance à la personne.



Développement tête embryonnaire

49. MÉDITATION

DURÉE : 01:11 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, la méditation est présentée comme un moment essentiel de repos et de satisfaction après une journée bien remplie. L'analogie avec le retour chez soi, en retirant ses chaussures et en s'installant confortablement, illustre l'importance de se permettre un moment de pause. L'enseignant invite les participants à cultiver une qualité de contentement, en éveillant une flamme intérieure qui rappelle l'importance d'apprécier l'instant présent. La vidéo encourage ainsi un voyage personnel vers la méditation, en soulignant ses bienfaits sur le bien-être mental et physique.

49. MÉDITATION

La **méditation** peut être comparée à une journée de travail bien remplie.

Imaginez que vous avez passé une longue journée à travailler. En rentrant chez vous, vous pouvez enlever vos chaussures et vous installer confortablement dans votre fauteuil avec une bonne bière.

À ce moment-là, vous ressentez une **satisfaction** d'avoir accompli quelque chose de significatif. Vous êtes content du travail réalisé et vous prenez un moment pour vous reposer, tant physiquement que mentalement.

C'est l'occasion de développer en vous une petite **qualité** de contentement.

Allumez cette petite flamme intérieure qui vous rappelle d'apprécier chaque instant et ce que vous avez.

Ainsi, nous pouvons commencer notre voyage vers la **méditation**.

48. NOTES

DURÉE : 03:47 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore le développement du crâne à travers le prisme de l'embryologie biodynamique, en mettant particulièrement l'accent sur le rôle central du cerveau et des structures crâniennes. Les concepts de ligne médiane d'anticipation et de blocages liés aux 'micro-cristaux de temps' sont abordés, offrant aux thérapeutes des clés pour aider leurs patients à libérer des restrictions émotionnelles et à mieux s'ancrer dans le présent. Avec une réflexion sur l'acceptation de la mort et la respiration comme acte de création, cette session propose des outils concrets pour soutenir une transformation personnelle et professionnelle.

DÉVELOPPEMENT DU CRÂNE ET NOTION DE TEMPS

LE MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT CRÂNIEN : LE CERVEAU

Nous allons aborder le **développement du crâne**, en intégrant les **méninges**, la **voûte** et la **base du crâne**. Il existe une logique et une suite d'informations découlant du mouvement du développement du **cerveau**.

Le moteur principal de ce développement crânien n'est pas la vitesse de croissance différentielle, mais bien le **cerveau** lui-même.

Hier, nous avons exploré ce développement extraordinaire du cerveau, ce mouvement de **flexion** et de **cérébralisation**. Ce processus entraîne ensuite le redressement de l'embryon.

LA LIGNE MÉDIANE D'ANTICIPATION

Toute cette force converge vers la **ligne médiane antérieure**, que l'on peut considérer comme une ligne d'anticipation.

Sur cette ligne, on retrouve le **processus de gonadisation**, essentiel à la reproduction. On y trouve également le **processus thymique** associé au sternum, qui façonne notre **immunité**.

C'est un schéma complet qui nous permet de nous projeter dans l'anticipation.

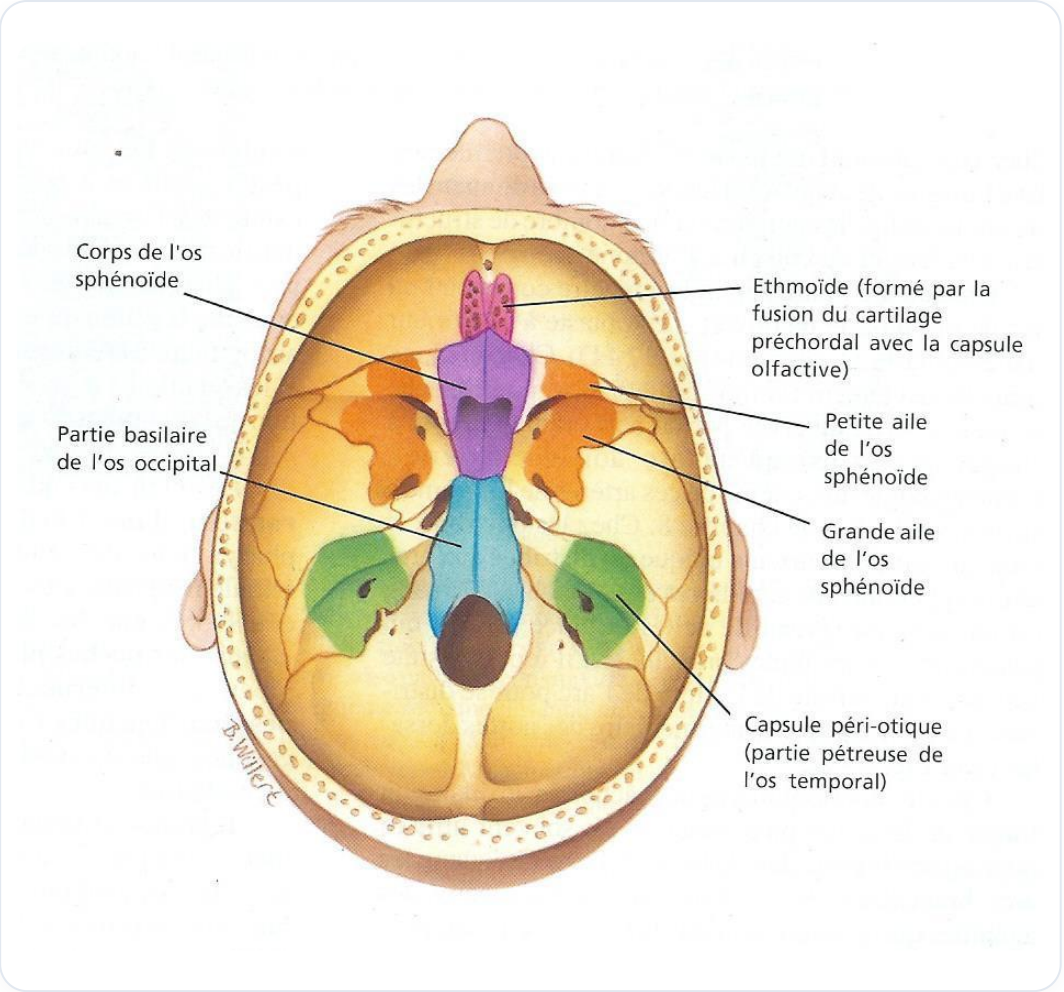


FIG. — Base du crâne foetal

LES BLOCAGES ET LES « MICRO-CRISTAUX DE TEMPS »

Il arrive que certaines personnes se retrouvent bloquées. Parfois, il suffit d'une pression légère à un ou deux endroits pour ouvrir ces **"espaces de temps"**.

Nous avons tendance à nous refermer sur cette ligne médiane, créant des **micro-cristaux de temps**. C'est du temps concentré qui doit être libéré, car l'anticipation devient impossible.

On reste alors figé dans un passé qui n'existe plus.

VIVRE DANS LE PASSÉ : UNE ANALOGIE

Beaucoup de gens vivent ainsi dans le passé. Pour illustrer cela, j'utilise parfois cette image :

C'est comme si, dans ta poche, tu avais une petite fiole provenant du passé, contenant une très mauvaise odeur. Et chaque jour, tu l'ouvres et tu respires cette mauvaise odeur.

Je leur dis : « Mais laisse-la s'ouvrir, laisse-la partir. »

ACCEPTER LA MORT POUR MIEUX VIVRE PLEINEMENT

C'est là que l'**acceptation de la mort** entre en jeu. Quand on comprend la mort, on devient plus serein avec son propre temps. Soudain, l'essentiel se révèle.

Pour cela, il est nécessaire d'étudier les processus des **"bardeaux"** (en référence aux états intermédiaires après la mort dans certaines traditions). Cela signifie qu'il faut atteindre un état où l'on peut se libérer facilement de ces schémas.

L'**embryologie** et les processus de la mort sont intrinsèquement liés.

LA RESPIRATION : UN ACTE DE CRÉATION CONTINU

Comment passons-nous ? Je pense qu'à chaque **respiration**, nous traversons le temps de la création.

Chaque respiration est une opportunité de reprendre son souffle, un moment de transformation auquel nous sommes invités.

Accepter de lâcher prise sur ce qui s'élève est crucial.

LA PEUR DE MOURIR ET LA CONFIANCE

C'est toujours difficile, car qu'est-ce qui, en moi, a si peur de mourir ? Qu'est-ce que j'ai acquis au fil de ma vie qui me rend si vulnérable face à la mort ?

Souvent, ce sont ces freins qui nous retiennent. Il faut savoir faire confiance.

C'est là qu'il faut laisser émerger un mot, un geste ou un regard spécifique pour donner cette voie de confiance à la personne.

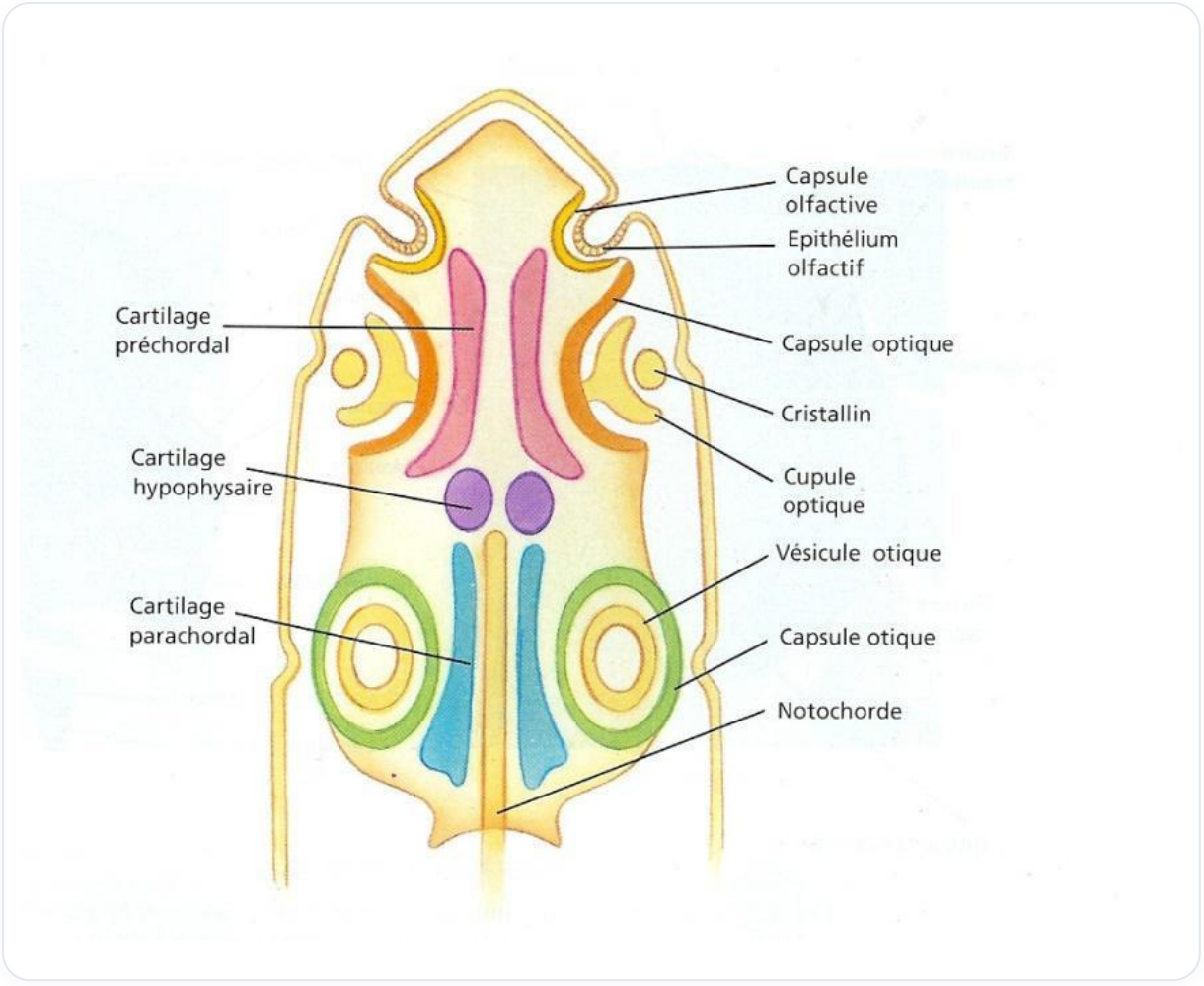


FIG. — Développement tête embryonnaire

50. LE CRÂNE

DURÉE : 01:00:35 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur l'influence du développement cérébral sur les membranes intracrâniennes et le système veineux, en mettant l'accent sur la formation des membranes de tension réciproque. Vous apprendrez comment la base du crâne est cruciale pour le mécanisme crâne-sacré, et comment les dents et la langue agissent comme des capteurs de posture qui influencent l'équilibre et la respiration. L'interaction entre l'oreille interne, la posture, et les rythmes corporels est également discutée pour donner une vision holistique de l'équilibre neuro-digestif. Enfin, la vidéo aborde les processus métaboliques liés à la formation cartilagineuse et les chaînes tissulaires, illustrant leur signification dans la dynamique corporelle globale.

LE CRÂNE

L'INFLUENCE DU DÉVELOPPEMENT CÉRÉBRAL SUR LES MEMBRANES INTRACRÂNIENNES ET LE SYSTÈME VEINEUX

Le **développement cérébral** oriente et organise les phénomènes des **membranes intracrâniennes**. Ce processus est essentiel à la formation du système de **membranes de tension réciproque**.

Ce système est crucial pour le parcours des **vaisseaux**, notamment les veines importantes, servant à drainer et libérer le **CO2**. De nombreux problèmes découlent de **stases**, avec des points clés comme les **ptérions** ou certains **sinus veineux transversaux occipitaux**, où huit feuillets se rejoignent. C'est un carrefour vital.

LE MÉCANISME CRÂNE-SACRÉ ET LES DENTS

La **base du crâne** est un point de référence fondamental du mécanisme **crâne-sacré**. Les **dents** jouent un rôle essentiel comme capteurs de posture, notamment lorsque l'enfant se redresse et commence à avoir des dents.

Elles fournissent des appuis pour une **respiration correcte**. L'absence de dents chez les personnes âgées, par exemple, altère la posture et la respiration, illustrant leur importance.

RÔLE DES DENTS ET DE LA LANGUE DANS LA POSTURE ET L'ÉQUILIBRE

Les dents sont des capteurs qui contribuent au redressement de l'enfant et à l'amélioration de la posture. Ne pas manquer une dent est crucial, car son absence peut déplacer la langue sur le côté.

La **langue** est un élément clé de l'**axe lingual**, qui fait partie de l'axe longitudinal et de la chaîne embryonnaire qui s'étend jusqu'aux pouces et gros orteils. La langue, la posture et les dents travaillent ensemble pour maintenir l'**équilibre**.

L'OREILLE INTERNE, LA POSTURE ET LES RYTHMES CORPORELS

La stabilité est recherchée via le **système vestibulaire**, avec une orientation de 23 degrés pour l'oreille interne. Cette angulation s'horizontalise et retrouve celle du cœur et de l'inclinaison de la tête.

Le corps s'oriente par rapport à l'univers sur des plans angulaires pour retrouver la stabilité. Nous avons des **rythmes cardiaques** (100 000 battements/jour), **respiratoires** (25 000 respirations/jour) et **digestifs** (1 à 2 litres avalés/jour).

LA BASE DU CRÂNE, L'HYPOPHYSE ET L'ÉQUILIBRE NEURO-DIGESTIF

La base du crâne est une articulation majeure entre le cerveau et l'aorte. Une **flexion embryonnaire** cruciale, résultant du recourbement de l'embryon et de l'encéphale, comprime le mésenchyme sous le mésencéphale, formant le **septum sous-mésencéphalique**.

Le cœur, les aortes et la cavité amniotique organisent cet espace. Une petite poche endodermique, la **poche de Rathke**, forme l'hypophyse antérieure, composée d'une partie neurologique et d'une partie digestive. L'**infundibulum**, venant du cerveau, se joint à elle pour former l'hypophyse neurologique.

L'hypophyse, chef d'orchestre endocrinien et neurologique, se dépose sur la base du crâne, un point d'appui. Cette base du crâne est un équilibre entre le **neurocrâne** et le **viscérocrâne**, reflétant l'environnement du cerveau et du système digestif.

LES PROCESSUS MÉTABOLIQUES ET LA FORMATION CARTILAGINEUSE

Les phénomènes de **torsion** ou les déséquilibres du mouvement de la base du crâne peuvent affecter la fonction hypophysaire. La fonction est une répétition d'un mouvement embryologique primaire qui organise **motilité** et **motricité**.

La formation de la poche de Rathke est aussi un champ de **contusion métabolique**, où deux tissus se contractent. Au départ, un tissu cartilagineux développe les cartilages hypophysaire, paracordal et précordal, qui formeront la base hypoxépiptale, le **sphénoïde**, l'**ethmoïde** et les **pyramides pétreuses**.

LES CHAÎNES TISSULAIRES ET LEUR SIGNIFICATION

La **chaîne occipito-linguale** est cruciale pour la dynamique complète du corps et constitue une ligne médiane. Le complexe lingual et la langue (bourgeon du cœur) sont liés à la **thyroïde**, qui électrifie nos mots.

Les **sinus frontaux** sont impliqués dans l'expression et la protection de soi. Les **mantras** sont des fréquences qui neutralisent le discours intérieur incessant, nous ramenant à des sons archétypes.

LES CHAÎNES NEUROLOGIQUES ET LEUR RÔLE ARCHÉTYPAL

- **La chaîne linguale :** Interfère avec la chaîne occipito-linguale.
- **La chaîne sphénoïdale et axiale :** Une chaîne d'anticipation de la vie, descendante.

DÉVELOPPEMENT DU CRÂNE ET DU CERVEAU

Le **neurocrâne** et le **viscérocrâne** sont séparés par la base du crâne, un élément vital pour le développement et l'articulation entre l'aorte et le cerveau. C'est une image précurseur du crâne, avec la **cérébralisation** comme moteur.

La croissance différentielle du cerveau entraîne la flexion de l'embryon, avec le **prosencéphale**, le **mésencéphale** et le **rhombencéphale** qui donnent la dynamique.

LA FLEXION EMBRYONNAIRE ET LA BASE DU CRÂNE

La flexion de l'encéphale vers l'avant rend le mésenchyme sous le mésencéphale perpendiculaire à l'axe longitudinal. Cette compression sous-mésencéphalique forme le septum sous-mésencéphalique, à l'origine de la base du crâne.

La poche de Rathke, d'origine endodermique (intestin), devient l'hypophyse antérieure, montrant que la base du crâne connaît l'environnement du cerveau et du système digestif.

LES MEMBRANES DU CERVEAU : DE LA DUR-MÈRE À L'OS

Le **tube neural** est entouré d'un **ectoméninge**, ébauche de la dur-mère. Ce tissu se développe le long de l'axe du tube neural, se fermant aux neuroports antérieur et postérieur.

Avec la **télencéphalisation**, les méninges grandissent et la ligne médiane se rapproche pour former la **crista galli**. La tente du cervelet se plie à l'arrière, et la faux du cerveau se forme en haut, suivant le développement du cerveau.

LES CEINTURES DURALES ET L'OSSIFICATION DU CRÂNE

La dur-mère, avec sa double couche (viscérale et pariétale), est un emballage du cerveau. Des zones de **densification**, appelées **ceintures durales** (antérieures, moyennes, postérieures), s'orientent vers la base du crâne, lieu de tension membraneuse intense.

Ces condensations mésodermiques, sous l'influence des champs métaboliques de croissance, se transforment en **os**, formant la voûte crânienne.

LE PROCESSUS DE TÉLENCÉPHALISATION ET LA CRISTA GALLI

Au début, le cerveau antérieur et postérieur se rejoignent et compriment la base du crâne. Le futur **ligament interorbiculaire** est présent. Lors de la télencéphalisation, le système est tiré vers le haut, redressant les **ptérygoïdes** et développant la faux du cerveau.

La crista galli, un lieu crucial pour le corps et l'esprit, se forme par le plissement du tissu et le rapprochement des ptérygoïdes. Elle est un point d'appui pour la cérébralisation, la face et l'orientation des yeux, conduisant à la **clairvoyance**.

L'HÉMISPHÉRISATION ET SES IMPLICATIONS

La force de flexion embryonnaire se transforme en force de redressement, développant les **hémisphères cérébraux**. Ces derniers s'attachent à la crista galli, serrant jusqu'à l'Egnon.

Chaque pas, de **Nazion** à **Astéryon**, libère les mouvements jusqu'au crâne. Une bonne **occlusion dentaire** est essentielle pour la liberté des mouvements du crâne, notamment des zones frontales.

FORMATION DE L'OS ET LE RÔLE DU MÉSODERME

L'**os** se construit dans la membrane, et le cerveau est le moteur de ce développement. Le tissu mésodermique autour du tube neural se densifie pour former la dur-mère viscérale, puis pariétale, et enfin l'os.

Ce mésoderme subit des champs métaboliques de croissance et d'expansion, se durcissant pour former la voûte. L'os est la résultante et la finalité du processus de **cérébralisation**.

LE TAI CHI DU CERVEAU ET LA LANGUE

Le processus d'**ascensus** du cerveau, avec sa croissance rapide, rapproche les structures vers la ligne médiane et les écarte latéralement. Le tube digestif primitif s'élève, et la langue suit son développement.

La profondeur de la langue est le reflet de la profondeur de la cérébralisation, une symétrie homologique.

LA BASE DU CRÂNE : POINT DE CONVERGENCE EMBRYOLOGIQUE

La base du crâne est un point de convergence d'informations :

- **Osseuses :** cartilages hypophysaires et paracordaux.
- **Endodermiques et ectodermiques.**
- **Membranes de tension du cerveau.**

- **Lignes liées aux arcs branchiaux.**

C'est un point de convergence **hypothalamo-hypophysaire**, qui échange des informations chimiques et toniques. Le toit vasculaire de l'hypophyse est rempli de vaisseaux.

LES GAINES DURALES ET LA CONSTRUCTION CRÂNIENNE

Les **gaines durales** primitives s'organisent sur l'axe entre l'aorte et le cerveau, un confluent majeur. On retrouve aussi la faux du cerveau, les gaines durales et l'os qui se construit à partir d'un tissu commun.

La **céphalisation**, la croissance du cerveau, organise tout ce processus, y compris le système ventriculaire et les membranes de tension.

CONTINUITÉ TISSULAIRE ET LES PROBLÈMES RADICULAIRES

La dur-mère externe et interne, l'**arachnoïde** et la **pie-mère** constituent une continuité avec l'épinèvre, le périnèvre et l'endonèvre. De petits capillaires sanguins mésodermiques dans l'endonèvre sont des causes de stases.

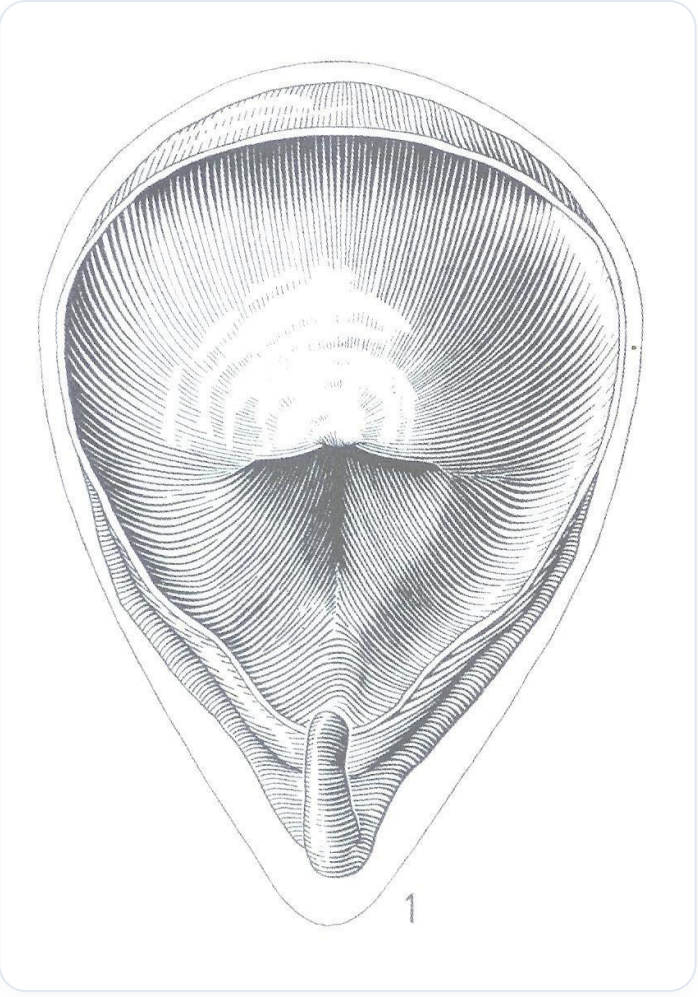
Les pompages et les libérations décongestionnent les problèmes radiculaires. Les **ligaments de Hoffman** et les **opercules de Forestier** créent des soupapes pour l'équilibre hydrique, protégeant les racines nerveuses.

L'OSSIFICATION DU CRÂNE ET LES FENÊTRES DURALES

La voûte crânienne est le résultat d'une densification. Des champs métaboliques participent à la **synchondrose** de la base du crâne. La détraction forme les os dans le sens des déplacements des **trabécules** et **ostéoblastes**.

Les noyaux d'ossification se forment en périphérie. Le développement du cerveau, encadré par les gaines durales (comme des fenêtres), dicte la chronologie de l'ossification : frontal, pariétal, occipital supérieur et temporal supérieur.

Les fenêtres frontales, pariétales et occipitales sont les futures sutures.



Vessie urinaire

49. MÉDITATION

DURÉE : 01:11 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, la méditation est présentée comme un moment essentiel de repos et de satisfaction après une journée bien remplie. L'analogie avec le retour chez soi, en retirant ses chaussures et en s'installant confortablement, illustre l'importance de se permettre un moment de pause. L'enseignant invite les participants à cultiver une qualité de contentement, en éveillant une flamme intérieure qui rappelle l'importance d'apprécier l'instant présent. La vidéo encourage ainsi un voyage personnel vers la méditation, en soulignant ses bienfaits sur le bien-être mental et physique.

49. MÉDITATION

La **méditation** peut être comparée à une journée de travail bien remplie.

Imaginez que vous avez passé une longue journée à travailler. En rentrant chez vous, vous pouvez enlever vos chaussures et vous installer confortablement dans votre fauteuil avec une bonne bière.

À ce moment-là, vous ressentez une **satisfaction** d'avoir accompli quelque chose de significatif. Vous êtes content du travail réalisé et vous prenez un moment pour vous reposer, tant physiquement que mentalement.

C'est l'occasion de développer en vous une petite **qualité** de contentement.

Allumez cette petite flamme intérieure qui vous rappelle d'apprécier chaque instant et ce que vous avez.

Ainsi, nous pouvons commencer notre voyage vers la **méditation**.

51. DÉMO : LA GAINE DURALE

DURÉE : 06:08 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose une démonstration approfondie sur l'examen et le rééquilibrage de la gaine durale moyenne, visant à améliorer la liberté de fonctionnement du corps. À travers des techniques pratiques, l'instructeur examine minutieusement les structures crâniennes et détecte d'éventuelles anomalies, en se concentrant sur la fluidité et le champ électrique autour de la suture coronaire. L'importance de ce travail est particulièrement soulignée chez les enfants, où le développement de la mandibule et la dynamique de succion sont cruciaux. En parallèle, la vidéo aborde l'interconnexion entre le système vasculaire, les mouvements embryonnaires, et l'axe crânio-sacré, tout en proposant des méthodes pour garantir la liberté des différents diaphragmes, y compris ceux au niveau des pieds. La séance se conclut par des vérifications du

DÉMO : LA GAINE DURALE

EXAMEN DE LA GAINE DURALE MOYENNE

Je me place sur la **structure coronale** pour examiner la **gaine durale moyenne**. Je vérifie minutieusement chaque biseau, m'assurant qu'aucune dent n'est mal positionnée ou absente.

J'observe si la structure présente des **zones de densité accrue** ou de **rigidité**. Parfois, cela peut être le cas.

C'est un processus crucial pour assurer la **liberté de fonctionnement** de la symphyse par rapport au système occlusal. Si je détecte une anomalie, j'interviens directement pour la manipuler.

Cette manipulation peut parfois déclencher une **libération de tout un champ électrique**.

RÉÉQUILIBRAGE PAR LA GAINE DURALE

Ensuite, je procède à un travail de **rééquilibrage**. Je prends la gaine durale et je me concentre sur elle.

Je sais que cette gaine durale s'oriente vers la **base du crâne**. Je me positionne donc en tenant compte de l'entièreté du corps, en adoptant une vision globale.

Cela inclut la zone du **Bregma** et s'étend jusqu'au niveau de l'articulation, couvrant toute la zone coronale. Pas le Bregma directement, mais doucement, au niveau de la **fontanelle antérieure**.

J'attends un moment donné que la personne ressente une **relâche**. Ce sera comme un paquet de beurre qui fond. C'est le passage d'une sensation de **densité** à une sensation de **fluidité**. Je recherche ce **"corps fluide"**.

RECHERCHE DE FLUIDITÉ ET CHAMP ÉLECTRIQUE

Comme lors de notre pratique ce matin, où l'on passait du cheveu au liquide, ici, je me concentre sur la gaine, mais dans sa globalité. Je recherche cette fluidité au niveau de l'os.

Je sens que la densité est différente, moins présente. À ce stade, je commence à entrer doucement dans le **champ électrique** de la suture coronaire.

Une fois que j'ai cette connexion, je me positionne et je cherche cette liaison. Je viens **ré-harmoniser** la base du crâne par les périphéries d'une autre manière.

IMPORTANCE CHEZ L'ENFANT : MANDIBULE ET GAINE ANTÉRIEURE

C'est un travail très important chez les **enfants**. Je travaille beaucoup la **mandibule** chez les bébés.

Ils doivent passer du ventre à la bouche, et ils ont besoin d'une **succion** et d'une **activité linguale** et **maxillaire** puissantes. C'est essentiel pour leur développement.

Je peux également travailler la **gaine antérieure** par rapport au **sinus transverse**. Je me positionne et cherche à redonner la liberté à ce tissu.

Je travaille de manière à ouvrir l'espace pour que le **système de drainage** puisse se libérer. Vous n'avez pas toujours conscience de ce mouvement embryonnaire et de sa totalité.

SYSTÈME VASCULAIRE ET MOUVEMENTS EMBRYONNAIRES

Ce sera l'objet d'un autre travail où je présenterai le **système vasculaire**. Je montrerai comment dégager de façon plus précise le champ asséché avec les **mouvements faciaux**, les **mouvements du cœur** et du **ventre**.

Il est important de se rappeler la **dynamique du développement du cerveau**, tout ce mouvement, y compris le mouvement **ventriculaire**. Je place mes pouces pour travailler les différentes gaines durales par rapport à la base du crâne, et les réintégrer à chaque fois.

AXE CRÂNIO-SACRÉ ET DIAPHRAGMES

Il est naturel de travailler l'**axe crânio-sacré** et de vérifier l'absence de **whiplash**. Il est capital que ce système crânio-sacré ait une liberté intégrée dans les différents **diaphragmes** et niveaux.

Un diaphragme très important est celui au niveau des **pieds**. Il rééquilibre les petits bassins. Beaucoup de problèmes de **congestion** des petits bassins peuvent être liés à des pieds qui ne sont pas libres.

TECHNIQUE DU GENOU ET REBALANCING

La **technique du genou** est également essentielle. Il faut une bonne liberté et une bonne réaxation des genoux. Le genou doit être bien libre à ce niveau.

C'est une technique simple : ajuster le genou, par compression, pour lui redonner sa liberté. La vision importante, la voie importante.

Je termine très souvent en vérifiant si le **"rebalancing"** est correct. Je travaille beaucoup en observant l'espace.

50. LE CRÂNE

DURÉE : 01:00:35 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur l'influence du développement cérébral sur les membranes intracrâniennes et le système veineux, en mettant l'accent sur la formation des membranes de tension réciproque. Vous apprendrez comment la base du crâne est cruciale pour le mécanisme crâne-sacré, et comment les dents et la langue agissent comme des capteurs de posture qui influencent l'équilibre et la respiration. L'interaction entre l'oreille interne, la posture, et les rythmes corporels est également discutée pour donner une vision holistique de l'équilibre neuro-digestif. Enfin, la vidéo aborde les processus métaboliques liés à la formation cartilagineuse et les chaînes tissulaires, illustrant leur signification dans la dynamique corporelle globale.

LE CRÂNE

L'INFLUENCE DU DÉVELOPPEMENT CÉRÉBRAL SUR LES MEMBRANES INTRACRÂNIENNES ET LE SYSTÈME VEINEUX

Le **développement cérébral** oriente et organise les phénomènes des **membranes intracrâniennes**. Ce processus est essentiel à la formation du système de **membranes de tension réciproque**.

Ce système est crucial pour le parcours des **vaisseaux**, notamment les veines importantes, servant à drainer et libérer le **CO2**. De nombreux problèmes découlent de **stases**, avec des points clés comme les **ptérions** ou certains **sinus veineux transversaux occipitaux**, où huit feuillets se rejoignent. C'est un carrefour vital.

LE MÉCANISME CRÂNE-SACRÉ ET LES DENTS

La **base du crâne** est un point de référence fondamental du mécanisme **crâne-sacré**. Les **dents** jouent un rôle essentiel comme capteurs de posture, notamment lorsque l'enfant se redresse et commence à avoir des dents.

Elles fournissent des appuis pour une **respiration correcte**. L'absence de dents chez les personnes âgées, par exemple, altère la posture et la respiration, illustrant leur importance.

RÔLE DES DENTS ET DE LA LANGUE DANS LA POSTURE ET L'ÉQUILIBRE

Les dents sont des capteurs qui contribuent au redressement de l'enfant et à l'amélioration de la posture. Ne pas manquer une dent est crucial, car son absence peut déplacer la langue sur le côté.

La **langue** est un élément clé de l'**axe lingual**, qui fait partie de l'axe longitudinal et de la chaîne embryonnaire qui s'étend jusqu'aux pouces et gros orteils. La langue, la posture et les dents travaillent ensemble pour maintenir l'**équilibre**.

L'OREILLE INTERNE, LA POSTURE ET LES RYTHMES CORPORELS

La stabilité est recherchée via le **système vestibulaire**, avec une orientation de 23 degrés pour l'oreille interne. Cette angulation s'horizontalise et retrouve celle du cœur et de l'inclinaison de la tête.

Le corps s'oriente par rapport à l'univers sur des plans angulaires pour retrouver la stabilité. Nous avons des **rythmes cardiaques** (100 000 battements/jour), **respiratoires** (25 000 respirations/jour) et **digestifs** (1 à 2 litres avalés/jour).

LA BASE DU CRÂNE, L'HYPOPHYSE ET L'ÉQUILIBRE NEURO-DIGESTIF

La base du crâne est une articulation majeure entre le cerveau et l'aorte. Une **flexion embryonnaire** cruciale, résultant du recourbement de l'embryon et de l'encéphale, comprime le mésenchyme sous le mésencéphale, formant le **septum sous-mésencéphalique**.

Le cœur, les aortes et la cavité amniotique organisent cet espace. Une petite poche endodermique, la **poche de Rathke**, forme l'hypophyse antérieure, composée d'une partie neurologique et d'une partie digestive. L'**infundibulum**, venant du cerveau, se joint à elle pour former l'hypophyse neurologique.

L'hypophyse, chef d'orchestre endocrinien et neurologique, se dépose sur la base du crâne, un point d'appui. Cette base du crâne est un équilibre entre le **neurocrâne** et le **viscérocrâne**, reflétant l'environnement du cerveau et du système digestif.

LES PROCESSUS MÉTABOLIQUES ET LA FORMATION CARTILAGINEUSE

Les phénomènes de **torsion** ou les déséquilibres du mouvement de la base du crâne peuvent affecter la fonction hypophysaire. La fonction est une répétition d'un mouvement embryologique primaire qui organise **motilité** et **motricité**.

La formation de la poche de Rathke est aussi un champ de **contusion métabolique**, où deux tissus se contractent. Au départ, un tissu cartilagineux développe les cartilages hypophysaire, paracordal et précordal, qui formeront la base hypoxépiptale, le **sphénoïde**, l'**ethmoïde** et les **pyramides pétreuses**.

LES CHAÎNES TISSULAIRES ET LEUR SIGNIFICATION

La **chaîne occipito-linguale** est cruciale pour la dynamique complète du corps et constitue une ligne médiane. Le complexe lingual et la langue (bourgeon du cœur) sont liés à la **thyroïde**, qui électrifie nos mots.

Les **sinus frontaux** sont impliqués dans l'expression et la protection de soi. Les **mantras** sont des fréquences qui neutralisent le discours intérieur incessant, nous ramenant à des sons archétypes.

LES CHAÎNES NEUROLOGIQUES ET LEUR RÔLE ARCHÉTYPAL

- **La chaîne linguale :** Interfère avec la chaîne occipito-linguale.
- **La chaîne sphénoïdale et axiale :** Une chaîne d'anticipation de la vie, descendante.

DÉVELOPPEMENT DU CRÂNE ET DU CERVEAU

Le **neurocrâne** et le **viscérocrâne** sont séparés par la base du crâne, un élément vital pour le développement et l'articulation entre l'aorte et le cerveau. C'est une image précurseur du crâne, avec la **cérébralisation** comme moteur.

La croissance différentielle du cerveau entraîne la flexion de l'embryon, avec le **prosencéphale**, le **mésencéphale** et le **rhombencéphale** qui donnent la dynamique.

LA FLEXION EMBRYONNAIRE ET LA BASE DU CRÂNE

La flexion de l'encéphale vers l'avant rend le mésenchyme sous le mésencéphale perpendiculaire à l'axe longitudinal. Cette compression sous-mésencéphalique forme le septum sous-mésencéphalique, à l'origine de la base du crâne.

La poche de Rathke, d'origine endodermique (intestin), devient l'hypophyse antérieure, montrant que la base du crâne connaît l'environnement du cerveau et du système digestif.

LES MEMBRANES DU CERVEAU : DE LA DUR-MÈRE À L'OS

Le **tube neural** est entouré d'un **ectoméninge**, ébauche de la dur-mère. Ce tissu se développe le long de l'axe du tube neural, se fermant aux neuroports antérieur et postérieur.

Avec la **télencéphalisation**, les méninges grandissent et la ligne médiane se rapproche pour former la **crista galli**. La tente du cervelet se plie à l'arrière, et la faux du cerveau se forme en haut, suivant le développement du cerveau.

LES CEINTURES DURALES ET L'OSSIFICATION DU CRÂNE

La dur-mère, avec sa double couche (viscérale et pariétale), est un emballage du cerveau. Des zones de **densification**, appelées **ceintures durales** (antérieures, moyennes, postérieures), s'orientent vers la base du crâne, lieu de tension membraneuse intense.

Ces condensations mésodermiques, sous l'influence des champs métaboliques de croissance, se transforment en **os**, formant la voûte crânienne.

LE PROCESSUS DE TÉLENCÉPHALISATION ET LA CRISTA GALLI

Au début, le cerveau antérieur et postérieur se rejoignent et compriment la base du crâne. Le futur **ligament interorbiculaire** est présent. Lors de la télencéphalisation, le système est tiré vers le haut, redressant les **ptérygoïdes** et développant la faux du cerveau.

La crista galli, un lieu crucial pour le corps et l'esprit, se forme par le plissement du tissu et le rapprochement des ptérygoïdes. Elle est un point d'appui pour la cérébralisation, la face et l'orientation des yeux, conduisant à la **clairvoyance**.

L'HÉMISPHÉRISATION ET SES IMPLICATIONS

La force de flexion embryonnaire se transforme en force de redressement, développant les **hémisphères cérébraux**. Ces derniers s'attachent à la crista galli, serrant jusqu'à l'Egnon.

Chaque pas, de **Nazion** à **Astéryon**, libère les mouvements jusqu'au crâne. Une bonne **occlusion dentaire** est essentielle pour la liberté des mouvements du crâne, notamment des zones frontales.

FORMATION DE L'OS ET LE RÔLE DU MÉSODERME

L'**os** se construit dans la membrane, et le cerveau est le moteur de ce développement. Le tissu mésodermique autour du tube neural se densifie pour former la dur-mère viscérale, puis pariétale, et enfin l'os.

Ce mésoderme subit des champs métaboliques de croissance et d'expansion, se durcissant pour former la voûte. L'os est la résultante et la finalité du processus de **cérébralisation**.

LE TAI CHI DU CERVEAU ET LA LANGUE

Le processus d'**ascensus** du cerveau, avec sa croissance rapide, rapproche les structures vers la ligne médiane et les écarte latéralement. Le tube digestif primitif s'élève, et la langue suit son développement.

La profondeur de la langue est le reflet de la profondeur de la cérébralisation, une symétrie homologique.

LA BASE DU CRÂNE : POINT DE CONVERGENCE EMBRYOLOGIQUE

La base du crâne est un point de convergence d'informations :

- **Osseuses :** cartilages hypophysaires et paracordaux.
- **Endodermiques et ectodermiques.**
- **Membranes de tension du cerveau.**

- **Lignes liées aux arcs branchiaux.**

C'est un point de convergence **hypothalamo-hypophysaire**, qui échange des informations chimiques et toniques. Le toit vasculaire de l'hypophyse est rempli de vaisseaux.

LES GAINES DURALES ET LA CONSTRUCTION CRÂNIENNE

Les **gaines durales** primitives s'organisent sur l'axe entre l'aorte et le cerveau, un confluent majeur. On retrouve aussi la faux du cerveau, les gaines durales et l'os qui se construit à partir d'un tissu commun.

La **céphalisation**, la croissance du cerveau, organise tout ce processus, y compris le système ventriculaire et les membranes de tension.

CONTINUITÉ TISSULAIRE ET LES PROBLÈMES RADICULAIRES

La dur-mère externe et interne, l'**arachnoïde** et la **pie-mère** constituent une continuité avec l'épinèvre, le périnèvre et l'endonèvre. De petits capillaires sanguins mésodermiques dans l'endonèvre sont des causes de stases.

Les pompages et les libérations décongestionnent les problèmes radiculaires. Les **ligaments de Hoffman** et les **opercules de Forestier** créent des soupapes pour l'équilibre hydrique, protégeant les racines nerveuses.

L'OSSIFICATION DU CRÂNE ET LES FENÊTRES DURALES

La voûte crânienne est le résultat d'une densification. Des champs métaboliques participent à la **synchondrose** de la base du crâne. La détraction forme les os dans le sens des déplacements des **trabécules** et **ostéoblastes**.

Les noyaux d'ossification se forment en périphérie. Le développement du cerveau, encadré par les gaines durales (comme des fenêtres), dicte la chronologie de l'ossification : frontal, pariétal, occipital supérieur et temporal supérieur.

Les fenêtres frontales, pariétales et occipitales sont les futures sutures.

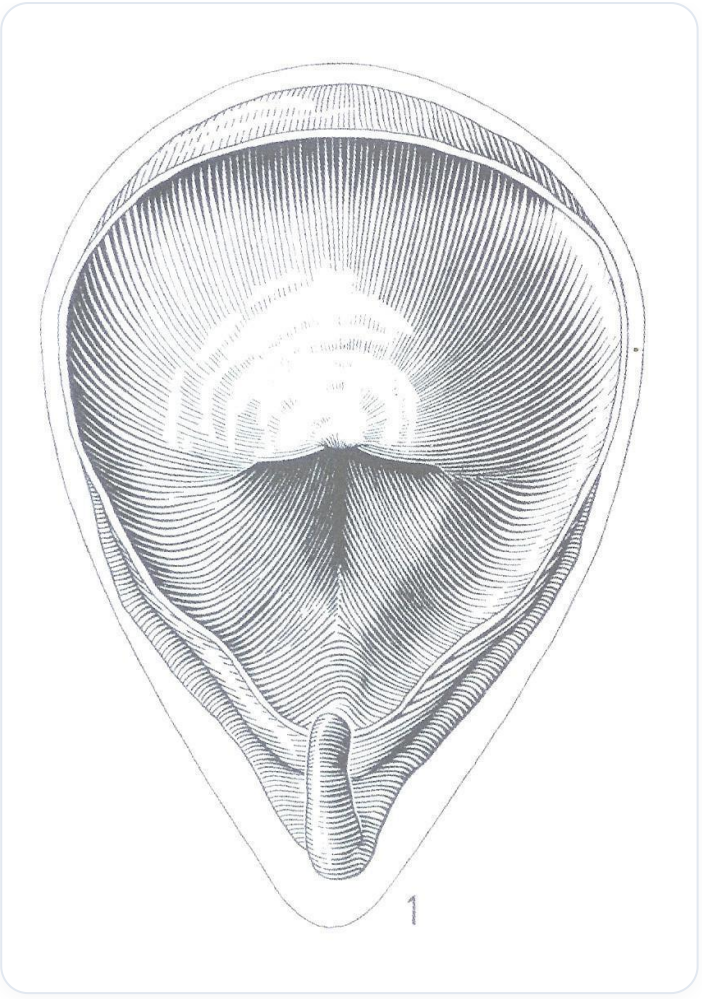


FIG. — Vessie urinaire

52. CONCLUSION PHASE 1

DURÉE : 02:03 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo conclut la Phase 1 d'enseignement sur l'embryologie biodynamique, en explorant les trois lignes médianes fondamentales et leur relation avec la zone urogénitale. L'importance de l'ancrage est soulignée, en reliant le règne minéral à la réalité physique et en intégrant les aspects émotionnels et rythmiques des règnes végétal et animal. En vous établissant dans votre règne neurosensoriel, vous apprenez à faire la différence entre jugement et discernement, favorisant ainsi une connexion plus profonde avec vos émotions et votre environnement. Cette harmonie conduit à une meilleure respiration et ancrage, favorables à votre pratique professionnelle.

CONCLUSION DE LA PHASE 1

Nous portons en nous ces **trois lignes médianes fondamentales**.

Nous avons déjà intégré la première ligne médiane, qui est la **ligne médiane notocordale**. Cette ligne notocordale est le point de départ de l'établissement de la **ligne médiane postérieure**, qui, à son tour, donne lieu à la **ligne médiane antérieure**.

LA ZONE UROGÉNITALE : ANCRAGE ET RÉALITÉ

En nous se trouve cette **zone urogénitale**, l'endroit où nous pouvons nous asseoir et nous ancrer sur la terre.

C'est la **matrice**, la **matière**, la **réalité**. Je peux être bien assis dans mes talons. Comme on le disait, il faut apprendre à respirer jusque dans ses talons, ce qui est synonyme d'une **bonne respiration profonde**.

LES RÈGNES DE L'ÊTRE : UNE PROGRESSION HARMONIQUE

LE RÈGNE MINÉRAL

Ceci représente le **règne minéral**. Lorsque vous êtes bien ancré dans votre règne minéral, lorsque vous êtes bien enraciné dans votre réalité, et lorsque votre **système de reproduction urogénitale** est en harmonie, alors vous êtes bien connecté à votre **règne végétal**.

LE RÈGNE VÉGÉTAL

Ceci signifie que vous êtes en équilibre dans votre **règne métabolique**. Tout le règne végétal est aussi intrinsèquement lié à vos **émotions**. Les émotions sont liquidiennes, elles représentent les **liquides** de notre corps.

LE RÈGNE ANIMAL

Une fois cet équilibre établi, vous pouvez vous sentir bien dans votre **règne rythmique**.

Quand vous êtes en phase avec vos rythmes, quand vous êtes solidement ancré dans ceux-ci, vous êtes alors en harmonie avec votre **règne animal**. Tout ce qui est rythmique réside ici.

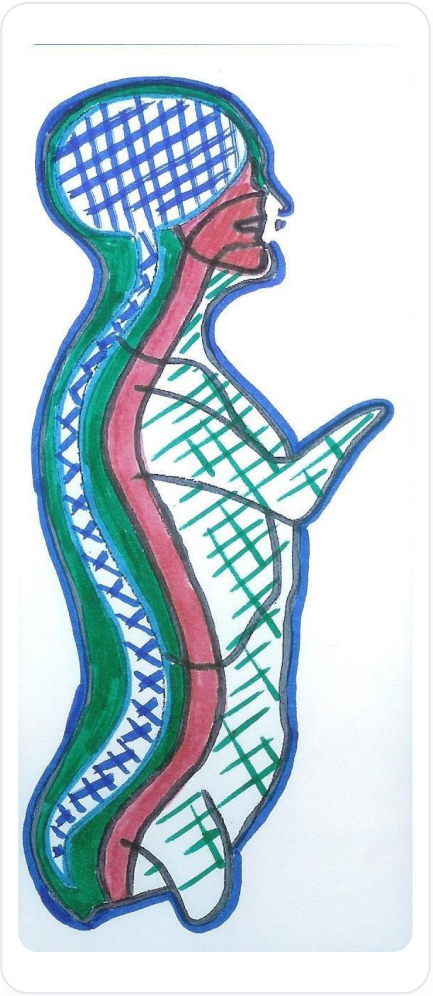
LE RÈGNE HUMAIN : NEUROSENSORIEL ET DISCERNEMENT

Et quand tout cela est en place, vous pouvez vous élever vers votre **règne humain**, le règne **neurosensoriel**.

C'est là que l'on apprend à bien respirer. Quand je suis bien établi dans mon règne neurosensoriel, je ne suis plus dans le jugement, mais dans le **discernement**. Ma perception s'ouvre.

Quand je suis dans mon discernement, je suis bien dans mes rythmes. Quand je suis bien dans mes rythmes, je suis bien dans mes émotions.

Je reviens alors pleinement sur ma Terre, en parfaite harmonie avec mes émotions.



Notocorde et Tube Neural

51. DÉMO : LA GAINE DURALE

DURÉE : 06:08 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose une démonstration approfondie sur l'examen et le rééquilibrage de la gaine durale moyenne, visant à améliorer la liberté de fonctionnement du corps. À travers des techniques pratiques, l'instructeur examine minutieusement les structures crâniennes et détecte d'éventuelles anomalies, en se concentrant sur la fluidité et le champ électrique autour de la suture coronaire. L'importance de ce travail est particulièrement soulignée chez les enfants, où le développement de la mandibule et la dynamique de succion sont cruciaux. En parallèle, la vidéo aborde l'interconnexion entre le système vasculaire, les mouvements embryonnaires, et l'axe crânio-sacré, tout en proposant des méthodes pour garantir la liberté des différents diaphragmes, y compris ceux au niveau des pieds. La séance se conclut par des vérifications du

DÉMO : LA GAINE DURALE

EXAMEN DE LA GAINE DURALE MOYENNE

Je me place sur la **structure coronale** pour examiner la **gaine durale moyenne**. Je vérifie minutieusement chaque biseau, m'assurant qu'aucune dent n'est mal positionnée ou absente.

J'observe si la structure présente des **zones de densité accrue** ou de **rigidité**. Parfois, cela peut être le cas.

C'est un processus crucial pour assurer la **liberté de fonctionnement** de la symphyse par rapport au système occlusal. Si je détecte une anomalie, j'interviens directement pour la manipuler.

Cette manipulation peut parfois déclencher une **libération de tout un champ électrique**.

RÉÉQUILIBRAGE PAR LA GAINE DURALE

Ensuite, je procède à un travail de **rééquilibrage**. Je prends la gaine durale et je me concentre sur elle.

Je sais que cette gaine durale s'oriente vers la **base du crâne**. Je me positionne donc en tenant compte de l'entièreté du corps, en adoptant une vision globale.

Cela inclut la zone du **Bregma** et s'étend jusqu'au niveau de l'articulation, couvrant toute la zone coronale. Pas le Bregma directement, mais doucement, au niveau de la **fontanelle antérieure**.

J'attends un moment donné que la personne ressente une **relâche**. Ce sera comme un paquet de beurre qui fond. C'est le passage d'une sensation de **densité** à une sensation de **fluidité**. Je recherche ce **"corps fluide"**.

RECHERCHE DE FLUIDITÉ ET CHAMP ÉLECTRIQUE

Comme lors de notre pratique ce matin, où l'on passait du cheveu au liquide, ici, je me concentre sur la gaine, mais dans sa globalité. Je recherche cette fluidité au niveau de l'os.

Je sens que la densité est différente, moins présente. À ce stade, je commence à entrer doucement dans le **champ électrique** de la suture coronaire.

Une fois que j'ai cette connexion, je me positionne et je cherche cette liaison. Je viens **ré-harmoniser** la base du crâne par les périphéries d'une autre manière.

IMPORTANCE CHEZ L'ENFANT : MANDIBULE ET GAINE ANTÉRIEURE

C'est un travail très important chez les **enfants**. Je travaille beaucoup la **mandibule** chez les bébés.

Ils doivent passer du ventre à la bouche, et ils ont besoin d'une **succion** et d'une **activité linguale** et **maxillaire** puissantes. C'est essentiel pour leur développement.

Je peux également travailler la **gaine antérieure** par rapport au **sinus transverse**. Je me positionne et cherche à redonner la liberté à ce tissu.

Je travaille de manière à ouvrir l'espace pour que le **système de drainage** puisse se libérer. Vous n'avez pas toujours conscience de ce mouvement embryonnaire et de sa totalité.

SYSTÈME VASCULAIRE ET MOUVEMENTS EMBRYONNAIRES

Ce sera l'objet d'un autre travail où je présenterai le **système vasculaire**. Je montrerai comment dégager de façon plus précise le champ asséché avec les **mouvements faciaux**, les **mouvements du cœur** et du **ventre**.

Il est important de se rappeler la **dynamique du développement du cerveau**, tout ce mouvement, y compris le mouvement **ventriculaire**. Je place mes pouces pour travailler les différentes gaines durales par rapport à la base du crâne, et les réintégrer à chaque fois.

AXE CRÂNIO-SACRÉ ET DIAPHRAGMES

Il est naturel de travailler l'**axe crânio-sacré** et de vérifier l'absence de **whiplash**. Il est capital que ce système crânio-sacré ait une liberté intégrée dans les différents **diaphragmes** et niveaux.

Un diaphragme très important est celui au niveau des **pieds**. Il rééquilibre les petits bassins. Beaucoup de problèmes de **congestion** des petits bassins peuvent être liés à des pieds qui ne sont pas libres.

TECHNIQUE DU GENOU ET REBALANCING

La **technique du genou** est également essentielle. Il faut une bonne liberté et une bonne réaxation des genoux. Le genou doit être bien libre à ce niveau.

C'est une technique simple : ajuster le genou, par compression, pour lui redonner sa liberté. La vision importante, la voie importante.

Je termine très souvent en vérifiant si le **"rebalancing"** est correct. Je travaille beaucoup en observant l'espace.

52. CONCLUSION PHASE 1

DURÉE : 02:03 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo conclut la Phase 1 d'enseignement sur l'embryologie biodynamique, en explorant les trois lignes médianes fondamentales et leur relation avec la zone urogénitale. L'importance de l'ancrage est soulignée, en reliant le règne minéral à la réalité physique et en intégrant les aspects émotionnels et rythmiques des règnes végétal et animal. En vous établissant dans votre règne neurosensoriel, vous apprenez à faire la différence entre jugement et discernement, favorisant ainsi une connexion plus profonde avec vos émotions et votre environnement. Cette harmonie conduit à une meilleure respiration et ancrage, favorables à votre pratique professionnelle.

CONCLUSION DE LA PHASE 1

Nous portons en nous ces **trois lignes médianes fondamentales**.

Nous avons déjà intégré la première ligne médiane, qui est la **ligne médiane notocordale**. Cette ligne notocordale est le point de départ de l'établissement de la **ligne médiane postérieure**, qui, à son tour, donne lieu à la **ligne médiane antérieure**.

LA ZONE UROGÉNITALE : ANCRAGE ET RÉALITÉ

En nous se trouve cette **zone urogénitale**, l'endroit où nous pouvons nous asseoir et nous ancrer sur la terre.

C'est la **matrice**, la **matière**, la **réalité**. Je peux être bien assis dans mes talons. Comme on le disait, il faut apprendre à respirer jusque dans ses talons, ce qui est synonyme d'une **bonne respiration profonde**.

LES RÈGNES DE L'ÊTRE : UNE PROGRESSION HARMONIQUE

LE RÈGNE MINÉRAL

Ceci représente le **règne minéral**. Lorsque vous êtes bien ancré dans votre règne minéral, lorsque vous êtes bien enraciné dans votre réalité, et lorsque votre **système de reproduction urogénitale** est en harmonie, alors vous êtes bien connecté à votre **règne végétal**.

LE RÈGNE VÉGÉTAL

Ceci signifie que vous êtes en équilibre dans votre **règne métabolique**. Tout le règne végétal est aussi intrinsèquement lié à vos **émotions**. Les émotions sont liquidiennes, elles représentent les **liquides** de notre corps.

LE RÈGNE ANIMAL

Une fois cet équilibre établi, vous pouvez vous sentir bien dans votre **règne rythmique**.

Quand vous êtes en phase avec vos rythmes, quand vous êtes solidement ancré dans ceux-ci, vous êtes alors en harmonie avec votre **règne animal**. Tout ce qui est rythmique réside ici.

LE RÈGNE HUMAIN : NEUROSENSORIEL ET DISCERNEMENT

Et quand tout cela est en place, vous pouvez vous élever vers votre **règne humain**, le règne **neurosensoriel**.

C'est là que l'on apprend à bien respirer. Quand je suis bien établi dans mon règne neurosensoriel, je ne suis plus dans le jugement, mais dans le **discernement**. Ma perception s'ouvre.

Quand je suis dans mon discernement, je suis bien dans mes rythmes. Quand je suis bien dans mes rythmes, je suis bien dans mes émotions.

Je reviens alors pleinement sur ma Terre, en parfaite harmonie avec mes émotions.

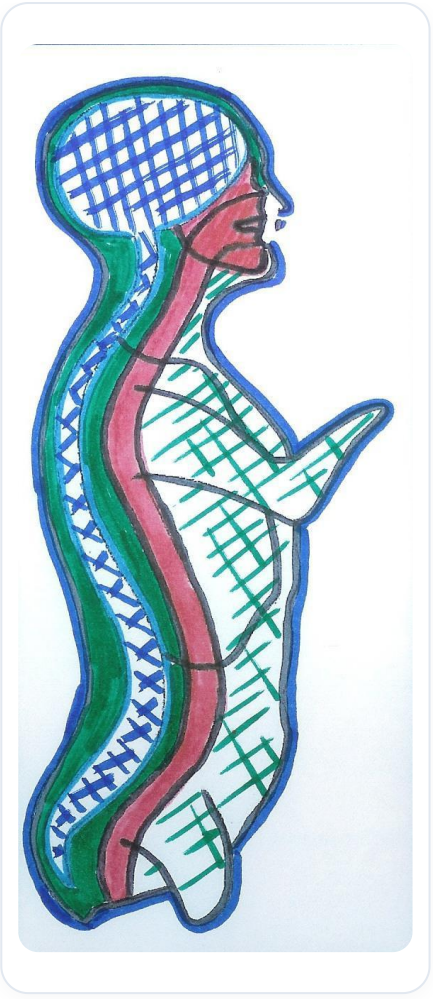


FIG. — Notocorde et Tube Neural